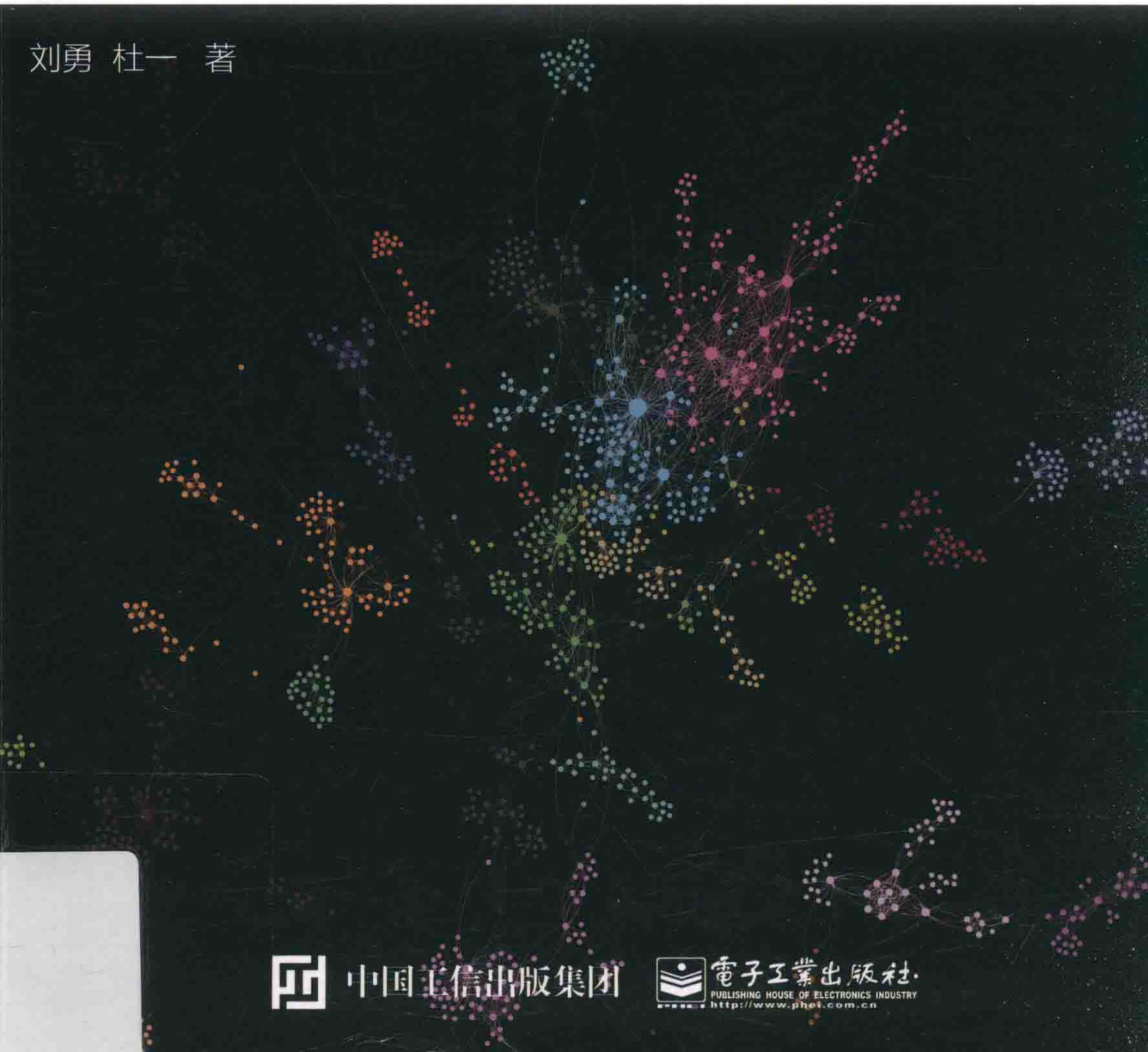
開智文庫

Broadview®
www.broadview.com.cn

网络数据可视化与分析利器

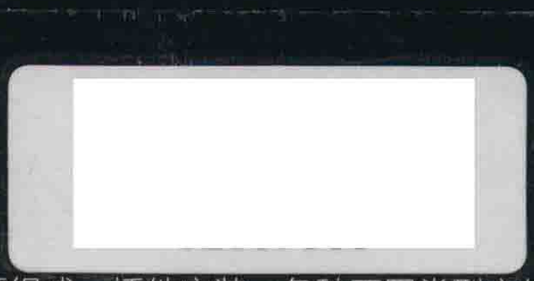
Gephi中文教程 全彩

刘勇 杜一 著



中国工信出版集团
電子工業出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
http://www.phei.com.cn

Broadview®
www.broadview.com.cn
博文视点·IT出版旗舰品牌
技术凝聚实力·专业创新出版



在这本书中，你会得到很多帮助，例如安装指南、界面组成、插件安装、各种不同类型文件的介绍（GEXF、CSV等）。还可以学到Gephi的很多高级特性，例如动态网络和如何使用Gephi Toolkit。更为重要的是，这本书详细介绍了Gephi对网络分析的核心步骤的支持：如何使用布局算法；如何通过过滤网络来解释数据；如何合理地利用诸如PageRank或中心性等统计方法。Gephi对你来说不再是一个“黑盒子”，它是一个探索工具。因此一定要理解这个道理：Gephi不同的特性能帮助你更深入地掌握你的数据。

Gephi创建人：Mathieu Jacomy
@jacomyma

这本书可以帮助读者建立一个数据可视化的扎实基础，但是我更希望读者掌握技能后能够思考如何应对更普遍的问题，也就是面对一个大数据的世界，如何成为未来的首席数据官（CDO）。在未来我们需要更多的首席数据官，因为任何社会过程都必须针对数据开展。而如果我们不能掌握并利用数据的方法和规律，将很快陷入与机器竞赛处理能力的怪圈中。相反，如果我们可以透过数据看到比机器处理的更多含义，人类本身的价值就会保持得更长久。

毛向辉
哈佛大学伯克曼互联网与社会中心研究员

很高兴看到刘勇与来自中国科学院计算机网络信息中心的数据可视化专家杜一通力协作，在Gephi软件创始人Mathieu Jacomy的支持下，出版了关于Gephi的专著。在过去的几年中，刘勇与杜一投入了大量的时间，推动Gephi在国内的普及，比如刘勇开设网站，展现各种精美的Gephi数据可视化图表，激发人们的学习兴趣，还开设课程，帮助新手尽快上手Gephi；杜一则为Gephi写过一款采集Twitter数据的插件。他们是当之无愧的Gephi专家。相信这本书将帮助你快速了解并掌握Gephi。本书介绍了Gephi的历史，并以图文并茂的方式讲解了Gephi的安装和各种操作流程，还扩展了Gephi的一些高阶技巧。

阳志平
安人心智科学总监 & 开智文库出品人

上架建议：可视化软件

ISBN 978-7-121-29971-1
9 787121 299711 >
定价：79.00元

策划编辑：高洪霞
责任编辑：徐津平
封面设计：李　玲

网络数据可视化与分析利器

Gephi中文教程 全彩

刘勇 杜一 著

電子工業出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京•BEIJING

内 容 简 介

Gephi 是一款网络分析领域的数据可视化处理软件，开发者对它寄予的希望是成为“数据可视化领域的 Photoshop”。本书介绍了 Gephi 的运行方式及操作方式，可以使读者获得应用 Gephi 进行数据可视化的能力。本书简洁明了、通俗易懂、多配图（包括原理示意图、程序运行图、数据可视化图形），既是可视化工具 Gephi 的操作手册，也是一本网络科学的入门手册。

对数据分析、可视化感兴趣的人员、工程技术人员、媒体研究者，以及希望进入数据可视化领域的程序员，都可以通过阅读本书来学习 Gephi 的相关知识。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

网络数据可视化与分析利器：Gephi 中文教程 / 刘勇，杜一著 . —北京：电子工业出版社，2017.1

ISBN 978-7-121-29971-1

Ⅰ . ①网… Ⅱ . ①刘… ②杜… Ⅲ . ①可视化软件－教材 Ⅳ . ① TP31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 230612 号

策划编辑：高洪霞
责任编辑：徐津平
印　　刷：北京千鹤印刷有限公司
装　　订：北京千鹤印刷有限公司
出版发行：电子工业出版社
　　北京市海淀区万寿路 173 信箱　邮编：100036
开　　本：720×1000　1/16　印张：20.75　字数：368 千字
版　　次：2017 年 1 月第 1 版
印　　次：2017 年 1 月第 1 次印刷
定　　价：79.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：010-51260888-819　faq@phei.com.cn。

推荐序1

I created the very first version of Gephi in Paris in 2007, while working in an institution called "Maison des Sciences de l'Homme" (the House of the Human Sciences). I was the only engineer of the lab and together with sociologists like Dana Diminescu we were facing difficult problems. We wanted to harvest specific areas of the World Wild Web, visualize them, and analyze them. But we could not find a suitable instrument, and so we decided to make one by ourselves. It was a little bit crazy but we were enthusiastic about this completely new challenge.

I drew inspiration from other works like Eytan Adar's GUESS and the well-known PAJEK software, but with a crucial difference: I focused on manipulability. I wanted to offer the possibility of "touching" networks, as if they were a physical thing. I believed that making networks handy was the only way to allow sociologists to explore our data. Dana accepted to play the role of "guinea pig" and I started to develop a prototype. Results were promising and we had the chance to get help from other engineers like Mathieu Bastian, who quickly became the most important person of the project: its lead developer.

Together we created much more than a simple tool. We created a complete open source software package with a sustainable architecture, a graphical user interface supporting different languages, and a multi-platform installer. We created a website allowing anyone to download it for free (gephi.org). We wrote academic papers and presented Gephi at international conferences. Eventually Gephi became used by scholars worldwide, in various disciplines, and has been downloaded more than a million times. Gephi is a living, breathing community and by holding this book in your hands, you are a part of it.

Gephi is now bigger than Dana, Mathieu, or me. None of us could have done it on his own, and we had to face the difficult transition from a small-scale challenge to an international project. Gephi's unexpected worldwide success was a source of joy as well as apprehension. How could you avoid disappointing so many people? It was both tiresome to fix long lists of issues, but also a relief to release new versions. We felt the strain of getting feedback from frustrated users, but also the excitement of discovering new plugins or tutorials from the community. Above all, we felt proud that so many people were willing to contribute to the Gephi source code, the website and the documentation, because it meant that they accepted to be part of the adventure. Gephi now also belongs to them.

For this reason I am honored to introduce you to this book, and I warmly thank Ooof for his efforts. He has won my utmost respect. This complete Gephi manual is the first of its kind in simplified Chinese, and will help you to understand how to use it from the basics to the most advanced features. It was written with the help of Yi Du, the prominent member of the community who developed the Twitter plugin (he deserves many thanks and recognition). A friend helped me to read it (since I do not read Chinese) and I realized that its 16 chapters cover each and every aspect of Gephi with detailed explanations and plenty of screenshots. Gephi is not as refined as commercial software, and it can be painful to use it if you ignore its many little problems and how to overcome them. You can learn Gephi by yourself but this book will make your life easier in addition to expanding your skills and knowledge in network analysis. Whether you are a beginner or an experienced user, I believe that you will find it an interesting read.

In this book you will find practical help such as an installation tutorial, a presentation of the interface, where to find plugins, examples of the different file formats (GEXF, CSV…), and even advanced features like dynamic networks and coding with the Gephi Toolkit. But more importantly, you will find a methodological assistance in the key steps of network analysis: why and how to use a layout algorithm, how to explore the network by filtering it, and how to properly use statistics like the PageRank or betweenness centrality. Gephi is not a "black

box" providing you with a ready-made analysis, it is an exploration tool intended to support your own interpretative process. For this reason, it is very important to understand how the different features of Gephi help you making sense of your data. This is the most important mission fulfilled by this book.

Once you master the different aspects of Gephi, once you know how to delineate and compare the clusters of your network, once you can identify bridges and central nodes, once you are used to spend hours filtering your networks every possible way to understand their structure, then you will be able to "read" your networks as if they were regular maps. At this point, however, remember that we designed Gephi as an exploratory tool, and not as a map-making tool - despite including such features. Even if you understand an image of your network, most of the time others cannot because they do not have your knowledge. Gephi is more suited to manipulating your network in order to discover patterns than to build a clean and understandable image, which is often impossible. Gephi is like a microscope, except it looks into the complex rather than the miniscule. It is not a camera, it is a discovery tool. And as with any instrument designed to explore the world, your initial feeling may be a childish desire to play with it, purely for the experience it offers. In that case, know that I encourage you to do so! Playing is the first stage of getting familiar with a new technology. For all the following steps, you have this book.

I wish you a pleasant and instructive reading, and a lot of fun and exploration with Gephi.

Mathieu Jacomy
@jacomyma

2007年我在巴黎人文科学中心[1]工作的时候开发了Gephi的第一个版本。那时我是实验室里唯一的一名工程师，与我合作的是像Dana Diminescu[2]一样的社会学家。当时我们遇到了一个问题，我们想从互联网上收集一些特定领域的信息，并对它们进行分析和可视化。但是我们没有找到合适的工具来帮助我们完成这个任务。因此，我们决定自己开发这样一个工具。这听上去有些疯狂，但我们对这个新的挑战都充满热情！

我从Eytan Adar[3]开发的GUESS[4]和当时的知名软件PAJEK[5]那里得到了一些灵感，但是有一个非常关键的区别，那就是我们更关注可操作性。我想提供让使用者像触碰物体一样“触碰”网络的可能。我坚信让网络更容易操纵是让社会学家探索数据的唯一方式。Dana同意当我们的“小白鼠”，然后我着手开发原型系统。最终的结果非常令人满意，而且在开发原型的过程中，我们得到了其他工程师的帮助。其中一位就是Mathieu Bastian[6]，他也很快变成了这个项目的首席开发者。

我们在一起合作，开发出的不仅仅是一个小工具，而是一个完整的开源软件。这个软件具有易于使用的图形用户界面、支持多国语言、支持多种操作系统，且易于安装。我们制作了一个官方网站（gephi.org），还基于该软件撰写了一些学术文章，并在一些国际会议上展示了Gephi。最终，全球各个研究领域的科学家开始使用Gephi，目前已经超过了100万的下载量。最重要的是，Gephi仍然是一个活跃的社区，一旦你拥有了这本书，你就成为了这个社区的一员。

Gephi现在的发展远远超过了Dana、Mathieu或我的工作所达到的预期效果，

---

1 法国巴黎人文科学中心（Maison des Sciences de l'Homme），网址：http://www.fmsh.fr/。

2 Dana Diminescu是位社会学家，巴黎高等电信学校教授，简介：http://ses.telecom-paristech.fr/membres/dana-diminescu/。Twitter：https://twitter.com/diminescu。

3 Eytan Adar是美国密歇根大学公立大学的一名信息与计算机科学的副教授。个人网站：http：//www.cond.org。Twitter：https：//twitter.com/eytanadar。

4 GUESS是Eytan adar在惠普公司工作期间基于Java和Python开发的用于图形网络可视化和数据分析的开源软件，GUESS的图形引擎是Piccolo，最后更新的版本是2007年8月13日发布的1.0.3 Beta版。官方网站：http：//graphexploration.cond.org。

5 Pajek是一款网络分析软件，1997年1月15日发布0.1版，目前最新版是2016年5月10日发布的4.10版，下载地址：http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/。

6 Mathieu Bastian是Gephi项目创始人之一，目前是Gephi项目首席开发者，2016年2月起任德国GetYourGuide.com网站数据负责人。GitHub：https：//github.com/mbastian。Twitter：https://twitter.com/mathieubastian。

我们中任何一个人都不能单独做到，目前还存在如何把一个小规模的项目扩展成一个国际级别项目的问题。Gephi 在国际范围内意想不到的成功，既是一种幸福，也让我们忧虑，怎样做才能避免让大家失望呢？修改长长的问题列表里的问题，是一件很无聊的事情，但是最终发布新版本却是令人兴奋的。收到用户负面的反馈让人很失望，但是在社区里发现新的插件、教程又很让人兴奋。总而言之，我们骄傲人们愿意为 Gephi 贡献源代码、网站和文档，这意味着他们愿意和我们一起面对未来的挑战，Gephi 属于他们！

正因如此，我很荣幸地向你介绍这本书，并且衷心地感谢 ooof 的努力，他赢得了我诚挚的敬意。这是一本填补了国内简体中文版 Gephi 专著空白的 Gephi 手册，它将帮助你理解如何使用 Gephi 的基本功能和高级功能。这本书也是在杜一的帮助下一起完成的，他开发了获取 Twitter 数据的插件，在社区里有突出的贡献，并且赢得了社区的尊敬。由于我不懂中文，我委托一个朋友帮我阅读了这本书，我发现这本书的 16 个章节包含了 Gephi 的方方面面，并且每一章都有详细的解释和丰富的图示。Gephi 不如商业软件那样“精致”，所以你需要忍受它的一些小问题，并且想办法克服这些问题。当然，你可以自学 Gephi，但是这本书会让你的学习过程更加容易，并且能够扩展你在网络分析上的能力。无论你是初学者还是有经验的用户，我相信你会从这本书中获益。

在这本书中，你会得到很多帮助，例如安装指南、界面组成、插件安装、各种不同类型文件的介绍（GEXF、CSV 等）。除此之外，你甚至还可以学到很多 Gephi 的高级特性，例如动态网络和如何使用 Gephi Toolkit。更为重要的是，这本书详细介绍了 Gephi 对网络分析的核心步骤的支持：如何使用布局算法、如何通过过滤网络来解释数据、如何合理的利用诸如 PageRank 或中心性等统计方法。Gephi 对你来说不再是一个“黑盒子“，它是一个探索工具。因此一定要理解这个道理：Gephi 不同的特性能帮助你更深入地掌握你的数据。这也是这本书最重要的目的。

一旦你掌握了 Gephi 的不同特性，一旦你懂得了如何描述和比较网络的聚类、一旦你能够发现网络中的桥接节点和中心节点、一旦你习惯了用几个小时的时间不断地过滤网络来深入理解网络的结构，你就可以像读普通的地图一样“阅读”网络，但一定要谨记：虽然 Gephi 本身有丰富的渲染功能，但 Gephi 设计的初衷是一个探索的工具，而不是一个普通的制图工具，即使你能够通过一张图就能理

解一个网络，但是在多数情况下其他人由于没有和你相同的背景知识而无法理解，Gephi 适合作为一个发现模式的工具，而不是作为一个制作漂亮图，形的工具，除了它能发现复杂性而不是微小的物体外，Gephi 更像一个显微镜，而不是照相机。正如各种乐器一样，对于 Gephi，你最初的感觉可能是像小孩一样想去把玩它，纯粹是因为它给你愉悦的体验，如果这样的话，我强烈推荐你继续下去！“把玩”是熟悉一个新技术的第一步，对于剩下的步骤，这本书可以帮助你。

希望你能从本书中获益，并且在使用 Gephi 进行探索时获得满足。

Mathieu Jacomy

@jacomyma

推荐序2

美和易用性

数据有一个“两难”特性，一方面可以提供详实佐证，用来为研究提供分析和支持;另一方面，本着“垃圾进，垃圾出”的原则，糟糕的数据可能会误导结论，让任何努力都白费。而人们越来越意识到，没有可视化的方法，越来越多的数据往往会成为负担，淹没在无法处置的存储介质中。

所以可视化成为了有用数据的一个新特性。通过可视化，人们看到了比数字更多的东西。人机交互实验室的本·施内德曼（Ben Shneiderman）说过：“可视化的目的不是图形,而是洞察”。刘勇先生比其他互联网的人士更早认识到这一点，他也正在孜孜不倦地对这个领域进行深入挖掘，直到成为一名数据可视化家。于是这本书的出版比单纯地转译一本书更有意义，因为读者会从书中看到他所进行的探索过程，他的努力让数据处理变得更加易用，更加实用。

数据可视化还有一个美学问题。无论是面向公众的媒体，还是专业人士，都不能与美学对立。可视化的数据加上精心的设计，最终会让人们习惯于面对数据，而不是“退避三舍”。这就像欣赏艺术作品一样，从数据的复杂和繁密中，如果能够加以合理地呈现，会产生令人激动的震撼效果。我每次参观 Google 公司，都会关注一下接待区域的大屏幕，那里显示着全球每时每刻的搜索热点和搜索频率。2008 年我去探访时，汶川地震刚刚发生不久，那时候全世界的搜索都集中在对这个地区的关注，以及一些相关的关键词，甚至每个牺牲学生的名字，令人感慨人类社会的密切关系。

还有一些数据可视化地图，例如“巴拿马离岸公司调查记录”、“全球变暖趋势图”，已经成为经典的作品，永久地为人类的文明进步提供了可视化的历史档案，这就超过了一个工具和一个方案的意义，会让我们更多地思考科技与人文社会的

相互支撑。

这本书可以帮助中文读者建立一个数据可视化的扎实基础，但是我更希望读者掌握技能后能够思考如何应对更普遍的问题，也就是面对一个大数据的世界，如何成为未来的首席数据官（CDO）。在未来我们需要更多的首席数据官，因为任何社会过程都必须针对数据开展。而如果我们不能掌握利用数据的方法和规律，将很快陷入与机器竞赛处理能力的怪圈中。相反，如果我们可以透过数据看到比机器处理的更多含义，人类本身的价值就会保持得更长久。

毛向辉

哈佛大学伯克曼互联网与社会中心研究员

推荐序3

迷人的网络科学，迷人的Gephi

与刘勇相识于开智社群。开智社群是我创办的一个聚集跨界终身学习者的学习型社区。在这个社群中，我提出了五大“元学科”的理念。如果将知识理解为大海，在任何一个世纪，都存在着一些优先级别更高的学科，视为“元学科”。潺潺溪流，肆意大海，更多学科由此生发。在某种意义上，“元学科”是学科的学科；知识的知识；方法的方法；技能的技能。在21世纪，最重要的五大“元学科”分别是网络科学、认知、神经、心理科学、计算机科学、数学与诗学。

其他学科也许大家都熟悉，但网络科学却是一个陌生的学科。网络科学致力于研究节点（node）和边（edge）组成的网络。节点可以从个体、组织到国家，也可以从分子、基因到网页、地点；同样，边可以是人际关系、组织关系与国家关系，也可以是从神经网络、网页引用到交通网络。

20世纪最重要的“元学科”是进化论，正是进化论给每个人带来了重要的思想变革。从此，人类开始注重演化的力量，第一次意识到自己原来仅仅是承载基因的载体。网络科学就是21世纪的进化论。从此，人类开始注重结构、涌现、分形、尺度，第一次意识到原来世界不仅仅是线性因果。我们开始从亚里士多德逻辑学到多值逻辑；从频率主义到贝叶斯主义；从客观主义到体验主义；从发现物理法则到理论推演出模型。

每一年网络科学研究者都会欢聚一堂，举办《NetSci大会》及暑期班，帮助更多的年轻学者学习网络科学。而在历届会议与暑期班上，你都会注意到一个软件——Gephi。在不少的网络科学会议上，都邀请了Gephi作者们来授课。

Gephi致力于网络科学，正如SPSS致力于之于社会科学。你当然可以学习编程，

从零开始编写代码，掌握复杂的社会科学统计模型。但 SPSS 提供了一个简单而强大的套包，帮助你应用回归分析、方差检验这些统计模型。如果说传统回归分析等统计技术关心的是个体层面各类属性的统计技术，那么网络科学则致力于分析关系数据。从个体数据到关系数据，你需要新的软件来处理。Gephi 就是你应该掌握的利器。

Gephi 不仅能处理大规模网络数据集，如 GEFX、GraphML、GML 等。它还支持主流网络科学算法，既可以在节点层面对网络属性进行统计分析，也可以使用不同布局算法，对网络进行可视化处理，还可以对动态网络进行模拟分析。借助于 Gephi 的插件机制，你还可以拥有更多强大的功能来对网络数据进行可视化分析。

很高兴看到刘勇与来自中国科学院计算机网络信息中心的数据可视化专家杜一通力协作，在 Gephi 软件创始人 Mathieu Jacomy 的支持下，出版了关于 Gephi 的专著。在过去的几年中，刘勇与杜一投入了大量的时间，推动 Gephi 在国内的普及，比如刘勇开设网站，展现各种精美的 Gephi 数据可视化图表，激发人们的学习兴趣，还开设课程，帮助新手尽快上手 Gephi；杜一则为 Gephi 写过一款采集 Twitter 数据的插件。他们是当之无愧的 Gephi 专家。相信这本书将帮助你快速了解并掌握 Gephi。本书介绍了 Gephi 的历史，并以图文并茂的方式讲解了 Gephi 的安装和各种操作流程，还扩展了 Gephi 的一些高阶技巧。

Gephi 对于那些不会编程，但又希望快速上手网络科学的读者来说是一个利器。当然，如果你希望编写自己的代码，甚至设计更复杂的模型来分析网络数据，还可以通过扩展 Gephi 的源代码，或者编写新的 Gephi 插件来实现。基于 Python 的开源软件 Networkx 与基于 C 语言的开源软件 iGraph 也是不错的选择。前者可以参阅我的译作《社会网络分析：方法与实践》。

网络科学作为一门交叉学科，为你提供了一个观察世界的全新视角。希望各位读者能借助此书更快地上手 Gephi，理解网络科学之美。

阳志平

安人心智科学总监 & 开智文库出品人

前言

关于Gephi

Gephi 用于处理任何能够表示为节点和边的网络数据，比如社会、社交关系、信息节点、生物、生态、物理等网络的数据。这些网络数据在 Gephi 中会以符合图论对于图定义的形式表示。Gephi 把网络数据转换为图以后，就可以用图论的术语、规范对图进行基本的描述，比如节点与边的数量、有向图或无向图、边有权重或无权重、是否多图等；也可以进行基本的计算，比如节点的度、图的平均度、图密度、图的直径与半径、图的连通度、两点间的最短路径、图的平均路径长度等。在这些基本定义的基础上，就能够用网络科学的方法对其进行分析与处理：一种是对图进行网络特性的统计分析，包括节点的介数中心度、亲密中心度、离心度、PageRank、特征向量中心度、节点与网络的平均聚类系数，以及图的连通分量及模块化划分；另一种是通过不同方式的布局，对图进行可视化处理，然后对图进行解读与分析；还有一种是通过对生长网络的动态模拟进行解“读”与分析。

关于本书

本书由发布在网上（www.udemy.com/gehpi）的《Gephi 中文教程》经整理、改编、扩充、升级而成。“Gephi 中文教程”是目前国内一套系统、完整地介绍 Gephi 使用方法的 MOOC 课程，在制作上力求简洁而具体地描述各主要操作环节的关键步骤，能够使任何专业的学习者都可以较容易地掌握。教程 2012 年 2 月发布以来，至今已有将近 13000 人报名学习，且人数还在不断增加，其中不乏来自高等院校、研究机构、新媒体的学习者。

本书在“Gephi 中文教程”的基础上，基于目前最新的 Gephi 0.9.1 版全新改写，不仅扩充了大量内容，而且更加深入。另外，为适应纸质载体的性质而采用图文并排的方式进行介绍。目的是希望读者在即使没有打开，甚至在没有安装 Gephi 的情况下，仍然可以充分地了解 Gephi 的功能及操作方式。

本书的内容大致可以分为 3 个部分。

第一部分是 Gephi 简介，包括第 1 章和第 2 章。第 1 章主要介绍 Gephi 是做什么的、Gephi 的特性和简史，有 Gephi 两位开发者的对话。在对话中 Gephi 创建者 Mathieu Jacomy 阐述了创建 Gephi 的原因、在关键技术选型中的思考、开发 Gephi 所遵循的原则等，也探讨了 Gephi 的本质问题。整个对话生动地描述了 Gehpi 诞生的历程，虽然是谈论一个技术产品，但充满了人文气息。第 2 章介绍了如何安装 Gephi 及相应的 Java 支持环境。

第二部分是 Gephi 的基本操作，包括第 3 章到第 10 章。第 3 章介绍了 Gephi 大体的操作流程；第 4 章介绍了 Gephi 的图窗体，包括在图窗体中的操作工具；第 5 章是对 Gephi 所使用数据的介绍；第 6 章到第 9 章介绍了 Gephi 的 4 个重要的图处理功能；第 10 章介绍了 Gephi 的输出与预览的操作。通过学习这部分内容，就可以完成 Gephi 操作的一个完整流程了。

第三部分是 Gephi 扩展操作的介绍，包括第 11 章到第 16 章。第 11 章到第 15 章介绍节点、边与标签颜色的选取，空间的表示方法，CSV 的相关操作，动态数据的处理、插件的管理；第 16 章介绍了对 Gephi 进行二次开发的方法，包括改进 Gephi 代码、开发 Gephi 插件、利用 Gephi 工具箱开发独立程序的方法。

致谢

网站上的“Gephi 中文教程”的第一节课程于 2012 年 2 月 20 日发布，从课程发布至今，获得了众多人士的帮助与支持，对于所有帮助和支持的人士表示感激。

感谢各位陪同“Gephi 中文教程”走过的时光，“Gephi 中文教程”能一路走到现在，也有赖于很多人的帮助。感谢 Isaac Mao，他是一个有远见又对细节有深

刻思考的人，是他早在2010年的时候就提示我可以了解一下Gephi，才使我开始对Gephi进行探索，也开始了对数据可视化的关注。Isaac Mao其实在很早的时候就关注了Gehpi,他在Google阅读中也分享过Gephi在一些事件(事物)上的应用。

感谢分享实验室中的两位同伴，Clément Renaud和苑明理。Clément Renaud在我制作PPT或拍摄视频碰到问题时，总能提供及时而有用的帮助；苑明理在笔者表述与技术有关的问题时，发现有错误就会快速而直接地提出来，正因他的及时纠正使笔者免于犯一些错误。

感谢两位Gephi开发者，杜一和Yudi Xue。他们在笔者学习Gephi的过程中给予了很多指导，提出了很多建议。

感谢统计之都的陈丽云，她也与我分享过一些Gephi有关的经验，拓展了我对于Gephi的很多认识。

感谢开发者Gabe，是他分享的代码，使我亲自挖掘到了数据，并对进一步的使用增加了很大的信心。

感谢Smile，在我早期准备教程时，Smile不仅看了很多底稿，还提供了大量的修改建议，并给了我第一次向他人介绍Gephi的机会。

感谢Oliver Ding(丁健),恰好在Gephi中文教程将要制作完成时,发起了“2012年中文网志云年会”，推出了“中文网志大学”，并把“Gephi中文教程”列入第一批开放课程，使学习Gephi的人越来越多；另外更重要的是也使“Gephi中文教程”像是坐上了一艘更大的船，航行起来驶得更远。

感谢杜一接受邀请，撰写了本书的第16章，介绍了3种不同的二次开发的方法。检查了全书内容，尤其是布局、统计等重要的章节，并提出了很多宝贵的修改建议。

感谢那些重视Gephi的组织和人们，他们在给予我帮助的同时也使更多的人获得了了解Gehpi的机会：感谢ICCD国际传播促进中心以及吴薇女士等；人大经济论坛以及赵坚毅老师；长策智库以及卢宜宜女士；北京中医药大学信息中心以及马星光老师；中国美术学院跨媒体艺术学院与网络社会研究所以及推荐者周曙光老师；武汉大学镝次元数据传媒实验室以及刘真女士等。

感谢杨磊馆长推荐在2013年“智慧城市：北京国际设计周”参展。感谢王

晴邀请我参与小日子及活动家可视化产品的设计。感谢上海外国语大学吴瑛老师提供的数据分析协作的机会。感谢安人心智的阳志平老师对我写作的鼓励与支持，并安排李璧琴女士组织开智翻译团队翻译本书第 1 章中关于 Gephi 开发者访谈的内容。感谢电子工业出版社的高洪霞编辑在纷繁的网络中发现了 Gephi，并促成了这本书的诞生。感谢那些创造了众多美好的应用（XML、CSV、图论等），分享很多不同格式的图形文件的人们，如果没有他们的存在以及他们创造的应用，Gephi 也不会如此美好。

感谢我的亲人们对我写作的关注，感谢我母亲无私地为我付出那么多。感谢我女儿在我最早录制视频教程时，就听我讲了相关事情此起彼伏的演进过程，我希望她能从中更多地看到事物之间是如何关联的，也能更好地找到自己的成长路径。

感谢 Gephi 的开发者们，在漫长的岁月中持之以恒地雕琢这款作品。

感谢那些位于网络科学前沿的研究者们，是他们的不懈追求才使得更深入的网络发现不断地涌现，照耀人类过去与未来的路。

感谢正在或将要读到这本书的人们。感谢“Gephi 中文教程”的学习者，每当意识到你们的存在，总能使我增添更多制作“Gephi 中文教程”的动力。很多时候，在我的脑海中经常闪现出一幅图，是不同的连线跨古至今使我们融为一体，而我们自己仅仅是其中的一个连接点，但我们每个人都可以与更多的节点建立联系。

而整体上，这个世界上的各种事物，有形的甚至是无形的，也都有可能建立更多的联系，疏导更多的信息与能量的流动，自发形成正（真）气流畅，而淤气自消的形态，并曲线优美地演进着。而对于具体的情形，也许我想说：“我们如果有更好的连接方式，可以形成更好的演进关系，这正好像 Gephi 图形的优美源于连线对节点的贯穿。”随着网络科学的深入发展，必将不断深刻地揭示各种社会与自然网络运行的规则，理解与掌握这些规则，会使人们更多地了解世界是如何运行的，也能在做选择的时候有更多的参照。所以，也希望与关注世界变化的人们一起，或者可以借着 Gephi，对网络科学有更多的了解与认识，从而为更好地改善世界做准备。

要感谢的人实在太多，再次感谢帮助和支持我的各位，谢谢大家！

联系反馈

欢迎各位读者对本书提出宝贵的批评或建议，可以通过以下方式提交。

- 通过 GitHub 提交问题：https://github.com/ooof/Gephi/issues/。
- 通过邮件提交问题：digitip+gephi@gmail.com。

如果想了解更多我们关于 Gephi 的信息，可以浏览以下网站。

- Gephi 开放研究网络：http://gephi.strikingly.com/。
- Gephi G+ 页面：https://plus.google.com/u/0/ 105972204587241689146。
- Gephi 中文教程：https://www.udemy.com/gephi。
- 数据可视化开放发布：https://dvop.github.io/。

目录

第 1 章 Gephi 简介 1

1.1 Gephi 是做什么的 2

1.1.1 Gephi 分析怎样的“网络” 2

1.1.2 Gephi 怎样“分析”网络 3

1.2 Gephi 基本情况 3

1.2.1 Gephi 特性 3

1.2.2 Gephi 开发简史 4

1.2.3 Gephi 的基本链接 4

1.3 Gephi 创始人访谈：符号学的重要性 4

第 2 章 Gephi 的安装 13

2.1 下载 Gephi 14

2.2 安装 Gephi 16

2.3 Java 运行时环境管理 20

2.3.1 Gephi 需要 Java 运行环境的支持 20

2.3.2 检查 Java 版本 21

2.3.3 Java 的下载与安装 22

2.3.4 Java 虚拟机无法启动的处理 26

第 3 章 Gephi 的界面与编辑工具 27

3.1 Gephi 的启动界面 28

3.2 Gephi 主界面 29

3.2.1 图窗体 29

3.2.2 4 个编辑工具的位置 30

3.3 4 个编辑工具的基本介绍 31

3.3.1 布局 31

3.3.2 统计 32

3.3.3 外观 32

3.3.4 滤波 32

3.4 Gephi 的整体操作流程 33

第 4 章 图窗体的编辑工具和设置工具 35

4.1 图窗体编辑工具 37

4.1.1 全屏显示 38

4.1.2 鼠标选取范围尺寸调整 41

4.1.3 单选 43

4.1.4 矩形选取 44

4.1.5 移动 45

4.1.6 单节点涂色 46

4.1.7 节点大小调整 47

4.1.8 关联节点涂色 49

4.1.9 新建节点 50

4.1.10 新建边 51

4.1.11 节点距离（最短路径） 52

4.1.12 节点范围（距离涂色） 53

4.1.13 节点属性 55

4.2 图窗体设置工具 56

第5章 数据 66

5.1 Gephi 图形的记录方式 67

5.1.1 图形实例 67

5.1.2 图形在文件中是如何存储的 67

5.1.3 图形在 Gephi 数据资料界面中如何记录 68

5.2 数据资料的输入 69

5.2.1 输入节点 69

5.2.2 输入边 71

5.3 CSV 数据的导入与导出 73

5.3.1 节点 CSV 数据 74

5.3.2 边 CSV 数据 77

5.4 随机图生成 78

5.5 动态数据 80

第6章 外观 82

6.1 节点 85

6.2 边 89

6.3 更新带来的变化 91

第7章 布局 93

7.1 布局的基本操作界面 94

7.2 默认布局 97

7.2.1 Force Atlas 布局 98
7.2.2 Force Atlas 2 布局 99
7.2.3 Fruchterman Reingold 布局 100
7.2.4 Noverlap 布局 100
7.2.5 OpenOrd 布局 101
7.2.6 Rotate 布局 101
7.2.7 Yifan Hu 布局 101
7.2.8 Yifan Hu 比例布局 102
7.2.9 扩展 / 收缩布局 102
7.2.10 标签调整布局 103
7.2.11 随机布局 103
7.3 6 种力引导布局的比较 104
7.3.1 使用 Force Atlas 布局 105
7.3.2 使用 Force Atlas 2 布局 105
7.3.3 使用 Fruchterman Reingold 布局 106
7.3.4 使用 OpenOrd 布局 107
7.3.5 使用 Yifan Hu 布局 107
7.3.6 使用 Yifan Hu 比例布局 108

第 8 章 过滤 109

8.1 过滤的操作界面 110
8.1.1 4 个与过滤有关的工具 111
8.1.2 过滤的分类选择工具 112
8.1.3 过滤的查询工具 112
8.2 过滤的使用方法 113

8.2.1 动态 113
8.2.2 属性 114
8.2.3 拓扑 119
8.2.4 操作分类 139
8.2.5 边 147

第 9 章 统计 153

9.1 统计的界面 154
9.2 统计的运行方式 158
9.3 统计的介绍 163
9.3.1 网络概述 163
9.3.2 节点概述 185
9.3.3 边概述 187
9.3.4 动态 190

第 10 章 Gephi 的预览界面 195

10.1 预览显示区操作区域 196
10.2 预览显示区底部工具区域 196
10.3 预览设置区底部工具区域 197
10.4 预览设置区操作区域 201

第 11 章 Gephi 的颜色选取工具 205

11.1 Choose a Color 206
11.1.1 HSB 207
11.1.2 RGB 213
11.1.3 Hex 214

11.2 节点、边、标签的颜色设置 215
11.3 颜色渐变选取条 218
11.3.1 渐变选取的作用 218
11.3.2 颜色定义点的添加与删除 219
11.3.3 颜色定义点颜色的选取 220
11.4 分区 221
11.5 多选项卡的颜色选取框 222

第 12 章 Gephi 空间坐标 224
12.1 Gephi 的 X、Y、Z 空间坐标 225
12.2 编辑节点的坐标 226

第 13 章 CSV 与 Gephi 229
13.1 什么是 CSV 230
13.2 从什么地方可以得到 CSV 231
13.3 创建一个 CSV 文件导入到 Gephi 231
13.4 举例：创建“西游记爱慕关系 CSV 数据”并导入到 Gephi 232
13.4.1 在 Excel 中创建节点与边的数据 232
13.4.2 导出为 CSV 文件 233
13.4.3 导入到 Gephi 中 234
13.5 Gephi 对特殊格式的 CSV 文件的支持 237
13.5.1 特殊格式一 238
13.5.2 特殊格式二 239
13.5.3 特殊格式三 239
13.6 Gephi 对矩阵形式的 CSV 文件的支持 240

第 14 章 动态图 242

14.1 用动态图实现两个例子 243

14.1.1 例子 1——生命 243

14.1.2 例子 2——婚姻关系 243

14.2 Gephi 动态数据的特性 244

14.3 编辑节点和边的动态数据 245

14.3.1 生命数据的编辑 245

14.3.2 婚姻数据的编辑 246

14.4 动态展示 247

14.4.1 基本展示方法 247

14.4.2 动态数据设置方法 248

第 15 章 Gephi 的插件管理 250

15.1 旧版 Gephi 商店介绍 251

15.2 新版 Gephi 商店介绍 256

15.3 Gephi 插件管理程序 257

第 16 章 Gephi 编程 261

16.1 参与 Gephi 开发 262

16.1.1 获取 Gephi 源代码 262

16.1.2 编译 Gephi 源代码 268

16.1.3 修改 Gephi 源代码 270

16.2 开发 Gephi 插件 271

16.2.1 Gephi 源代码概述 271

16.2.2 开发一个 Gephi 布局插件 273

16.3 Gephi Toolkit 281

16.3.1 Gephi Toolkit 介绍 281

16.3.2 使用 Gephi Toolkit 开发自己的图应用程序 282

附录 A 代码 288

附录 B 为 Gephi 提供算法基础的论文 298

第1章
Gephi简介

本章介绍 Gephi 的基本情况，包括 Gephi 是做什么的，着重解释“网络”与“分析”这两个词在 Gephi 中的含义，同时介绍 Gephi 的特性及 Gephi 开发简史。

1.1 Gephi是做什么的

如果用一句话定义 Gephi，也许可以定义为："Gephi 是一款用于网络分析的软件"，这句话看起来很简单，但应该如何理解？下面试着从"网络"与"分析"两个关键词做出一个解释说明。

1.1.1 Gephi 分析怎样的"网络"

在现在的网络年代，各式各样的网络层出不穷，相信大多数人对于网络都有着不同程度的认识与理解。而 Gephi 所能处理的网络，应该说与人们所理解的网络基本符合。人们已经具有或者能够想象到的任何网络基本上都可以用 Gephi 进行处理。

Gephi 在处理网络时，需要把网络转换为节点与边这样一种简化的形式。这种用节点与边表示一组事物之间关系的方式，来源于图论。1736 年，瑞士数学家欧拉（Leonhard Euler）在他的一篇论文中讨论了 Knigsberg（七桥问题），由此产生了一个全新的数学分支——图论（Graph Theory）。

Gephi 还提供网络三维与四维的支持，即不仅可以建立三维结构的网络，还可以建立节点与边具有生命期的四维网络，而这种动态网络，以及 Gephi 内置的一些对网络研究的模块也为时下正引领多学科拓展的新兴学科——网络科学，提供了研究的基础。

一般认为图论也是网络科学的起源。到 1936 年之前，图论在创立后的 200 年间一直处于停滞状态，直到 1960 年数学家 Erdos 与 Renyi 发布 ER（Erdos-Renyi）随机算法才开始复兴。随后，社会发现小世界的六度空间现象，激发了人们对网络结构的兴趣，物理学家们也加入进来。1999 年巴拉巴西（Albert-László Barabási）与他的学生发现无尺度网络现象并揭示出："真实网络由两个定律支配着，生长机制和偏好连接"，且在多个领域的网络证实。

以上对于网络发展进程的描述，也是对 Gephi 所研究的"网络"是什么样的一个说明，接下来将介绍 Gephi 对于这些网络可以提供什么样的"分析"。

1.1.2 Gephi 怎样“分析”网络

Gehpi 提供的分析可以分为两种，一种是通过不同的布局算法（操作方法详见第 7 章）按照一定的方式排列节点在图中的位置，并从节点的位置对网络做出解读，也就是直接把关系转换为图，并以图形的方式研究网络；另一种是通过不同的统计算法（操作方法详见第 9 章）根据节点与边的不同连接关系，用不同方式进行计算，计算的内容包括网络的总体特征、网络的模块化、节点的中心度、节点的路径特征、节点的动态度等。这些统计得出的值会存储到节点或边的数据中，并在外观（操作方法详见第 6 章）中作用于节点与边，最终也是显示在图形上，供研究发现网络的特性。

Gephi 就是通过以上两种方式进行网络的分析，并且在新的 Gephi 0.9.0 与 Gephi 0.9.1 版本中，也把动态网络支持作为数据的标准配置，再考虑 Gephi 本身的开放性，这样的支持，也会为动态网络研究插件的开发留下更多的机会。

可以这样区别 Gephi 与图论、网络科学三者的关系：网络科学继承了图论中对于图的定义，使用相同的概念与术语，也有部分相同的研究内容；Gephi 也继承了图论中对于图的定义，使用相同的概念与术语，也有部分相同的研究内容，且包括网络科学中对于网络研究的模式与方法。Gephi 主要用于网络分析。

1.2 Gephi基本情况

1.2.1 Gephi 特性

- 基于 Java 开发。
- 开源、免费。
- 多平台支持，支持 Mac OS X、Windows、Linux 这 3 种不同的操作系统。
- 多国语言支持，目前支持英语、法语、西班牙语、日语、葡萄牙语（巴西）、俄语、中文简体、捷克语、德语共 9 种语言。
- 采用开放协议发布，Gephi 支持开放的 CDDL 1.0[1.1] 与 GPLv3[1.2] 双重版权协议发布。

1.2.2 Gephi 开发简史

- 2006 年，法国巴黎政治学院的教师 Mathieu Jacomy 开发出了 Gephi 的前身 Graphiltre。
- 2007 年 9 月，Graphiltre 更名为 Gephi 0.5 发布。
- 2008 年 9 月 2 日，推出 Gephi 0.6 Beta。
- 2009 年 3 月 1 日，Gephi 0.6 Beta 2 发布。同年创建 GEXF 规范，建立 Gexf.net。
- 2010 年 10 月 1 日，Gephi 联盟成立，Gephi 从此由 Gephi 联盟运营维护，且推出 Gephi 0.7 Beta。
- 2011 年 10 月 17 日，推出 Gephi 0.8。
- 2012 年 3 月 29 日，推出 Gephi 0.8.1。
- 2013 年 1 月 3 日，推出 Gephi 0.8.2。
- 2015 年 12 月 20 日，重写核心代码，推出 Gephi 0.9.0。
- 2016 年 2 月 15 日，推出 Gephi 0.91。

1.2.3 Gephi 的基本链接

- Gephi 官方网站：https://gephi.org/。
- 旧应用商店（Gephi 0.9.0 版本之前的插件）：https://marketplace.gephi.org/。
- 新应用商店（Gephi 0.9.0 版本之后的插件）：https://gephi.org/plugins/#/。
- Gephi Blog：https://gephi.wordpress.com/。
- Gephi Twitter：https://twitter.com/gephi。

1.3 Gephi创始人访谈：符号学的重要性

本节全文转载 Gephi 两位开发者的对话，在对话中 Gephi 创建者 Mathieu Jacomy 阐述了创建 Gephi 的原因、关键技术选型中的思考、开发 Gephi 所遵循的原则等，并探讨了 Gephi 的本质问题，整个访谈生动描述出了 Gephi 诞生的历程。

经访谈者双方授权翻译发表。原文来源：https://gephi.wordpress.com/2010/02/01/gephi-initiator-interview- how-semiotics-matter/。

原文发布日期：2010年2月1日

Sebastien Heymann：今天我很荣幸地来采访Gephi团队的一名特殊的成员——Mathieu Jacomy。Mathieu是一名工程师，是WebAtlas NGO的创始人之一，也是巴黎政治学院的一名教师，目前正主持着由梅森科学基金会和巴黎高等电信学校合作的TIC移民项目。他是“Navicrawler”软件的主要开发者，开发了第一版Gephi的原型。

问题1

Sebastien Heymann：Mathieu Jacomy，你好！你在2006年创建了Graphiltre，第一版Gephi原型，请问，你开发又一款网络分析软件的目的是什么？

Mathieu Jacomy：你好！很高兴能回答你的问题，希望我们的读者有兴趣了解更多有关Gephi的信息。开发这款软件的时候，我正在分析大量的网络，但已有的免费工具并不好用。这就是我开始创建自己的工具的原因。

我没有钱使用专业的工具，并且我需要了解软件具体是如何工作的，开源、免费的软件很好地满足了这些需求。我那时使用的是Eytan adar自己开发的GUESS，这是一个很棒的工具。我的需求几乎和他一样，若不是他的GUESS，很难想象我该如何开展我的工作。

GUESS同样提供大量的插件和工具包的接口，并且由于其基于Python开发的特性，拥有比底层编程语言（如C、Java）更良好的用户交互操作。GUESS相比CytoScape[1]的缺陷在于其更新较慢，并且和生物学领域的结合不紧密，然而GUESS支持大量的插件包，使得它本身软件的不足得到弥补。其另一大特点在于提供命令行模式进行可视化操作，对部分用户群来说更方便。

当然，这款软件也有美中不足的地方，那就是不能进行所需的改动。我无法轻易地查看网络子结构，也很难输出漂亮的图像。我当时做梦都想拥有一款“网络专用的Photoshop”、一款以可视化为导向的软件，而不是脚本导向的软件。

为了更好地了解我所说的，我们不妨来看看布局的过程。就一些有名的软件，

1 CytoScape与GUESS都是网络图形处理的软件，CytoScape官网：http://www.cytoscape.org/。

如 Pajek 或 GUESS 而言，它们都有称为“布局”、“力矢量”或“能量模型”的算法。这些算法确定了网络的形状，是构建清晰的可视化过程中最关键的部分。我们在图中看到的子结构或“模式”在很大程度上取决于算法和所选的设置。但与此同时，大多数用户也希望能够快速查看网络的全局形状，他们可能意识不到按照他拥有的时间、想要的质量、图形大小、度分布和他想要查看的子结构来选择最适合的算法。至关重要……我选算法的时候很认真，但即便我理解这些算法的原则和特点，还是不明白它们是如何转化为网络的，也不能评估它们的差异。

为什么不能评估？因为在这些软件中你没办法做到在算法运行时调整网络、在算法运行时修改设置。有时，你甚至在算法运行时连图都看不到。怎么知道软件中发生了什么？于是我开始设计一款可以做到这一点的软件。但类似的问题又出现在其他方面，如筛选过滤、图像输出等步骤……Pajek 的设计是从数学角度进行的。GUESS 更方便用户使用，但还做得不够。我并不想为数学专家设计软件，我想做一款真正能帮助人们探索和理解网络的工具。一款“前无古人”的专业工具。

这就是我设计 Graphiltre 的初心，构建一款探索网络的系统。这样你就可以通过屏幕上显现的内容了解你正在做的事情，无须输入，哪怕一行代码就可以做任何想做的事情（包括对网络进行筛选过滤）。

问题 2

Sebastien Heymann：那么 Graphiltre 是如何满足你对技术和可用性的要求呢？

Mathieu Jacomy：Graphiltre 能让我随心所欲地“玩转”网络。其中最有价值的是在网络布局时，你可以挪动一些节点，看有多少个节点随之而动、相应的局部和整体结构如何反应、反应的速度和方式如何。这个工作量十分巨大，但我很满足。当然，这只是个雏形，还有很多必要的特征没有包含在其中，这也是为什么我有时也用 GUESS，毕竟我设计 Graphiltre 用的是和 GUESS 一样的网络文件格式（.gdf）。

如果你要问：“你为什么不在 GUESS 基础上构建你的工作呢？”，我曾很慎重地考虑过这个问题，毕竟重建一个系统是一件吃力不讨好的事情。

老实说我也无能为力。我试过了，可我无法完全理解 GUESS 的源代码。除此之外，还有一个重要原因是 GUESS 的内部构造（包括实时的脚本编辑功能、

几种图形引擎、核心的JUNG网络处理库、SQL绑定等）在我看来有所不足。GUESS没有做出很好的取舍，许多不同的选项在GUESS中很少被选到。举个例子，尽管Piccolo[2]图形库没有针对网络进行优化，但也足够优秀了。不过仔细看你会发现，你可以把该模块换成TouchGraph[3]之类的模块。即使大部分用户使用作为默认选项的Piccolo，GUESS还是把系统设定成兼容所有并行库的方式。正因为它是由不同系统糅合而成的一个“黑盒子”，这类问题才在GUESS随处可见。

但不得不说我非常佩服GUESS，以及Eytan Adar和他的团队。他们不仅开拓了我的视野，还在很多层面上开拓了未来，和Pajek相比，GUESS为网络研究者们迈出了跨时代的一步。这是人们第一次可以脱离他们的想象，与网络进行实际互动，“上手摆弄”网络。因为显而易见的原因（时间成本，科研优先），GUESS很遗憾的没成为一个通用的公共软件，而沦落成了“科研辅助工具”。作为一名工程师，我用另一种视角创建了Graphiltre。

幸运的是，有了不同的设计，你可以从不同角度来思考事情，也可以切实地做出改进。GUESS有一个显示性能问题。当时我需要研究很大的网络，用GUESS需要处理很久。我测算了它计算一个网络布局所用的时间，发现是因为Piccolo无法显示大的网络。当然真要说的话，所谓“大的网络”也只是多于100个节点和1000条边，实际上还是很小的。当然，一个复杂的网络隐含了很多信息，但它的构成也仅仅是一些简单的形状，例如单色的线条、圆圈、方块，偶尔加上一些字母。大家都知道，电脑的CPU可以处理很多任务，但在简单重复性的任务上性能不佳。而GPUs却可以轻松处理视频游戏中的数以万计的多边形。所以我重新考量了Gephi的备选图形显示引擎方案。当务之急是解决图形显示性能，我想借助强大的GPU来改进布局算法。

有些游戏所使用的技术当真“惊艳”到我了，看起来这是个好主意。Graphiltre诞生之初就采用了OpenGL引擎，在图形显示上速度远超GUESS。遗憾的是

2 Piccolo是马里兰大学开发的一个用户界面工具包，用于设计在大范围内可以平滑移动和缩放的界面，提供.net和Java两个编程的版本，非商业化软件。官方网站：http://www.cs.umd.edu/hcil/piccolo/；更多介绍可以参考：http://course.study.cerbibo.com/NR/rdonlyres/Electrical-Engineering-and-Computer-Science/6-831Fall-2004/73574913-25CB-4285-9E7A-48A055F5108D/0/L13.pdf。

3 TouchGraph是一个基于Web的应用程序，它可以让你通过输入关键词或URL地址，来分析网站之间的链接关系，并且是通过一个非常直观的交互式可视化界面。网站：http://touchgraph.com/。

我并没有引入“GPGPU（通用图形处理器单元）”。如今很容易做到这一点了，当时我想着像“Havoc”这样的“物理引擎”已经足够用了。

问题 3

Sebastien Heymann：你在 2007 年把项目交给了 Mathieu Bastian，自己退居二线。并将 Graphiltre 重命名为 Gephi 0.5。Mathieu Bastian 在接下来的一年也完成了完整的代码重写，升级 Gephi 到 Gephi 0.6。如今回顾过往，若有机会重来，你还会把项目交给他吗？最重要的是你为什么撤出核心构建团队呢？

Mathieu Jacomy：毕竟我不是软件开发人员，我最多能做个软件设计师。我构建这个软件的初衷只是为了更好、更快、更加深入地分析我的数据。后经事实证明，Graphiltre 是个不错的点子，而我已经无法锦上添花了，何况我也不想让它占用我的全部时间。就在我寻觅合适的人选时，Mathieu Bastian 出现了，正所谓天时、地利、人和。我对他倾囊相诉，他接管了软件。他顺理成章地成为项目负责人，并给软件起了一个响亮的名字——Gephi。他的贡献远超我的想象。我终于得到了我梦寐以求的“神器”，可以在我的专业领域大展身手了。

Mathieu Bastian 对软件的改造真的是让人刮目相看。可是我也跟不上他的节奏了。不过也正因为他基于现代的开源理念把 Gephi 构建成了开放式的工具，我得以继续在其他像布局、用户界面、筛选过滤等方面提出建设性意见。我经常与 Gephi 团队互通理念。他们需要建议或看法时，我也随传随到。我喜欢和他们探讨未来的规划和发展。我最主要的角色还是确保 Gephi 在网络处理概念上的专业性。

问题 4

Sebastien Heymann：你同样参与了构建第一版 GEXF 格式，Gephi 用的网络文件格式。GEXF 现在得到了法国一些产业协会和课题带头人的支持。为什么不沿用旧的、可靠的 GraphML 了呢？两者有什么区别吗？

Mathieu Jacomy：不得不承认，有部分原因是虚荣在作怪。青春年少，仿佛世界都是你的，你并不真正了解他人的成就，想当然地认为自己做得更好。你想扩展你的领地，而你正好控制着一个软件项目，最容易的就是创建一个新的格式。用户根本没得选，独有的格式也将成为你个人的“科技标识”。这也算人们创新

时的通病了。我只能说这么做也有它的好处，当你重做一遍时，你能更深入、更贴切地理解，至少比读冗长的说明书学到得多。当然，这不是继续用 GEXF 格式的好理由。

即使在工业上用这个格式，也不是继续用它的好理由。首先他们并不需要它，或真的用它，他们另有原因支持它。就像我刚说的“科技影响”。这是个值得所有创新者思考的问题，能够给出一个明确的答案是非常重要的，这指出了“科技为何物”和“科技像何物”两个重要的问题。我们来分别回答下面两个问题。

- 为何 .gexf 不是以 GraphML 为基础的？

虚荣、懒惰，以后采取另一种方向的可能性。主要不是技术方面的原因。

- 为何为 Gephi 引入一个新的格式？

我们不希望到处兼容。Gephi 已经有很独特的设计了，是不完全与其他软件兼容的，以后只会越来越独立。由于 Gephi 具有很强的特质和独特的功能，非常有必要让人们清楚 Gephi 不是使用通用的图数据文件的。这也是为什么要有 Gephi 的名字和其独有的文件格式的原因。用户必须明白，要是用其他软件打开“Gephi graph”你会丢失信息的。

两个答案还是有一点相通的——自由。.gexf 文件格式对科学家来说很容易上手，也容易添加具体的功能，只需要非常少的人认可它就可以了。它代表的是学界的自由，也是为自己的需求设计自己工具的机会。它象征着审慎、自由度，而不是它自身。在我看来，如果我们不强调它的独特功能性，是否沿用它是值得商榷的。但至少现在它还有其用武之地，说不定哪天就变得至关重要了。

问题 5

Sebastien Heymann：你目前在扩展 Gephi 0.7 版本的规范，特别是在功能和 UI 的设计上。这背后有什么指导原则？

Mathieu Jacomy：每一次创新都是基于创作者的愿景，有时清晰的愿景也不一定缔造革新。我的愿景是能让人们对网络进行操作，调整布局、输出图像。我遇到过很多与网络打了 20 多年交道的数学工作者，他们竟然从来都没有想过把它们可视化。网络对我来说是具体的、真实的。它们应该有它们的形体，应该容易处理。

因为它们的存在不仅仅是比喻意义上的，当人们操作网络时，他们与网络有实际的互动，这些互动让人们能够理解结构。还记得网络布局的最早思路是将其作为一个弹簧连接的物理系统进行建模。

我的目标是让 Gephi 简单、好用。这可不容易做到，因为两个原因，第一个原因是网络还是很复杂的——Gephi 的目的是通过制图之类的方法让用户理解并分享它的知识；第二个原因是好用的网络操作需要高的计算性能，软件需要更高级的复杂度。而我们正是做到了这一点，Gephi 0.7 版本是这方面的里程碑。Gephi 比我的原型 Graphiltre 要复杂得多，但用户很容易操作，在某些方面更简捷了、拥有更多的功能、用户界面更丰富，同时工作流程还更流畅。

但要说 Gephi 的指导原则，如果有的话，并不是愿景本身。让这类创新成功的关键还是保持工具的核心有良好的理念。我并不赞同“为了技术而技术”的理念。工具是造出来给人用的，用户才是上帝。举个例子，我从来不允许实施一个无法访问的算法。听起来也许很奇怪，但科学家们偶尔会这样做，因为他们觉得任何代码只要能够使用（通过一条命令）就可以了。但事实上并非如此，与他人分享，说明你尊重他们，你要尊重一般用户并不喜欢“计算科学家风格”的用户界面。这是反面教材。什么是正面教材呢？也许标准答案并不存在，创新的过程就是在打破常规，你要忘记对与错。最后提一点，创新需要视角，你要有判断好坏的直觉。这也是为什么我说良好的理念是关键。贯彻你的理念。这是我能提出的最中肯的建议了。

你知道我想要以用户为核心的工具。但事实上用户不是真的在软件的核心。毕竟在软件开发阶段，还没有用户。那么如何与用户有所连接呢？用户界面？不，是让你的软件工作的理念。用户界面是理念的延伸。你要这么想：“用户会用我的设计理念去完成他们的工作，作为软件设计者，你有责任相信任何工具都有其内在的力量。

就拿螺丝刀来看吧，如何设计一款称手的螺丝刀呢？长的还是短的？重的还是轻的？截面是方的还是圆的？你要有这样的概念，用户必须压着螺丝刀柄，并对准螺丝才能拧好螺丝。你知道如果用户像拿勺子一样拿螺丝刀，他是做不好这个事情的。你要做的就是限制用户必须压着螺丝刀的柄。你的职责是设想这个力，让它为用户所用。你对用户界面的导向是要不要让用户像用勺子一样用螺丝刀。所以要选个短柄，这样用户就不会想要抓着它了。然后设计一个大的、平的柄，

好让用户容易从柄上推它。你要让对的用法容易实现，错的用法不容易实现。只要你做到了这些，你就不用期待用户去读说明书了。他们会在用的过程中学会正确的使用方法。

用户会边用边学这个工具（软件）。这是我的观点。创新的价值体现在工具背后概念的价值，加上以实践来学习的价值。这就是 Gephi 设计的真谛。我之所以事业有成是因为我知道网络的图形化问题是非常重要的。我创建了高质量的布局方法，以及非常棒的图。你可以读读 Jacques Bertin（Jacques Bertin 是法国制图和符号学的专家，1967 年，在发表《图形符号学》（Semiology of Graphics）一书中，提出了“视觉变量”一系列著名的概念）的文章了解细节。简而言之，我的理念是：符号学很重要。网络一旦有了合适的布局就容易解读，进而其中的符号、符号构成的系统就可以被仔细调整。这是我的“小秘密”，一个开发并共享工具以帮助人们完成高质量工作的主意。我想让他们明白符号学很重要。但我没去写本书，而是写了个软件。现在人们用 Gephi 做美妙的网络分析正是因为受益于我的理念。我负责“强迫”他们使用我的理念，即便他们还没意识到。现在他们的理念与我的一致了。Franck Ghitalla 称这个原理“从工具中体现人类科学理念”，他说得没错。这是关键，我会给你个简明的例子

当你对网络进行布局时，数学算法会让节点收敛到一个局部最优的位置，这意味着这些节点在数学意义上布置良好。但作为一个符号的系统，得到的网络并不一定让人满意。比如两个节点彼此非常靠近，如果你显示节点名称，它们会存在遮挡或者叠加，影响你的观察。这种你无法观察的数学最优位置有什么意义？我的主意是运行一个算法，让节点位移到刚好能显示彼此名称的位置。这种位置偏差在数学上是不显著的，而图像却大大改善。我的观点是符号学至上……但要做到这一点，你需要将文本尺寸（网络是一个符号的系统）作为数学算法（网络是一个理论对象）的输入。这在数学上很怪异，但我们不在乎。理念即核心，我们设计了 Gephi，使之成为可能，如此而已。这个特征是真正的创新（涉及网络软件新的设计原则），而且大家都爱它。

问题 6

Sebastien Heymann：你怎样使用 Gephi，你目前都做成了什么？你还计划扩展 Gephi 并建插件吗？

Mathieu Jacomy：我会做新的插件并分享，这是当然的，但我要保密直到它们已经完成。我用 Gephi 分析网络，输出更漂亮的图像。我还在巴黎政治学院教学生怎么用 Gephi 做网络可视化。要想了解更多，请进入我们的网站（http://webatlas.fr/），或者“Google”我吧，或者直接用 Gephi 吧！

第2章
Gephi的安装

本章介绍 Gephi 的下载与安装，由于 Gephi 的运行离不开 Java 运行时环境（Java Runtime Environment，简称 JRE）的支持，因此也会介绍 Java 运行时环境的检测、安装与卸载方法。

2.1 下载Gephi

在浏览器地址栏输入 Gephi 官方网站的网址（https://gephi.org），然后按回车键就可以显示 Gephi 官网的首页，如图 2-1 所示。

图 2-1

在页面左侧有一个“Download FREE”按钮，有一些其他的信息。单击此按钮就可以跳转到 Gephi 程序的下载页面（https://gephi.org/users/download/）。

“Download FREE”按钮下面有几个相关的链接，如图 2-2 所示。

图 2-2

两个蓝色字样的链接分别是 Release Notes 和 System Requirements。

- Release Notes：发行说明，链接的页面介绍了 Gephi 各个版本的特点。
- System Requirements：系统需求的说明，链接的页面介绍了在不同数量节点与边的情况下，系统的要求。

4 个红色字样的链接分别是 Features、Screenshots、Quick start、Videos。

- Features：Gephi 的特点。
- Screenshots：一些 Gephi 运行中的截图。

- Quick start：快速启动的介绍。
- Videos：多个 Gephi 相关的视频（https://gephi.org/）。

单击“Download FREE”按钮，弹出 Gephi 程序的下载页面。Gephi 支持多个操作系统，在此页面中都有相应的下载链接，同时还支持源代码的直接下载。此页面中的 Official Releases 可以理解为官方发布的稳定版本。Installation instructions 可以理解为安装说明（https://gephi.github.io/users/install/），如图 2-3 所示。

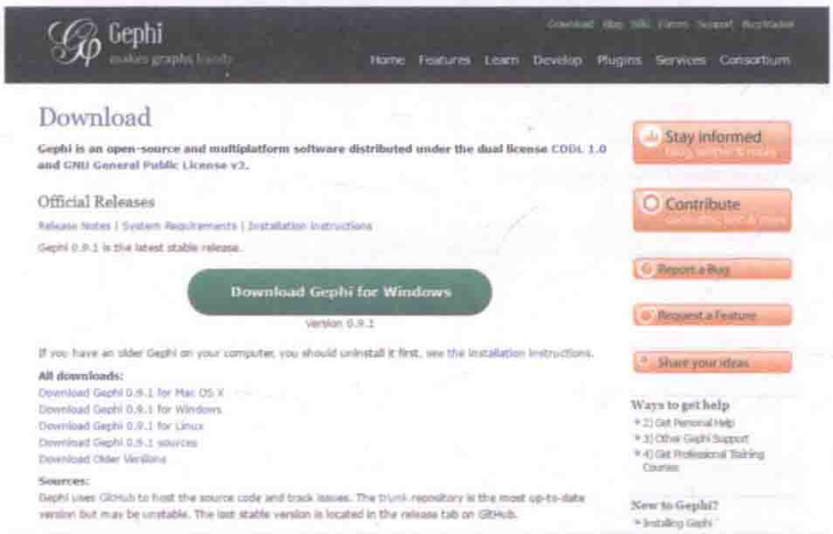


图 2-3

单击“Download Gephi for Windows”按钮，开始下载 Windows 版本的 Gephi 安装程序，下载完成后是一个名为“ gephi-0.9.1-windows.exe”的可执行文件，如图 2-4 所示。

图 2-4

如果需要其他版本的 Gephi 安装程序，可以从下面的地址选择下载。

- 历史版本（从 0.7 版到目前的最新版）：https://github.com/gephi/gephi/releases。
- 每日更新的开发版：https://github.com/gephi/gephi。

- 当前最新版（0.9.1）直接下载地址：https://github.com/gephi/gephi/releases/download/v0.9.1/gephi-0.9.1-sources.tar.gz。

2.2 安装Gephi

用鼠标双击刚刚下载的安装程序图标，开始安装 Gephi 程序，如图 2-5 所示。

图 2-5

单击“Next”按钮，弹出“License Agreement（许可协议）”对话框，如图 2-6 所示。

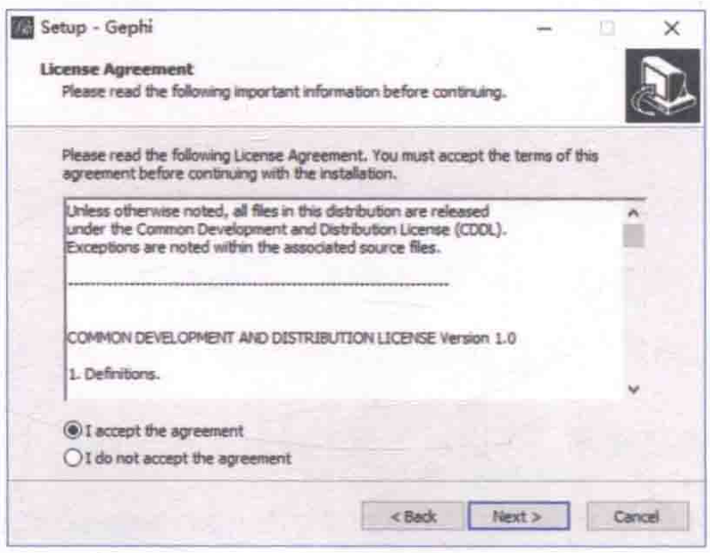


图 2-6

选中“I accept the agreement”单选按钮，即同意软件的许可协议，然后单击“Next”按钮。弹出“Select Destination Location（提供更改默认安装目录的选项）”对话框。可以根据自己的需要选择适当的安装路径，如图 2-7 所示。

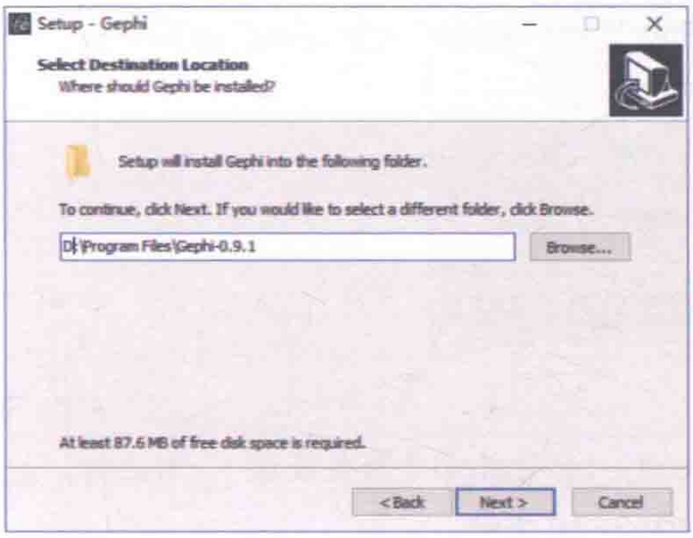


图 2-7

单击“Next”按钮，弹出“Select Start Menu Folder”对话框，即可以在启动栏设置一个保存 Gephi 程序快捷按键的文件夹名称，默认是 Gephi。如果没有特别的需求，一般不需要修改，如图 2-8 所示。

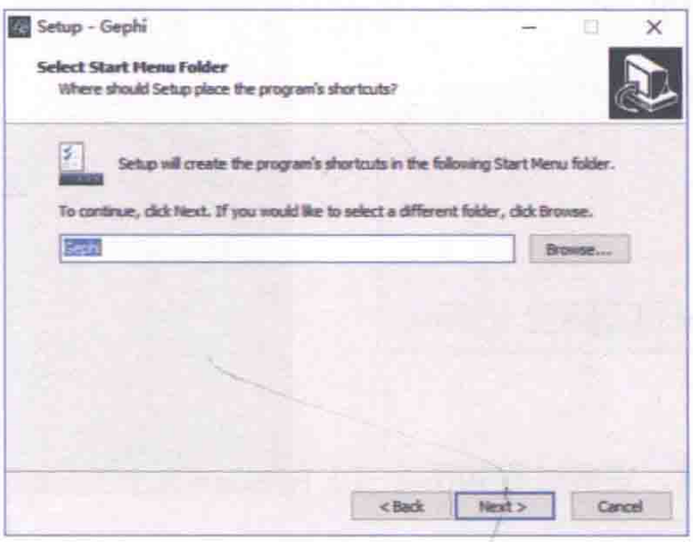


图 2-8

单击“Next”按钮，弹出“Select Additional Tasks”对话框，即一些附属的安装选项，如图 2-9 所示。

图 2-9

单击“Next”按钮，弹出“Ready to Install（准备安装）”对话框，此对话框显示了刚刚设置的几项内容，如图 2-10 所示。

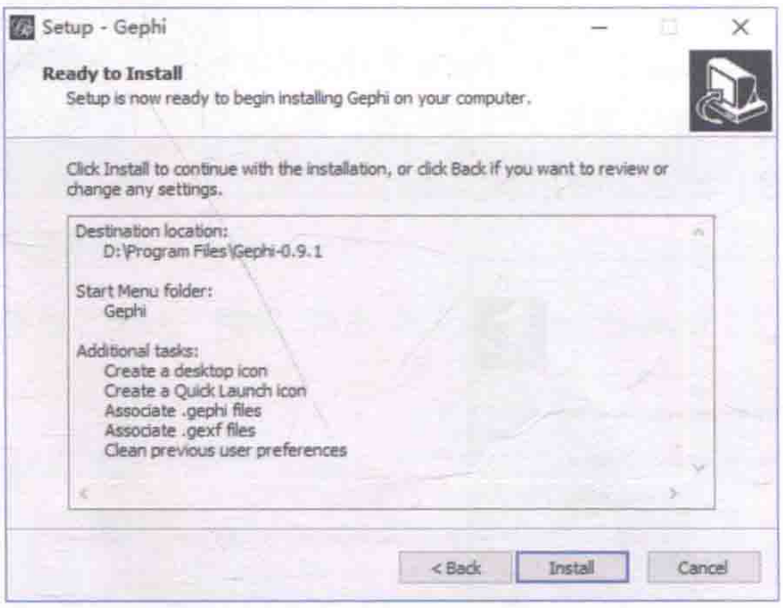


图 2-10

单击“Install”按钮开始安装，安装过程如图 2-11 所示。

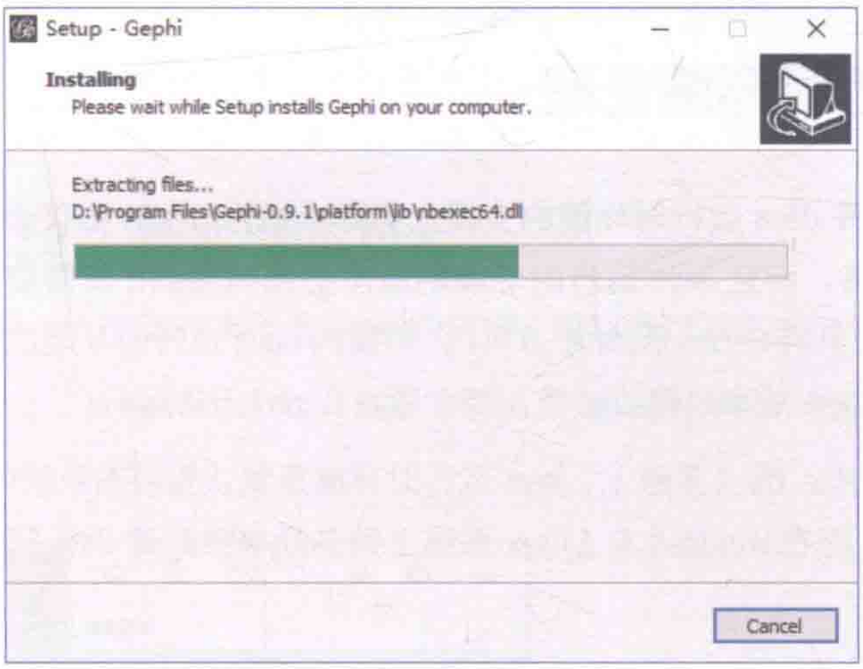


图 2-11

安装完成后，弹出“Completing the Gephi Setup Wizard”对话框，默认勾选“Launch Gephi（运行 Gephi）”复选框。单击“Finish”按钮，即可完成安装并启动 Gephi，如图 2-12 所示。

图 2-12

2.3 Java运行时环境管理

Gephi 的运行离不开 Java 运行时环境的支持，实际上运行 Gephi 不仅必须要有一个 Java 运行时环境，而且 Java 运行时环境的版本必须与 Gephi 所需要的相符合，比如本书示例所用的 Gephi 版本为 0.9.1，需要的 Java 运行时环境的版本就为 7.0 或 8.0，如果 Java 版本过高或过低，都会导致 Gephi 无法运行。

需要注意的是，在 Mac OS X 系统上，Java 运行时环境是默认安装在系统中的，因此不需要单独安装，而在 Windows 与 Linux 系统上则必须单独配置 Java 运行时环境。

2.3.1 Gephi 需要 Java 运行环境的支持

虽然 Gephi 的运行离不开与其相符版本的 Java 运行时环境的支持，但在安装过程中，Gephi 安装程序并不会先检查 Java 的安装状态。也就是说，在 Gephi 的安装过程中，无论系统中的 Java 版本是否合适，甚至 Java 是否存在，Gephi 安装程序都不会有提示或报错。但是在安装完成并启动 Gephi 时，如果 Java 不存在，或者版本过低或过高，这个问题才会显露出来，会弹出报错的对话框，如图 2-13 所示。

图 2-13

此对话框提示没有找到 Java 1.7 或更高的版本，这是因为系统中还没有安装 Java 运行时环境。

因此最佳的方式是，在安装 Gephi 前就先检查系统的 Java 版本是否与要安装的 Gephi 匹配。如果不匹配就先解决 Java 运行时环境的问题，然后再安装 Gephi。但在大多数时候，系统的 Java 版本与当前 Gephi 版本是匹配的。不过在安装 Gephi 后再安装 Java 运行时环境也没有问题，不会对已经安装的 Gephi 造成任何影响。

但对于特定环境，比如在一个操作系统状态不同的机房，要给多台电脑安装Gephi，为了提高效率，先检查一下Java运行时环境的状态，再指定安装方法应该会更好。

2.3.2 检查 Java 版本

Gephi的运行离不开Java的支持，可以通过以下的方法检查Java版本。

在“开始（Windows 10操作系统）”按钮右侧的“搜索”框中输入命令cmd，如图2-14所示。

图2-14

按回车键，弹出“命令提示符”窗口，如图2-15所示。

图2-15

在“命令提示符”窗口字符闪烁的位置输入“java -version”，然后按回车键，就会显示 Java 的版本号，如图 2-16 所示。此处显示的 Java 版本号为 1.8.0_91，如果这里显示的不是 1.8 开头的 Java 版本，那么可能就需要卸载现在的 Java 并重新安装了。

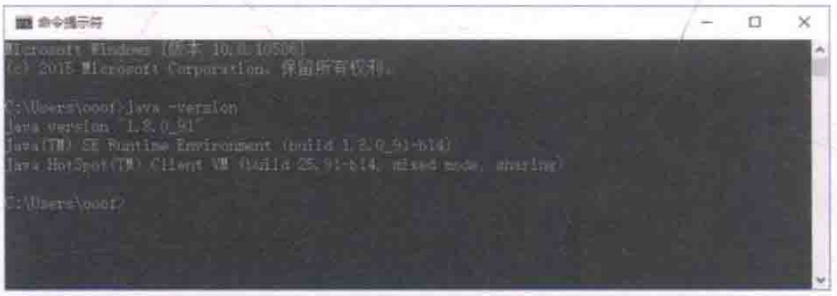


图 2-16

2.3.3 Java 的下载与安装

在 Java 官方网站（https://www.java.com/zh_CN/）下载 Java 的安装程序，如图 2-17 所示。

图 2-17

单击“免费 Java 下载”按钮，弹出 Java 的下载页面，如图 2-18 所示。单击“同意并开始免费下载”按钮，将安装程序下载到本地磁盘，下载的安装程序图标如图 2-19 所示。

图 2-18

图 2-19

双击该图标就可以启动 Java 安装程序了，如图 2-20 所示。

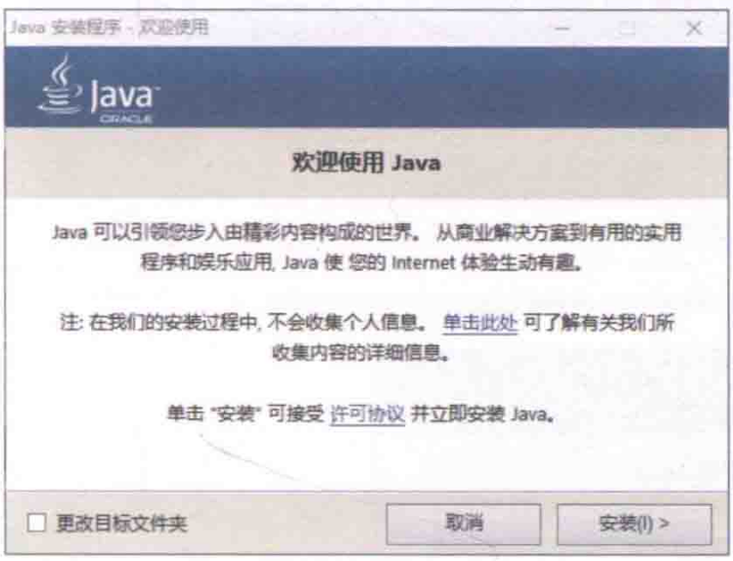


图 2-20

这一版的Java默认是安装在“C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91”文件夹中的。如果需要更改安装目录，可以勾选“更改目标文件夹”复选框，然后更改目标文件夹。如果没有特殊情况，使用默认目录即可。单击“安装”按钮开始下载和安装 Java，如图 2-21 所示。

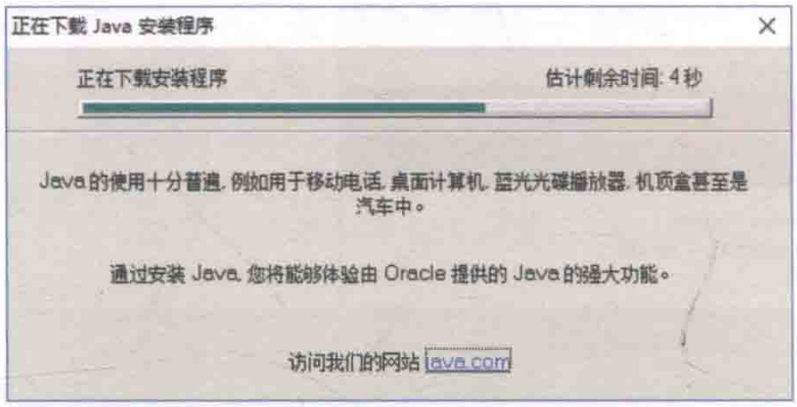


图 2-21

下载完成后就会进入到安装界面，如图 2-22 所示。

图 2-22

安装完成后，弹出“您已成功安装 Java”对话框，如图 2-23 所示。

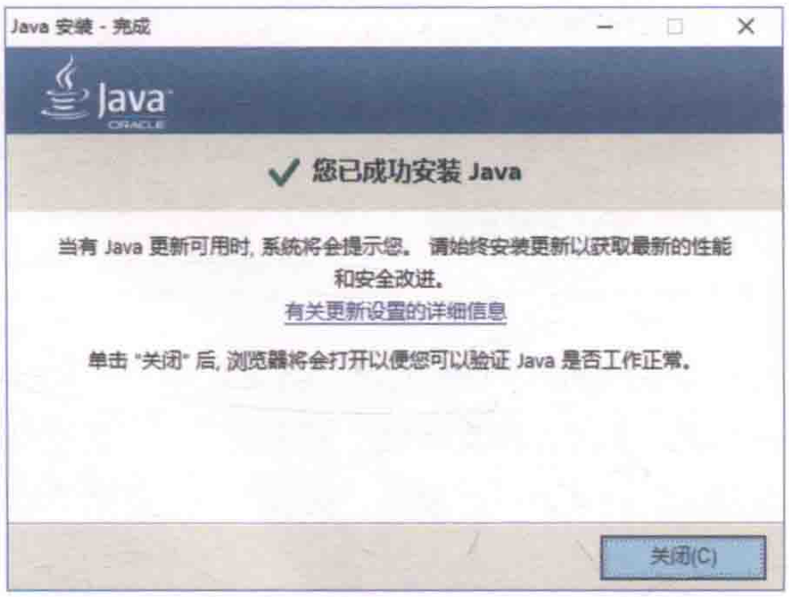


图 2-23

单击“关闭”按钮后，会跳转到 IE 浏览器验证 Java 的版本，会弹出“Internet Explorer 安全”对话框，在如图 2-24 所示界面中单击“允许”按钮。

图 2-24

然后就会进入 Java 的验证页面，单击“验证 Java 版本”按钮，如图 2-25 所示。

图 2-25

如果显示“已验证 Java 版本”，就表示 Java 安装成功（也可以采取 2.3.2 节介绍的通过终端的方式进行验证），如图 2-26 所示。

图 2-26

2.3.4 Java 虚拟机无法启动的处理

在启动 Gephi 时有可能遇到错误提示，如图 2-27 所示。

图 2-27

解决方法是找到 Gephi 所在的文件夹，打开 Gephi-0.9.1 目录下的 gephi.conf 文件。

可以看见如下所示内容：default_options=" --branding gephi -J-Xms64m -J-Xmx512m -J-Xverify:none -J-Dsun.java2d.noddraw=true -J-Dsun.awt.noerasebackground=true -J-Dnetbeans.indexing.noFileRefresh=true -J-Dplugin.manager.check.interval=EVERY_DAY"，其中有一个“-J-Xmx560m”参数，这个参数指定了 Gephi 运行时可以使用的最大内存数。将这个参数的数字设置得更小一些，然后保存此文件。再重新启动 Gephi，之前出现的问题就可以解决了。

第3章

Gephi的界面与编辑工具

本章介绍 Gephi 的启动过程、各个功能在界面中的位置、Gephi 的操作流程等。主要分为 Gephi 的启动界面、Gephi 的主界面、4 个工具的基本介绍、Gephi 的整体操作流程。

3.1 Gephi的启动界面

双击 Gephi 的启动图标启动 Gephi，首先会出现一个消息窗口，显示 Gephi 的版本号、版权信息、系统装载模块的进度，如图 3-1 所示。

图 3-1

然后会显示“欢迎”界面，如图 3-2 所示。

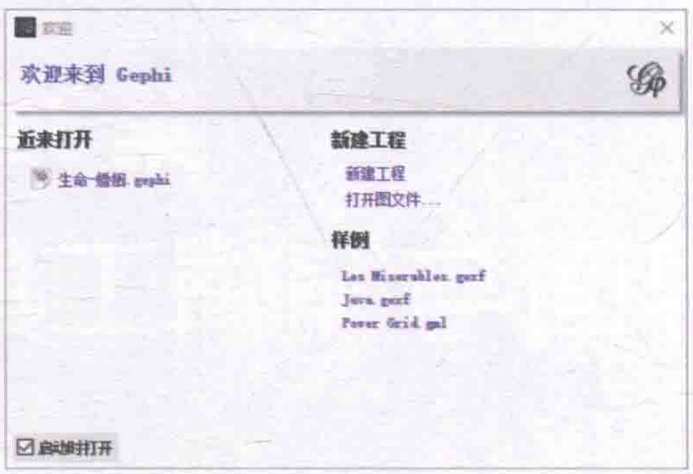


图 3-2

“欢迎”界面有如下 4 个可操作选项。

- 近来打开：显示最近打开过的文件。
- 新建工程：单击“新建工程”选项，可以创建一个新 Gephi 图形项目；单击“打开图文件 ...”选项，可以打开已经保存的 Gephi 文件。
- 样例：Gephi 内置的 3 个图形示例文件。

- “启动时打开”复选框：设置 Gephi 启动时是否显示“欢迎”界面。默认是已勾选的，即每次启动 Gephi 都会显示“欢迎”界面；如果不需要显示“欢迎”界面，取消勾选“启动时打开”复选框。这样在下次启动 Gephi 时，“欢迎”界面就不会显示了。

3.2 Gephi 主界面

新建或选取一个文件后，进入 Gephi 主界面，如图 3-3 所示。

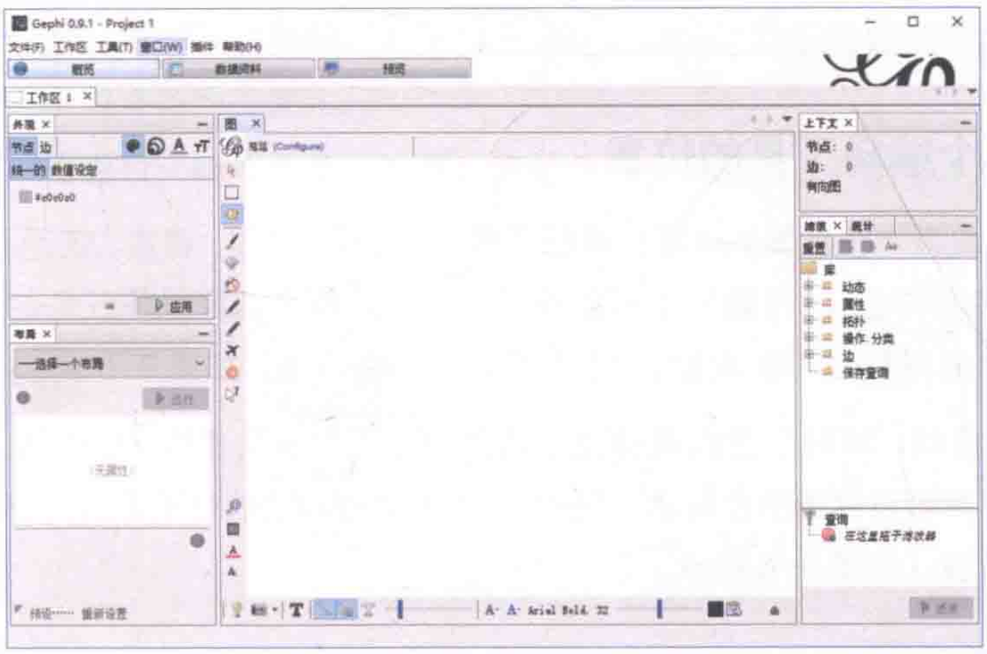


图 3-3

3.2.1 图窗体

在 Gephi 主界面，正中间最大的区域是图窗体，图窗体是 Gephi 中图形编辑和显示的主要区域。在图窗体中，左侧是一列主要用于直接操作节点和连线的工具；下面是一行编辑标签和控制显示属性的工具，如图 3-4 所示。

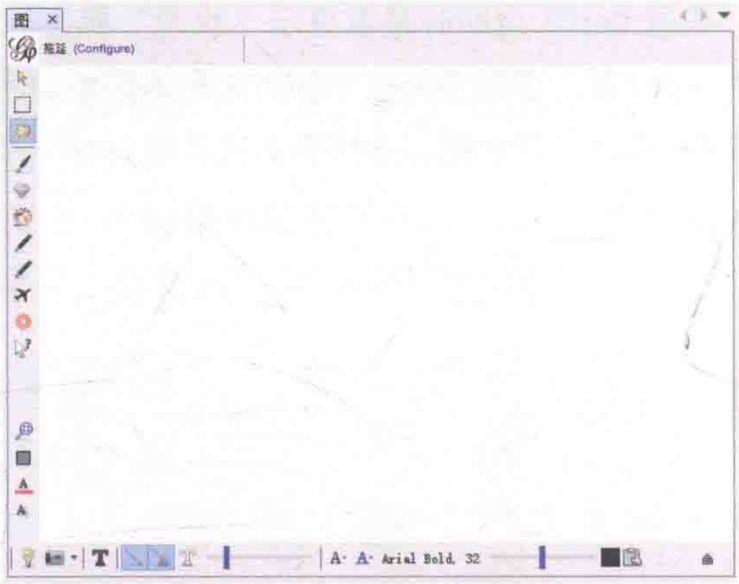


图 3-4

3.2.2 4 个编辑工具的位置

Gephi 主界面有 4 个重要的可视化编辑工具，即外观、布局、滤波、统计。“外观”工具有较多的按钮；“布局”工具是通过一个下拉框来选择操作任务的。这两个工具主要用来调整图形中节点与边的颜色、大小和形态，如图 3-5 所示。

“滤波”工具和“统计”工具是通过不同的分级列表来选择操作任务的。左边的“滤波”工具可以筛选节点与边；“统计”工具通过特定的计算可以给节点和边赋予不同的数值，如图 3-6 所示。

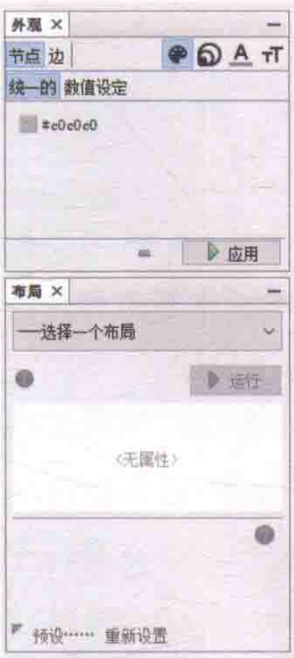


图 3-5

图 3-6

“上下文”工具没有交互操作功能，只是提供节点和边数量的统计，以及注明图形的类型（有向、无向或混合），这里就不再赘述了。

3.3 4个编辑工具的基本介绍

这 4 个编辑工具在使用中，有不同的关联性。

- 布局可以不依赖统计的值而能够单独运行。
- 统计得出的数据，可以使外观工具和滤波工具具有更丰富的功能。
- 统计本身不会使图形发生任何变化，但统计得出的数据可以支持外观和滤波改进图形的变化。

下面通过一幅 5 个节点的图，简单介绍 4 个编辑工具的基本特性，如图 3-7 所示。

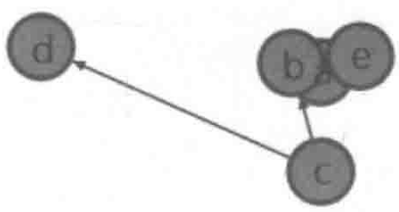


图 3-7

3.3.1 布局

使用布局可以把图形合理展示开以便于查看，如图 3-8 所示。

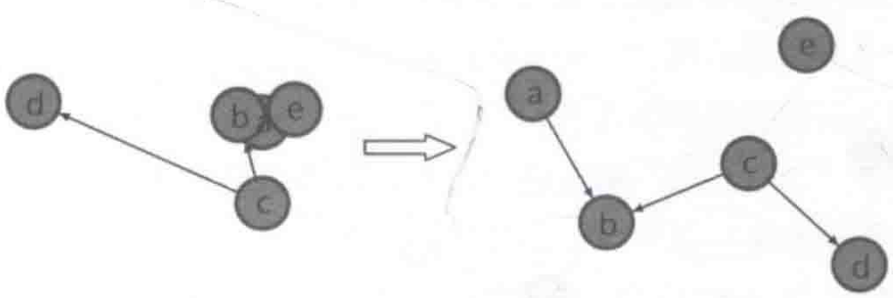


图 3-8

3.3.2 统计

使用统计可以根据多种统计算法，为节点（或边）计算出不同的值，如图 3-9 所示。

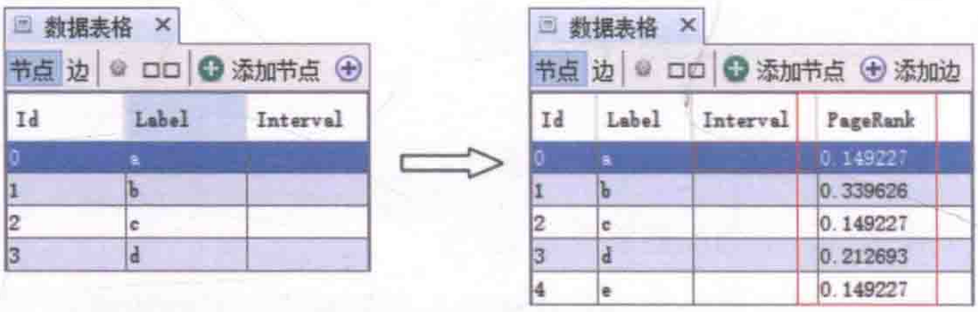


图 3-9

3.3.3 外观

使用外观可以自定义或根据数据设置节点的大小、节点的颜色、边的粗细、边的颜色，以及节点与边的标签的颜色及大小，如图 3-10 所示。

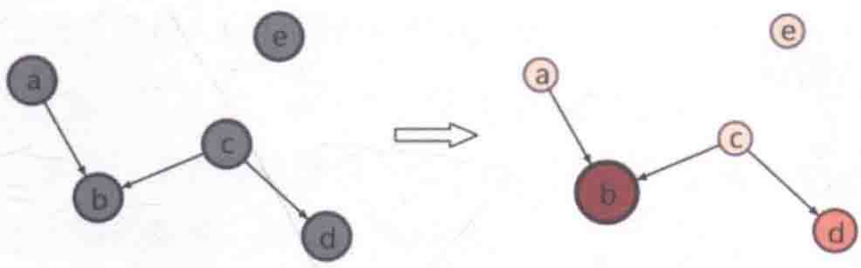


图 3-10

3.3.4 滤波

使用滤波可以根据筛选条件禁止一部分节点显示。例如禁止没有任何一个出入度的节点，如图 3-11 所示。

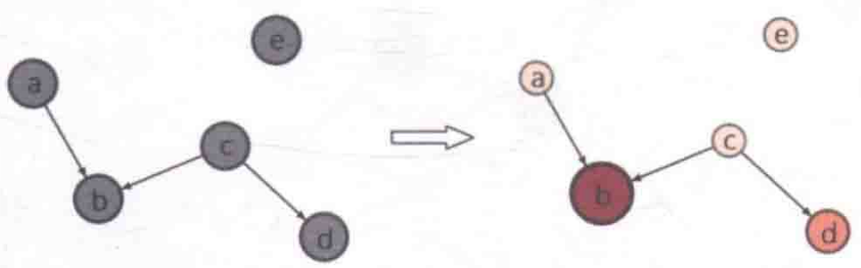


图 3-11

3.4 Gephi 的整体操作流程

在主界面的上方有 3 个重要的按钮，它们用来切换不同的工作内容，如图 3-12 所示。

图 3-12

单击“概览（Overview）”按钮，即可切换到 Gephi 图形可视化编辑的主要界面，如图 3-13 所示。

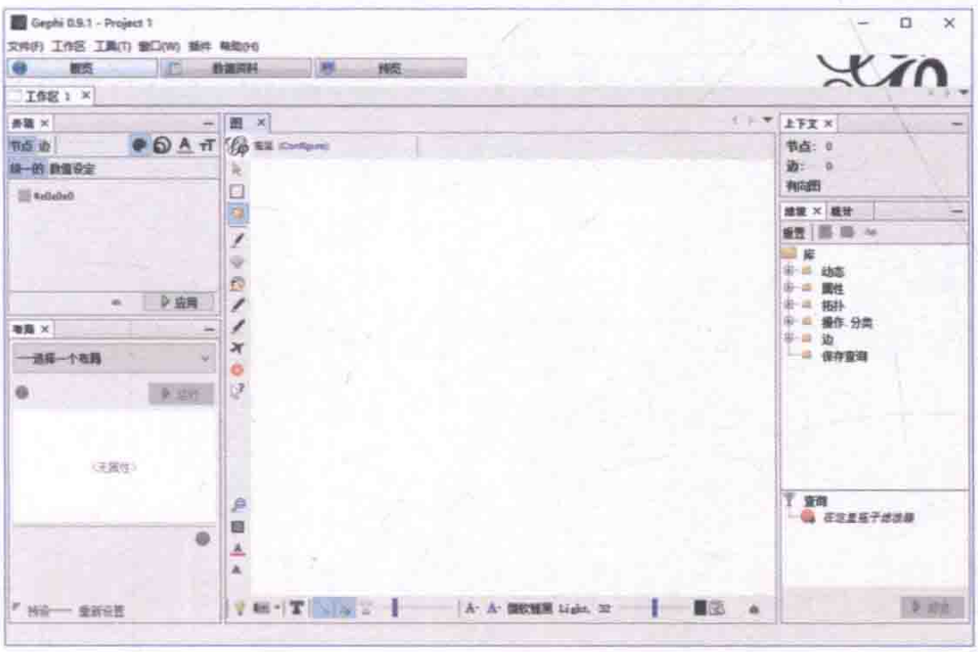


图 3-13

单击“数据资料（数据实验室（Data Laboratory））”按钮，可以切换到对原始数据进行操作的界面。在使用 Gephi 时，大部分的时间是用在通过可视化的方式对图数据进行统计分析与布局，但有时需要对原始数据进行操作，例如剔除错误数据等。所有的原始数据以表格的形式在“数据资料”界面中进行呈现，在此界面用户可以直接对原始数据进行操作。此界面中间表格所显示的数据，也就是支持概述中图形显示的数据，分为节点数据和连线数据两部分。在数据表的上方和下方都是用于数据处理的工具，如图 3-14 所示。

图 3-14

单击“预览（Preview）”按钮，可以切换到预览的界面。图形处理完成后，可以在这里进行输出的调整，如图 3-15 所示。

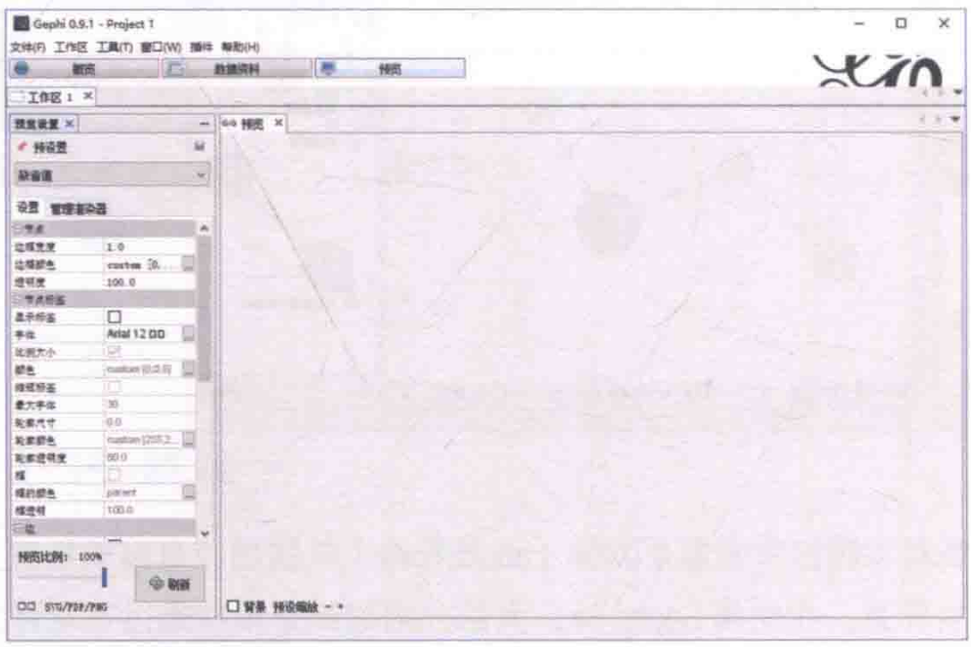


图 3-15

图 3-15 所示的 3 个按钮所对应的过程可以理解为图处理、数据处理、预览输出，这 3 个过程贯穿于 Gephi 图形处理的基本环节，即先通过一些方式把一些数据存储在数据资料中，然后进行可视化操作，最后将处理好的图形进行后期美化和输出控制。将这 3 个过程有机地结合起来，构成一个生产可视化图形的完整流程。

第4章

图窗体的编辑工具和设置工具

本章将介绍 Gephi 图窗体中的工具及其操作方法。

在 Gephi 默认的主界面中，中间部分的区域就是图窗体，如图 4-1 所示。

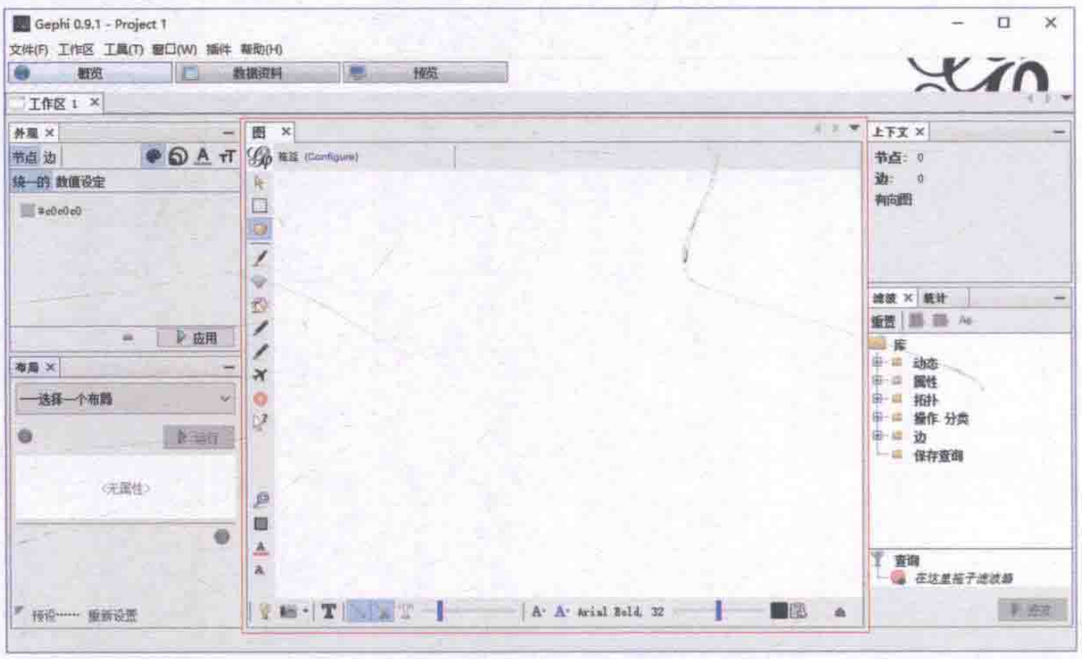


图 4-1

在图窗体中，提供了一个全面手动编辑节点、边的环境，可以在这里创建节点和边、移动节点的位置、设置节点的颜色和大小、编辑标签的颜色和大小、设置背景颜色、截图等。基本上可以认为即使没有其他高级工具的支持，也可以在这里构造出一个由节点和边组成的图形世界，不过一切都需要手工操作，虽然可能不会有人这么做，但是掌握这些操作，对于更方便地处理图形会有很大帮助。

图窗体也是 Gephi 呈现可视化编辑效果的主要界面（另外一个是预览界面，但是它们的作用差别很大，在预览界面的编辑可以看作是后期包装性的编辑）。

图窗体中有两个工具条，一个在图窗体左侧上半部分，另一个在图窗体左侧下半部分。这两个工具条的位置是固定的，无法像其他工具那样可以随意拖曳，如图 4-2 所示。

这两个工具条里的工具分工不是很明确，虽然多少有些侧重，但并不是绝对的。为了方便描述（名称并不完全准确），我们把图窗体左侧上部分的工具称作“图窗体的编辑工具”，使用这部分工具可以创建节点和边、给节点添加颜色等。我们把图窗体左侧下部分的工具称作“图窗体的设置工具”，使用这部分工具可以对图形的某种状态进行调整，基本上就是对节点或边，以及标签已经存在的属性做一些大小上的调整；或者是改变一个状态，比如标签是否显示。

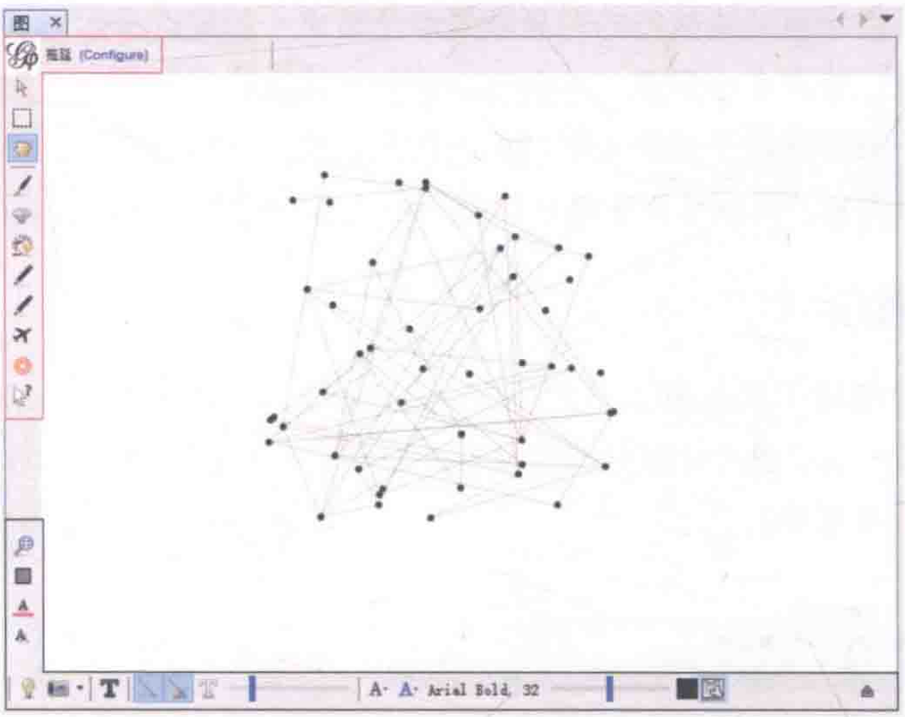


图 4-2

4.1 图窗体编辑工具

在图窗体编辑工具中，有些工具被选中后，需要调整相应的参数，这些参数的调整选项会显示在图窗体的顶部。

图窗体编辑工具的名称及作用，如图 4-3 所示。

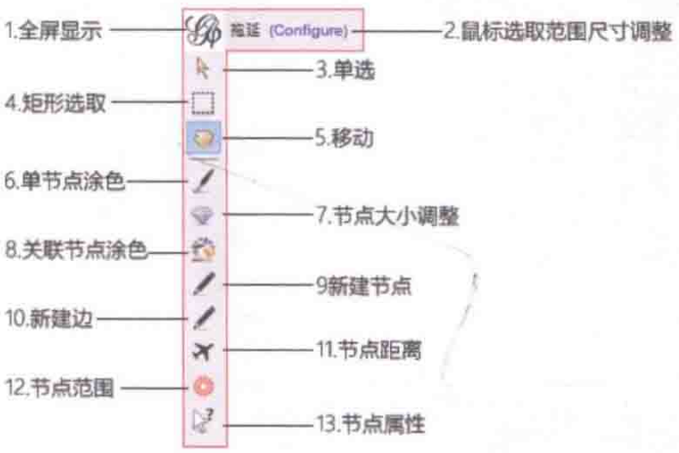


图 4-3

需要注意的是，单选与矩形选取功能的选择，与单节点涂色、节点大小调整、关联节点涂色的功能有关。也就是说，如果选择单选功能 ，那么单节点涂色、节

点大小调整、关联节点涂色功能执行的对象就是单个节点；如果选择矩形选取功能，那么单节点涂色、节点大小调整、关联节点涂色功能执行的对象就是矩形中的多个节点。并且，如果选中了矩形选取功能，但是没有进行矩形选取，那么单节点涂色、节点大小调整、关联节点涂色功能就无法进行有效的操作。

4.1.1 全屏显示

全屏显示工具是编辑工具条左上方的 Gephi 的 Logo，单击此按钮，Gephi 程序的整个界面会切换一次，这个切换带来的变化只是隐藏了顶部的 Gephi 的 Logo 一行的空间，如图 4-4 所示。

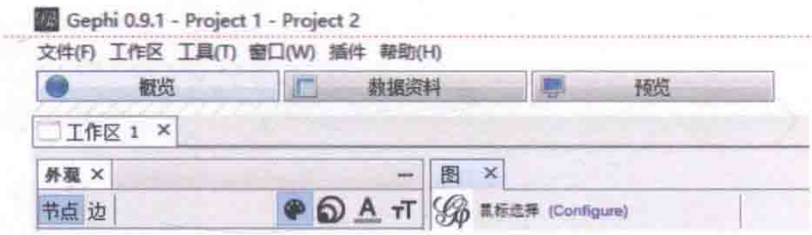


图 4-4

如果只是要最大化显示图窗体，那么可以用另外一种方式实现，也就是把图窗体独立出来，这样可见的尺度会更大。操作方法是将鼠标移动到图窗体的名称上，如图 4-5 所示。

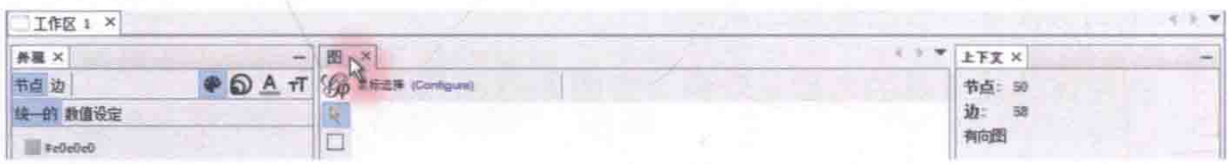


图 4-5

然后右击，弹出快捷菜单，如图 4-6 所示。

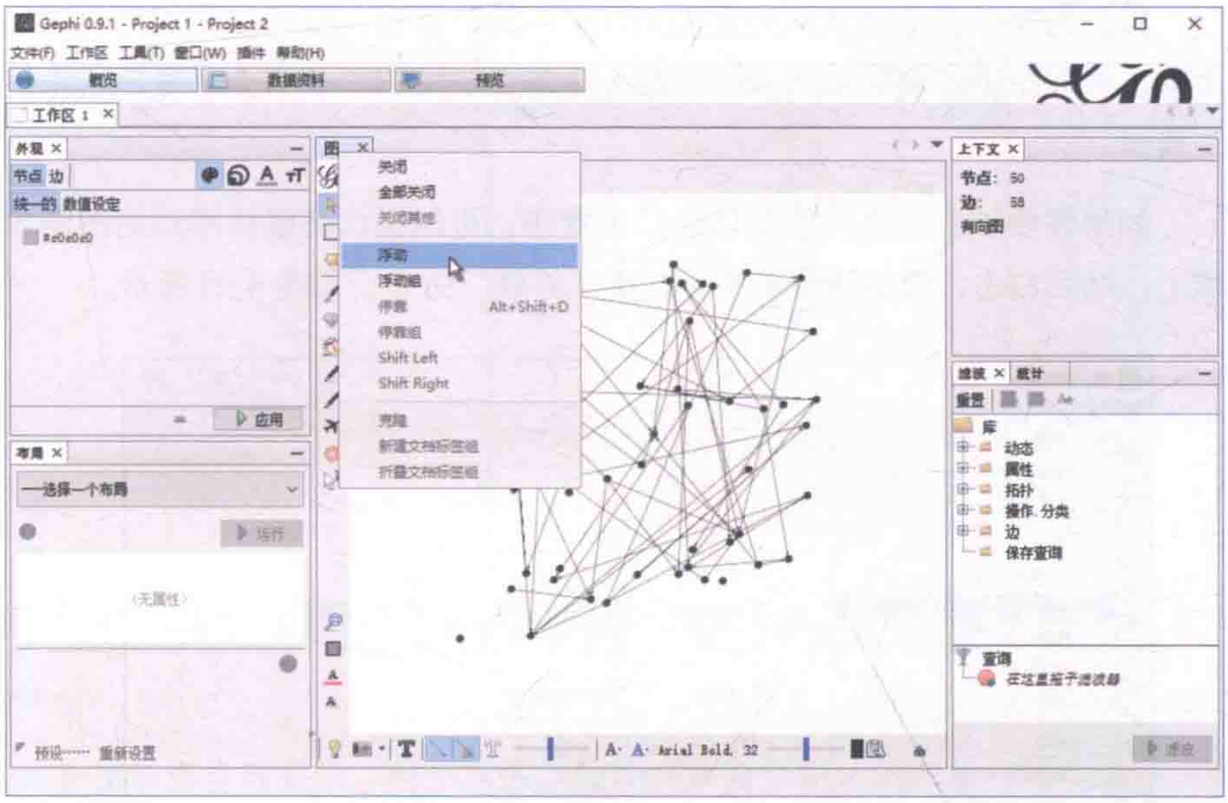


图 4-6

选择“浮动”命令，就可以把图窗体从主程序界面中独立出来，如图 4-7 所示。

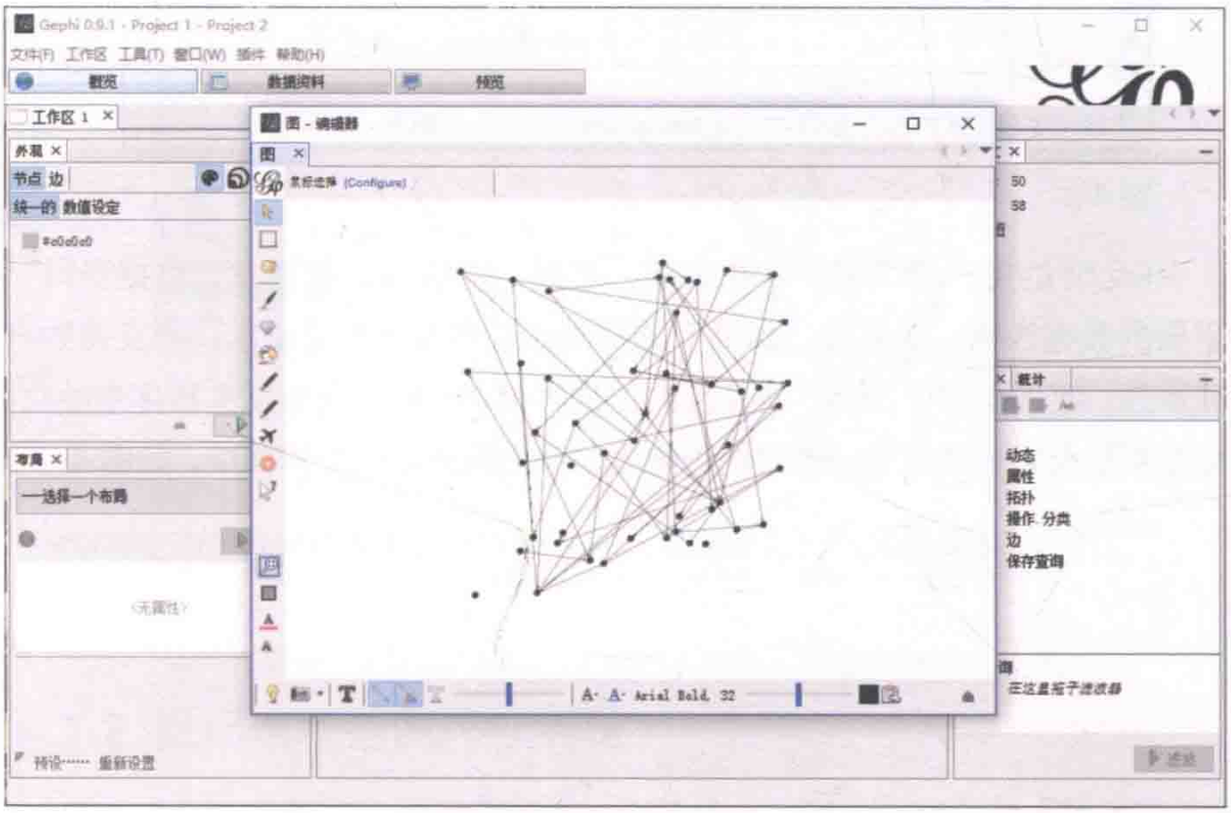


图 4-7

独立出来的图窗体虽然还是 Gephi 程序的一部分，但是在外观上有更大的自由度，可以单击图窗体右上角的“最大化窗口”按钮，使它全屏显示，方便查看与操作。

如果需要独立出来的图窗体回归主程序，可以再次将鼠标移动到图窗体的名称上，然后右击，弹出快捷菜单，选择“停靠”命令，如图 4-8 所示。

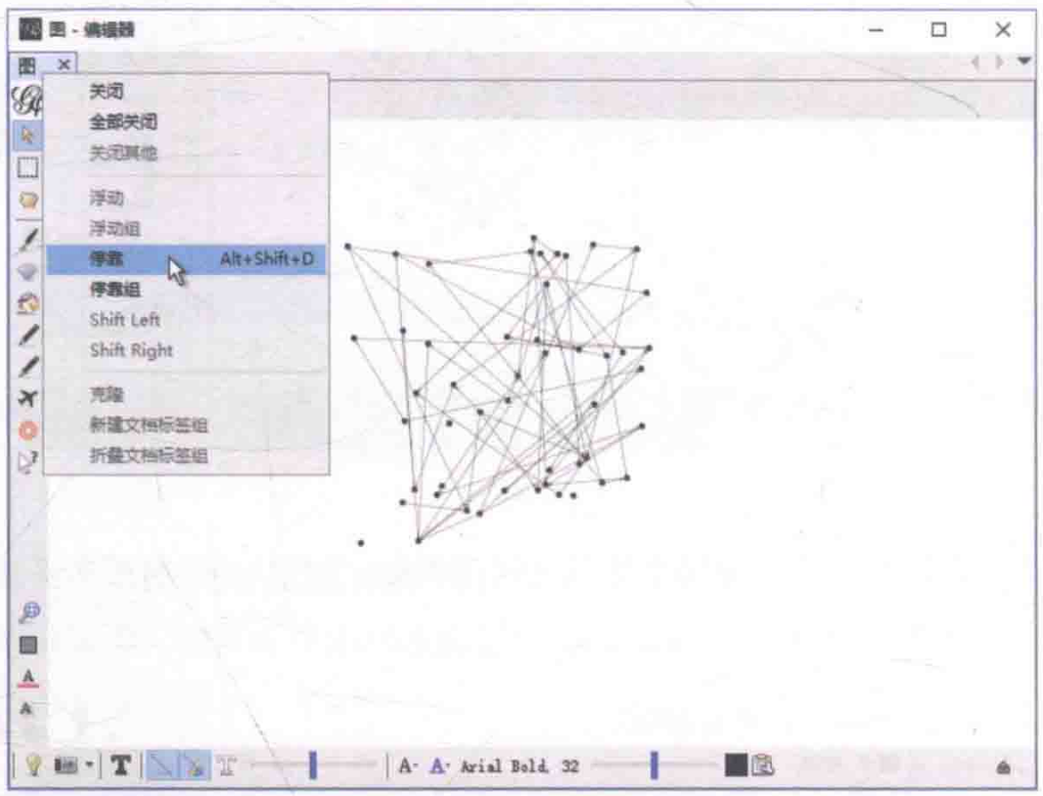


图 4-8

Gephi 的每一个工具，例如外观、布局、滤波等，甚至在“数据资料”选项里面的数据表格，以及在“预览”选项里面的预览与预览设置，都支持独有的方式操作。可以把多个工具，甚至所有的这种模块化的工具都从主程序中独立出来，或重新组合它们的位置，可以把图窗体和预览组合在一个界面中，如图 4-9 所示。

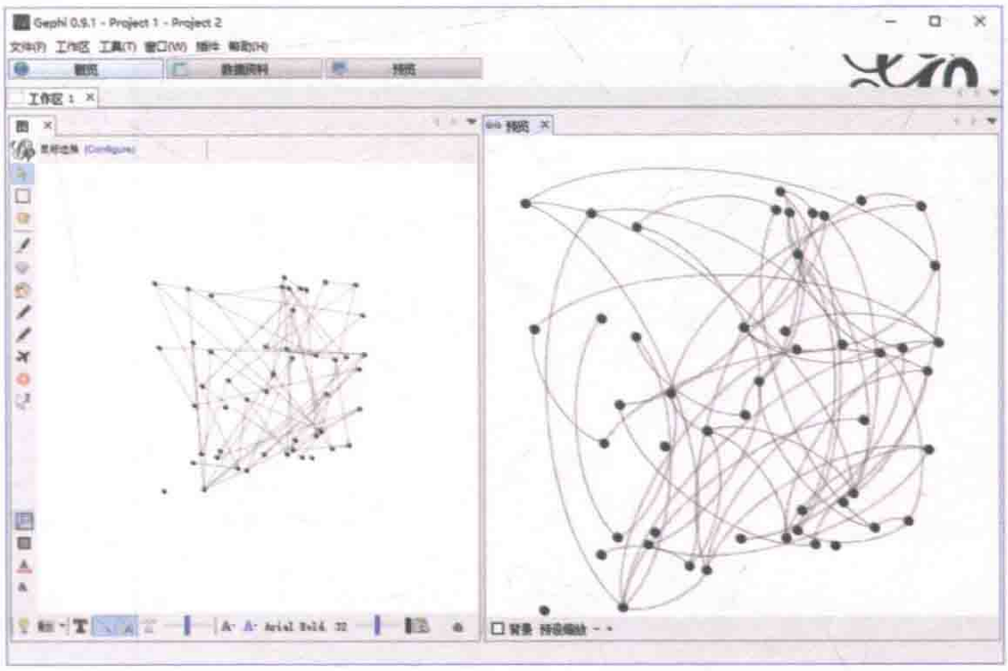


图 4-9

如果重新组合界面后，想一次性地把窗口恢复到默认的布局，可以选择“窗口→重置窗口”命令，如图 4-10 所示。

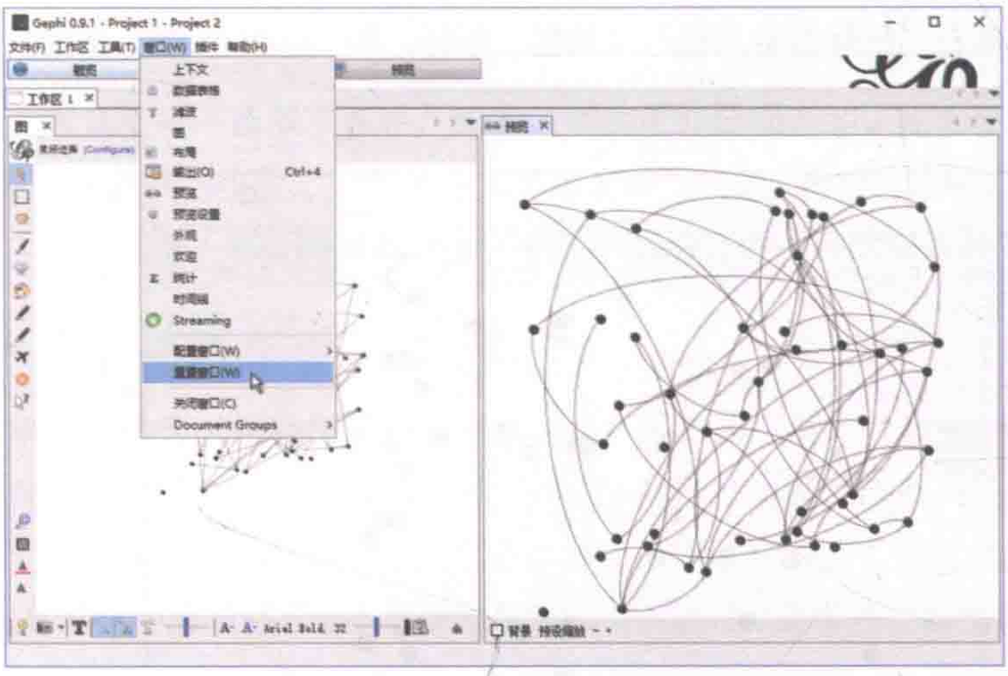


图 4-10

4.1.2 鼠标选取范围尺寸调整

在图窗体中，如果将鼠标移动到某一个节点上，那么与这个节点组成边的其他节点就会显示，这样可以了解这个节点在图形中的关联状态，如图 4-11 所示。

图 4-11

可以把这个可选范围增大，即不只是选取一个节点，而是选取一个节点周围的几个节点。单击“鼠标选取范围尺寸调整”按钮，即“Configure”按钮，如图 4-12 所示。

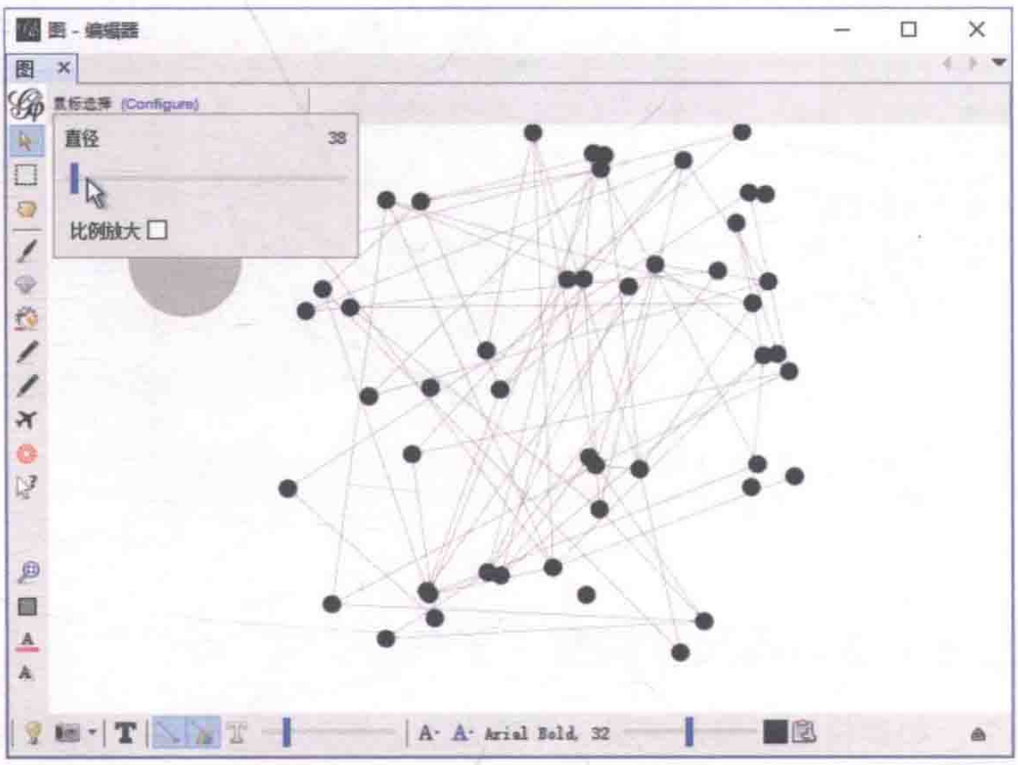


图 4-12

这样鼠标选取的范围就会增大，能够同时选取一组节点，并显示这组节点相关联的其他节点，如图 4-13 所示。

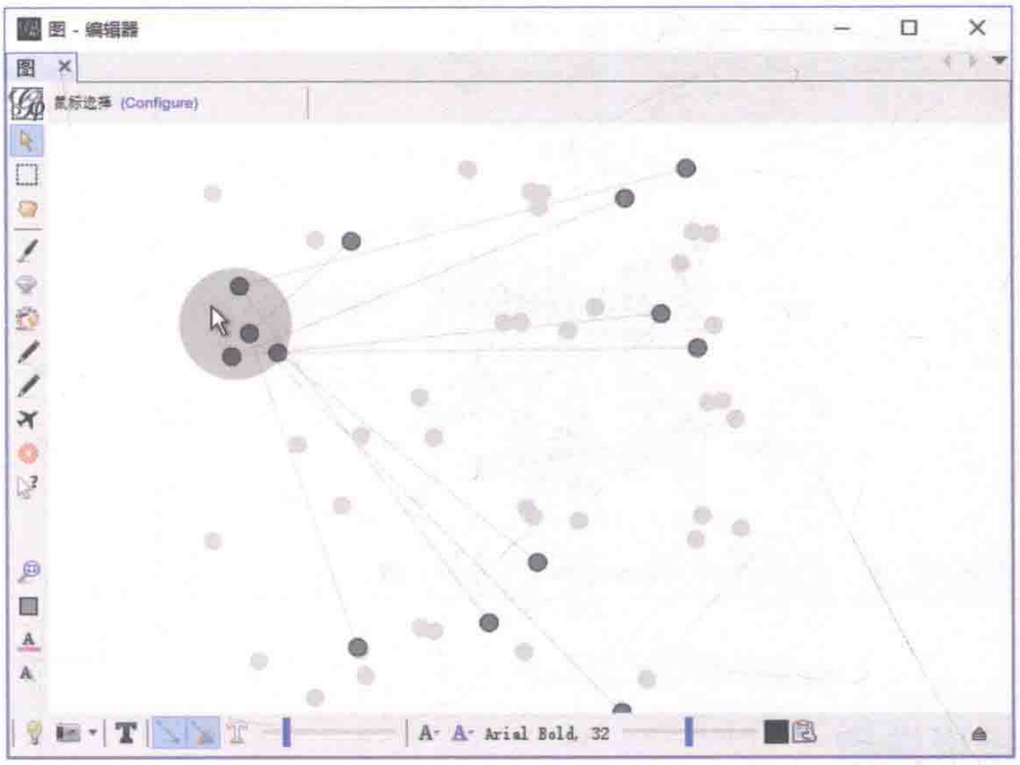


图 4-13

在默认情况下选取节点后，选取范围的尺寸是固定的，在图窗体缩放图的大小、选取范围保持不变。如果单击“显示选择”按钮，弹出对话框，可以勾选“比例放大”复选框，那么随着图大小的缩放，选取范围也会相应地调整大小。

4.1.3 单选

单选工具可以单独选择一个节点进行一些操作。单击“单选”按钮，将鼠标移动到某一个节点上，右击，弹出快捷菜单，包括“删除”命令，即删除这个节点；“移至”、“复制到”命令，即将这个节点移动或复制到新的工作区；“释放”、“锁定”命令，即将这个节点锁定（不再参与自动布局的运动）或释放；“数据实验室中选择”命令，即在数据实验室中选中这个节点，如图 4-14 所示。

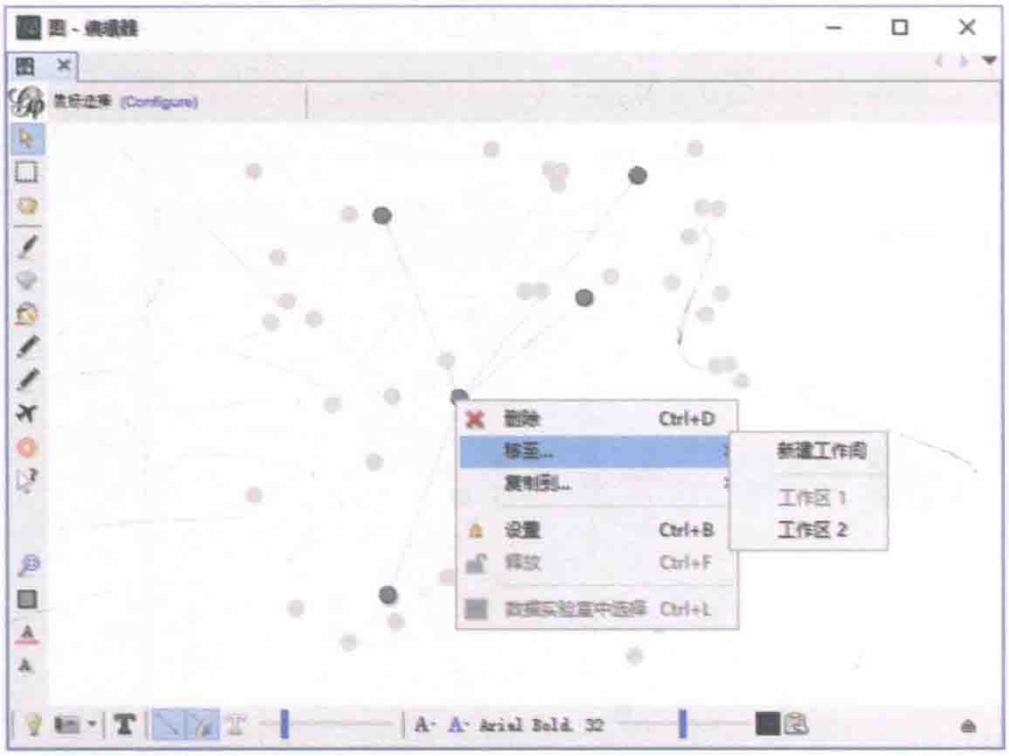


图 4-14

4.1.4 矩形选取

矩形选取工具可以在一个矩形范围内选取一组节点。单击“矩形选取”按钮，单击鼠标左键并拖曳出一个矩形，使一些节点进入该矩形的范围，如图 4-15 所示。

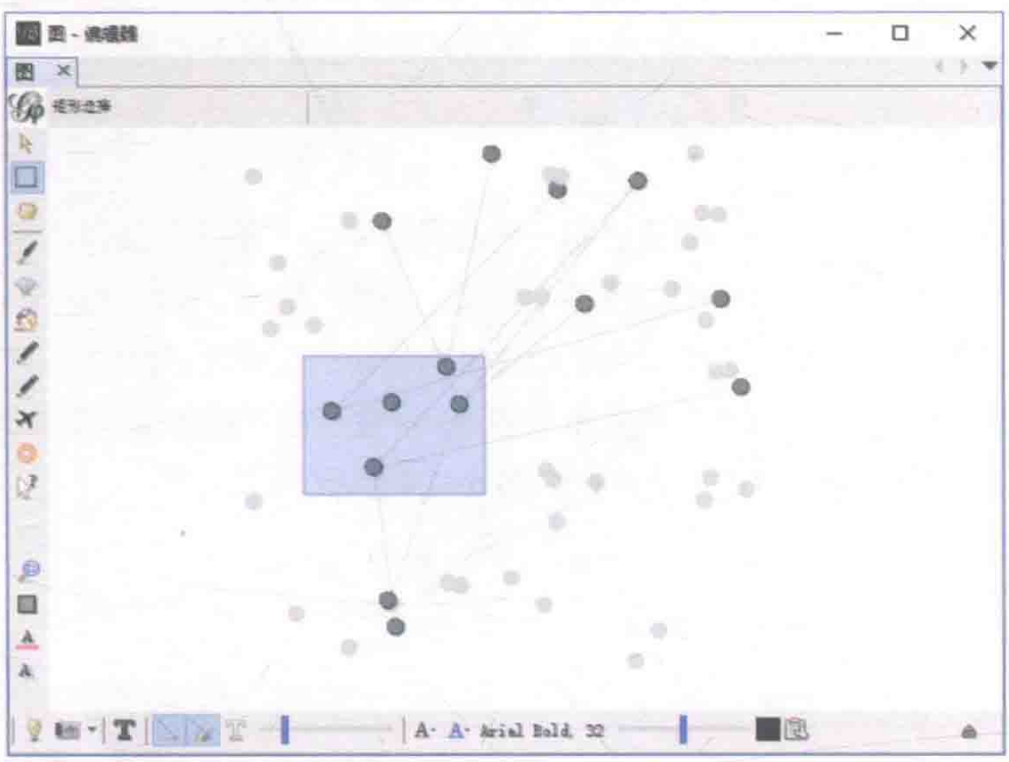


图 4-15

选取后释放鼠标，然后选择该矩形内（这时矩形已经不可见了，但选中的节点呈深色显示）的任何一个节点，右击，弹出快捷菜单，如图 4-16 所示。

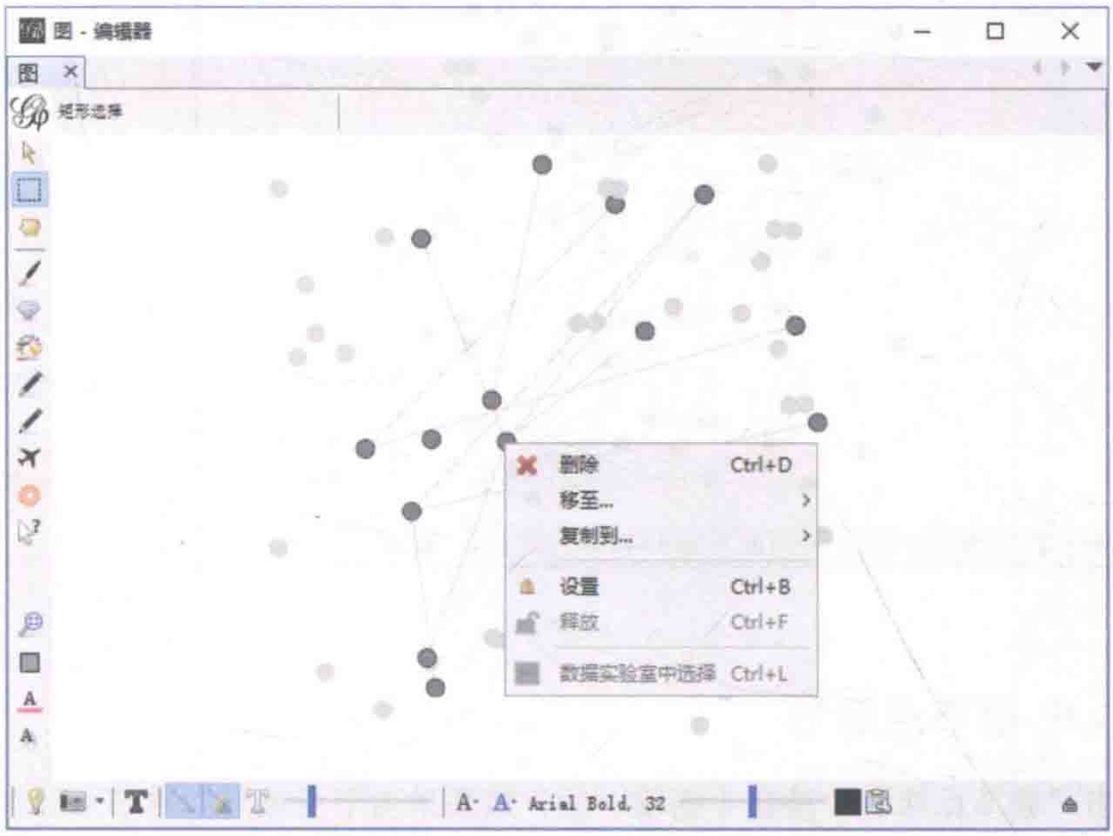


图 4-16

这时就可以做与单选节点相同的操作了，但针对的是矩形选取范围内的多个节点。

4.1.5 移动

移动工具是图窗体默认选中的工具，在移动状态下，与移动有关的操作有 3 个。第一个操作是将鼠标指到一个节点上，按住鼠标左键并拖曳，就可以移动这个节点的位置（当选择其他工具后，节点移动模式就会失效）；第二个操作是按住鼠标右键并拖曳，在图窗体中可以移动图像，如图 4-17 所示；第三个操作是滑动鼠标滚轮，可以放大或缩小整个图形，滚轮向前滑动可以放大图形，滚轮向后滑动可以缩小图形。

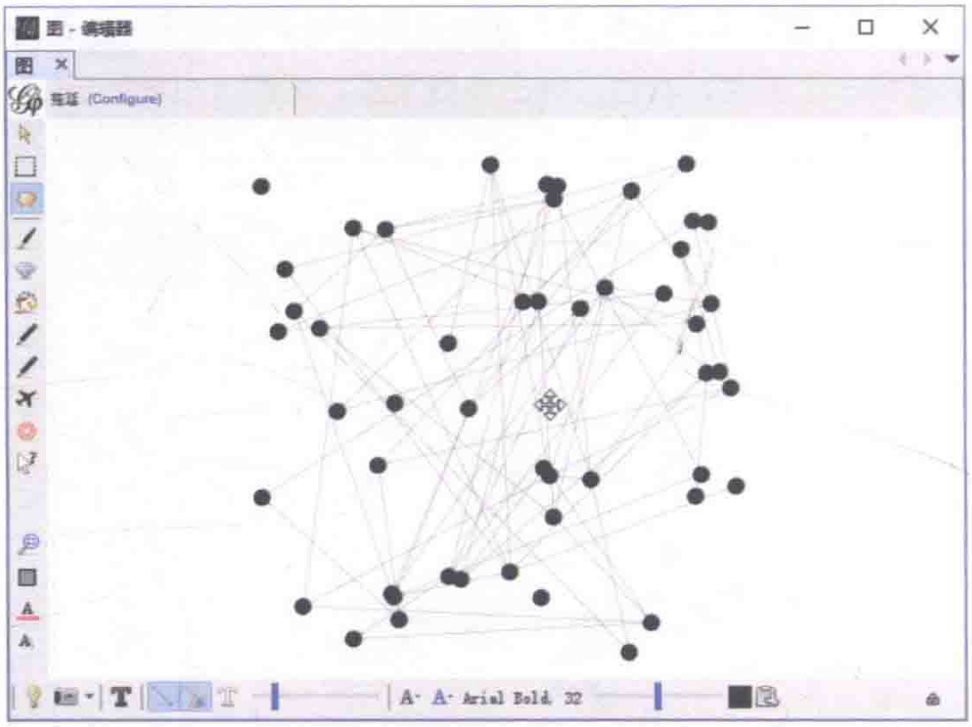


图 4-17

4.1.6 单节点涂色

单击“单节点涂色”按钮（钢笔）后，然后单击节点就可以给节点涂色了。单击一次节点，就会给节点涂色，随着单击相同节点次数的增加，节点的颜色也会越来越深，如图 4-18 所示。

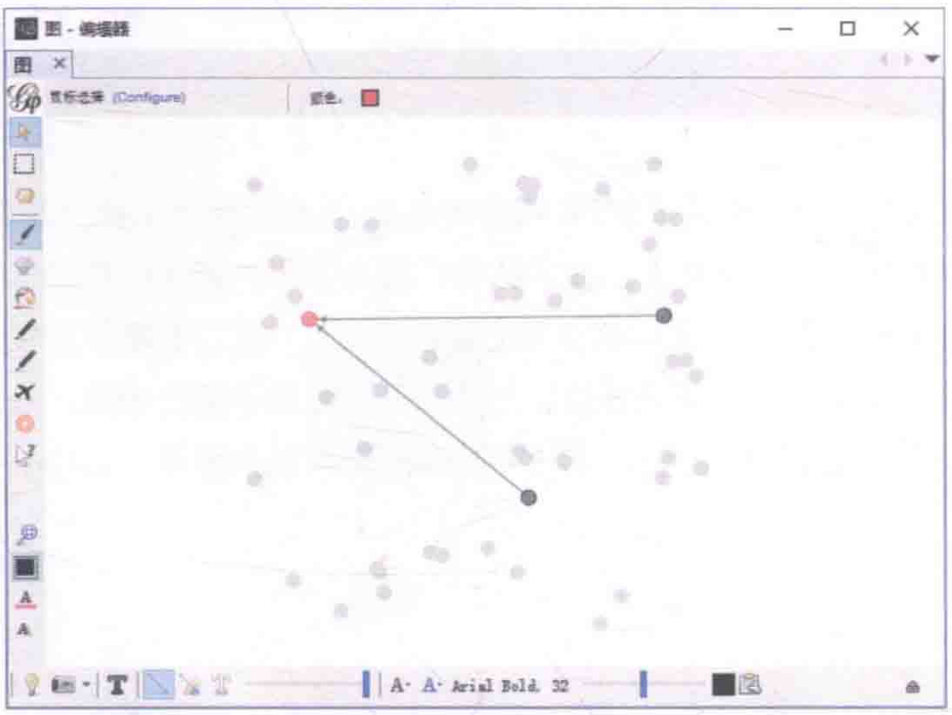


图 4-18

如果需要更改所涂的颜色，可以单击图窗体上的“颜色”选取框，然后在弹出的“颜色盘”中选择需要的颜色。

如果是使用矩形选取工具选取了多个节点，那么可以给矩形范围内的多个节点同时涂色，如图 4-19 所示。

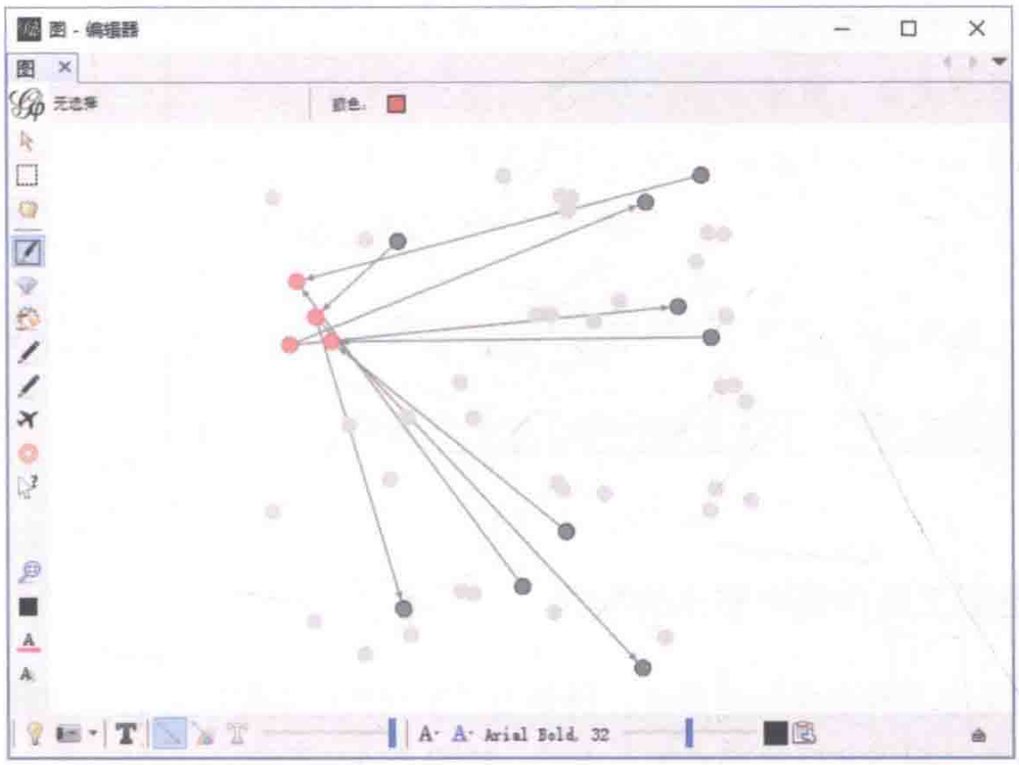


图 4-19

4.1.7 节点大小调整

节点大小调整工具可以调整节点的大小。

单节点的操作

要想调整一个节点的大小，在单选选择的状态下，将鼠标移动到一个节点上，然后按住鼠标左键不放，向上拖曳鼠标，节点就会放大；向下拖曳鼠标，节点就会缩小，在图窗体窗口的右上角，显示了这个节点的直径，如图 4-20 所示。

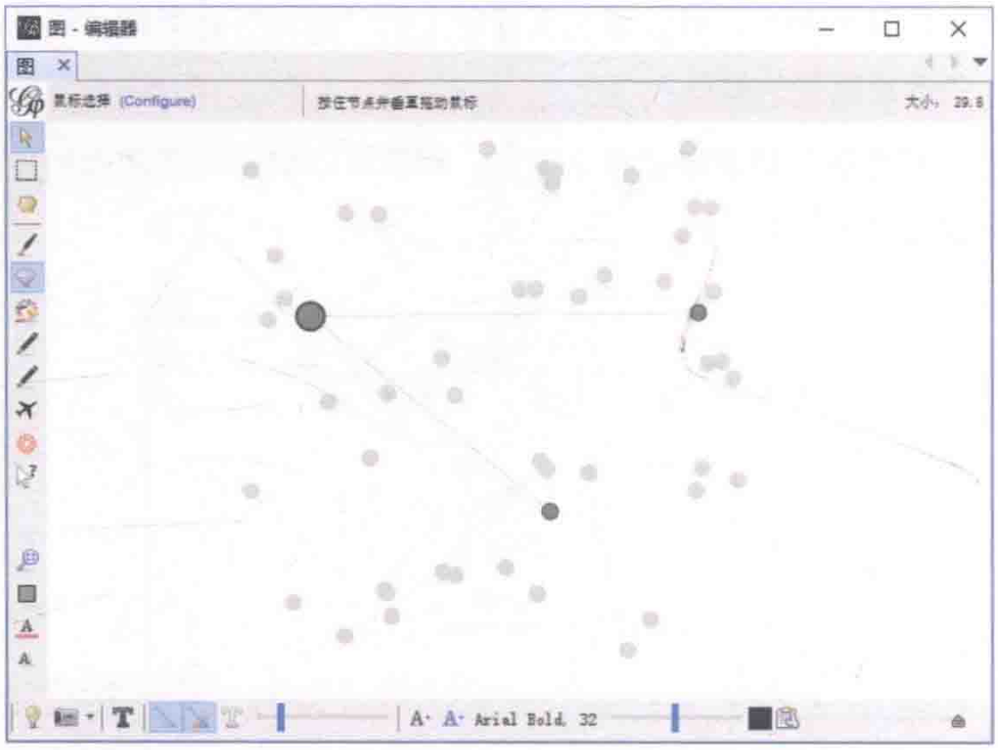


图 4-20

在矩形选取工具中选中节点的操作

使用矩形选取工具选中一些节点，再单击“节点大小调整”按钮，然后就可以通过上下拖曳鼠标调节这些节点的大小了，如图 4-21 所示。

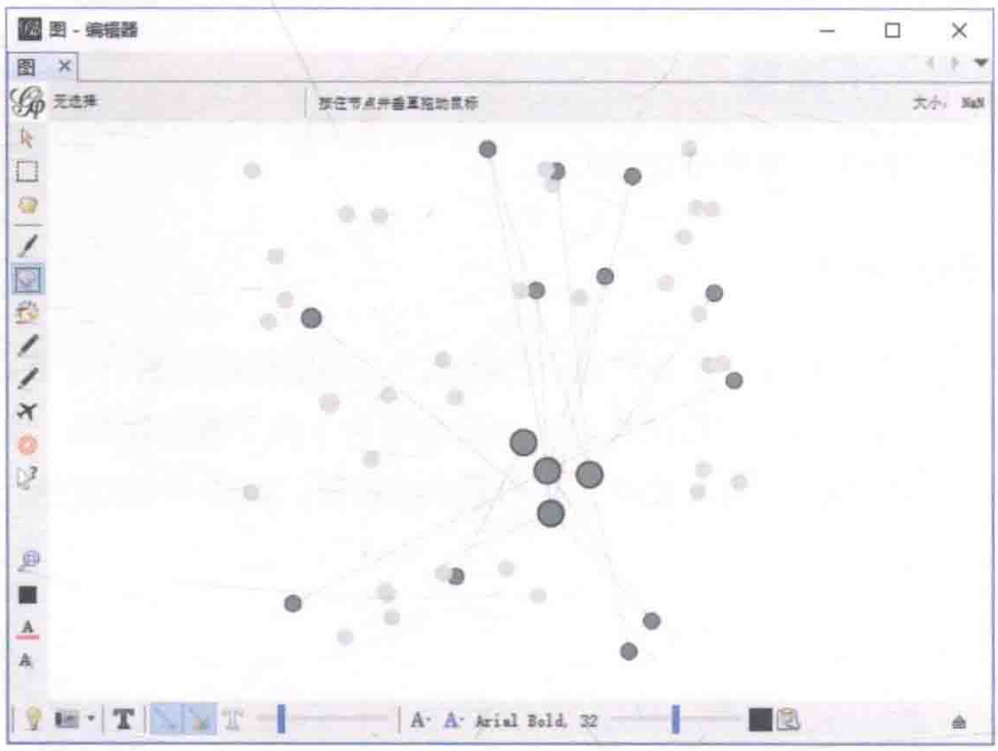


图 4-21

4.1.8 关联节点涂色

关联节点涂色分为单个节点关联涂色和矩形范围内多个节点关联涂色。

单个节点关联涂色

单个节点关联涂色，就是单击一个节点，会把选中的颜色扩散到与这个节点连接的其他节点。在关联涂色之前，可以进行一些配置，首先选择需要的颜色，然后对颜色的强度进行调整，这个强度与单击节点一次为节点涂色的浓度有关。最后就是选择扩散的模式，如图 4-22 所示。

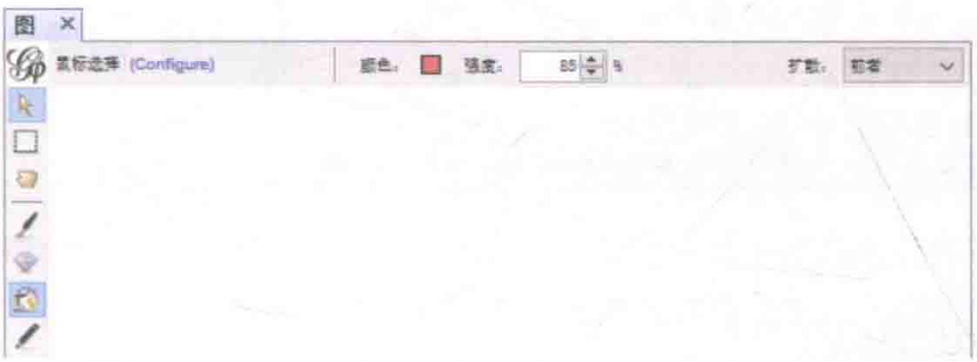


图 4-22

扩散的模式分为以下 5 种。

- 没有：即没有扩散，当前单击的节点会被涂色。
- 邻居：与该节点有连接的出向、入向邻居的节点会被涂色。
- 邻居的邻居：与该节点有连接的第二层的邻居的节点也会被涂色。
- 前者：只有指向该节点的其他节点会被涂色。
- 后者：只有该节点指向的节点会被涂色，这个与邻居不同，邻居是一层关系入向、出向都会被涂色，后者是只有出向的邻居的节点会被涂色。

矩形范围内多个节点关联涂色

使用矩形选取工具选中一些节点，然后再给这些节点做关联涂色（涂色之前设置，与单个节点关联涂色相同），关联涂色效果如图 4-23 所示。

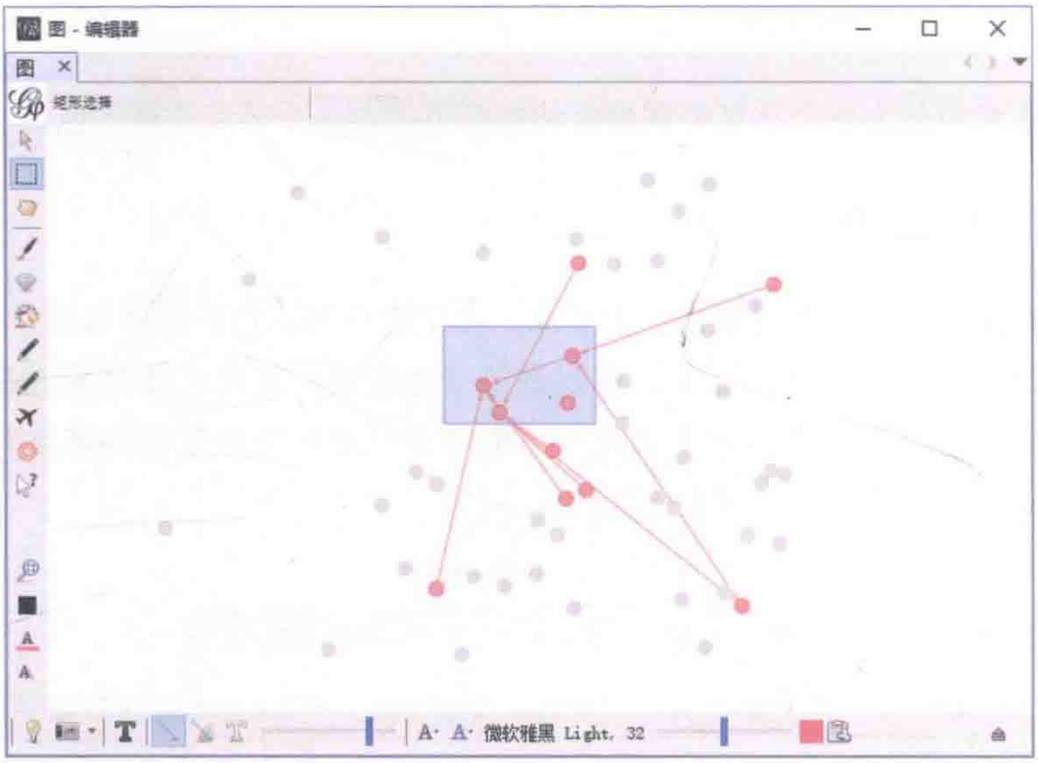


图 4-23

4.1.9 新建节点

单击“新建节点”按钮，就可以进入新建节点的状态，新建节点之前，可以设置要新建节点的颜色和大小（直径），如图 4-24 所示。在这个例子中，设置节点的大小为 10，参考大小如图 4-25 所示。在图 4-25 中，大的黑色节点的尺寸是 10，小的黑色节点的尺寸是 2，小的红色节点和绿色节点的尺寸是 1，通过比较可以知道它们的尺寸是相匹配的。设置好参数后，在图窗体中单击鼠标左键就可以创建新的节点了。

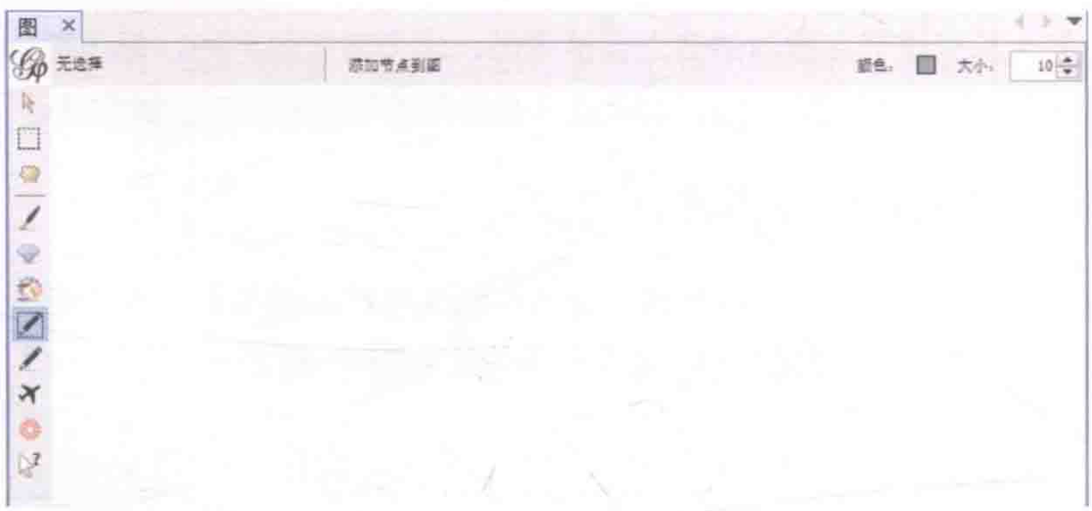


图 4-24

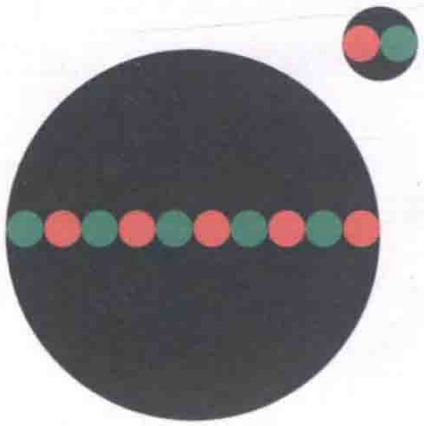


图 4-25

4.1.10 新建边

单击“新建边”按钮，在图窗体上方会显示新建边的配置选项，如图 4-26 所示。“类型”选项是定义边的类型的，可以分为有向边和无向边。如果选择有向边，会在两个节点之间建立一条有向的边，也就是一个节点指向另外一个节点；如果选择无向边，会在两个节点之间建立一条没有方向的边。不同边的类型，也会形成不同类型的图。如果全部都是有向边，那么就是一个有向图；如果全部都是无向边，那么就是一个无向图；如果既有有向边也有无向边，那么就是一个混合图。“颜色”选项是定义新建边的颜色的。“权重”选项是设置边的权重，默认值是 1，权重的数据类型是 Double 类型（Double 的特性详见第 10 章）。

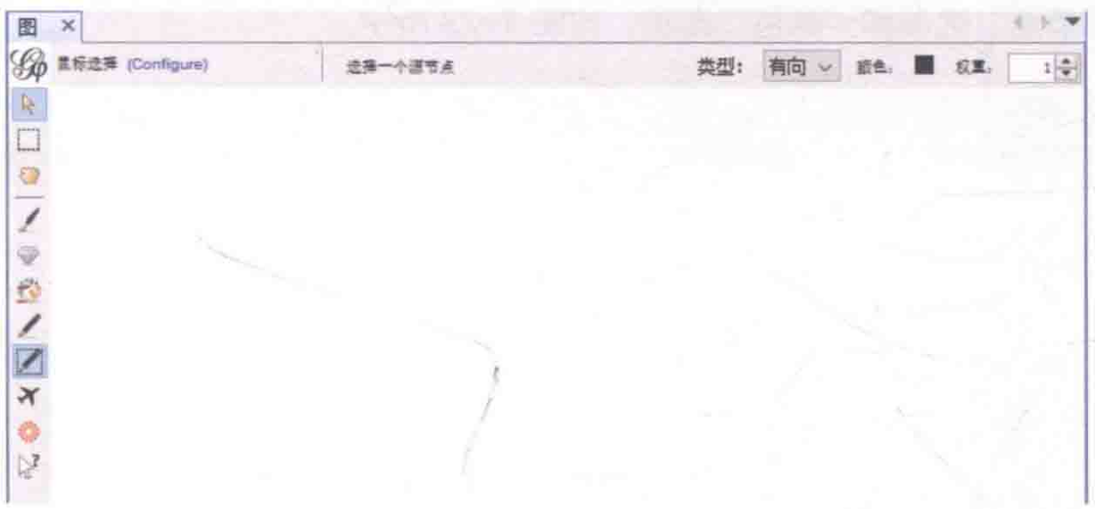


图 4-26

在图窗体中单击鼠标左键创建一个节点，此节点称作源节点，然后再单击鼠标左键创建另外一个节点，此节点称作目标节点。此时就可以在这两个节点之间

创建一条边了。在有向边中，边的箭头是从源节点指向目标节点的。边的权重越高，边的线条就越粗，如图 4-27 所示，显示了一幅不同边权重的图。

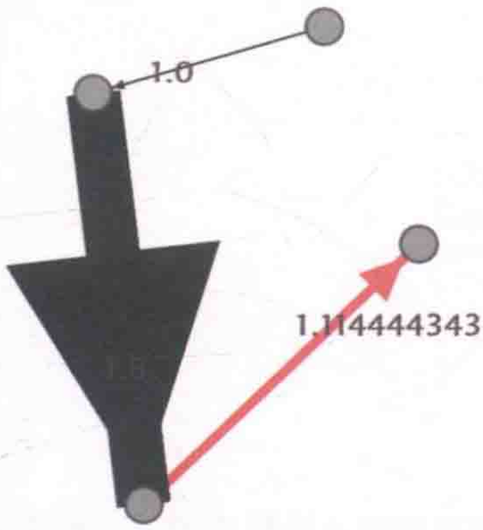


图 4-27

需要注意的是，边的标签是靠近有向边箭头的一边，也就是离目标节点更近，这是 Gephi 边标签的显示设定。

4.1.11 节点距离（最短路径）

使用节点距离工具可以知道两个节点之间是否存在路径，如果存在，就把最短路径用选中的颜色表示出来。单击“节点距离”按钮，在图窗体上方会显示“选择一个源节点”选项和“颜色”选项，如图 4-28 所示。

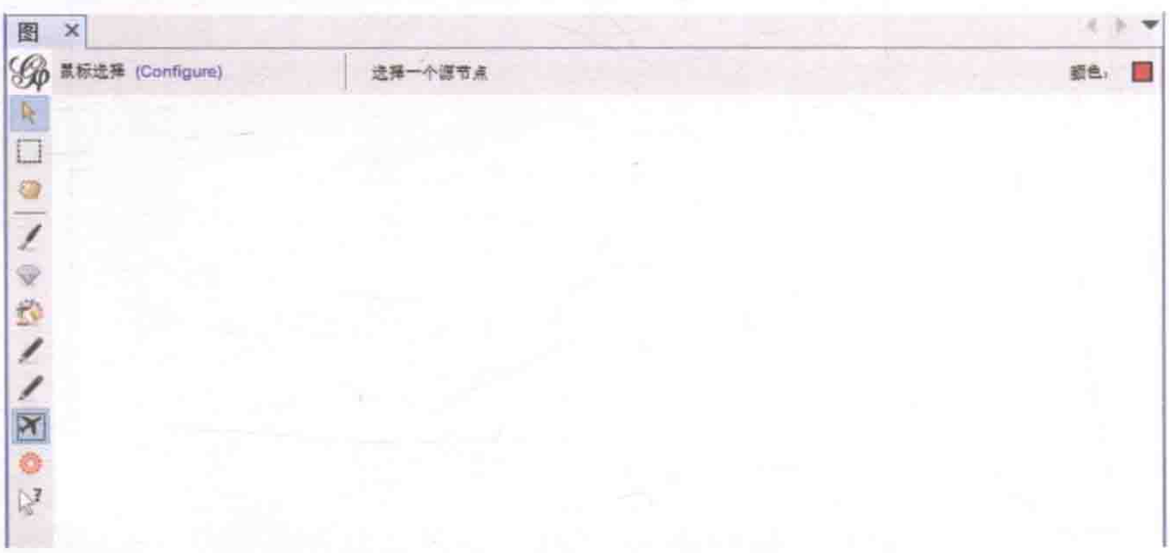


图 4-28

假设有源节点、目标节点和其他一些节点，如图 4-29 所示。单击节点 a 后，再单击节点 b，就会用红色线条显示从节点 a 到节点 b 的最短路径，如图 4-30 所示。

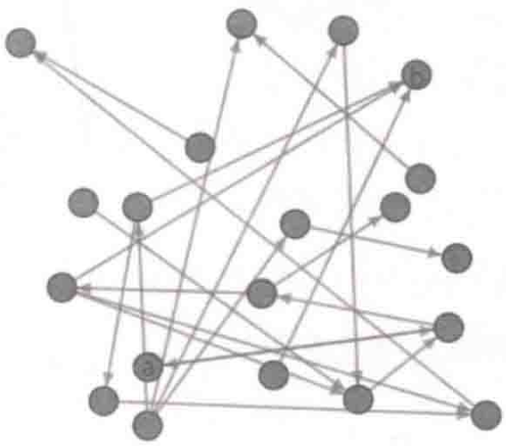


图 4-29

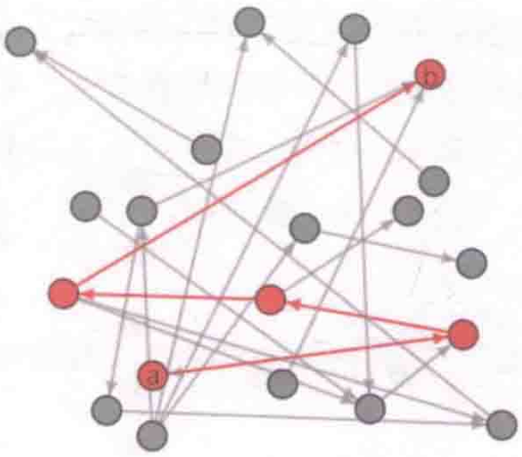


图 4-30

利用这个功能可以检查图中一些节点之间是否有最短路径，以及最短路径是从哪个节点到哪个节点的。在无向图中，最短路径不检查边的方向；在有向图中，要按照边的方向寻找最短路径；在混合图中，会混合使用有向边和无向边。

4.1.12 节点范围（距离涂色）

以一个节点为起点，根据距离的远近，给不同距离的节点涂不同的颜色。在涂色中，也会引入边权重的参数。在涂色之前需要配置涂色的模式和涂染的色彩。涂色的模式分为 Gradient（梯度）和 Palette（调色板），如图 4-31 所示。

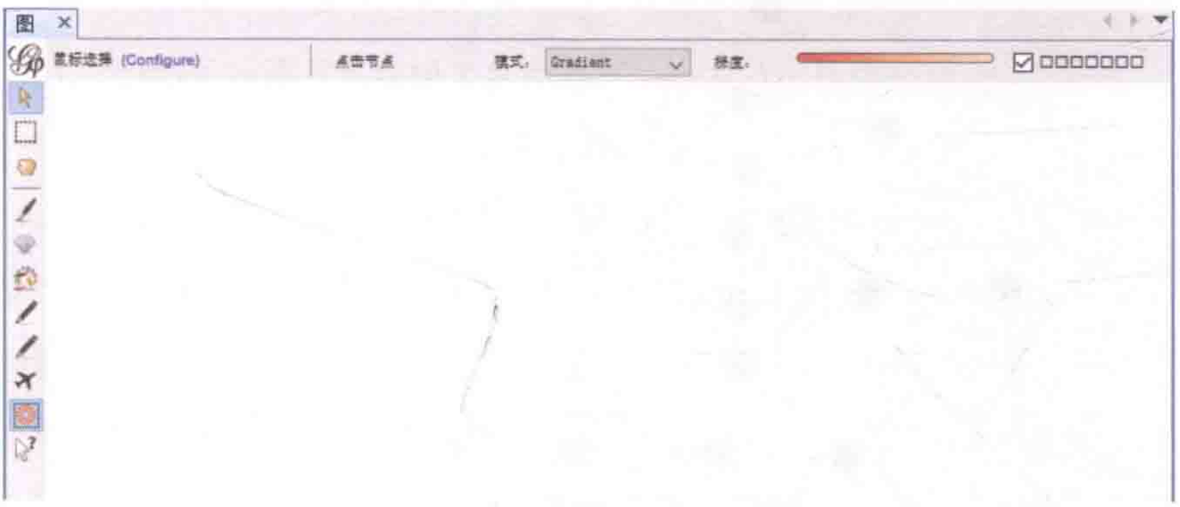


图 4-31

梯度涂色模式的效果，如图 4-32 所示。

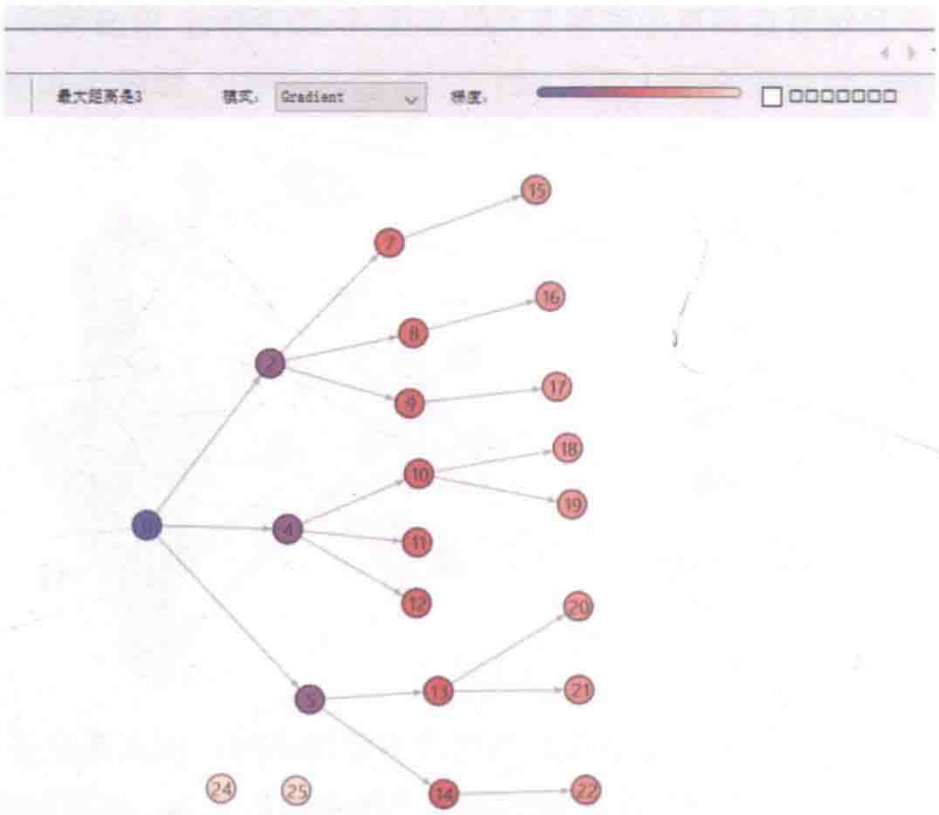


图 4-32

调色板涂色模式的效果，如图 4-33 所示。

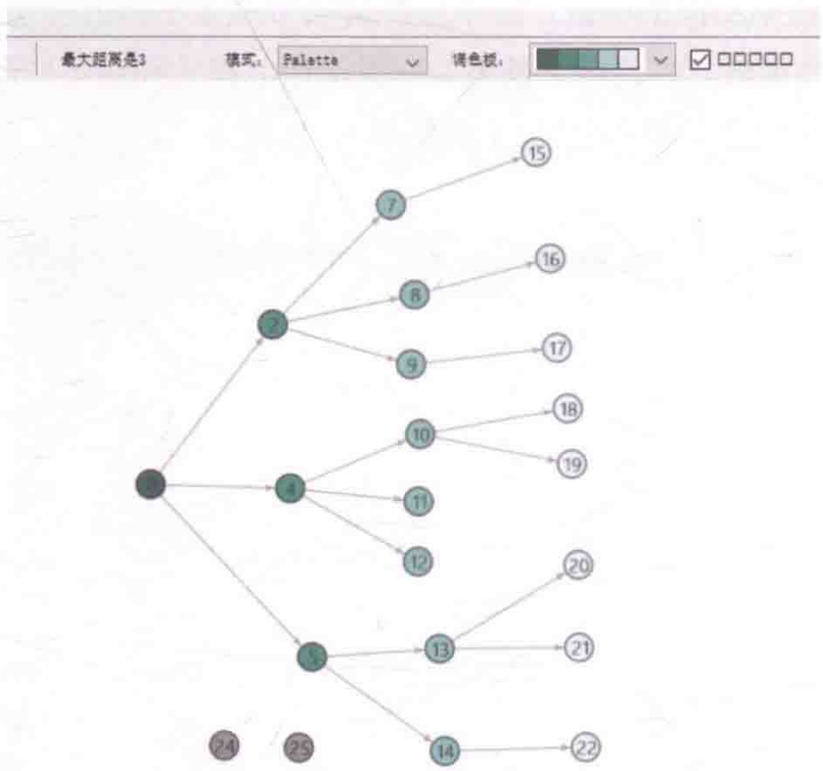


图 4-33

4.1.13 节点属性

节点属性是节点基础数据与统计数据查看与编辑的工具，在 Gephi 也分为 Properties（属性）数据与 Attributes（特性）数据。目前中文翻译可能不太准确，把 Properties 与 Attributes 都翻译为属性，这里忽略软件中翻译的问题，把 Properties 称为属性，把 Attributes 称为特性。可以把 Properties（属性）理解为是一个节点天生、固有的数据，具体数据包括以下几项。

- 尺寸：精确定义一个节点的尺寸。
- 位置（X）：X 是节点在图中横坐标的位置，横坐标值的范围是 -24218.75 到 +25781.25。
- 位置（Y）：Y 是节点在图中纵坐标的位置，纵坐标值的范围是 -24218.75 到 +25781.25。
- 位置（Z）：Z 是节点在图中的深度坐标（前后）的位置，深度坐标值的范围是 -24218.75 到 +25781.25。
- 颜色：定义和修改节点的颜色。
- 标签大小：定义标签的大小。
- 标签颜色：定义节点的颜色。
- 标签显示开关：可以独立控制一个节点标签的显示状态。

可以把 Attributes（特性）理解为是抽象化，可以动态变更的数据。基础的数据包括以下几项。

- Id：节点的 Id 是节点编辑工具中唯一一个不可以编辑的项目。
- Label（标签）：显示节点的标签。
- Interval（间隔）：用于动态数据，表示一个节点的生命期。

特性中的数据，可以随节点数据的增加而扩充，来源有 3 个方面。

- 统计计算生成的值。
- 导入数据时数据本身携带的值。
- 在数据资料界面中，通过添加列创建的值。

一个比较基础数据和扩充数据的界面，如图 4-34 所示。

图 4-34

4.2 图窗体设置工具

图窗体设置工具，各个工具的名称，如图 4-35 所示。

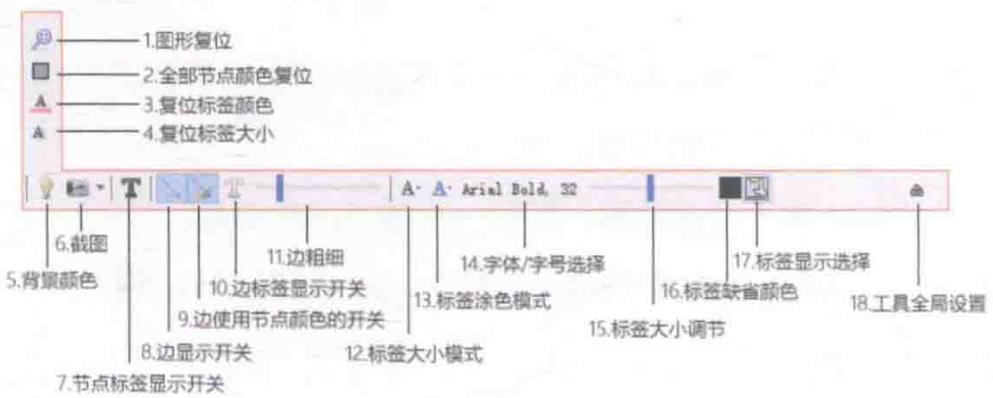


图 4-35

- 图形复位：在图形编辑过程中，有时会把图形放大到超出图窗体的范围，或者是缩小到很小。在这种情况下需要一览图形全貌时，可以使用这个工具，使图形立即缩放到能够最大化地全部显示在图窗体中。

- 全部节点颜色复位：可以重设全部节点的颜色。默认是灰色，如果要重设为其他颜色，可以将鼠标移动到这个工具上，右击，在弹出的对话框中来选取需要的颜色。
- 复位标签颜色：将标签颜色恢复到默认颜色。
- 复位标签大小：将标签大小恢复到默认大小。
- 背景颜色：重新设置背景颜色。
- 截图：Gephi 内置了一个截图工具，可以把图窗体内显示的图形保存，但仅仅保存窗口可见的图形。截图工具使用很方便，如果配置好存储位置，只要单击此工具按就会自动保存截图。截图的参数在“截图设定”对话框中设置，宽和高是定义截图的尺寸；抗锯齿是定义截图的清晰度；如果需要自动保存，勾选“自动保存”复选框，然后单击“选择目录”按钮指定保存目录，如图 4-36 所示。

图 4-36

- 节点标签显示开关：图中节点是否显示标签的开关。也许是为了提高整个图形的显示速度，在 Gephi 中，默认节点的标签是关闭的。
- 边显示开关：打开或关闭边的显示。
- 边使用节点颜色的开关：边是否使用节点的颜色。
- 边标签显示开关：边标签是否显示的开关。
- 边粗细：拖动滑块可以调整边的粗细。
- 标签大小模式：选择标签字体大小的显示模式。
- 标签涂色模式：选择标签字体颜色的显示模式。
- 字体 / 字号选择：编辑节点标签的字体、字型、字号。
- 标签大小调节：在选定字号后，可以通过拖动滑块调整字体大小。

- 标签缺省颜色：编辑标签的缺省颜色。
- 标签显示选择：定义图中显示节点和边的具体字段。

在图窗体设置工具中，有一个特别的情况会影响到我们的介绍方式，工具全局设置这个工具是一个综合的工具，里面包含 3 个选项卡，选项卡的内容又和图窗体设置工具中的内容有很大重合，3 个选项卡的内容及具体关系，如图 4-37 所示。

工具全局设置工具包括了图窗体设置工具下面一行工具的几乎全部工具（除了截图工具），因此可以认为工具全局设置是图窗体底部工具栏的增强，或者说图窗体底部工具栏是一个精简的工具全局设置。

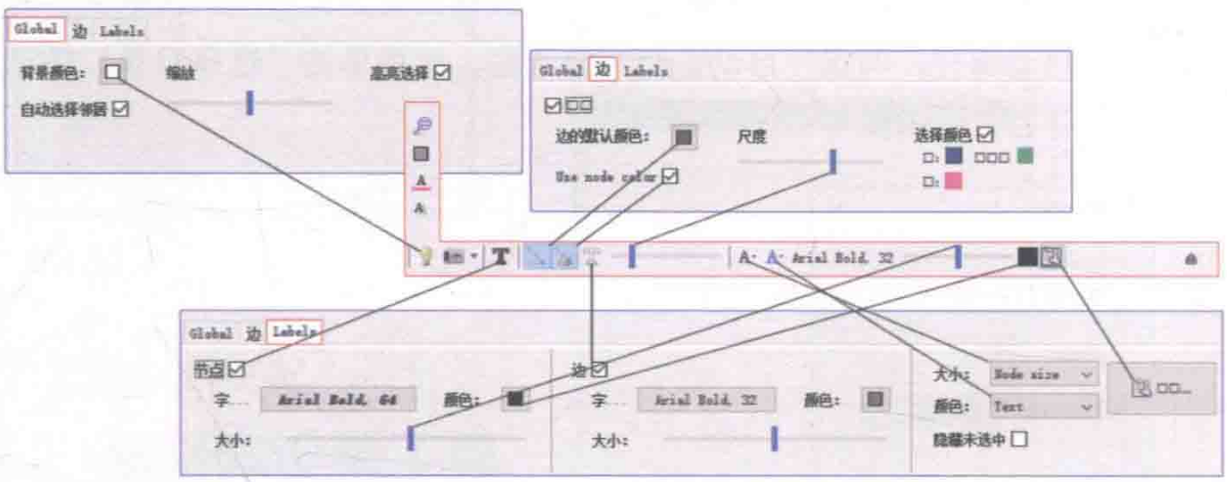


图 4-37

可能开发者的意图是把最常用的工具放在比较方便的地方，比如放在图窗体的底部，而把他们认为不太常用的设置、配置或选项放在了工具全局设置工具中，供有需要的用户去寻找和使用。

工具全局设置

单击“工具全局设置”按钮，会出现工具全局设置界面，如图 4-38 所示。

在工具全局设置界面中有3个选项卡，分别是Global（全局设置）、边、Labels（标签）。

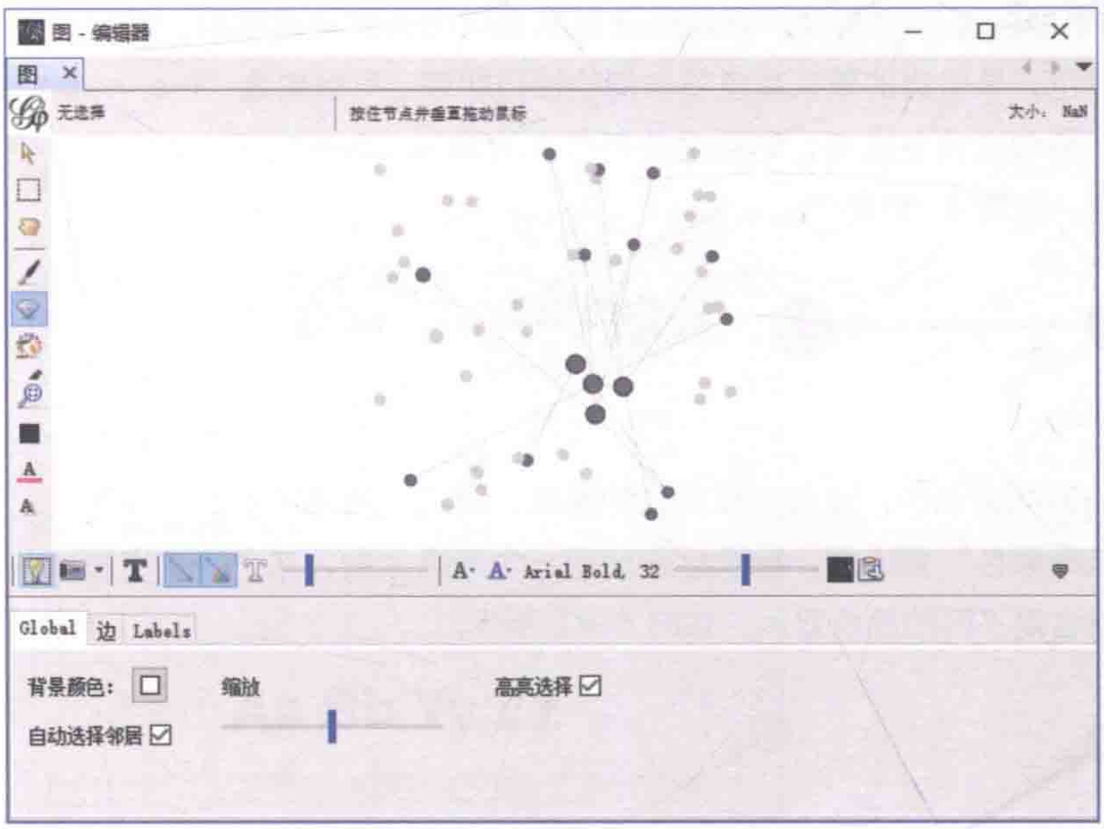


图 4-38

在 Global 选项卡设置界面中，可以设置背景颜色，单击背景颜色项右侧的按钮即可，与 4.2.5 节的功能是相同的；滑动缩放项下方的滑块可以调整窗体中整个图的大小，与 4.1.5 节的效果相同；“自动选择邻居”复选框定义的是鼠标指向一个节点后，关联节点显示的方式。若勾选此复选框，则高亮显示关联节点；若取消勾选此复选框，则不高亮显示关联节点；“高亮选择”复选框定义的是鼠标指向一个节点后，这个节点和其他节点颜色的变化方式。若勾选此复选框，则指向的节点保持原来的颜色，其他节点变暗；若取消勾选此复选框，则指向的节点变暗，其他节点保持原来的颜色。

单击“边”选项卡，切换到边选项卡设置界面，如图 4-39 所示。

图 4-39

在边选项卡中，左上角有一个复选框（应该是汉化问题，目前显示为两个方

块）。如果要配置边的属性，就勾选此复选框，勾选此复选框后，就可以设置边默认的颜色，单击边的默认颜色项右侧的按钮即可；可以勾选“Use node color”复选框，若勾选此复选框，则边会使用节点的颜色。在有向图中，出现边使用节点的颜色，如图 4-40 所示。

图 4-40

在边的选项卡中，还可以设置边的粗细，滑动尺度项下方的滑块即可；如果勾选“选择颜色”复选框，把鼠标移动到一个节点上后，这个节点出边、入边与双向边就会用不同的颜色显示，如图 4-41 所示。

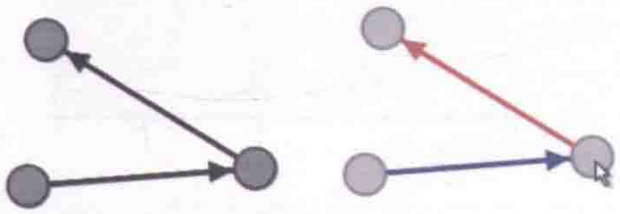


图 4-41

单击“Labels”选项卡，切换到 Labels 选项卡设置界面，如图 4-42 所示。

图 4-42

在节点标签设置区域的左上角有一个复选框，如果勾选此复选框，才能进行相关设置；如果取消勾选此复选框，则无法进设置。

可能是为了提高图形的显示速度，在默认情况下是取消勾选此复选框的；默认的字体不是中文，因此打开标签显示后，如果节点标签是中文，会显示为乱码。为显示中文，应该把字体设置为中文字体。设置为中文字体后，图形处理速度会变慢，可以根据自己的需求来决定是否将字体设置为中文；在编辑界面的标签编辑与在输出界面的标签编辑是无关的，也就是说无论在概览界面中对标签做什么样的编辑，到了预览界面仍然需要重新编辑。

单击“字…”按钮，弹出“Font”对话框，可以根据需求进行设置，如图 4-43 所示。

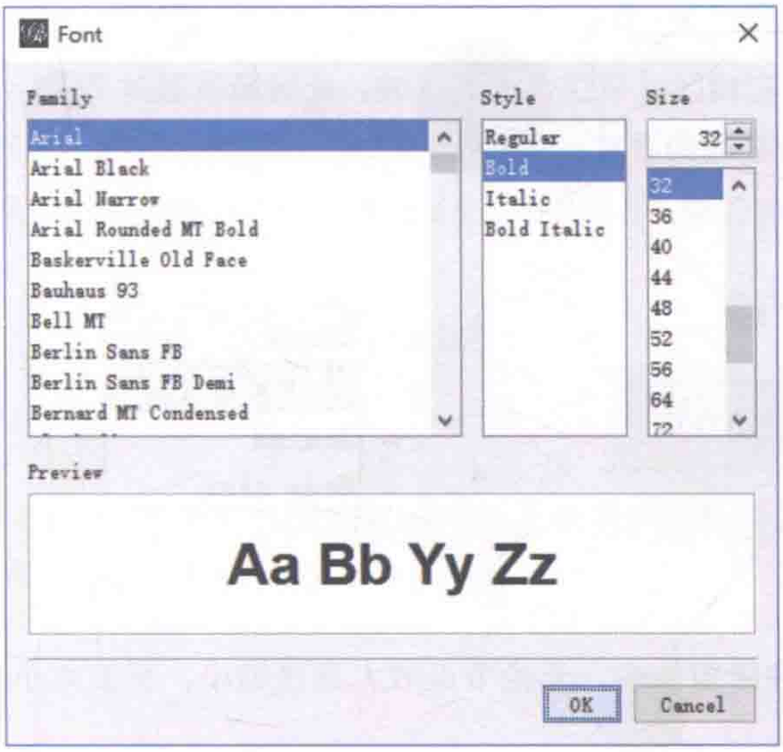


图 4-43

单击颜色右侧的按钮，弹出“Choose a Color”对话框，可以根据需求进行设置，如图 4-44 所示。

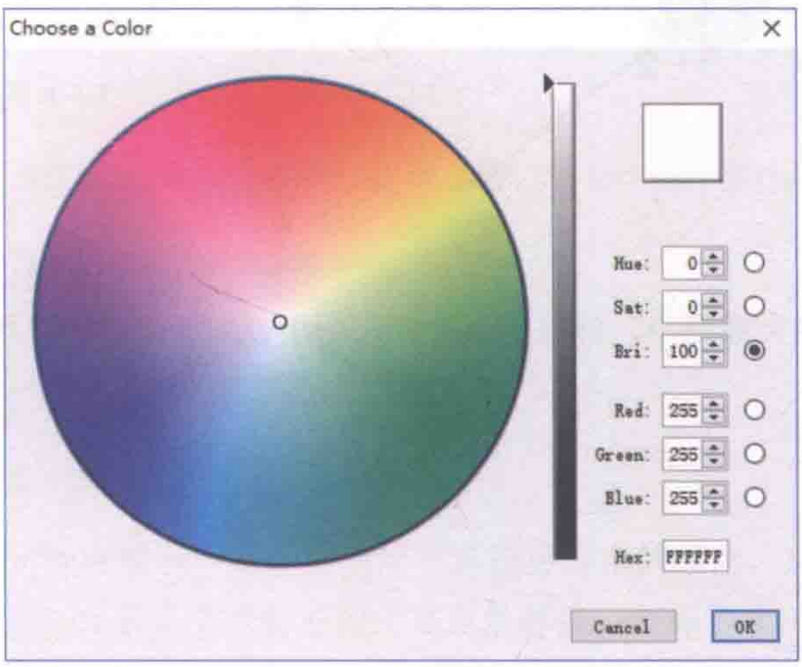


图 4-44

通过滑动大小项右侧的滑块，可以设置节点标签的大小。

边标签设置区域的操作和设置与节点标签设置区域的操作和设置方法相同，这里不再赘述。

在 Labels 选项卡中的最右侧区域是综合设置区域，此区域既是对节点标签和边标签的基础设置，也是一种高级的设置。在此区域可以设置 4 项，如图 4-45 所示。节点标签大小的显示方式共有 3 种，即 Fixed、Scaled、Node size，如图 4-46 所示。

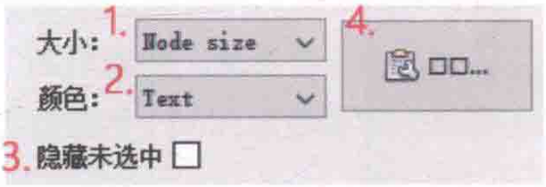


图 4-45

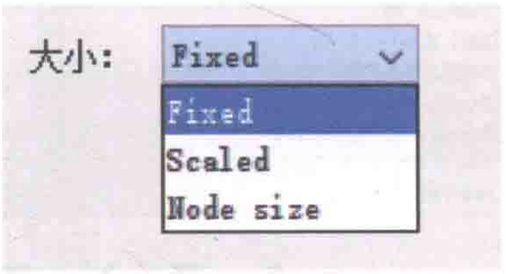


图 4-46

Fixed 表示固定大小。在图窗体中，无论节点放大还是缩小，标签大小保持不变，如图 4-47 所示。

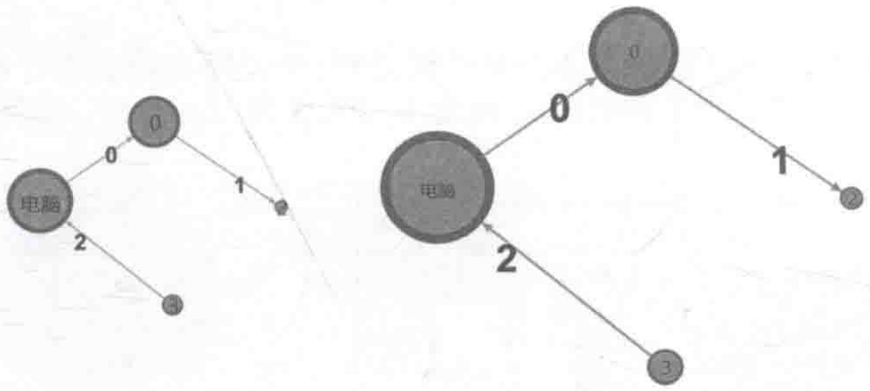


图 4-47

Scaled 表示跟随节点放大或缩小，标签同时放大与缩小，如图 4-48 所示。

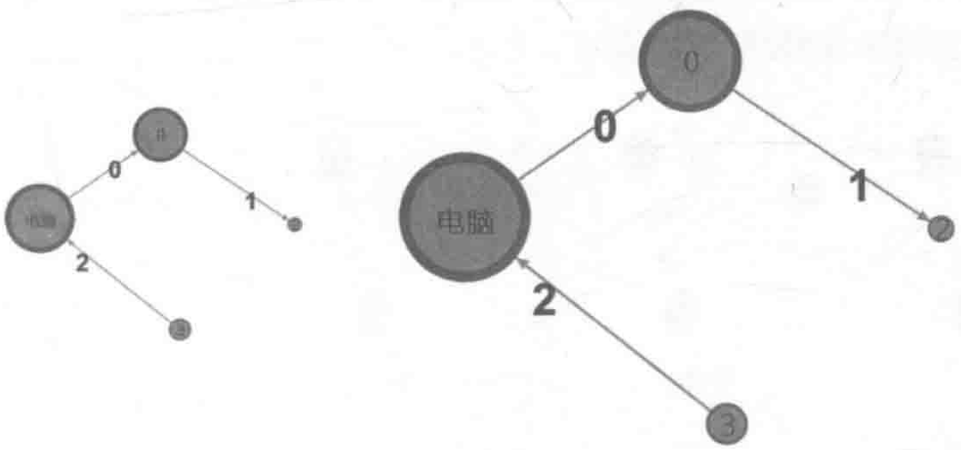


图 4-48

Node size 表示节点越大，则标签越大，但标签大小本身是固定的，不会跟随节点大小而变化，如图 4-49 所示。

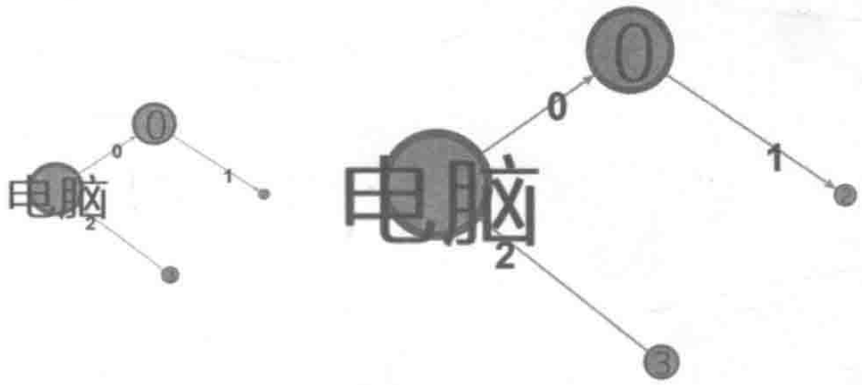


图 4-49

节点标签颜色的显示方式有 3 种，即 Unique、Object、Text，如图 4-50 所示。

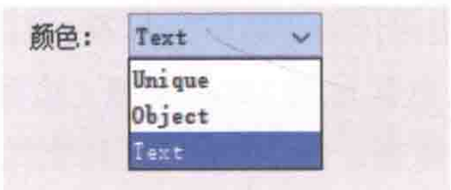


图 4-50

Unique 表示节点标签使用节点标签选定的颜色，边标签使用边标签选定的颜色；Object 表示节点标签使用节点的颜色，边标签使用边的颜色；Text 表示节点标签都使用默认的黑色。

假设在一个图中，节点颜色为灰色，边颜色为粉色，那么采用 3 种不同的标签颜色显示方式效果，如图 4-51 所示。

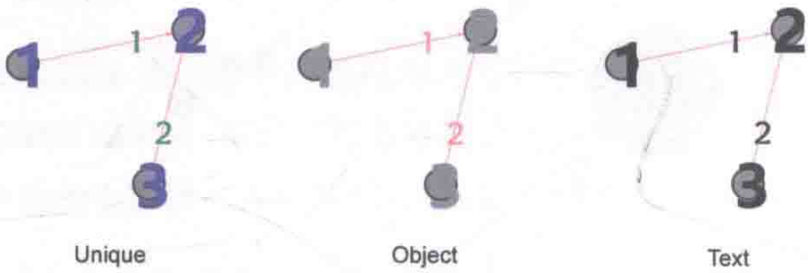


图 4-51

节点标签和边标签默认隐藏的显示方式是通过勾选“隐藏未选中”复选框实现的。如果勾选此复选框，节点标签和边标签就不显示，而只有在鼠标移动到某个节点上后，这个节点的标签和与此节点相关的边标签才会显示，如图 4-52 所示。

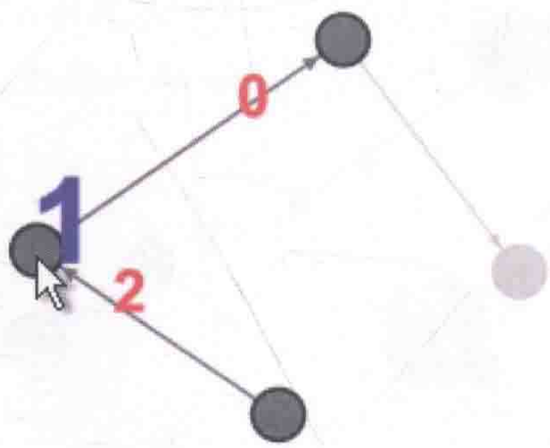


图 4-52

在综合设置区域还可以设置在图中节点和边用什么字段作为标签。因为在图中即使是自动生成数据比较少的图，一个节点也有 Id 与 Label 的值；边有 Id、Label、Weight 的值。如果用 CSV 或其他方式导入数据，也可能会定义其他节点和边不同字段的值。再有就是通过统计的计算，会生成不少不同的节点和边的值。

这些值都可以用于图中标签的显示，在多数情况下，选择一个值作为标签即可，但有时也需要选择多个标签作比较。那么设置具体显示哪个字段，就可以单击此综合设置区域最右侧的按钮（应该是汉化问题，目前显示为两个方块），弹出“重设文本设定”对话框，在此对话框中进行设置，如图 4-53 所示。需要对

节点进行设置，就单击“节点”按钮，然后勾选需要字段的复选框即可；需要对边进行设置，就单击“边”按钮，然后勾选需要字段的复选框即可。

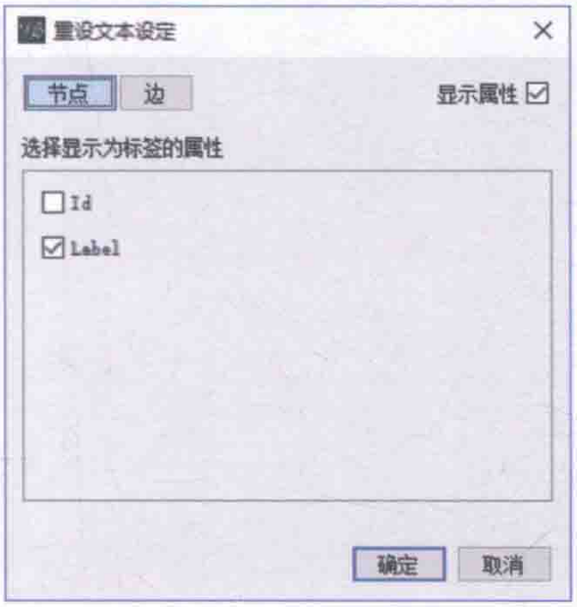


图 4-53

第5章
数据

网络在外观上是一种图形，但在 Gephi 中是以数据的方式存储。本章介绍 Gephi 图形的记录方式、数据的输入、CSV 数据的导入与导出、生成随机图和动态数据。

5.1 Gephi图形的记录方式

本节将通过一个实例介绍 Gephi 是如何通过数据记录图形的，包括在文件中如何记录，以及在数据资料界面中如何记录。

5.1.1 图形实例

先看一个图形实例，如图 5-1 所示。

图 5-1

图 5-1 所示的是一个简单的有向图，是从一个节点指向另外一个节点，其中源节点为节点 a，目标节点为节点 b，节点 a 指向节点 b 的边的名字称为边 c。

5.1.2 图形在文件中是如何存储的

在 Gephi 中，除了可以用 Gephi 专有的图形格式（扩展名为 .gephi 的图形文件）保存图形文件，还可以导出为其他格式的图形文件。其他可以导出的图形文件类型，如图 5-2 所示。

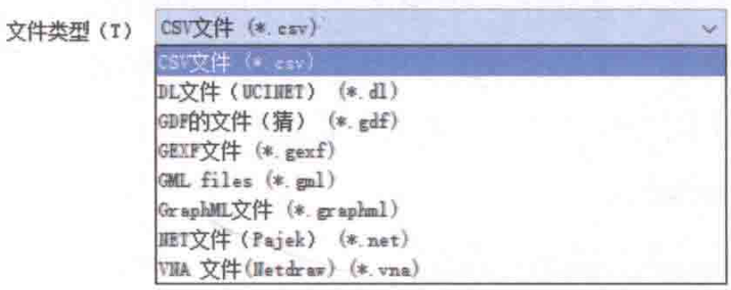


图 5-2

Gephi 的专有图形文件格式虽然是 .gephi，但并非明文存储，因此无法通过 .gephi 格式的文件来作为 Gephi 的存储格式。不过 Gephi 官方创建了一个明文存储的图形格式，扩展名为 .gexf。在 Gephi 中，可以直接把图形文件存储为 .gexf 格式的文件，也可以直接读取 .gexf 格式的文件，因此可以通过 .gexf 格式的文件对 Gephi 是如何存储图形的做一个基本的了解。

用一个例子（图 5-1 所示例子）来查看 .gexf 格式是如何记录这个图的，源文件如图 5-3 所示。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gexf xmlns="http://www.gexf.net/1.3" version="1.3" xmlns:viz="
http://www.gexf.net/1.3/viz" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.gexf.net/1.3 http://www.gexf.net/1.3/gexf.xsd">
  <meta lastmodifieddate="2016-03-15">
    <creator>Gephi 0.9</creator>
    <description></description>
  </meta>
  <graph defaultedgetype="directed" mode="static">
    <nodes>
      <node id="0" label="a">
        <viz:size value="38.0"></viz:size>
        <viz:position x="-522.35333" y="200.0"></viz:position>
        <viz:color r="191" g="191" b="191"></viz:color>
      </node>
      <node id="1" label="b">
        <viz:size value="38.0"></viz:size>
        <viz:position x="-195.50072" y="200.0"></viz:position>
        <viz:color r="191" g="191" b="191"></viz:color>
      </node>
    </nodes>
    <edges>
      <edge id="0" source="0" target="1" label="c"></edge>
    </edges>
  </graph>
</gexf>
```

a 部分

b 部分

c 部分

图 5-3

在图 5-3 中，a 部分描述了节点 a 的属性；b 部分描述了节点 b 的属性，包括节点的编号、标签、大小、位置、颜色；c 部分描述了边 c 的属性，包括边的编号、源节点、目标节点、标签。

5.1.3 图形在 Gephi 数据资料界面中如何记录

在 Gephi 数据资料界面中，并不会显示一个图形文件中的全部数据，比如刚刚举的例子（图 5-1 所示）实际显示的节点和边的数据，如图 5-4 和图 5-5 所示。节点的数据只显示了 Id、Label 和 Interval；边的数据只显示了 Source、Target、类型、Id、Label、Interval 和 Weight。

Id	Label	Interval
0	a	
1	b	

图 5-4

节点 边 添加节点 添加边 搜索/替换 输入电子表格 输出表格 更多功能 过滤: Source

Source	Target	类型	Id	Label	Interval	Weight
0	1	有向的	0	c		1.0

图 5-5

5.2 数据资料的输入

可以在数据资料界面中直接输入点和边的数据。

首先新建一个项目，单击“数据资料”按钮，切换到数据资料界面，如图 5-6 所示。

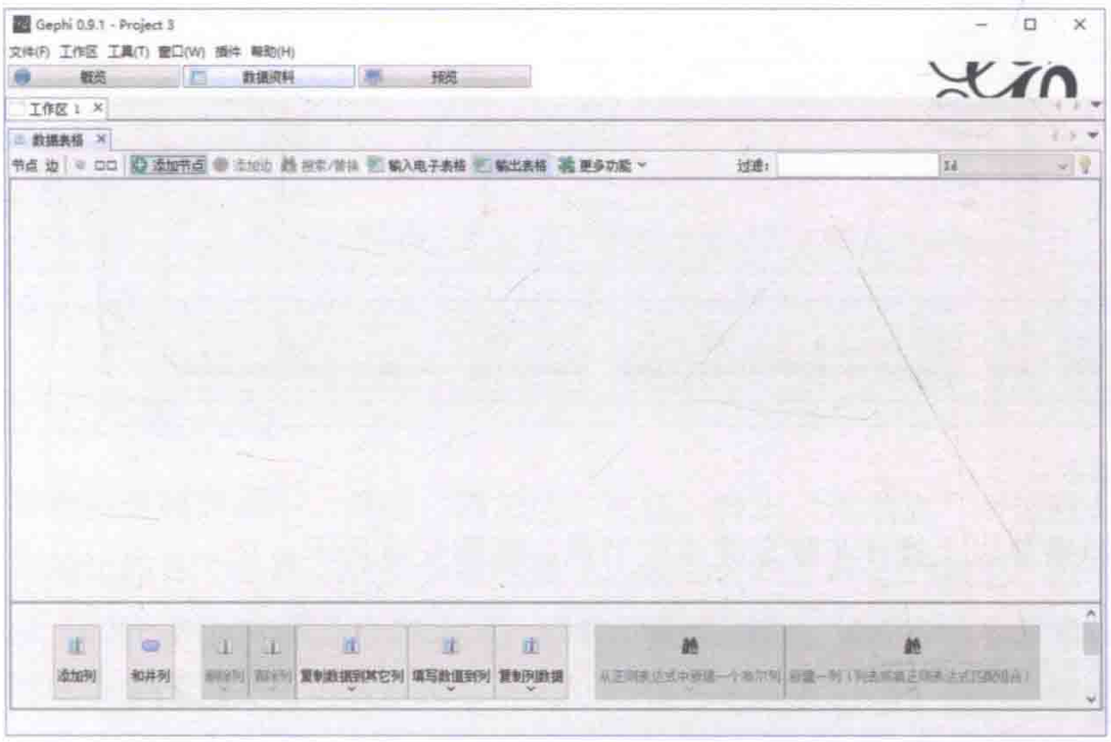


图 5-6

分别单击数据表格中的“添加节点”与“添加边”按钮，分别创建节点和边。

5.2.1 输入节点

单击“添加节点”按钮，弹出“添加节点”对话框，在文本框中输入新添加节点的名字，本例中将新添加的节点命名为“第一个节点”，如图 5-7 所示。

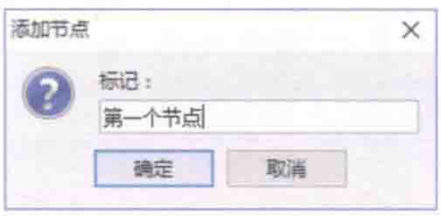


图 5-7

单击“确定”按钮，就会建立一个新的节点，新的节点会在数据表格中显示一行数据，包括一些未定义的属性，如图 5-8 所示。

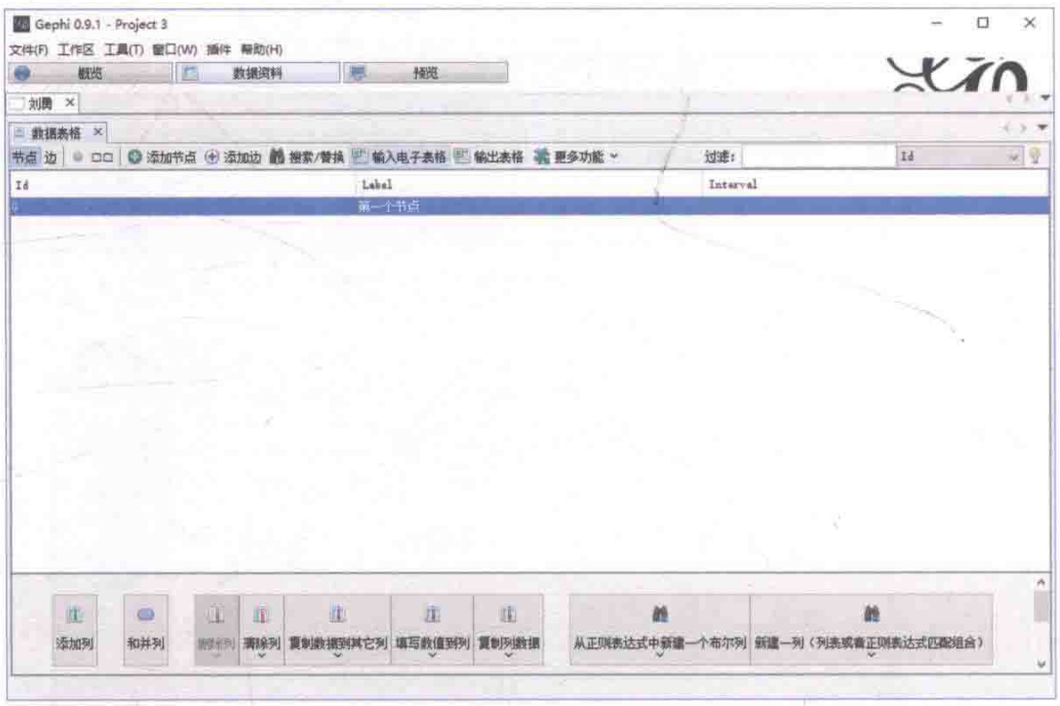


图 5-8

可以重复以上操作步骤创建 4 个节点，如图 5-9 所示。

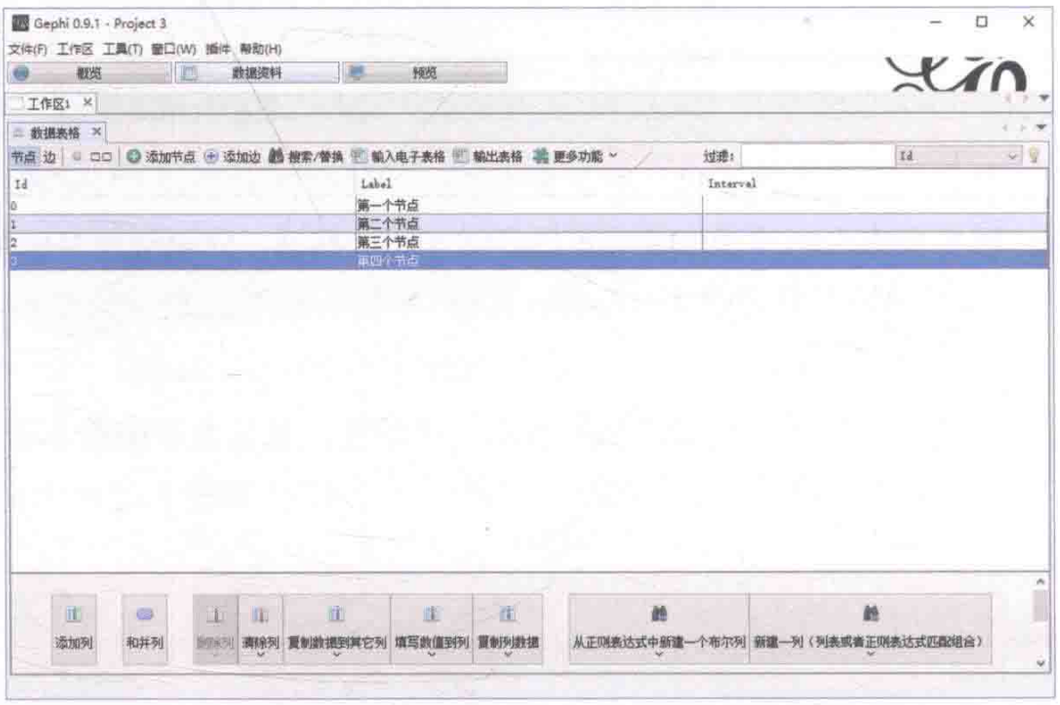


图 5-9

创建完节点后，单击“概览”按钮，就可以在图窗体中看到 4 个节点，如图 5-10 所示。

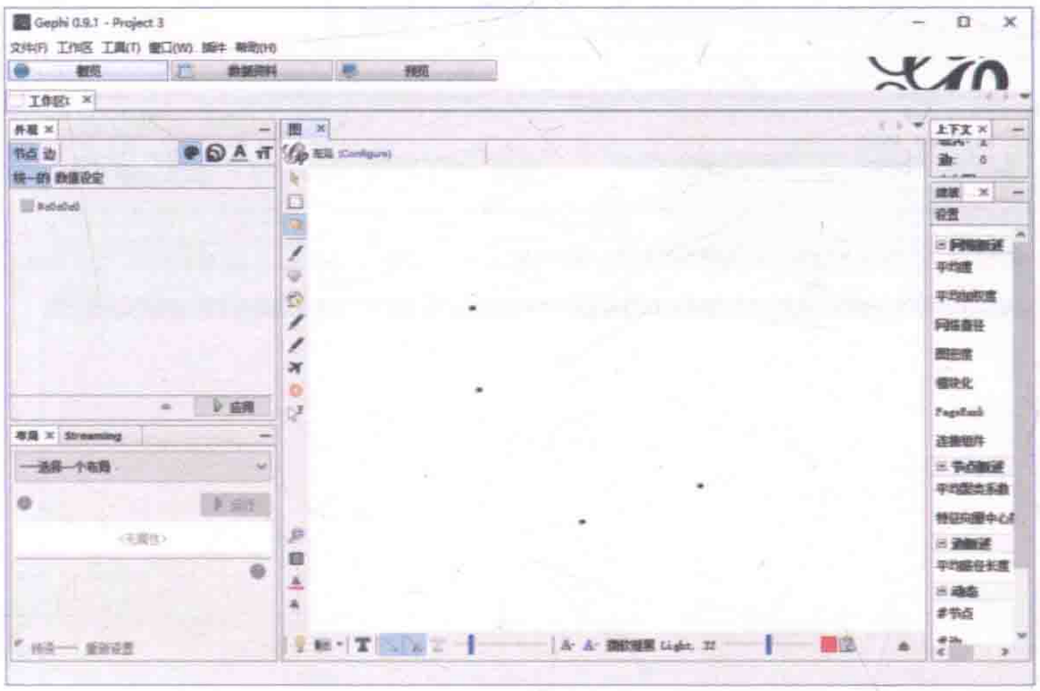


图 5-10

5.2.2 输入边

在数据资料界面中，单击“添加边”按钮，弹出“添加边”对话框，可以设置要添加边的各个参数。这些参数包括：边是否有向，即边的类型；源节点和目标节点；Edge Kind（重边）的定义，即边的重边类别，如图 5-11 所示。重边是一种特殊类型的边，重边表示两个节点之间有一条以上的边；在一个图形中，两个节点之间边重复数量众多的边数，称作这个图的重数。当两个节点有重边时，需要在这里定义不同的标签来区别它们，方法就是在 Edge Kind 文本框中输入一个用于标识的字符串作为标签。重边可以表示更复杂的网络情况。

设置好边的参数后，单击“好”按钮，就会建立一个新的边，如图 5-12 所示。

图 5-11

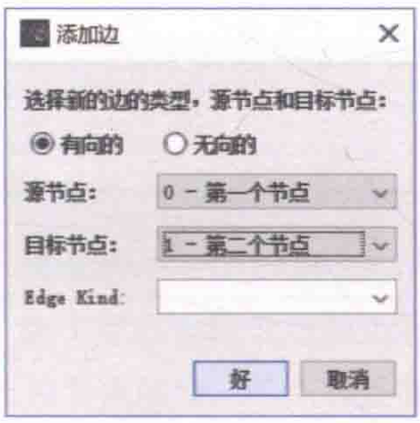


图 5-12

新的边会在数据表格显示一行数据，如图 5-13 所示。

图 5-13

可以重复以上操作步骤创建 4 条边，如图 5-14 所示。

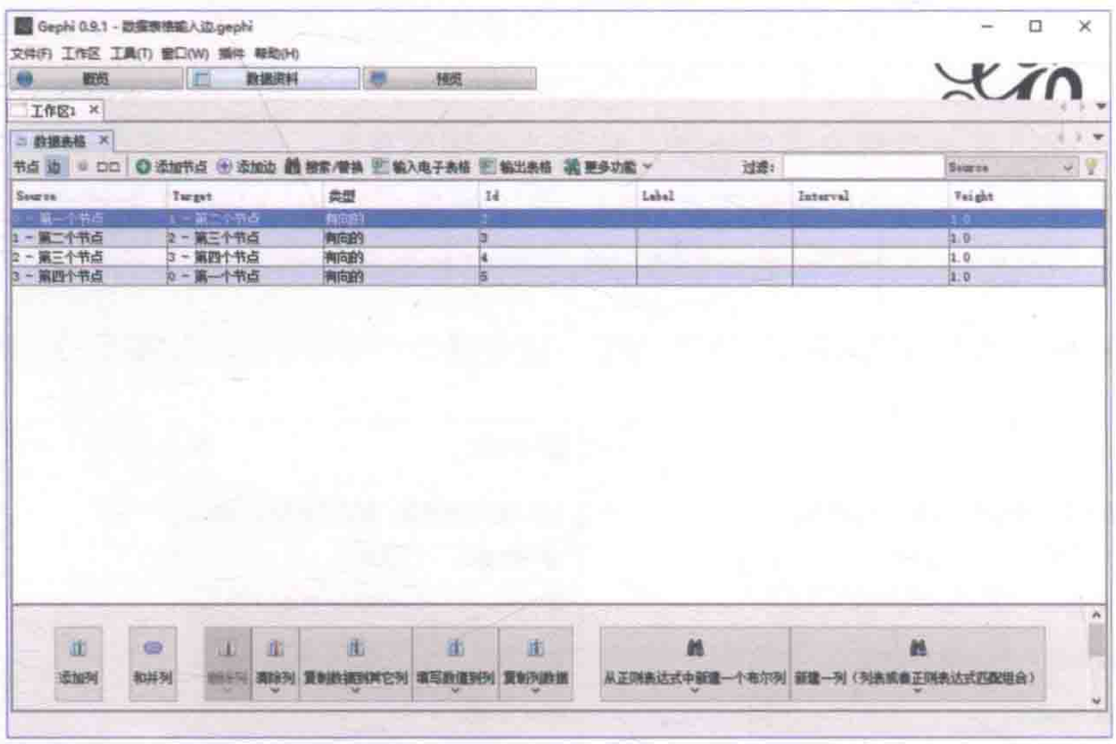


图 5-14

单击“概览”按钮，在图窗体中可以看见 4 个节点和 4 条边的图形就生成了，

如图 5-15 所示。

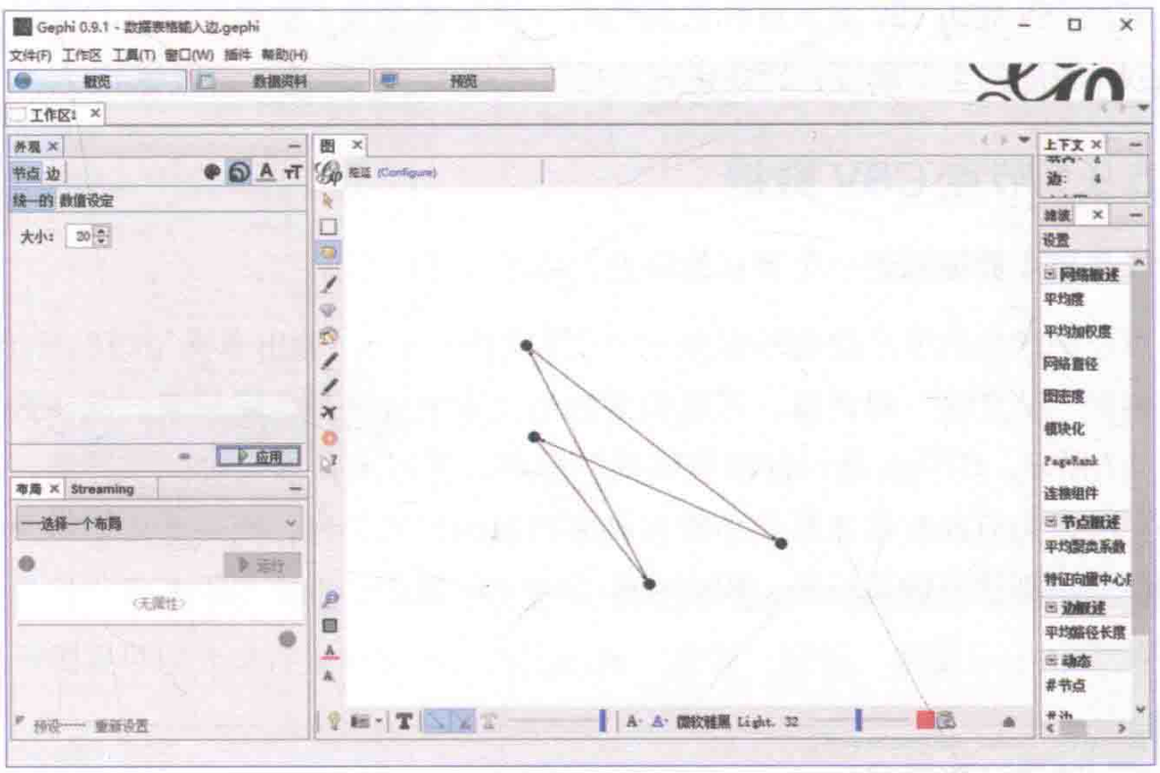


图 5-15

5.3 CSV数据的导入与导出

CSV 是一种简易的数据格式，通过学习创建节点和边，可以知道图的数据分为节点的数据和边的数据，下面介绍一种通过 CSV 文件格式导入与导出节点数据和边数据的方式。

在 Gephi 中支持以 CSV 的格式分别导入或导出节点数据和边数据，也就是说可以在 Gephi 中显示的任何图形，都能够分别以 CSV 格式导出为节点 CSV 与边 CSV 格式的文本导入到 Gephi 中。

这等于是支持一种从图形到 CSV 转换的方式，这种图形与 CSV 的转换，在“读取其他格式的图形文件中”也存在，但实现的作用有很大的差异。

节点 CSV 和边 CSV 与其他方式相比，除了可以包括节点和边的连接关系，还可以包括更多的节点和边的其他属性，比如节点的度、节点和边的别名、节点和边的动态属性等。这也是与仅仅以 CSV 格式记录的“读取其他格式的图形文件”

有所不同的地方。

节点 CSV 与边 CSV 是节点和边属性的一种记录方式，这种记录并没有包括一个 Gephi 图形的全部属性，比如没有包括节点的大小、颜色、位置等。

5.3.1 节点 CSV 数据

采用节点数据描述一个节点的属性，如图 5-16 所示。

可以把这里的节点数据导出为一个 CSV 文件。单击“输出表格”按钮，弹出“输出表格到 CSV 文件”对话框，可以设置数据文本的分隔符、字符集、列参数，如图 5-17 所示。UTF-8 是一种字符编码的标准，可以支持多文种的字符集，也包括中文。因为目前在信息系统中有多种字符编码标准并存，而一些应用程序并不能很好地识别这些编码标准，因此在使用时往往需要告诉应用程序使用的是什么字符编码。

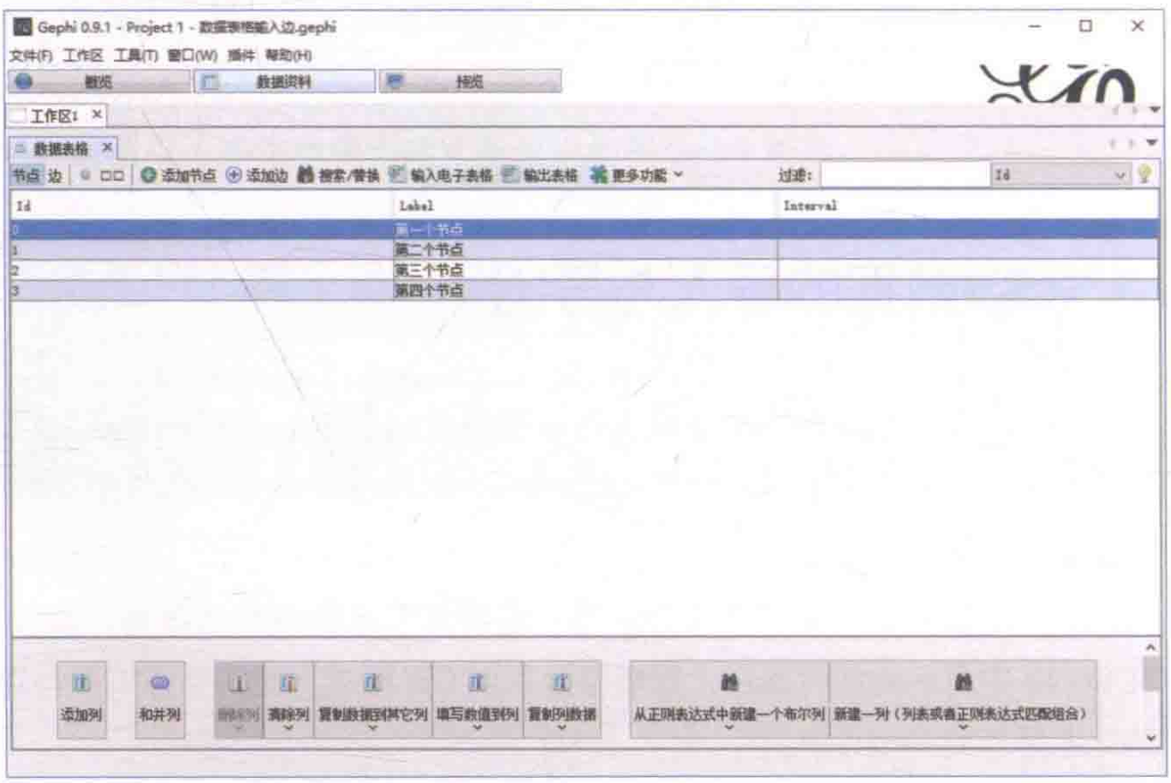


图 5-16

UTF-8 支持中文字符，也能够被多种编辑器支持，一般“字符集”选项选择 UTF-8 就可以了。“列”选项的字段前面的复选框，即节点字段的选择；因为节点的数据字段可能有多个，在导出为 CSV 文件时，可能不是全部都需要，所以勾选需要字段前面的复选框即可。

图 5-17

设置好参数后，单击“确定”按钮，弹出“保存”对话框。选择保存路径，如果有需要可以为文件重新命名，然后单击“保存”按钮，如图 5-18 所示。

图 5-18

这样就得到了一个导出节点数据的 CSV 文件，用记事本或其他文本编辑工具打开此 CSV 文件后，显示的内容如下所示。

```
id,label,timeset
0,第一个节点,
1,第二个节点,
```

2, 第三个节点，

3, 第四个节点，

在上述内容中，id 列表示节点的编号；label 列表示节点的名称；timeset 列表示节点的动态数据属性，可以理解为是节点的生命时期。在这个图形中没有定义节点的 timeset，所以此列数据为空。这个文本文件可以在其他文本编辑器中重新编辑，可以修改或删除其中的字段，也可以按照已有的格式添加新的字段，完成后可以导入到一个新的图形中。

单击“数据资料”按钮，切换到数据资料界面；然后单击“输入电子表格”按钮，弹出“输入电子表格”对话框。确认在常规选项中每个参数都正确无误，否则在预览时可能出现格式错乱、编码错乱的情况，如图 5-19 所示。

图 5-19

单击“下一步”按钮，在此对话框中，如果有的字段不需要导入，可以取消勾选该字段前面的复选框，即不导入该字段；如果有的字段数据类型不正确，可以重新选择。可以设置是否强制创建新的节点，如果勾选“强制创建新的节点”复选框，那么 id 相同的节点不会被覆盖，而是创建为新的节点；如果取消勾选“强制创建新的节点”复选框，那么 id 相同的节点就会被覆盖，而不创建新的节点，如图 5-20 所示。

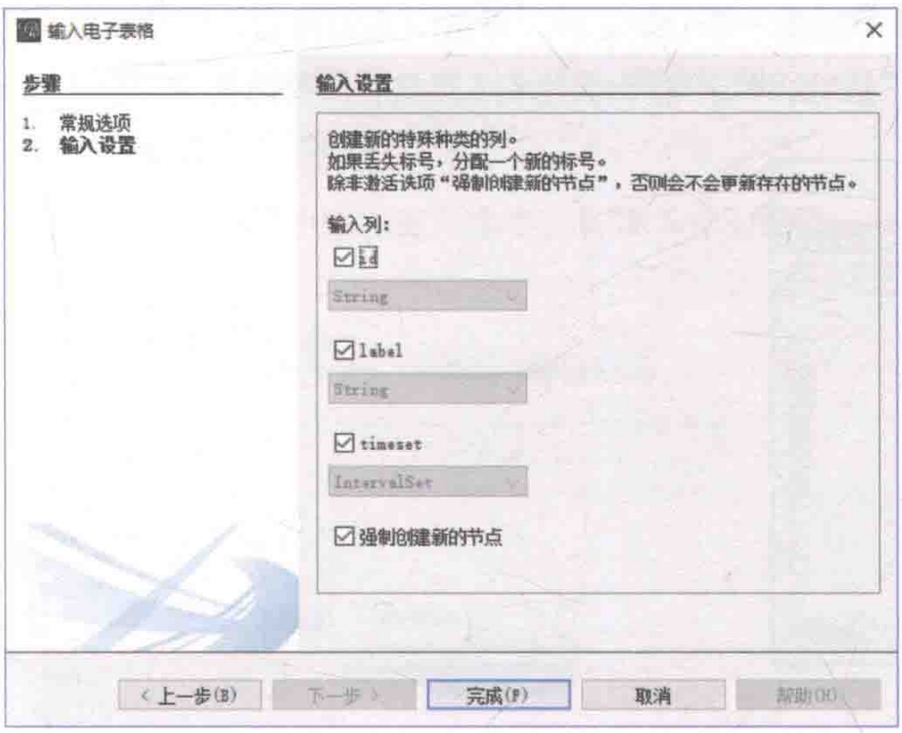


图 5-20

设置完成后，单击“完成”按钮，就完成了节点数据的导入。

5.3.2 边 CSV 数据

边数据用于描述两个节点之间的连接关系，边数据在数据资料界面中的显示，如图 5-21 所示。

图 5-21

可以把边的数据导出为一个 CSV 文件，单击“边”按钮，切换到边的表格；然后单击“输出表格”按钮，弹出“输出表格到 CSV 文件”对话框，如图 5-22 所示。

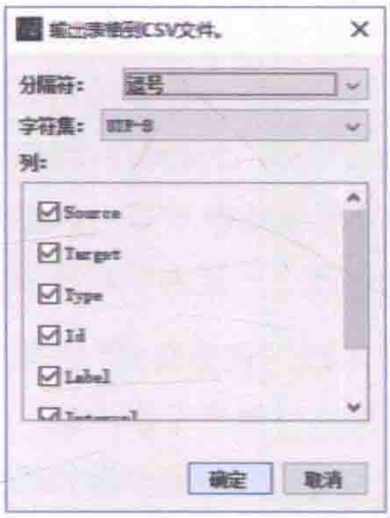


图 5-22

设置完成后保存即可（操作步骤与保存节点数据为 CSV 文件一样），这样就得到了一个导出边数据的CSV文件。用记事本或其他文本编辑工具打开此CSV文件后，显示的内容如下所示。

```
Source, Target, Type, id, label, timeset, weight
0, 1, Directed, 2, , , 1.0
1, 2, Directed, 3, , , 1.0
2, 3, Directed, 4, , , 1.0
3, 0, Directed, 5, , , 1.0
```

在上述内容中，Source 列表示源节点的编号；Target 列表示目标节点的编号；Type 列表示这个边的类型（分有向边和无向边，Directed 表示有向边）；id 列表示边的编号；label 列表示边的名称；timeset 列表示边的生命期；weight 列表示边的权重。

5.4 随机图生成

Gephi 支持随机图的生成。随机图是一种自动生成图的模型，具体过程是先

生成一定数量的节点，然后在每两个节点之间根据一定的概率来决定它们之间是否有边。使用 Gephi 的随机图既可以用于观察随机图的一些特性，也可以用于快速生成一个图来做其他的练习。

选择“文件→生成→随机图”命令，如图 5-23 所示。

图 5-23

弹出“随机图”对话框，可以设置节点数，即定义生成图的节点数量；可以设置连线的概率，即定义两个节点之间生成边的概率，如图 5-24 所示。如果连线的概率设置为最大值 1，则表示图中所有的节点互相之间都有边。

图 5-24

设置完成后，单击“确定”按钮，就会生成随机图。生成的随机图有 3 个特点。第一个特点是随机图都是有向图。第二个特点是当有两个节点，连线的概率为 1 时，有 1 条有向边；当有 10 个节点，连线的概率为 1 时，有 45 条有向边。第三个特点是（实测过大约 20 次），如果有 10 个节点，概率为 0.5 时，边的数量在 14 到 26 之间。

5.5 动态数据

此时选择“文件→生成→动态图示例”命令，就会生成一个有 50 个节点的动态图，并显示一个未启动的时间线窗体。这个窗体用于查看运动的动态图，如图 5-25 所示。

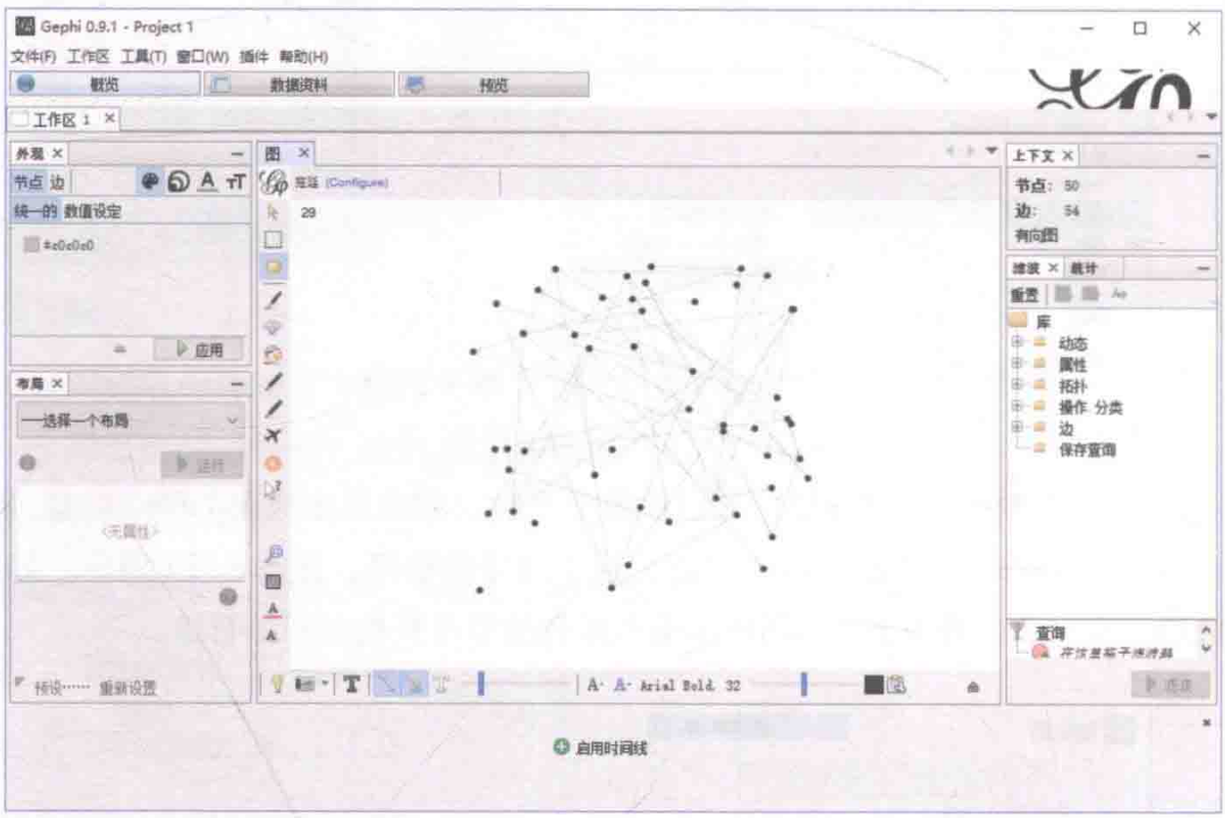


图 5-25

生成动态图后，切换到数据资料界面，也有相应节点的动态数据，如图 5-26 所示。

图 5-26

在图 5-26 所示的数据中，对于动态效果起作用的是 Timestamp（数据类型是 TimestampSet）列，比如节点 n1 行中 Timestamp 的数据如下所示。

```
<[2002.0, 2005.0, 2007.0, 2009.0, 2014.0]>
```

这行数据用逗号分隔了 5 个包含年份的数字，这行数据可以理解为，对于节点 n1 来说，它出现的年份为 2002、2005、2007、2009、2014，也就是在 2002 到 2014 年份的序列中，将只有在这 5 个年份时节点会出现，而在其他年份时 n1 节点就不会出现。Gephi 用不同节点（也包括边）的生命段来构造动态的元素，从而在整体上构造出动态图。

第6章
外观

本章介绍外观（Appearance），外观可以设置 Gephi 图形节点、边、标签（节点与边）的颜色和大小。

在以颜色和大小为目标的编辑中，可以通过两种不同的方式实现：一种是设置为统一的（Unique）颜色和大小；另一种是根据数值设定（Attribute）颜色和大小。在这两种实现方式中，前者比后者的操作方式相对简单，因为后者的操作需要对数据的性质有更多的了解。

外观界面中不同功能的位置，如图 6-1 所示。

图 6-1

在外观界面中，通过可用功能的组合使用，可以完成的操作如图 6-2 所示。

Appearance 可用功能				
实体	颜色		大小	
	统一	数值	统一	数值
节点（Nodes）	√	√	√	√
边（Edges）	√	√	X	X
节点标签（Nodes Label）	√	√	√	√
边标签（Edges Label）	√	√	√	√

图 6-2

不同的功能组合，可以实现的功能也不同，如图 6-3 所示。

功能	分类1	分类2	分类3	界面可用功能
外观 Appearance	节点 Nodes	单一的 Unique	节点颜色	单色选取框，自动应用
			节点大小	节点大小选取框，自动应用
			标签颜色	单色选取框，自动应用
			标签大小	标签大小选取框，自动应用
		属性决定 Attribute	节点颜色	节点颜色属性值选取下拉框，排名/分割交换，曲线编辑，颜色选取，颜色预设，自动应用
			节点大小	节点大小属性值选取下拉框，排名/分割交换，曲线编辑，节点大小范围，自动应用
			标签颜色	节点标签颜色属性值选取下拉框，自动应用
			标签大小	节点标签大小属性值选取下拉框，排名/分割交换，曲线编辑，节点大小范围，自动应用
	边Edges	单一的 Unique	边颜色	单色选取框，自动应用
			标签颜色	单色选取框，自动应用
			标签大小	标签大小选取框，自动应用
		属性决定 Attribute	边颜色	边颜色属性值选取下拉框，自动应用
			标签颜色	边标签颜色属性值选取下拉框，自动应用
			标签大小	边标签大小属性值选取下拉框，自动应用

图 6-3

在外观设置中，如果不是手动统一定义节点、边、标签的颜色和大小，就需要通过数据自动定义（这也是体现数据作用的一方面）。数据自定义有两种方式可以实现：一种是原始数据本身携带了可以用于设置的数值（或者是有创意的使用已有数据做定义或转义），这样在导入数据后，在设置中就可以直接使用；另一种是通过 Gephi 的统计功能计算出新的数据用于设置。

不同类型的图适用的统计方法不同，如图 6-4 所示。

不同类型图适用的统计方法

图类型		统计方法								
		平均度	平均加权度	网络直径	图密度	模块化	PageRank	连接组件	平均聚类系数	特征向量中心度
无向图	无权图	√ √	X				X			
	加权图	√	√ √				X			
有向图	无权图	√ √	X				√ √			
	加权图	√	√ √				√ √			

最佳	√ √
可以	√
无意义	X

图 6-4

有了数据后，在外观操作界面中，就可以选择合适的值（来自数据本身或统计产生）填充到相应的节点、边或标签，完成外观的设定。

在外观界面中，一定要熟悉可用功能的选取和组合、不同界面扩展的功能，

以及节点、边、标签的颜色和大小的设置方法。

6.1 节点

在节点区域，处理的都是与节点相关的显示属性。

节点和节点标签“统一的”选项的颜色选取

颜色分为节点的颜色和标签的颜色，单击“节点”按钮，然后单击“统一的”按钮，在此界面中就是给节点的颜色、大小，节点标签的颜色、大小设置一个单一的值，使所有节点和节点标签都成为相同的颜色或大小。在此界面中，节点颜色和节点标签颜色设置的方式是选择不同的图标，如图 6-5 和图 6-6 所示。

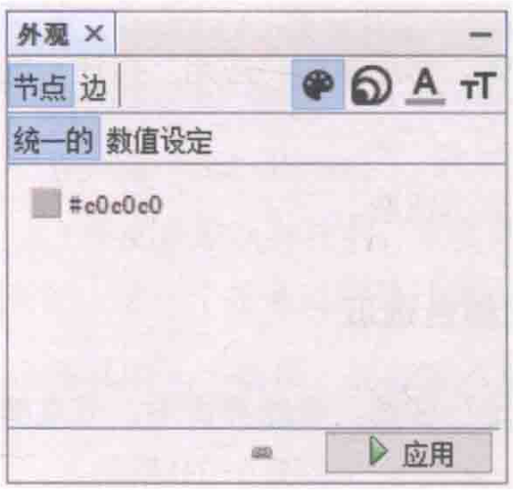


图 6-5

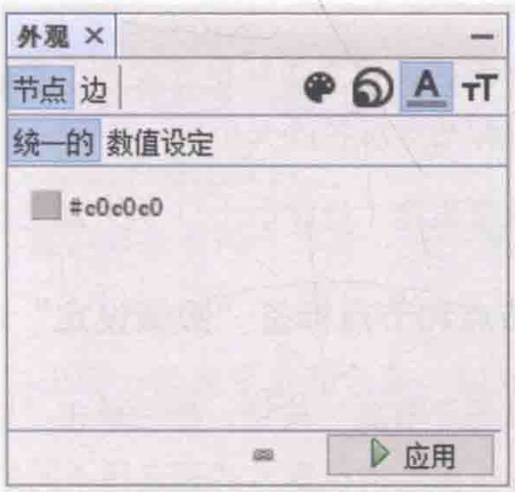


图 6-6

需要注意的是，在此界面右上方的 4 个按钮，会记忆它们已经选取的“统一的”和“数值设定”按钮的选项。也就是说，如果你在节点颜色选择了“统一的”选项，当再单击到节点标签颜色后，如果上次选择的是“数值设定”选项，那么现在显示的仍然是数值设定；如果你需要使用“统一的”选项，仍然需要再去选择“统一的”选项。

单击 #c0c0c0 前面的小颜色框，选择需要的颜色（具体操作方法详见第 11 章）。选择颜色后，单击“应用”按钮，就可以把选择的颜色涂到图中所有的节点和节点标签上了。

节点和节点标签“统一的”选项的大小选取

大小分为节点的大小和节点标签的大小，如果是用“统一的”选项来设定节点和节点标签的大小，那么节点大小和节点标签大小设置的方式是选择不同的图标，如图 6-7 和图 6-8 所示。

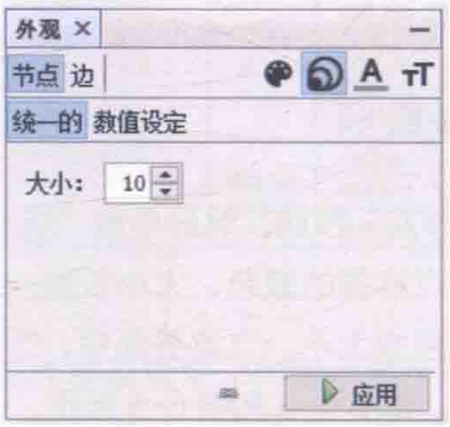


图 6-7

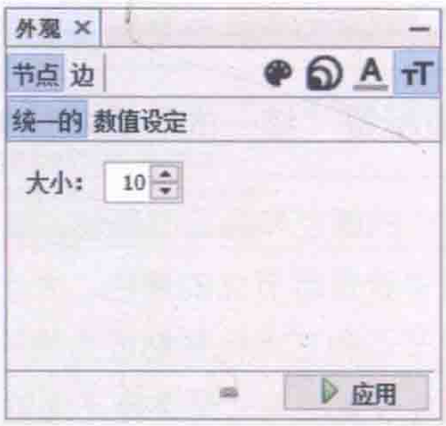


图 6-8

它们的设置方法都是选定一个具体的数值，然后单击“应用”按钮，就会改变节点和节点标签的大小。

数值设定（Attribute）也分颜色选取和大小选取。

节点和节点标签“数值设定”选项的颜色选取

单击“节点”按钮，然后单击“数值设定”按钮。在此界面中，节点颜色和节点标签颜色的设置方式是选择不同的图标，如图 6-9 和图 6-10 所示。

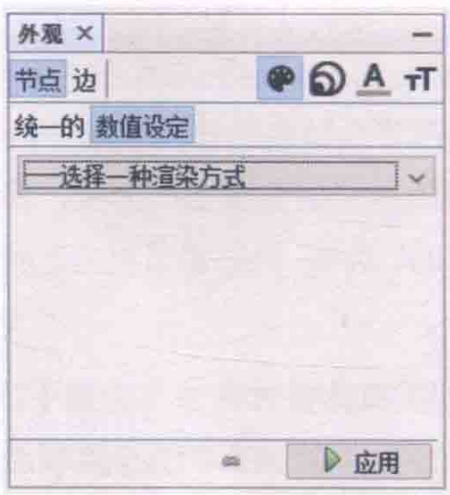


图 6-9

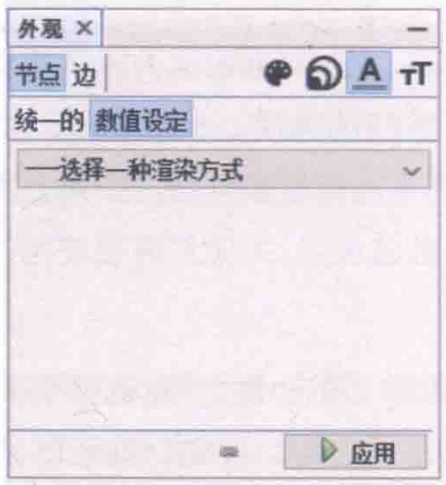


图 6-10

单击“选择一种渲染方式（Choose an attribute）”下拉菜单，然后选择一种渲染方式，如图 6-11 所示。

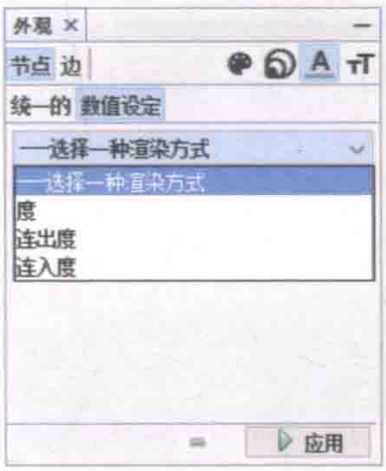


图 6-11

在任何一个图中，默认都有以下 3 种数据。

- 度（Degree）：表示与某个特定顶点相关联的总边数。
- 连出度（In-Degree）：表示以某个顶点为起点所连出的边的数目。
- 连入度（Out-Degree）：表示连入某个顶点的边的数目。

这 3 种度是默认存在的，在实际使用中度的来源有两个方面：一个是数据本身携带的；另一个是通过统计计算出来的。

选择其中一个选项，比如连入度。就会出现一条渐变的颜色条，如图 6-12 所示。

图 6-12

单击“应用”按钮，就可以把不同的颜色涂到节点和节点标签上了，效果如图 6-13 所示。

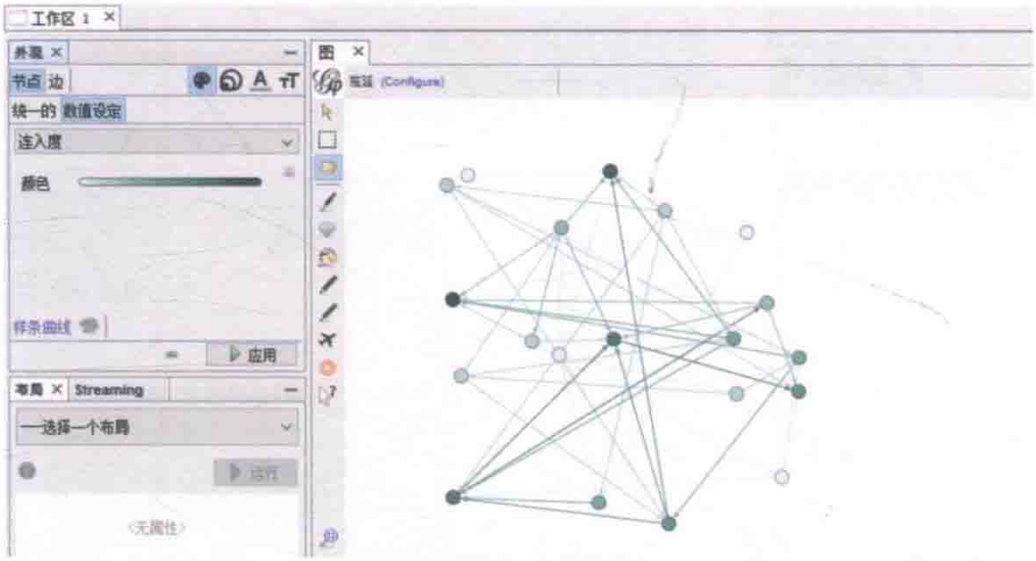


图 6-13

单击颜色渐变条右侧的小图标，可以选取更多的颜色方案，如图 6-14 所示。

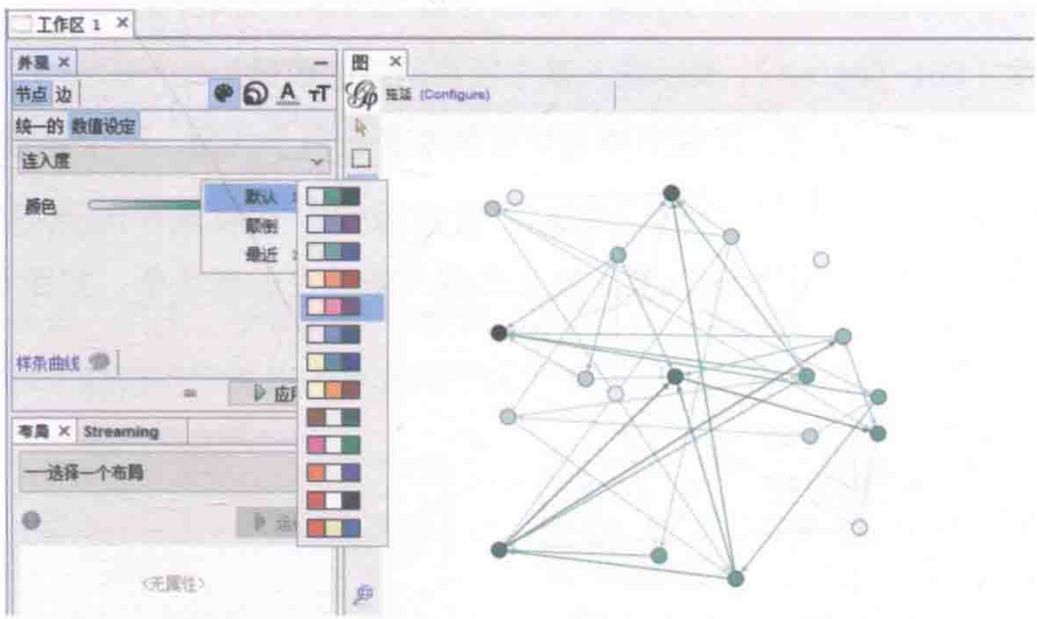


图 6-14

节点和节点标签“数值设定”选项的大小选取

在“数值设定”选项设置节点和节点标签的大小，与颜色的选取方式是相同的。

6.2 边

边和边标签“统一的”选项的颜色选取

单击“边”按钮，然后单击“统一的”按钮。在此界面中，边颜色和边标签颜色设置的方式是选择不同的图标，如图 6-15 和图 6-16 所示。

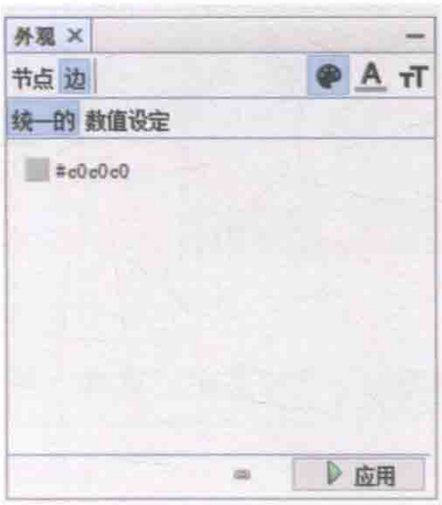


图 6-15

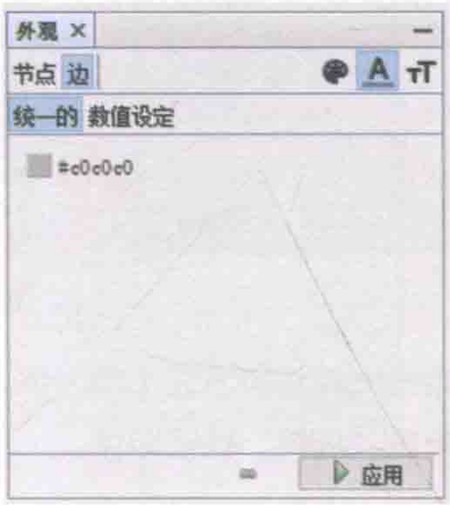


图 6-16

边和边标签“统一的”选项的大小选取

可以统一定义边标签字体的大小，通过单击“大小”文本框的上下箭头更改数值。设置完成后，单击“应用”按钮即可，如图 6-17 所示。

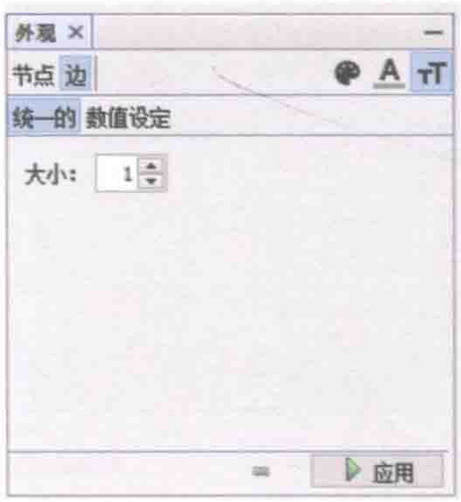


图 6-17

边和边标签“数值设定”选项的颜色选取

单击“边”按钮，然后单击“数值设定”按钮。在此界面中可以根据边的统计数据设置边的颜色和边的标签，如图 6-18 和图 6-19 所示。

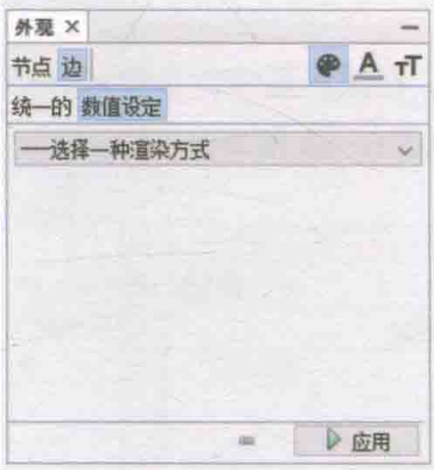


图 6-18

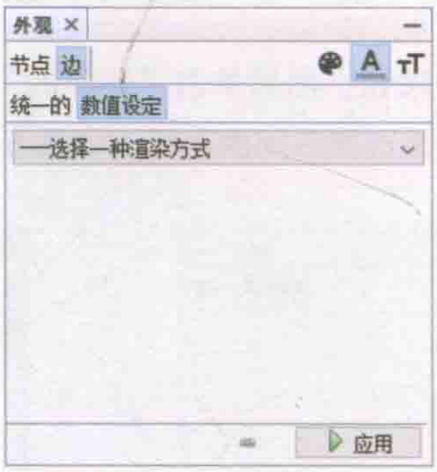


图 6-19

单击“选择一种渲染方式（Choose an attribute）”下拉菜单，选择一种渲染方式，然后单击“应用”按钮即可。

边和边标签“数值设定”选项的大小选取

在此界面中，可以根据边的权重数据定义边标签字体的大小，设置好参数后，单击“应用”按钮即可，如图 6-20 所示。

图 6-20

6.3 更新带来的变化

Gephi 0.9.1 版之后的更新程序（2016.10.16 发布），把外观中节点与边选项卡上颜色的“数值设定”细分为“Partition（分区）”与“Ranking（排名）”，分区和排名是用于根据节点的度（或边的权重）来给节点（或边）涂色，如图 6-21 所示。

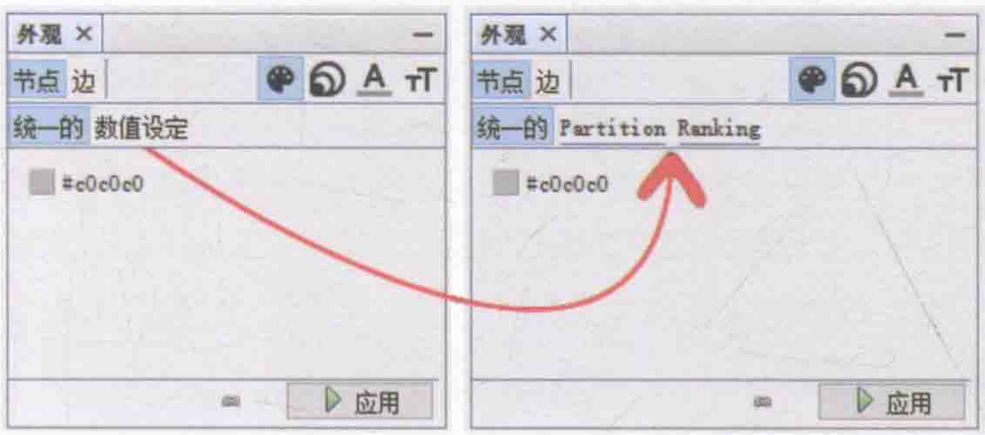


图 6-21

下面简要介绍更新带来的实际变化。

分区是用有区别的颜色给节点或边涂色，加上原先“统一的”方式，给节点涂色的方式共有 3 种，如图 6-22 所示。

图 6-22

排名是用颜色渐变的方式给节点或边涂色，加上原先“统一的”方式，给边涂色的方式共有 3 种，如图 6-23 所示。

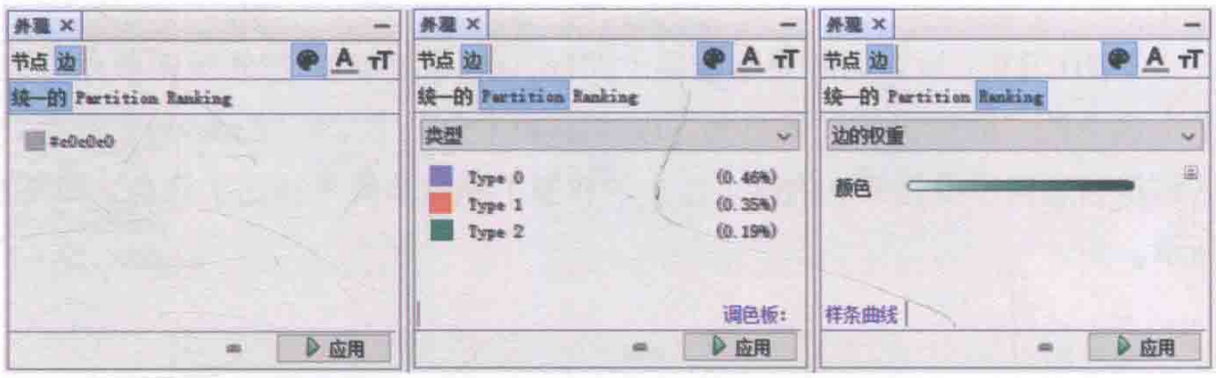


图 6-23

在外观选项卡中，节点与边的其他属性（节点的大小，节点与边的标签颜色和标签大小）则没有以上细分，只是“数值设定”变更为“Ranking”，而没有操作上的变动，如图 6-24 所示（仅列出节点选项卡，边选项卡中除没有边大小外，另外两个相同）。

图 6-24

第7章
布局

布局（Layout）是根据某种策略对节点和边进行排布，使图形既具有特定需要的合理性，也易于视觉识别。本章介绍布局的操作界面，默认布局的运行方式，以及对几种力引导布局的比较。

布局是网络可视化中一个重要的概念，是指将点和边通过某种策略进行排布。为保持美观，一般认为布局应该尽可能满足以下 4 个原则。

（1）使节点均匀分布在有限的区域内。

（2）避免边的交叉和弯曲。

（3）保持边的长度一致。

（4）使整体布局能反映图内在的特性。

但在 Gephi 提供的多种布局方法中，有些符合以上原则，有些则是为图形编辑服务的，可能与这些原则没有关系。

在 Gephi 提供的第三方插件中，有很多是自定义的布局插件。在这些插件中，有一些是为实现其他需求而开发的，可能不符合以上原则。例如基于空间位置的图布局，会将节点所包含的空间位置属性作为布局的参考进行布局。

总体来说，布局的最终目的是让人们能够更容易地发现图的结构特点。本章将从布局的基本操作界面、默认布局、6 种力引导布局的比较 3 个方面，介绍布局的基本使用方法和一些基本特性。

7.1 布局的基本操作界面

在布局的界面中，单击“选择一个布局”下拉菜单，会列出几种不同的布局，如图 7-1 所示。

选择其中一个布局，就会显示该布局的相关参数，可以根据需要设置这些参数，如图 7-2 所示。

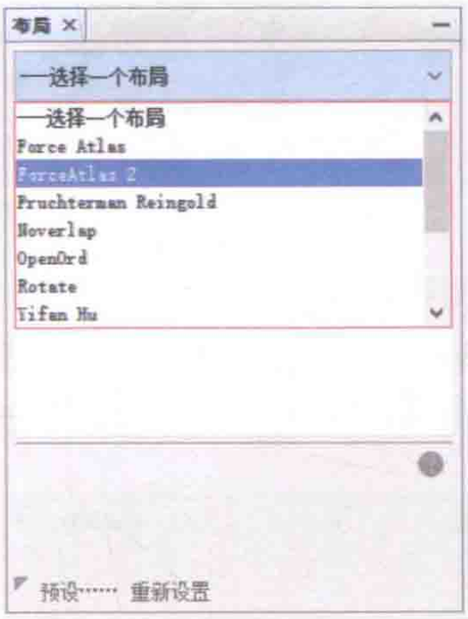


图 7-1

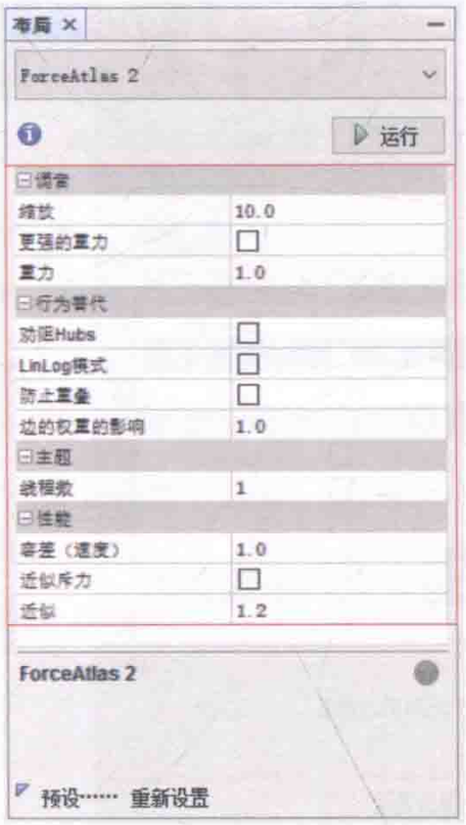


图 7-2

将鼠标移动到此界面左上方的蓝色图标上，就会显示当前布局的一些信息。对于简单的布局只有布局的简介；对于复杂的布局，不仅有简介，还会显示这个布局运行中质量和速度的值。黄色的点越多，则质量越好或速度越快，反之则质量越差或速度越慢，如图 7-3 所示。

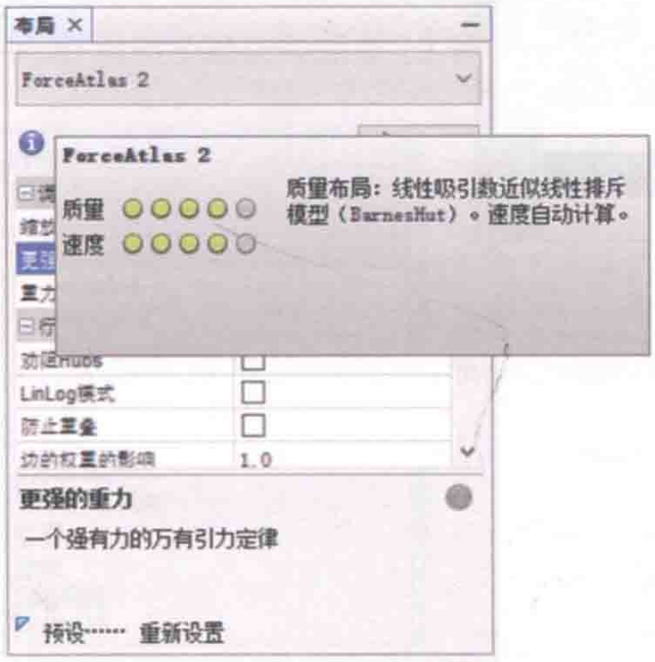


图 7-3

选择其中一项参数，该参数的相关说明就会显示在下方，如图 7-4 所示。

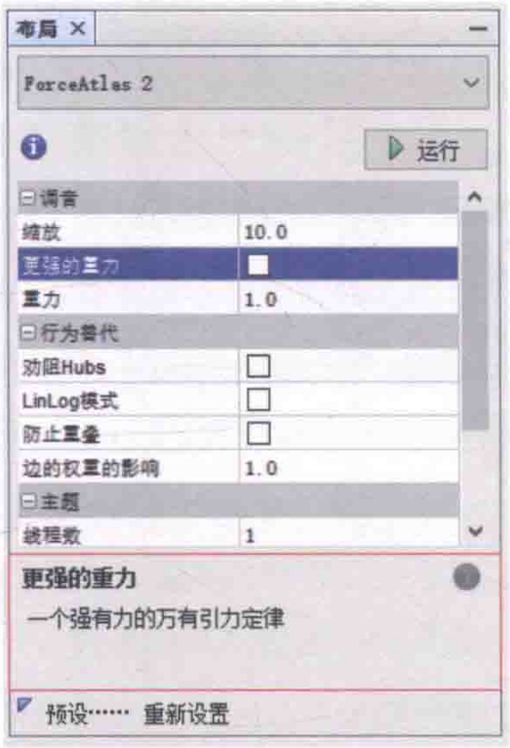


图 7-4

单击“运行”按钮，选择的布局就会生效，如图 7-5 所示。

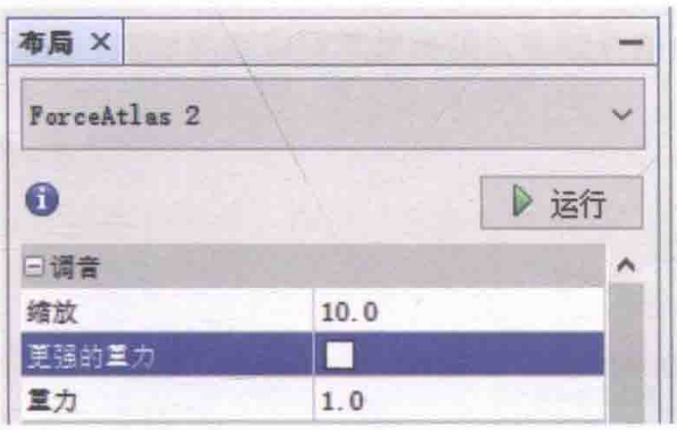


图 7-5

运行布局后，就可以把一个没有规则的图形，按照一定的规则显示出来，效果如图 7-6 所示。

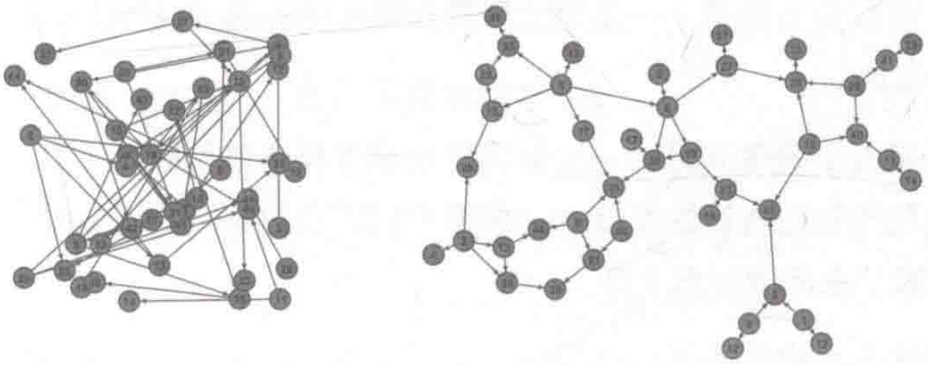


图 7-6

在此界面的最下方，有“预设”和“重新设置”选项，如图 7-7 所示。预设功能是可以把用户设置过的参数保存起来，并在以后需要的时候调用；重新设置功能则可以把当前布局的所有参数恢复到默认值。

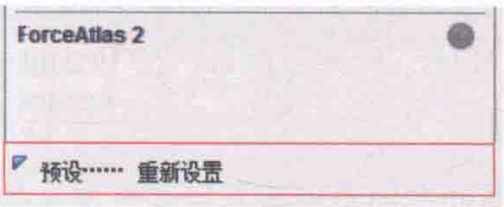


图 7-7

7.2 默认布局

Gephi 自带的默认布局有 12 种，如图 7-8 所示。

图 7-8

这些布局大致可以分为两类：一类是力引导布局；另一类是辅助性的、带有编辑和调整性质的布局。

力引导布局采用力引导布局算法，能够模仿物理世界中的引力和斥力。力引导布局算法建立在粒子物理理论的基础上，将图中的节点模拟成原子，通过模拟原子间的力场来计算节点间的位置关系。

力引导布局算法会考虑原子间引力和斥力的互相作用，计算得到节点的速度和加速度。依照类似原子或者行星的运动规律，系统最终进入一种动态平衡状态。力引导布局算法会自动重复计算每个节点在图中的合理位置，直到重复次数超过某个预先定义的数值，或整个网络的力趋于平衡。

稳定下来的图不仅可以充分展示网络的整体结构，丰富的网络往往也具有优美的效果。力引导布局算法是图布局算法中一种非常主要的算法，也是 Gephi 的主要布局。力引导布局有 6 种，即 Force Atlas、Force Atlas 2、Fruchterman Reingold、OpenOrd、Yifan Hu、Yifan Hu 比例。

辅助布局没有力引导布局的智能特性。辅助布局是根据某种预先定义的规则对图进行布局，例如 Noverlap 的作用是使节点之间没有重叠。辅助布局有 6 种，即 Noverlap、Rotate、扩展、收缩、标签调整、随机布局。

7.2.1 Force Atlas 布局

Force Atlas 布局使图更紧凑、可读性强，Force Atlas 布局的参数如图 7-9 所示。

Force Atlas	
惯性	0.1
斥力强度	200.0
吸引强度	10.0
最大位移量	10.0
自动稳定功能	☑
自动稳定强度	80.0
自动稳定敏感性	0.2
重力	30.0
吸引力分布	☐
由尺寸调整	☐
速度	1.0

图 7-9

Force Atlas 布局部分参数的作用如下。

- 惯性：值愈大，图的摇摆幅度越大。
- 斥力强度：每个节点排斥其他节点的强度，值越大，节点的距离越大。
- 吸引强度：连接节点之间的吸引力的强度，值越大，有连接的节点越被拉近。
- 重力：值越小，图越分散；值越大，图越压缩。
- 速度：布局运动的速度，值越大，图的布局速度越快。

7.2.2 Force Atlas 2 布局

Force Atlas 2 是改进的 Force Atlas 算法，速度更快。Force Atlas 2 布局的参数如图 7-10 所示。

⊟调音	
缩放	2.0
更强的重力	☐
重力	1.0
⊟行为替代	
劝阻Hubs	☐
LinLog模式	☐
防止重叠	☐
边的权重的影响	1.0
⊟主题	
线程数	1
⊟性能	
容差（速度）	1.0
近似斥力	☐
近似	1.2

图 7-10

Force Atlas 2 布局部分参数的作用如下。

- 缩放：节点的斥力强度，值越大，斥力越大，图越稀疏。
- 更强的重力：一个已经定义好的较强的重力。
- 重力：自定义的重力值，可以比“更强的重力”更强。
- 劝阻 Hubs：只有输入的边会被推到边缘。
- LinLog 模式：线性和对数模式的切换。
- 防止重叠：可以把重叠的节点展开。
- 容差（速度）：布局速度的选取，较小的数值速度较慢，但精度更高。

7.2.3 Fruchterman Reingold 布局

Fruchterman Reingold 布局简称 FR 布局，FR 布局基于再次改进的弹性模型，FR 布局的参数如图 7-11 所示。

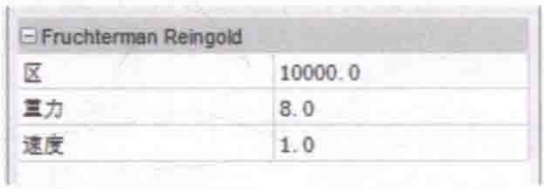


图 7-11

该布局算法遵循两个简单的原则，即有连接的节点互相靠近和无连接的节点互相排斥。

Fruchterman Reingold 布局部分参数的作用如下。

- 区：定义图形的幅度，值越大图越大，也越稀疏。
- 重力：定义重力值，值越大重力越强，节点越被中心吸引。
- 速度：定义布局的速度，值越大布局速度越快，但也越不精确。

7.2.4 Noverlap 布局

Noverlap 布局可以防止节点重叠，可以选择 speed（速度）、ratio（节点间距）、margin（幅度），如图 7-12 所示。

图 7-12

Noverlap 布局部分参数的作用如下。

- 速度：速度更快时，精度更差。
- 节点间距：间距为 1 时，节点会连在一起；间距为 2 时，节点会分开；间距为 1.1 时，节点与节点间边距增加 10%；间距小于 1 时，允许节点重叠。
- 幅度：增加幅度半径。幅度为 0 时，没有余量；幅度为 10 时，节点分开至少 20 个像素（是幅度的两倍），负幅度时允许重叠。

Noverlap 布局不会考虑节点标签的重叠。

7.2.5 OpenOrd 布局

OpenOrd 布局是一种新的力引导布局，支持多核、并行。OpenOrd 布局的参数如图 7-13 所示。

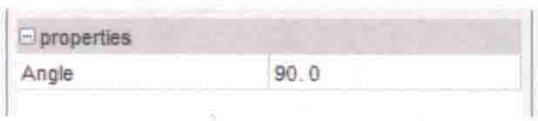
Stages 阶段		
Liquid (%)	液体	25
Expansion (%)	扩张	25
Cooldown (%)	冷却	25
Crunch (%)	紧缩	10
Simmer (%)	煨	15
OpenOrd		
Edge Cut	边缘切割	0.8
Num Threads	线程数量	1
Num Iterations	迭代数量	750
Fixed time	固定时间	0.2
Random seed	随机种子	3282048775901...

图 7-13

OpenOrd 布局的 Stages（阶段）分为 Liquid（液体）、Expansion（扩张）、Cooldown（冷却）、Crunch（紧缩）和 Simmer（煨）5 个过程，适合处理节点较多的图；而对于节点较少的图形，运行起来效果并不是很好。

7.2.6 Rotate 布局

Rotate（顺 / 逆时针旋转）布局，可以把图形从整体上做顺时针或逆时针的旋转，Rotate 布局的参数如图 7-14 所示。



properties	
Angle	90.0

图 7-14

Rotate 布局通过 Angle（角度）的值，控制图形旋转角度。Angle 的值可以选正负数值：如果是正值，图形顺时针方向旋转；如果是负值，图形逆时针方向旋转。

7.2.7 Yifan Hu布局

Yifan Hu 布局也是力引导布局的改进版，由胡一凡在 2005 年提出，在多层级力引导算法中引入了超节点的概念。在这个布局算法中，将一个节点与它远处

一簇节点之间的斥力当作此节点与一个超节点间的斥力来计算，从而大大减少了计算量，使得总计算复杂度下降。该布局可以处理几十万个节点规模的图。Yifan Hu 布局的参数如图 7-15 所示。

Yifan Hu's properties	
最佳距离	100.0
相对强度	0.2
初始步长	20.0
步比率	0.95
自适应冷却	☑
收敛阈值	1.0E-4
Barnes-Hut's properties	
四叉树的最高等级	10
西塔	1.2

图 7-15

Yifan Hu 布局部分参数的作用如下。

- 最佳距离：值越大，整个图的尺寸越大。
- 相对强度：值越大，节点越稀疏；值越小，节点越紧密。

7.2.8 Yifan Hu 比例布局

Yifan Hu 比例布局的参数与 Yifan Hu 布局的参数相同，如图 7-16 所示。

Yifan Hu's properties	
最佳距离	100.0
相对强度	0.2
初始步长	20.0
步比率	0.95
自适应冷却	☑
收敛阈值	1.0E-4
Barnes-Hut's properties	
四叉树的最高等级	10
西塔	1.2

图 7-16

7.2.9 扩展 / 收缩布局

扩展 / 收缩布局对图做整体上的放大和缩小的处理，扩展和收缩的参数是相同的，如图 7-17 所示。

图 7-17

实际上这两个布局所起到的作用是相同的，扩展 / 收缩布局的参数只有比例因子，比例因子的设置方法如下。

- 如果比例因子为 1，那么图不会放大也不会缩小。
- 如果比例因子大于 1，那么图会放大，且值越大，放大的比例越大。
- 如果比例因子小于 1，那么图会缩小，且值越小，缩小的比例越大。
- 如果比例因子为负数，那么在放大或缩小的同时，也会从上下、左右两个方面颠倒图形。

7.2.10 标签调整布局

标签调整布局可以防止节点标签重叠，标签调整布局的参数如图 7-18 所示。

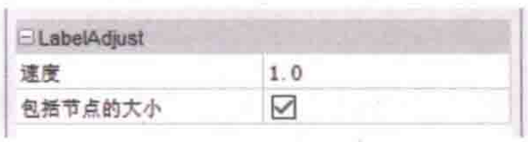


图 7-18

标签调整布局参数的作用如下。

- 速度：如果数值为 1，可以较缓慢地把标签重叠的节点躲避开，使节点的标签没有重叠；如果选用数值加大，那么就会更快速地把重叠的节点躲避开，但躲避的幅度会较大。
- 包括节点的大小：如果勾选该选项复选框，会使重叠的节点也躲避开；如果取消勾选该选项复选框，节点的重叠不会躲避。

7.2.11 随机布局

随机布局就是把节点随机散布在一个正方形的范围内，这也是 Gephi 初始导入数据时的样式，随机布局的参数如图 7-19 所示。通过设置“空间的大小”参数，可以设置随机散布节点的正方形的边长。

properties	
空间的大小	50.0

图 7-19

7.3 6种力引导布局的比较

在 Gephi 中，虽然有多种力引导布局，但它们的核心都是平衡一个网络中节点之间的斥力与引力关系；因此布局平衡后，都具有必然的相似性。但即使使用同一个力引导布局，在选用不同的布局运行参数时，还是会形成不同的布局效果，尤其是不同的力引导布局还具有不同的布局属性选项，就更加大了这种效果的差异。

下面用一个实例演示同一组数据使用不同的力引导布局所形成的效果。因为每一个力引导布局都有很多的属性设置选项，这里都使用默认的设置。虽然这样会使一些独特的性质不能展示，但基本可以了解这些力引导布局的异同。

数据来自社交网络推特，并有所简化，是 4 个 Twitter 好友和粉丝之间的关注（Follow）关系，共有节点 987 个、边 1496 个，将数据导入 Gephi 后，如图 7-20 所示。

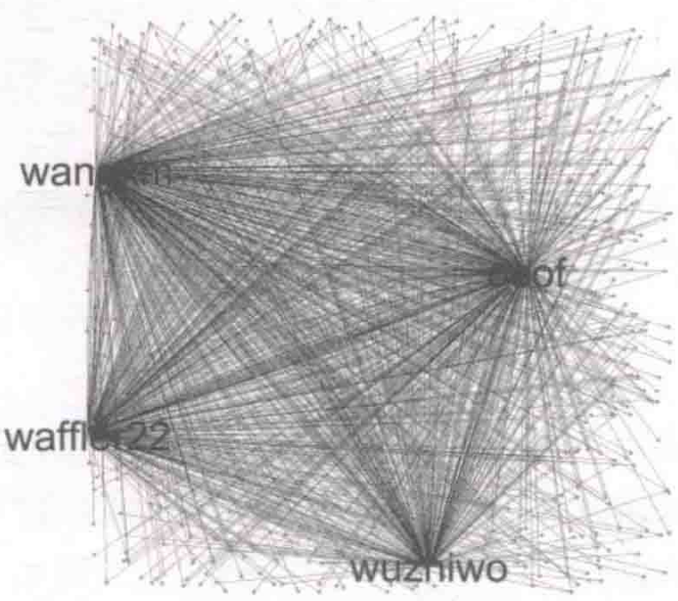


图 7-20

下面使用不同的布局对数据进行处理。

7.3.1 使用 Force Atlas 布局

使用 Force Atlas 布局，运行稳定后，效果如图 7-21 所示。

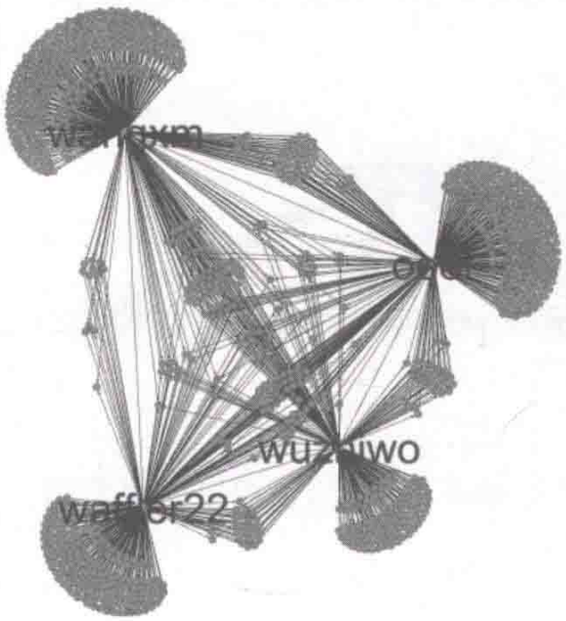


图 7-21

从该布局结果中可以发现，wuzhiwo 在 wangxm 对面的位置，waffler22 与 ooof 对称地靠近 wuzhiwo。

7.3.2 使用 Force Atlas 2布局

使用 Force Atlas 2 布局，运行稳定后，效果如图 7-22 所示。

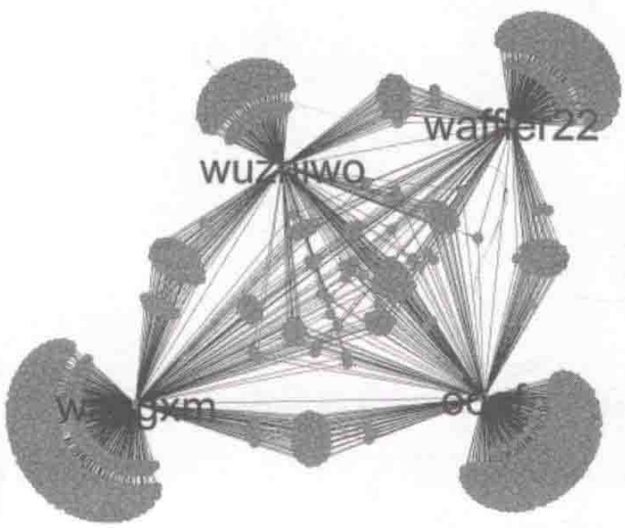


图 7-22

从该布局结果中可以发现，waffler22 在 wangxm 对面的位置，wuzhiwo 与 ooof 稍微靠近 waffler22 。

7.3.3 使用 Fruchterman Reingold 布局

使用 Fruchterman Reingold 布局，运行稳定后，效果如图 7-23 所示。

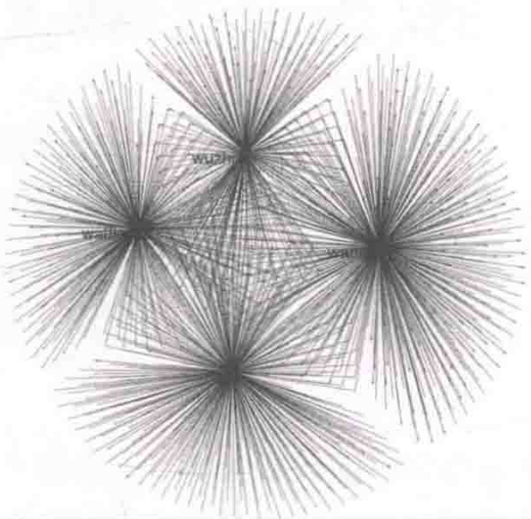


图 7-23

使用 Fruchterman Reingold 布局运行后，效果与使用 Force Atlas 布局和 Force Atlas 2 布局的效果似乎差别很大，但这个应该和 Fruchterman Reingold 布局默认的设置有关。Fruchterman Reingold 布局默认“区”的值为 10000.0，当这个值相对于节点的数量太大时，节点就会填充为一个圆形，这样图本身的脉络就不容易显示出来了。在这种情况下，可以把“区”的值设置得小一些，比如修改为 100，再次运行稳定后，就会出现和原先完全不同的图，效果如图 7-24 所示。

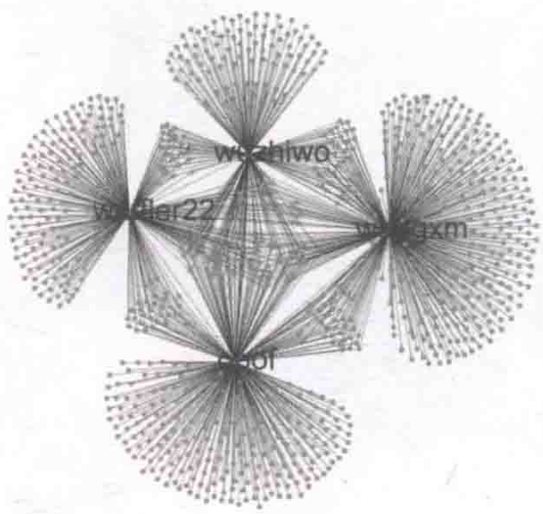


图 7-24

图 7-24 应该属于 Fruchterman Reingold 样式里面隐藏的一个脉络。在图 7-24 中，4 个节点基本处于对等的位置，而稍微偏向 wuzhiwo 一边。

7.3.4 使用 OpenOrd 布局

使用 OpenOrd 布局，运行稳定后，各个节点更多地重叠在了一起，效果如图 7-25 所示。

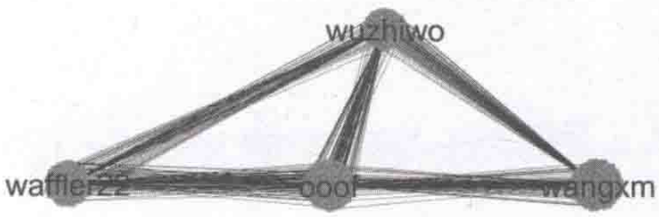


图 7-25

从该布局结果中可以发现，wangxm、ooof 与 wuzhiwo 更近，而 waffler22 则更远一些。

7.3.5 使用 Yifan Hu 布局

使用 Yifan Hu 布局，运行稳定后，效果如图 7-26 所示。

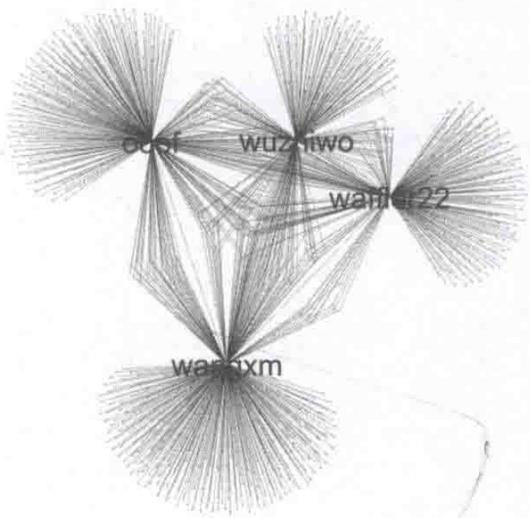


图 7-26

使用 Yifan Hu 布局与 Force Atlas 布局的效果相同，wuzhiwo 在 wangxm 对面的位置，waffler22 与 ooof 对称地靠近 wuzhiwo 。

7.3.6 使用 Yifan Hu 比例布局

使用 Yifan Hu 比例布局，运行稳定后，效果如图 7-27 所示。

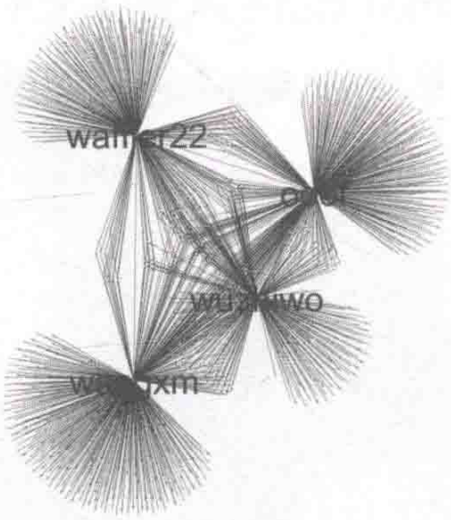


图 7-27

从该布局结果中可以发现，wangxm、wuzhiwo 与 ooof 靠得更近，而 waffler22 稍远一些。

从使用这几个布局，运行稳定后的效果图可以看出，这 4 个节点的好友和粉丝比例基本接近。而在大多数情况下，waffler22、wuzhiwo 与 ooof 更接近一些。这几幅效果图也大体展示了力引导布局在实际运行中的基本效果。

第8章
过滤

过滤器（Filters）是通过用户设定的规则（包括正则表达式）对网络中的节点或边进行筛选，从而能够更精准地探索与分析网络。

英文版 Gephi 的 Filters 功能在中文版被翻译为“滤波”，但可能翻译为“过滤器”更合适。为方便表达与理解，在本章中，中文版 Gephi 的“滤波”在作为名词时会用“过滤器”替换，作为动词时会用“过滤”替换。

在本章内容中，Gephi 中文版还有一些翻译得不合适的词汇，本书将选用更合适的词汇替换原来的翻译。

过滤的几个分类如图 8-1 所示。

图 8-1

过滤基本上可以当作一个查询工具使用，是图处理中一个非常有用的工具。过滤的操作过程大致可以分为以下 4 步。

（1）定义操作目的。

（2）选择合适的过滤规则。

（3）给选择的规则添加相应的参数。

（4）找到过滤后的节点。

8.1 过滤的操作界面

过滤工具在图窗体的右侧，如图 8-2 所示。

过滤界面可以分为 3 个部分，即 4 个与过滤有关的工具、过滤选取分类、过滤界面查询工具，如图 8-3 所示。

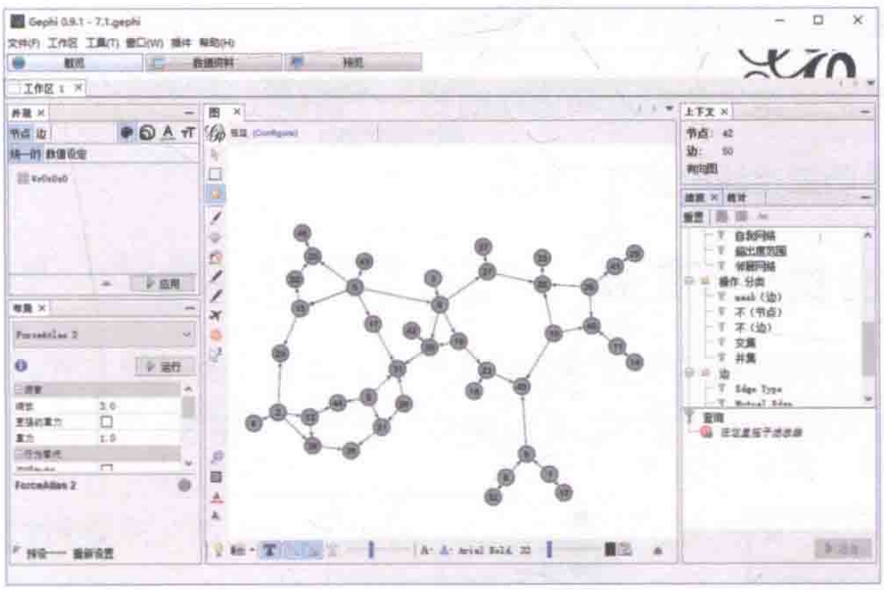


图 8-2

图 8-3

8.1.1 4 个与过滤有关的工具

4 个与过滤有关的工具包括重置和另外 3 个灰色的按钮，这 3 个按钮默认是灰色的，如图 8-4 所示。当相应的工具选择后就可以使用了，如图 8-5 所示。

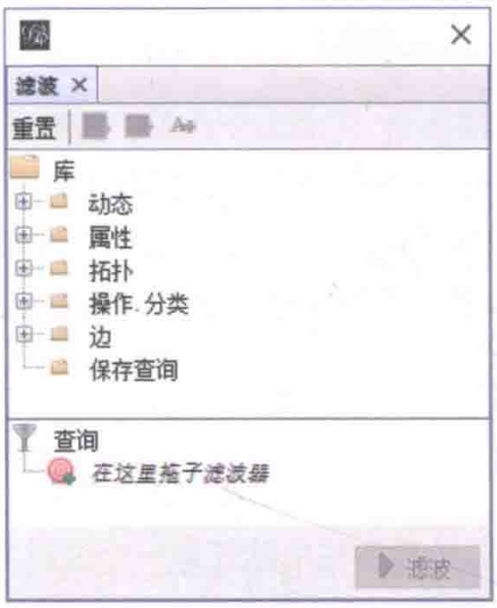


图 8-4

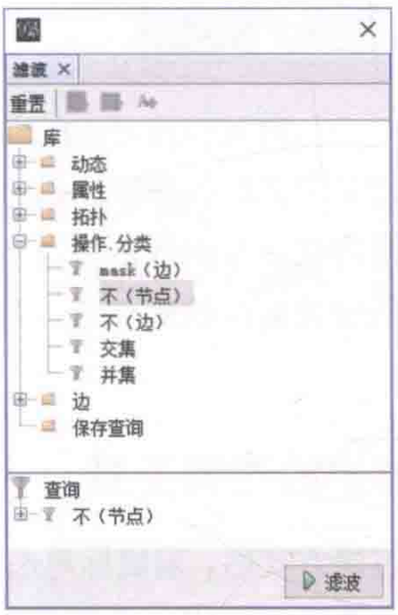


图 8-5

这 4 个工具（功能按钮）的作用如下所示。

（1）第一个工具是重置，也就是清除所有的过滤规则，或者说一次性去掉所有的过滤规则。

（2）第二个工具是往过滤的节点中写入数据。

（3）第三个工具是把过滤出的节点和边移动到一个新的工作空间。

（4）第四个工具是隐藏过滤出的节点和边。

8.1.2 过滤的分类选择工具

在过滤界面中有一个树形结构的过滤方式选择器，共有 5 类过滤方式，如图 8-6 所示。单击这 5 类方式前面的加号，可以展开当前类，如图 8-7 所示。

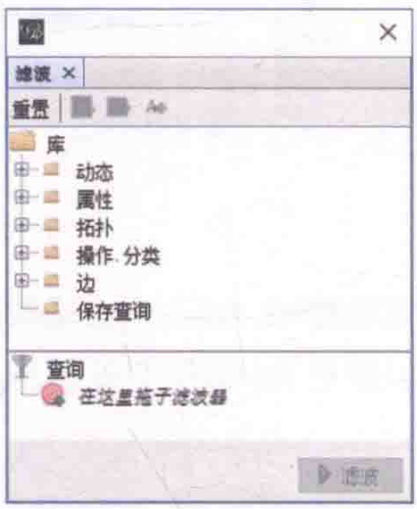


图 8-6

图 8-7

有适合的过滤方式时，展开文件夹，前面会有一个小漏斗形状的图标。如果要选择一个过滤方式，可以双击过滤方式，或者用鼠标单击并拖曳过滤方式，把其移动到下面的查询窗口的暂存栏。可以把多个过滤条件移动到查询窗口的暂存栏。

8.1.3 过滤的查询工具

选择一个过滤方式后，用鼠标单击查询窗口的暂存栏中的任意一个过滤方式，会出现一个过滤参数设置栏，在这里可以查询需要匹配的数值。可以直接输入数值、可以用鼠标拖曳，也可以输入正则表达式。

在过滤参数设置栏填写完成后，就可以到过滤执行栏进行操作了。过滤执行栏能执行两个操作，即选择和过滤。

选择是在节点中选出符合条件的节点；过滤是只显示符合条件的节点，而把不符合条件的节点隐藏。

在过滤条件暂存栏中还可以做一些操作，选中一个过滤规则，右击，弹出快捷菜单，包括移除、重命名、保存、复制命令。

8.2 过滤的使用方法

下面通过一些实例具体介绍过滤的部分使用方法，过滤包括5种类型，即动态、属性、拓扑、操作.分类、边。最后还有一个保存查询，用于保存今后还需要使用的过滤规则，如图8-8所示。

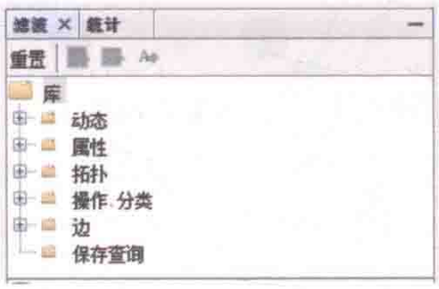


图 8-8

- 动态（Dynamic）：根据动态图的特性进行过滤。
- 属性（Attributes）：根据图节点或边的属性进行过滤。
- 拓扑（Topology）：根据图的拓扑结构进行过滤。
- 操作.分类（Operator）：逻辑过滤，可以将多个过滤器以某些逻辑关系结合在一起进行过滤。
- 边（Edges）：根据边的特性进行过滤。

8.2.1 动态

当启动一个动态图后，在过滤的动态分类会有“Time Interval（时间间隔）”选项，如图8-9所示。

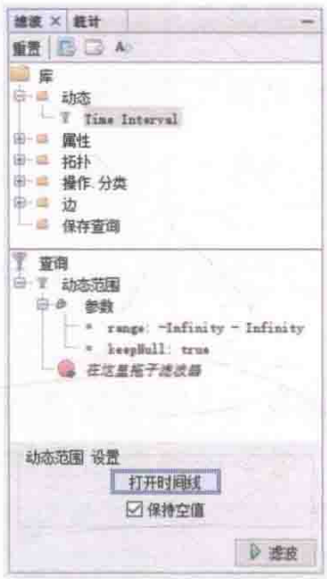


图 8-9

分析动态图的目的之一，是通过动态图在不同的时间段内结构的变化，发现规律或模式。动态过滤器（Dynamic）能够通过对范围和空值的约束，实现该目的。打开时间线，在时间线上进行拖曳，选择一个时间范围，同时过滤器中的“range”会根据选择的范围变化。这样在运行动态图时，可以以该范围为单位进行动态图播放。

8.2.2 属性

在属性分类中，可以使用的过滤器有 7 种，即分区、分区统计、等于、范围、边之间、边内部、非空，如图 8-10 所示。

图 8-10

分区

当一个图中的节点有统计数据后，在分区中可以根据对这些数据的分类，分别显示不同类的节点。

比如要显示一个图中所有入度为 2 的节点，也就是一个节点有两个边指向过来，如图 8-11 所示。

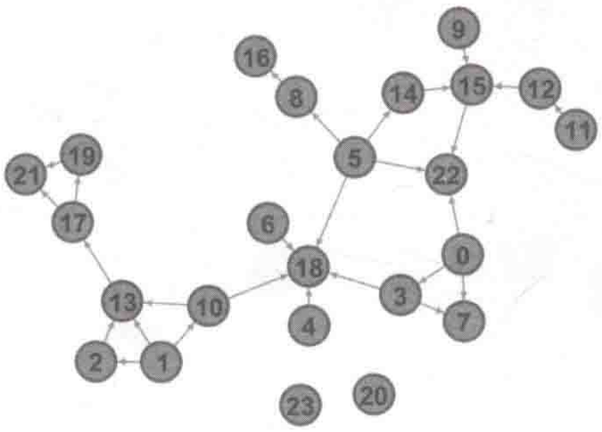


图 8-11

那么先要在统计中计算这个图的平均度，选择“统计→平均度”选项，然后单击“运行”按钮，计算出图中各个节点的出度、入度以及平均值。

然后展开过滤中的“属性→分区”文件夹，就会显示度相关的选项，如图 8-12 所示。

图 8-12

因为要查看入度的节点，用鼠标将“连入度（节点）”过滤方式拖到查询窗口中。这样在查询窗口中就会出现“连入度（节点）”过滤方式的配置界面，如图 8-13 所示。

在分区（连入度）设置小窗口中，有 5 项，每项都有一个数字和百分比。数字表示该项所代表的入度；百分比表示该项在整个图中所占的比例。因为要查看入度为 2 的节点，就用鼠标单击小方块后是 2 的，选中后小方块会变成黑色，如图 8-14 所示。

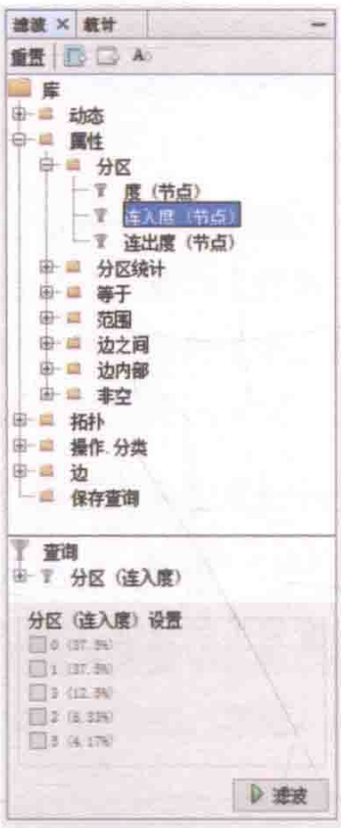


图 8-13

图 8-14

然后单击“过滤”按钮，就会在图窗体中只显示所有连入度为 2 的节点，如图 8-15 所示。

图 8-15

显示了两个节点，也就是说明连入度为 2 的节点有两个。

当选中“过滤”后，“过滤”会变成“自动适应”，这时可以直接选择连入度为其他的小方块。如果选择连入度为 1 的小方块，那么图窗体中的图会显示连入度为 2 和连入度为 1 的所有节点，如图 8-16 所示。

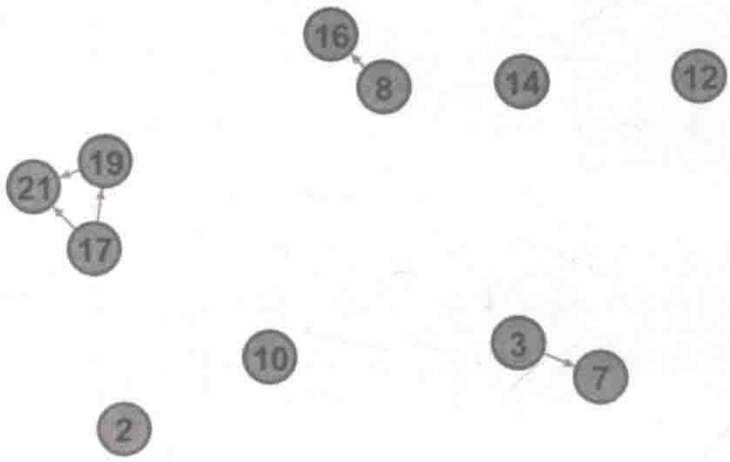


图 8-16

等于

在等于过滤方式中，可以把节点或边中某个字段值相同的节点或边查询出来。可以查询的内容与图中节点或边具有的字段有关，但不包括节点与边的基本数据。比如节点与边的 id、标签、权重，如图 8-17 所示。

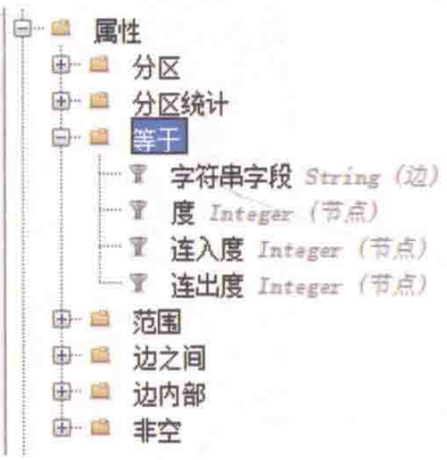


图 8-17

在查询中，根据节点或边不同的数据类型、数字类型或字符串类型，会有不同的查询界面。

如果选中的字段是数字类型的，查询界面如图 8-18 所示。

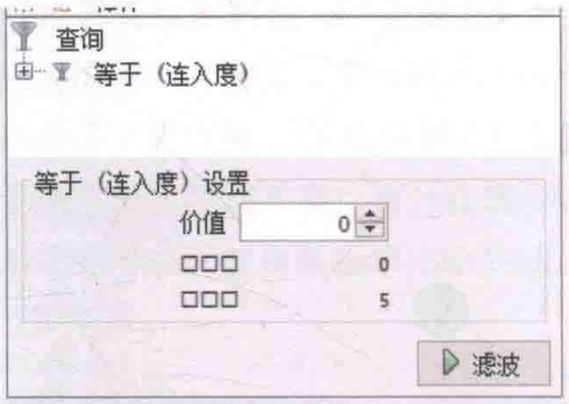


图 8-18

可以在“价值”文本框中输入值，然后单击“滤波”按钮，显示的值就为这个值的所有节点。这个过滤方式与分区有些相似，但不同之处在于，这里一次只能选择一个字段的一个数值。

如果查询边的权重，就把等于过滤方式中的权重拖到查询窗口，在“等于（Weight）”界面中的“价值”文本框中输入值，单击“滤波”按钮，显示的节点就是权重为刚才所设值的节点。

例如设置的权重值为 4，那么显示的就是权重为 4 的节点，如图 8-19 所示。

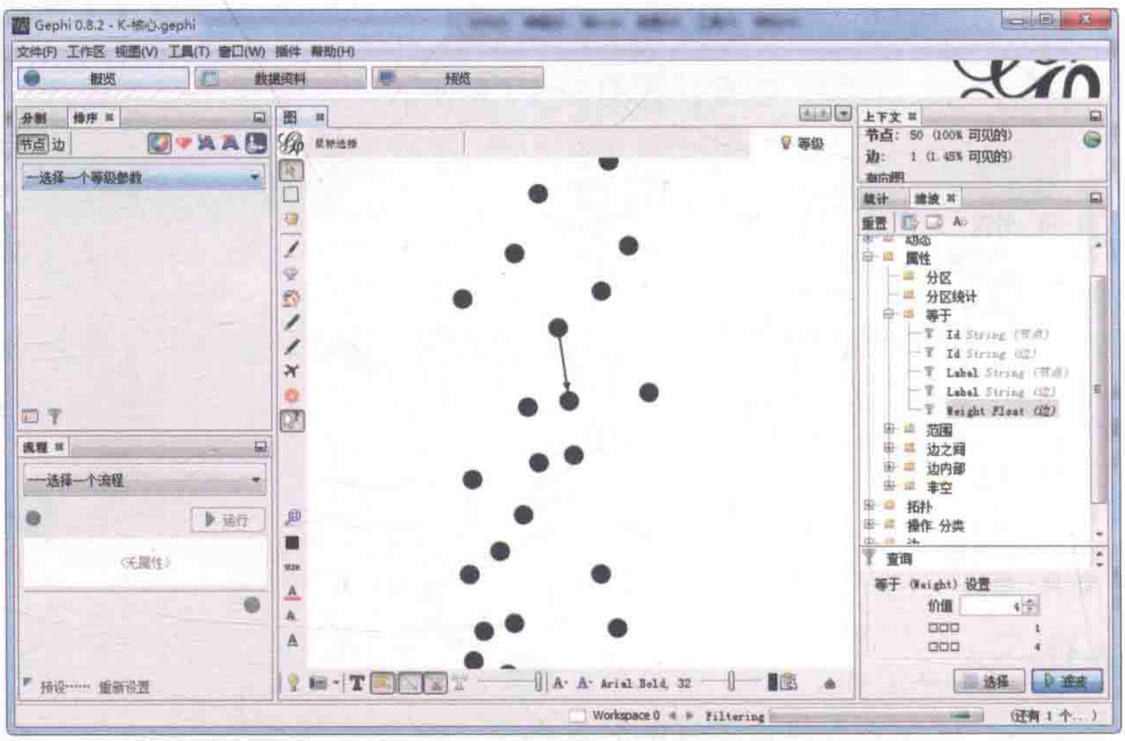


图 8-19

如果选中的字段是字符类型的，查询界面如图 8-20 所示。

图 8-20

当选择其中一个属性后，就可以在“模式”文本框中输入需要查询的节点、边，或它们的标签名称。如果要过滤多个数据，可以勾选“使用正则表达式”复选框，就可以借助正则表达式来搜索更多的类型。

非空

当一个节点或边的某项值不为空时，单击“滤波”按钮，会只显示这些值不为空的节点或边。

8.2.3 拓扑

在拓扑分类中包括 9 个选项，如图 8-21 所示。

图 8-21

Has Self-loop

Has Self-loop（自环，指一个节点有指向它自身的一条边）可以筛选出图中包含自环的节点，如图 8-22 所示。

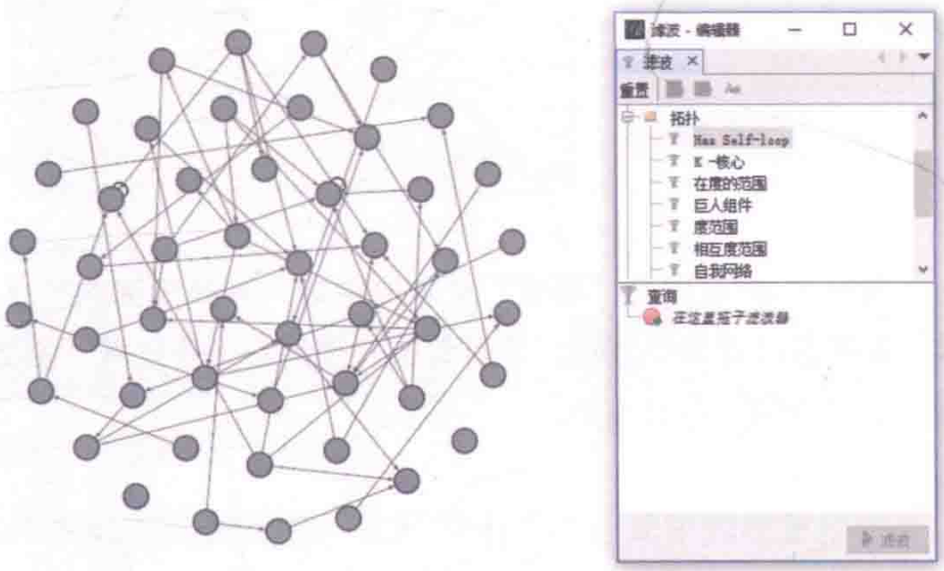


图 8-22

在 Has Self-loop 过滤方式拖到查询窗口后，单击“滤波”按钮，就会只显示包含自环的节点，如图 8-23 所示。

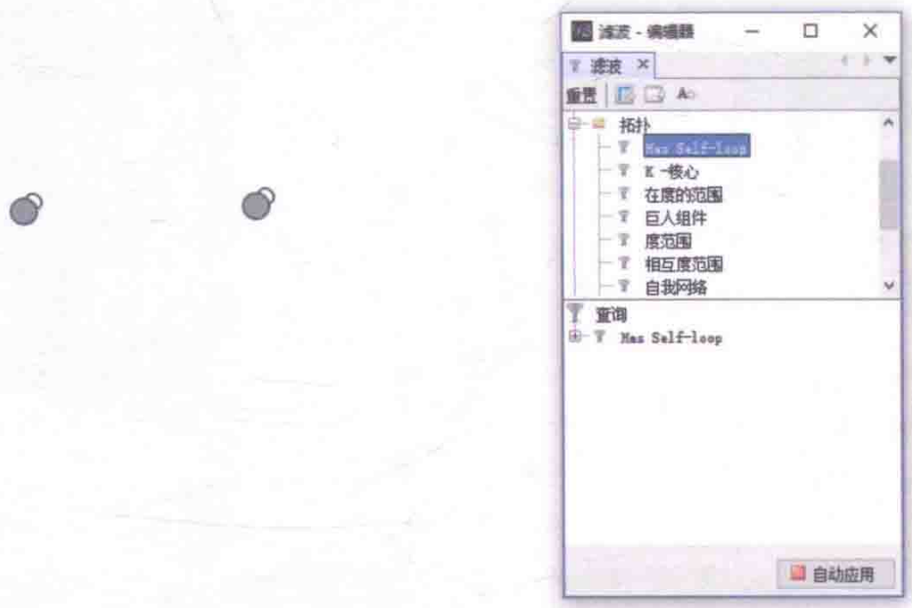


图 8-23

K- 核心

K- 核心（K-Core，支持有向图）是指在一个图中，由多个节点组成的一组（或多组）节点群。在这个节点群中，互相之间连接度一致的度数称为这个核心的核数。

K- 核心中的 K 表示一个数字，所指的是这个节点群中每个节点的度都不小于 K 值。为了具体了解 K- 核心过滤方式的含义，先看一个最简单的 1- 核心的图，如图 8-24 所示。

图 8-24

图 8-24 是一个简单的无向图，有两个节点和一条边。这两个节点和一条边组成了一个“K- 核心”，因为每条边在 K- 核心图中，最大的度为 1。因此，这个 K- 核心也称为图的 1- 核心。

如果增加一个节点 3，如图 8-25 所示。

那么在图 8-25 中，仍然是只有一个节点 1 和节点 2 组成的 1- 核心。但如果把节点 3 与节点 1 和 2 节点连接起来，情况就不同了，如图 8-26 所示。

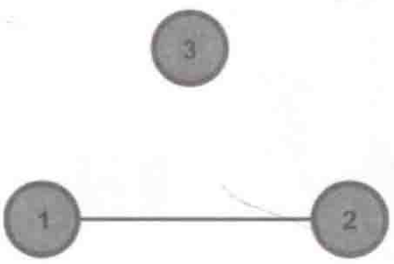


图 8-25

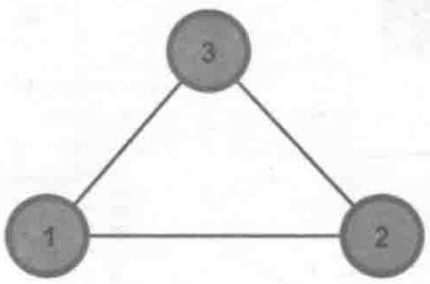


图 8-26

现在由节点 1、2、3 形成的节点群中，每个节点都至少有两条连线。因此这个 K- 核心就成为了一个 2- 核心。

举的实例很简单，很容易看出 K 的值。如果在一个节点很多，或者边关系比较复杂的图中，能快速发现其中的高度数 K- 核心节点群也许就更有意义了。

另外，K- 核心也支持有向图。在有向图中，如果两个节点之间有双向的边，也可以说图中每个节点都有一条出向边和一条入向边，也等于每个节点都有两条边。那么这个图的 K- 核心就是 2- 核心，如图 8-27 所示。

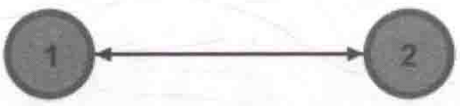


图 8-27

下面介绍在过滤中使用 K- 核心的方法，首先把 K- 核心过滤方式拖到查询窗口中，默认设置为 1- 核心，如图 8-28 所示。

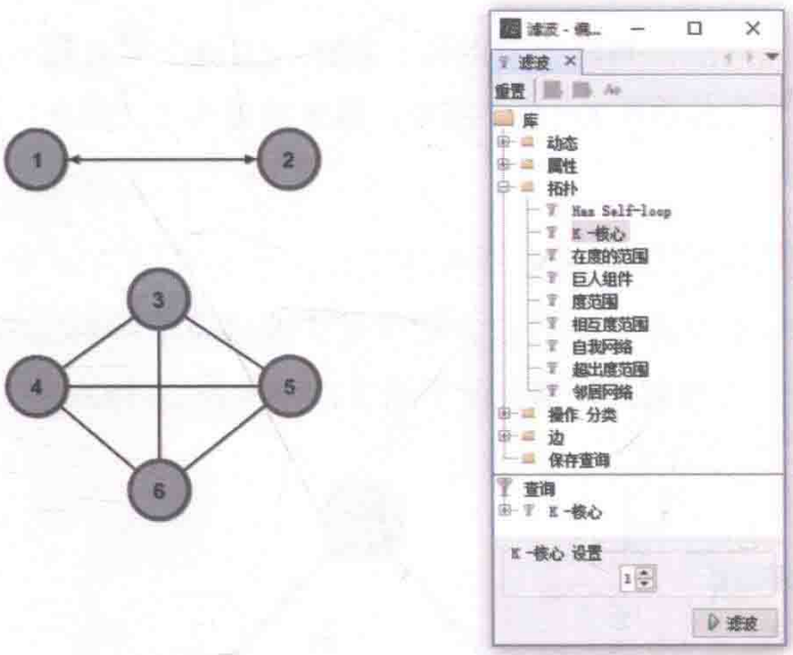


图 8-28

可以更改 K 值。可以先把 K 值设置为 2，这样就是显示这个图中的 2- 核心，单击“滤波”按钮后图没有任何变化，表示图中的节点都属于 2- 核心。再将 K 值设置为 3，图就发生了变化，如图 8-29 所示。

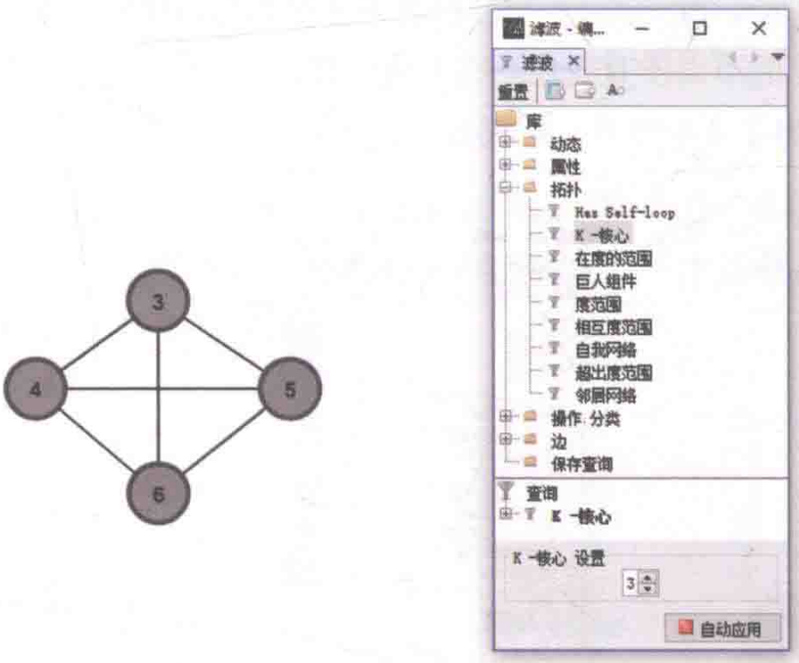


图 8-29

这表示由节点 3、4、5、6 组成的至少是一个 3- 核心，为了进一步确认，还可以将 K 值设置为 4。这时左侧会显示为空白，那么就可以确认，这 4 个节点组成的就是一个 3- 核心。同时可以注意一下，在这个 K- 核心中，每个节点都至少有 3 条边，且没有任何一个节点的边超过 3 个。这进一步表明，这 4 个节点就是一个 3- 核心。

下面用一个实例演示 K- 核心的使用方法。比如某校宿舍有 8 名学生，她们的交往关系用连线表示，如图 8-30 所示。

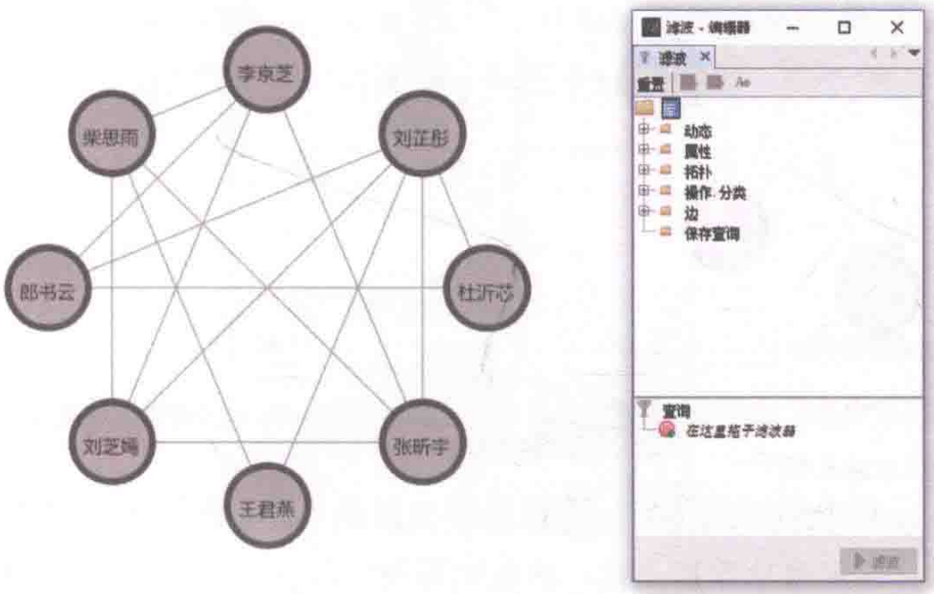


图 8-30

如果查找他们的K- 核心，就先把K- 核心过滤方式拖到查询窗口，默认K 值为 1，单击“滤波”按钮，这时节点没有变化。将K 值设置为 2，节点仍然没有变化。将K 值设置为 3 后，显示出了 4 个节点，如图 8-31 所示。

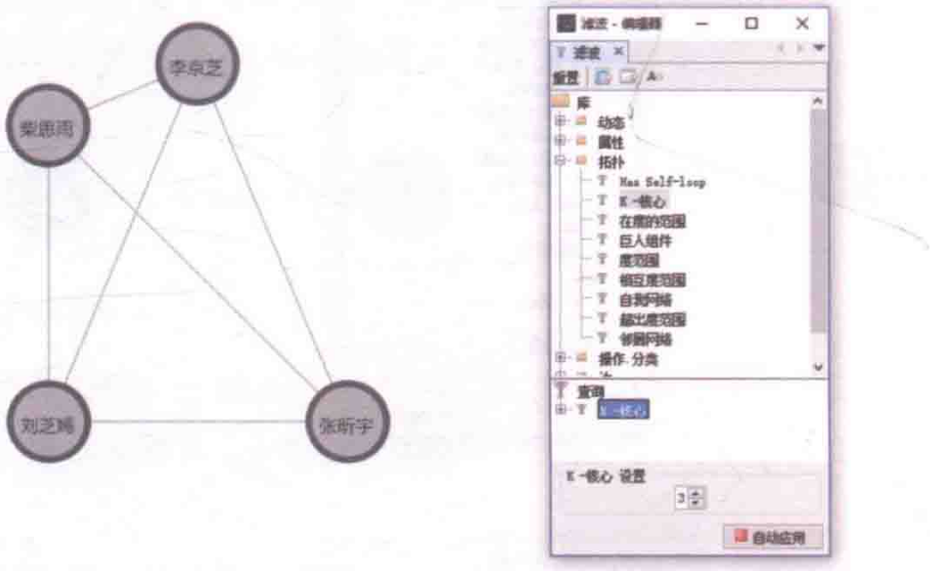


图 8-31

再将K 值设置为 4，则没有任何节点。这样就可以确认在这 8 个人中，有一个由 4 个人组成的 3- 核心，如图 8-32 所示。

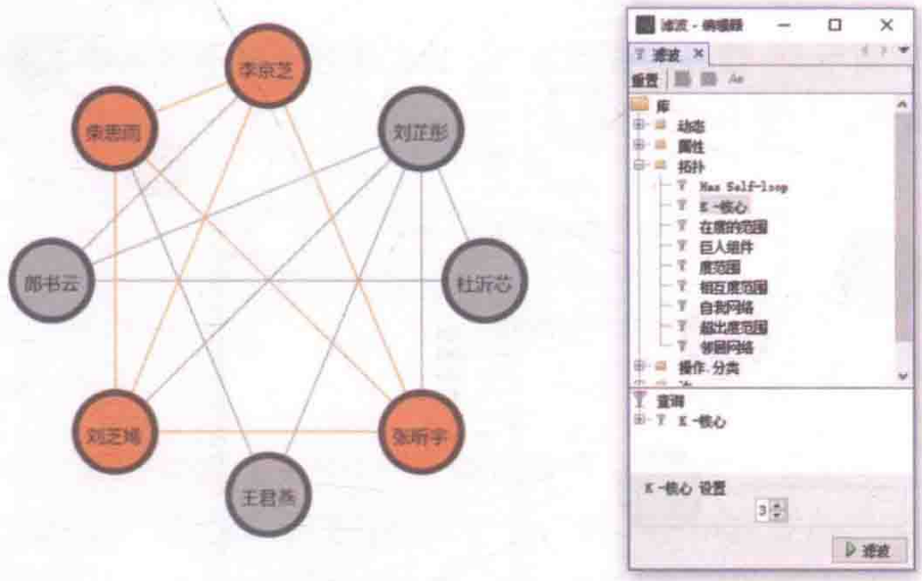


图 8-32

可以注意一下，其中的“刘芷彤”虽然连线数量最多（5 条），但因为只有两条边连接核心群体，而无法达到进入核心群体的标准。因此仍然处于 8 人图的 3-

核心之外。

在度的范围

入度范围（In Degree Range，软件中对应的“在度的范围”不合适）可以过滤入度相同的节点，仅支持有向图。下面用一个实例演示在度范围的使用方法，查询界面如图 8-33 所示。

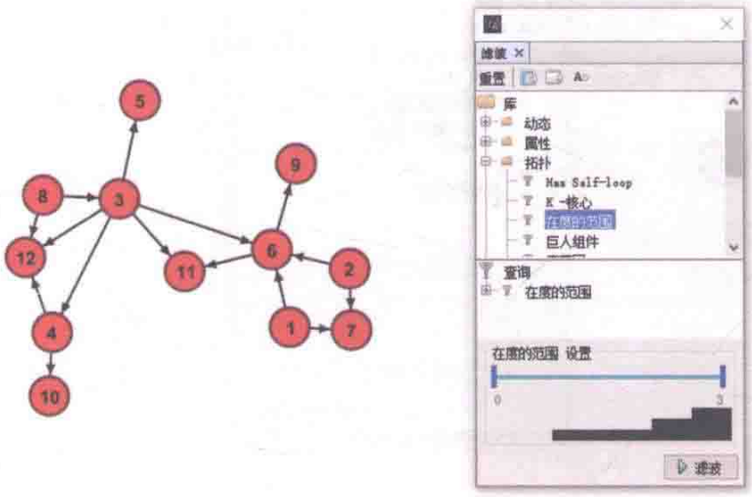


图 8-33

在度的范围查询界面有两个组成部分，上半部分是一个选取范围，可以用鼠标单击并拖曳滑块来设置选取的范围，此范围有最大值和最小值，最大值和最小值可以组成一定的范围。最大值和最小值也可以设置为相同值，若设置为相同值，那么在这种情况下，也就是选择入度为所设值的节点。下半部分是一组阶梯型横向柱图，是不同入度节点的数量的比较图。按照入度数量从少到多的顺序排列，显示不同入度的节点所占的比例，如图 8-34 所示。

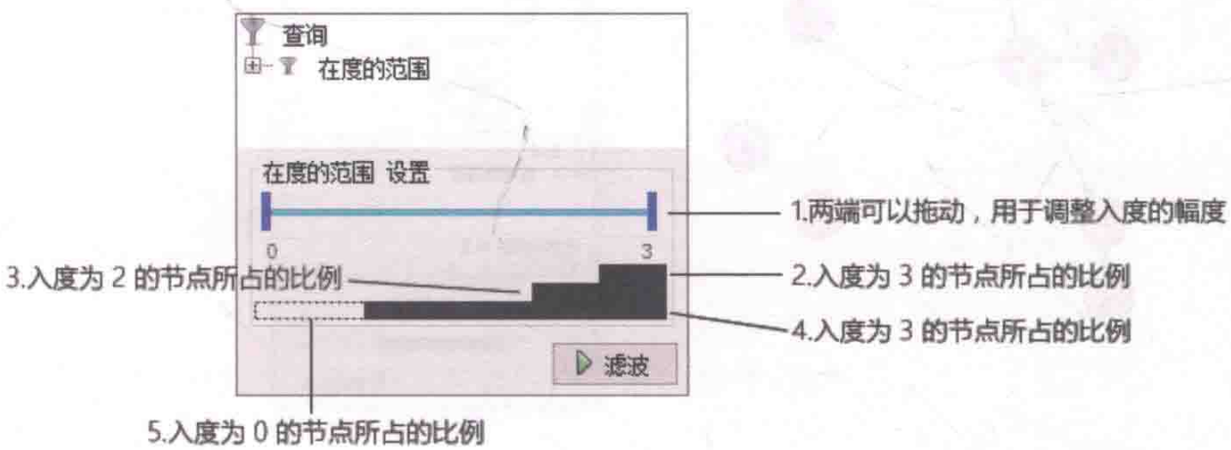


图 8-34

在图 8-34 中，默认的在度范围是 0 到 3，这个选取范围包括了全部节点。如果将选取范围设置为从 0 到 0，也就是查找没有入度的节点。然后单击“滤波”按钮，就会仅显示入度为 0 的节点，如图 8-35 所示。

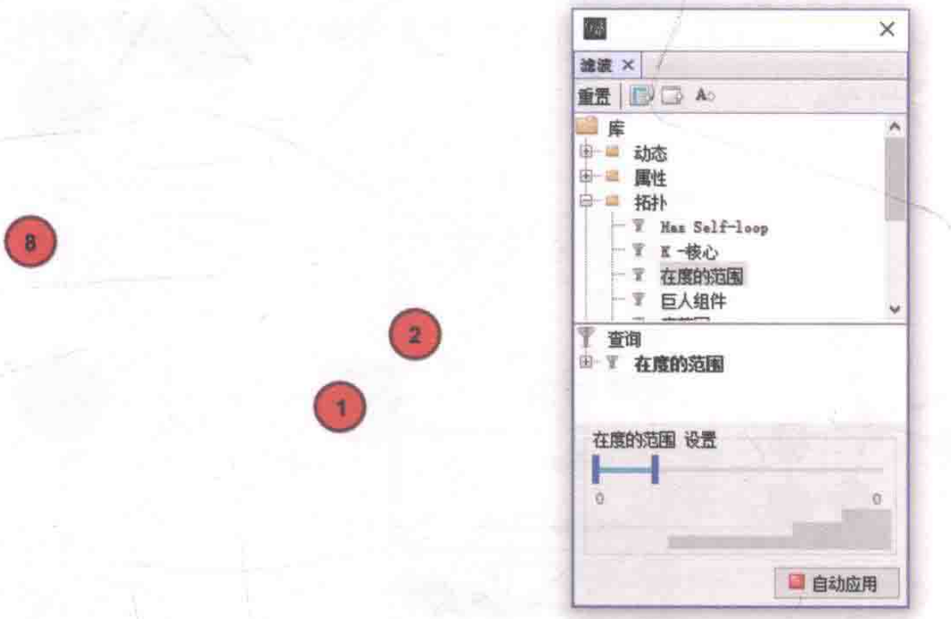


图 8-35

再向右拖动滑块到 1，查找范围就变成了从 0 到 1，也就是查找没有入度以及入度为 1 的节点。因为“滤波”按钮已经变成“自动应用”按钮，所以拖动滑块后，节点就会自动改变，此时图中的节点入度是 0 或者是 1，如图 8-36 所示。

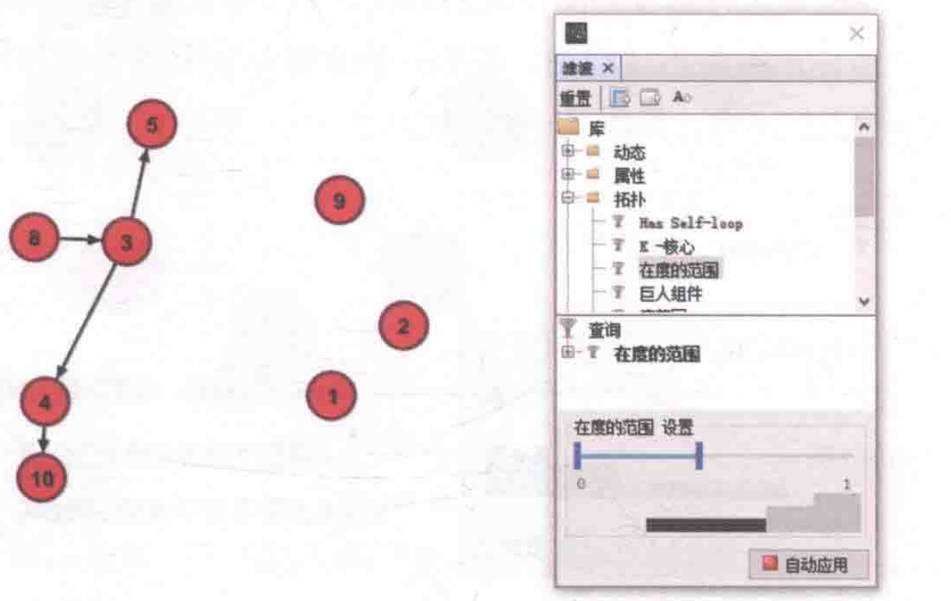


图 8-36

还可以把选取范围设置为 2 到 3，节点会再次发生变化，此时图中的节点入度是 2 或者是 3，如图 8-37 所示。

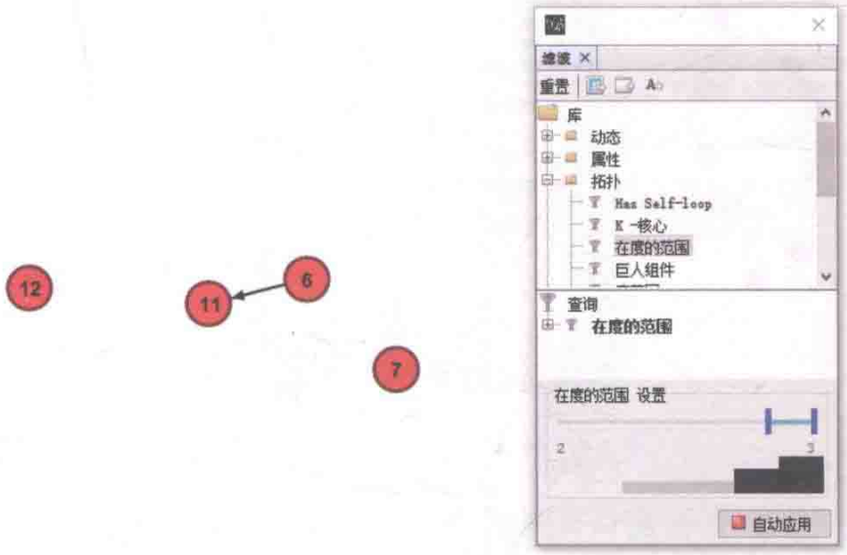


图 8-37

巨人组件

巨人组件（Giant Component）是指在一个图中，占有节点数比例最高的连通子图。

下面用一个实例演示巨人组件的使用方法，选择“文件→生成→随机图”命令，生成一个节点数为 50，连线的概率为 0.05 的图，配置如图 8-38 所示。

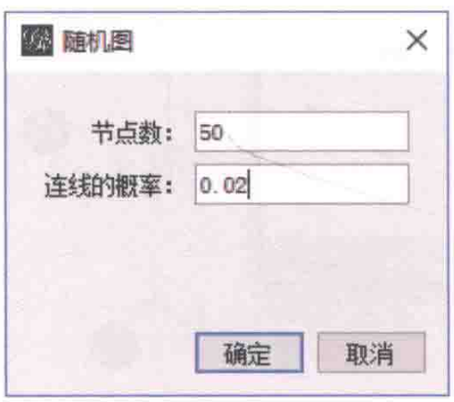


图 8-38

设置好节点的大小、颜色、布局后，效果如图 8-39 所示。

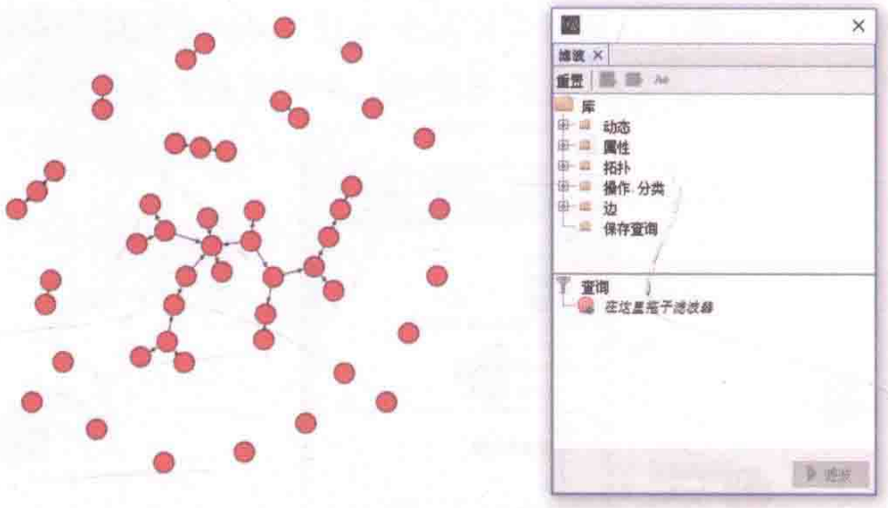


图 8-39

将巨人组件过滤方式拖到查询窗口，然后单击“滤波”按钮后显示的图，如图 8-40 所示

可以看出，通过巨人组件过滤后，只保留具有最多节点的连通子图。另外需要说明的一点是，如果图中有两个或多个节点数量一样多的子图，那么优先保留包含节点内部 id 靠前的子图。另外，边的数量不会影响巨人组件过滤的优先排序。

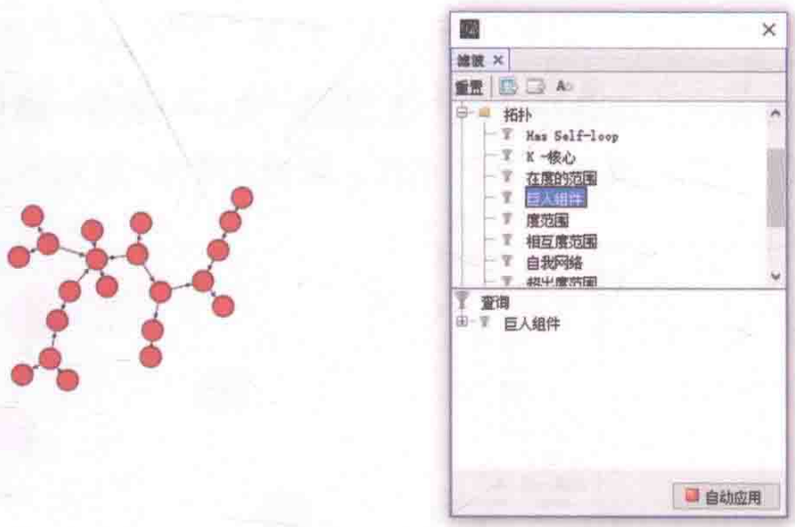


图 8-40

度范围

度范围（Degree Range）是定义一个范围，筛选度（仅统计度数，不细分出

度或入度）符合这个范围的节点。

下面用一个实例演示度范围的使用方法，把度范围过滤方式拖到查询窗口，显示的可选范围是 1 到 4。这表示在这个图中，节点度最小的为 1，最大的为 4，如图 8-41 所示。

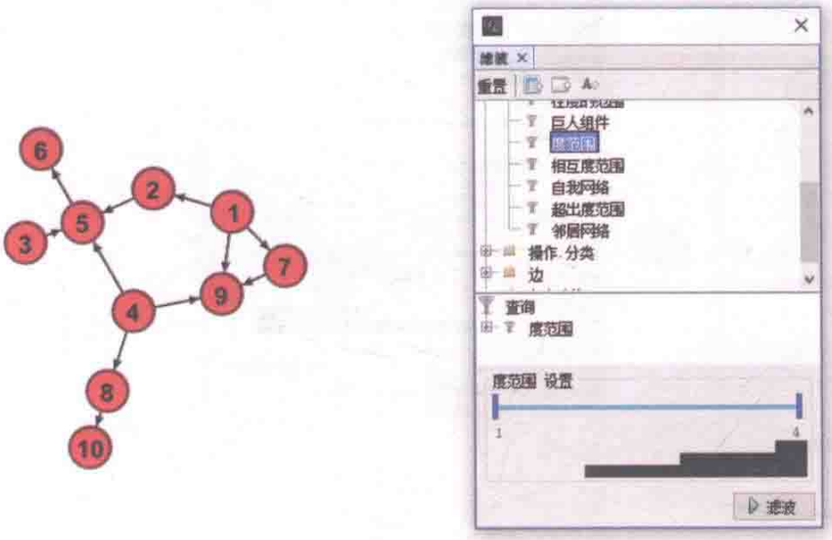


图 8-41

将度范围设置为 1 到 1 后，单击“滤波”按钮后显示的图，如图 8-42 所示。表示在这个图中，度为 1 的节点有 3 个。

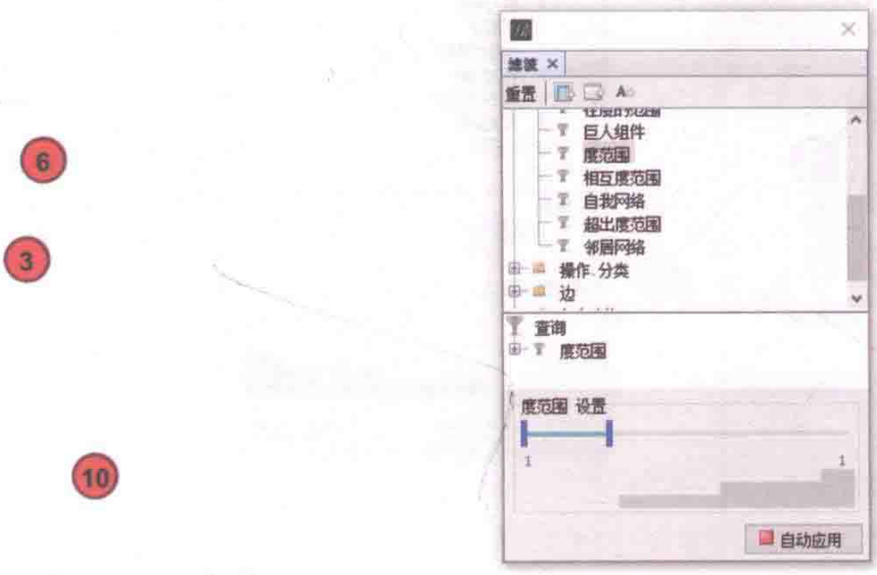


图 8-42

将度范围设置为 1 到 3 后，单击“自动应用”按钮后显示的图，如图 8-43 所示。

表示在这个图中，度为 1 到 3 的节点有 9 个。

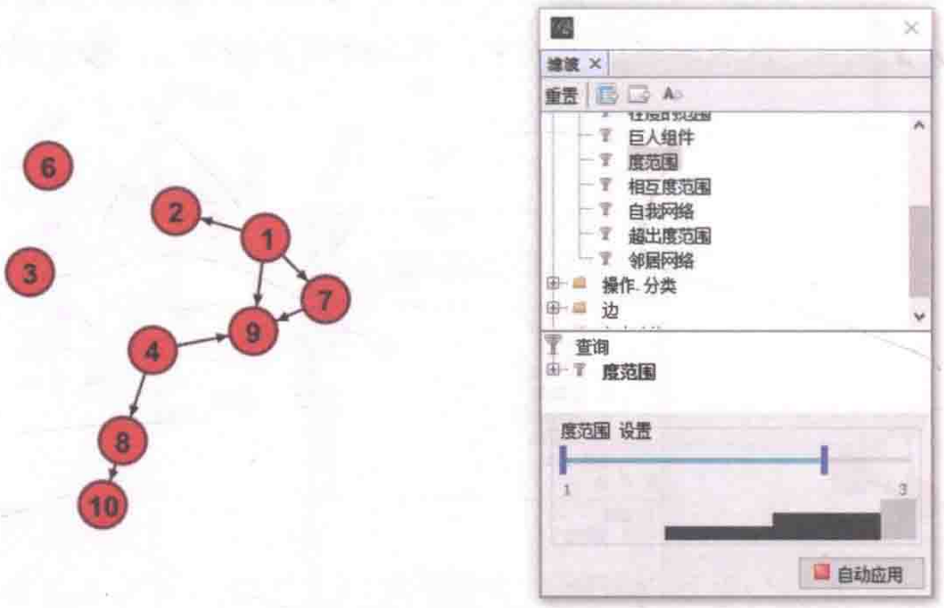


图 8-43

将度范围设置为 2 到 4 后，单击“自动应用”按钮后显示的图，如图 8-44 所示。表示在这个图中，度为 2 到 4 的节点有 7 个。

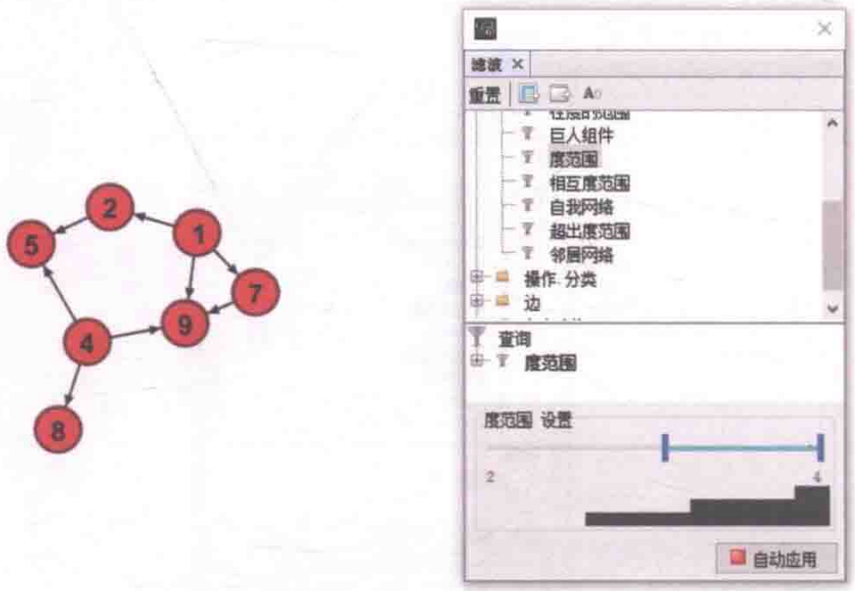


图 8-44

相互度范围

相互度范围（节点的双向边数量）是在一个图中，根据双向边的数量对节点

进行分类和查询。下面用一个实例演示相互度范围的使用方法，如图 8-45 所示。在图 8-45 中，有的节点与其他节点之间没有任何一个双向边，而有的节点与其他节点之间最多的有 5 个双向边。

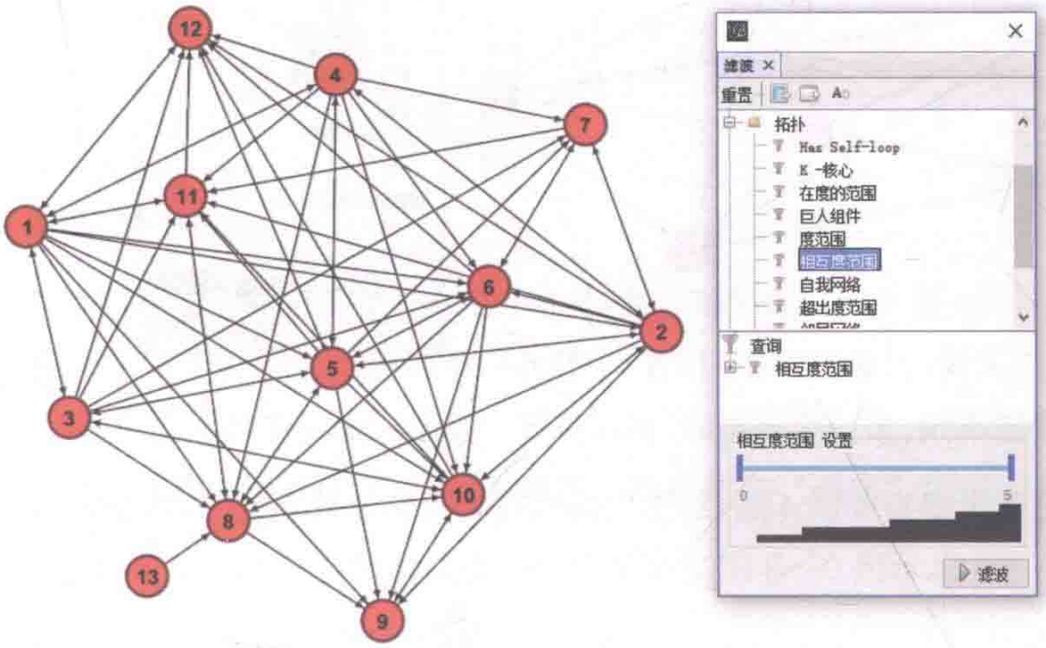


图 8-45

将度范围设置为 2 到 5 后，单击“滤波”按钮后显示的图，如图 8-46 所示。

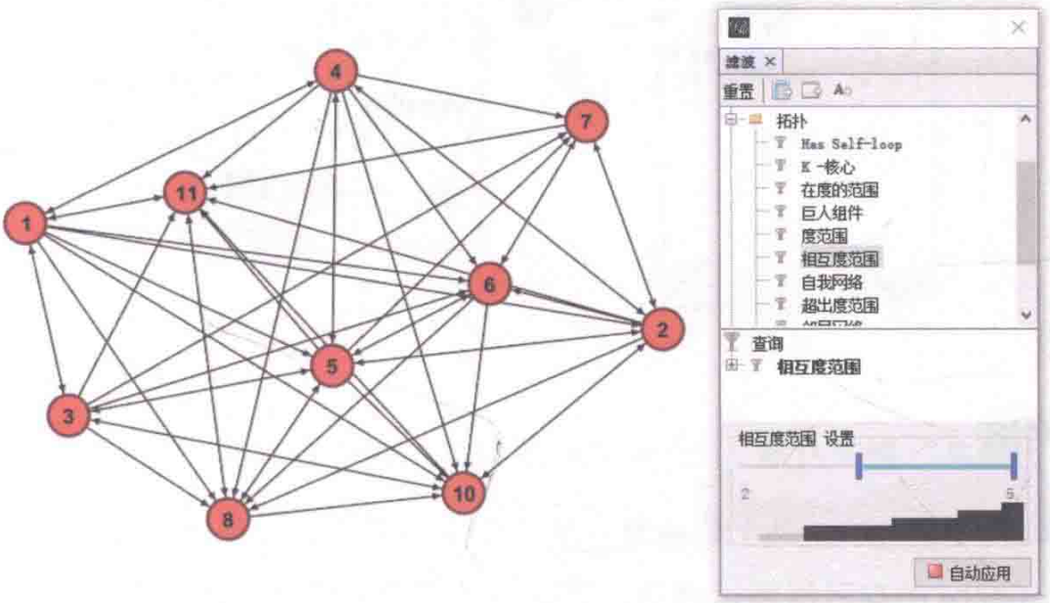


图 8-46

将度范围设置为 3 到 4 后，单击“自动应用”按钮后显示的图，如图 8-47 所示。

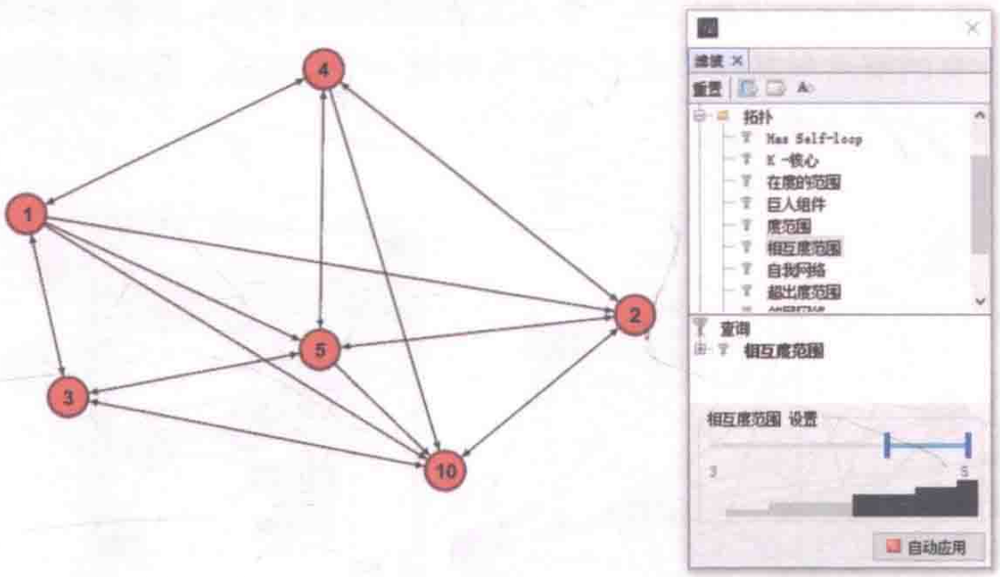


图 8-47

将度范围设置为 4 到 4 后，单击“自动应用”按钮后显示的图，如图 8-48 所示。

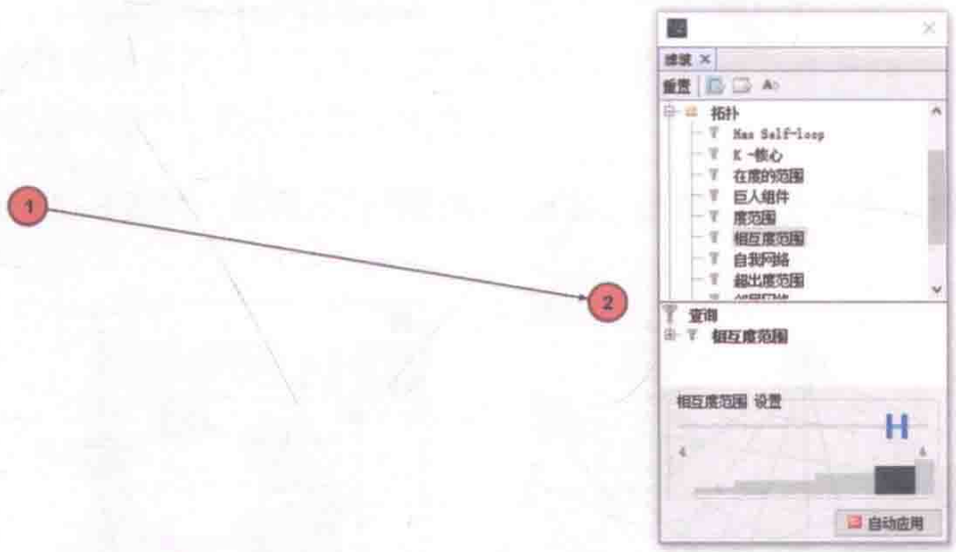


图 8-48

自我网络

自我网络（Ego Network）是由唯一的一个中心节点，以及这个节点的邻居组成的图。在 Gephi 的自我网络过滤中，可以过滤某个特定节点深度在 1 度、2 度、3 度，以及最大度情况下所生成的图。需要注意的是，这里的深度指的是无向图方式，会忽略有向图中边的方向，查询界面如图 8-49 所示。

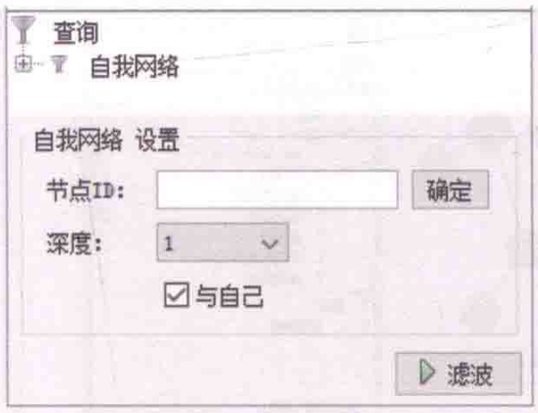


图 8-49

在自我网络查询界面中，“节点 ID”文本框中可以输入节点 ID 或标签名称；“深度”选项代表不同深度查询，可以单击此项下拉按钮进行选择；如果勾选“与自己”复选框，那么在选出的节点中包括这个节点本身；如果取消勾选，则不包括。在“节点 ID”文本框中输入节点的 ID 或标签名称，然后单击“确定”按钮即可。

下面用一个实例演示自我网络的使用方法，如图 8-50 所示。

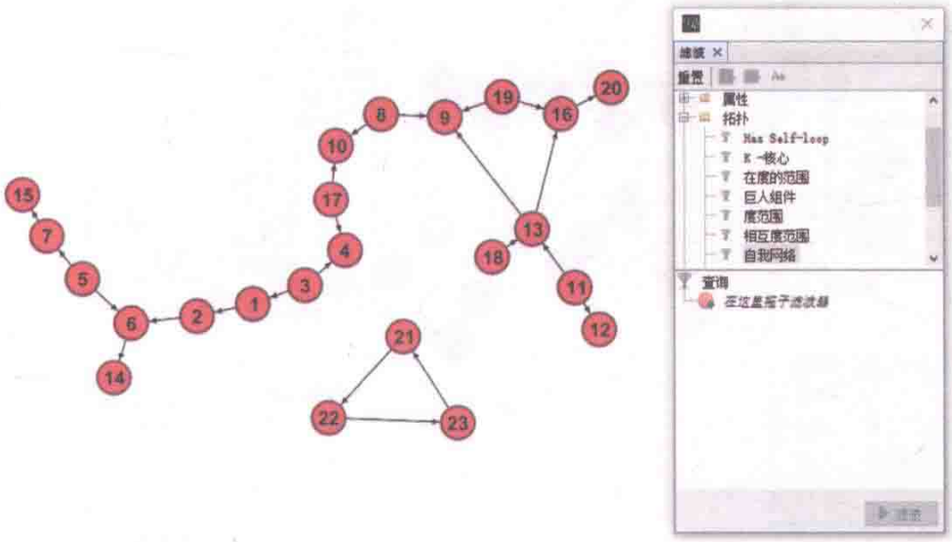


图 8-50

在“节点 ID”文本框中输入 13，选择深度为 1，默认勾选“与自己”复选框。然后单击“确定”按钮，再单击“滤波”按钮，在图窗体中的节点就会只显示与节点 13 有关系的 5 个节点，如图 8-51 所示。

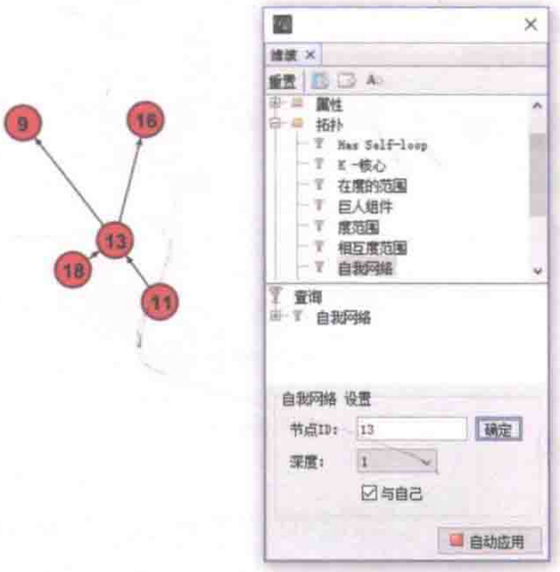


图 8-51

如果将深度设置为 2，单击“自动应用”按钮，就会显示 9 个节点，如图 8-52 所示。

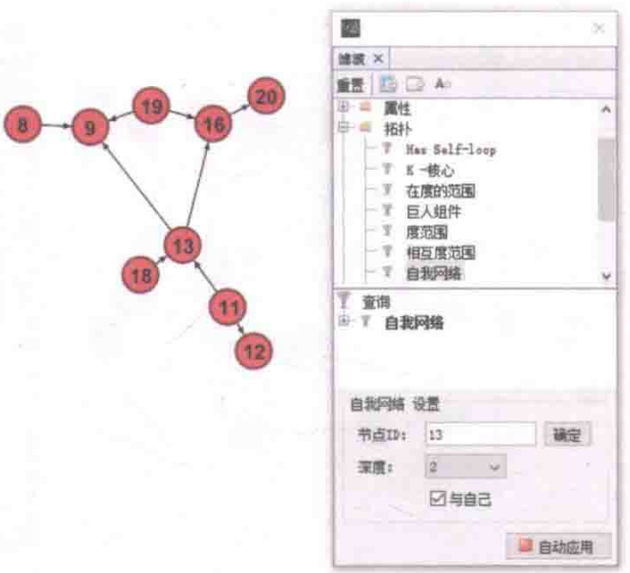


图 8-52

如果将深度设置为 3，单击“自动应用”按钮，就会显示 10 个节点，如图 8-53 所示。

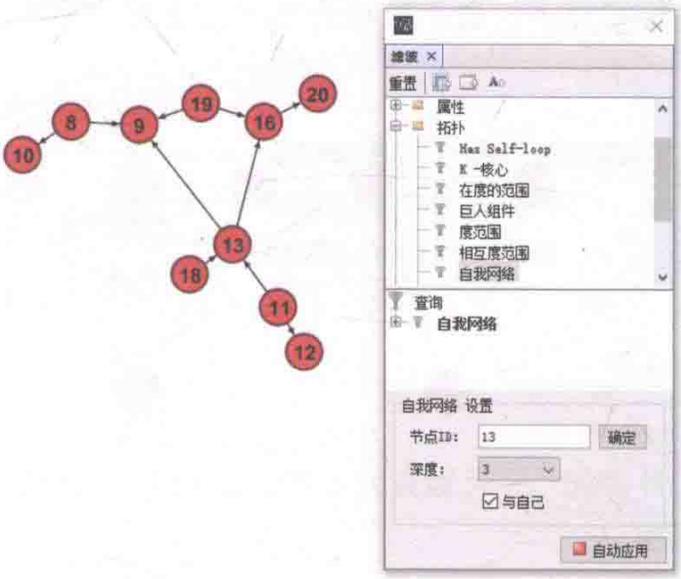


图 8-53

如果将深度设置为 Max，单击“自动应用”按钮，就会显示与节点 13 连接的全部节点，如图 8–54 所示。

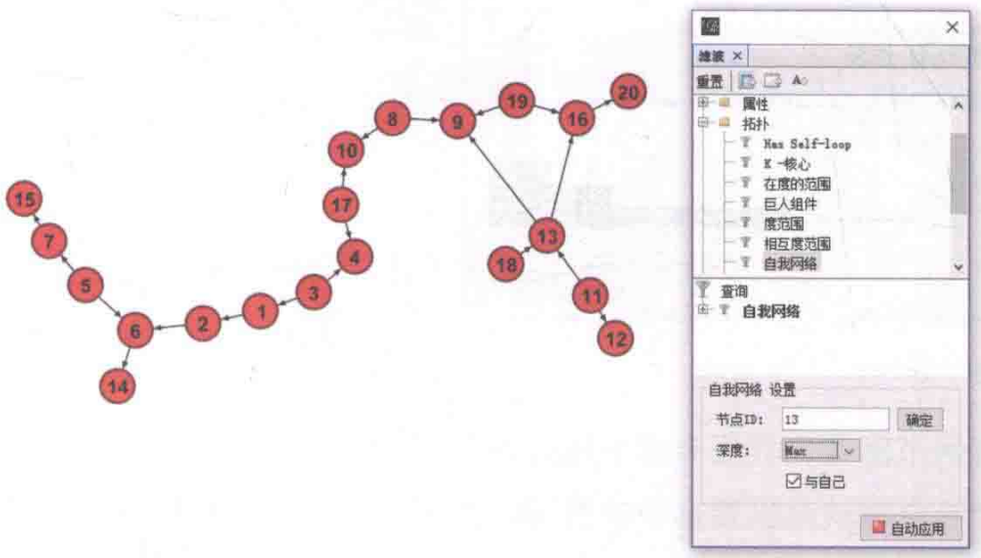


图 8-54

出度范围

出度范围（Out Degree Range，软件中翻译为“超出度范围”，本书采用“出度范围”）是过滤图中出度在某一个范围的全部节点。比如可以挑选出出度范围在 2 到 4 的全部节点。

下面用一个实例演示出度范围的使用方法，在统计中计算过图的平均度，并

设置图的标签显示。显示数据为节点的出度，如图 8-55 所示。

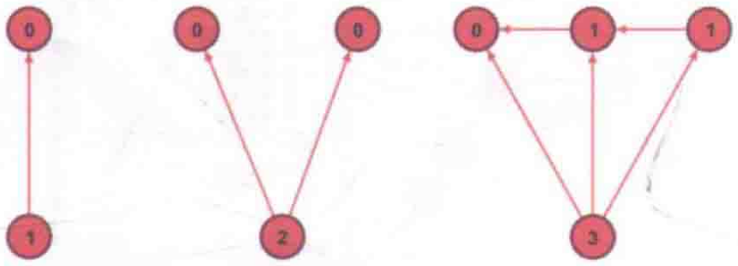


图 8-55

然后将超出度范围过滤方式拖到查询窗口，出度范围默认是 0 到 3，如图 8-56 所示。

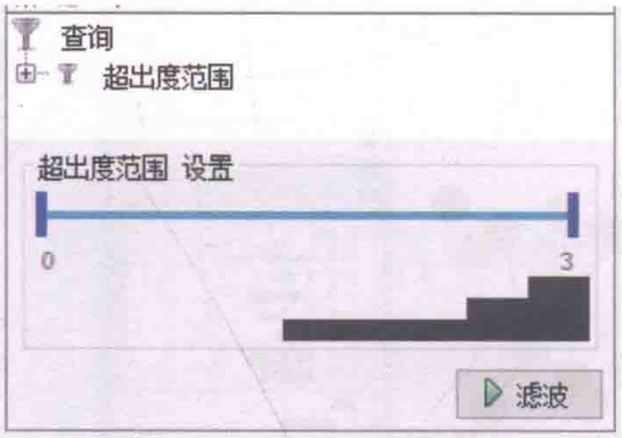


图 8-56

在出度的范围查询界面有两个组成部分，上半部分是一个选取范围，可以用鼠标单击并拖曳滑块来设置选取的范围，此范围有最大值和最小值，最大值和最小值可以组成一定的范围。最大值和最小值也可以设置为相同值，若设置为相同值，那么在这种情况下，也就是选择出度为所设值的节点。下半部分是一组阶梯型横向柱图，是不同出度节点的数量的比较图。按照出度数量从少到多的顺序排列，显示不同出度的节点所占的比例，如图 8-57 所示。

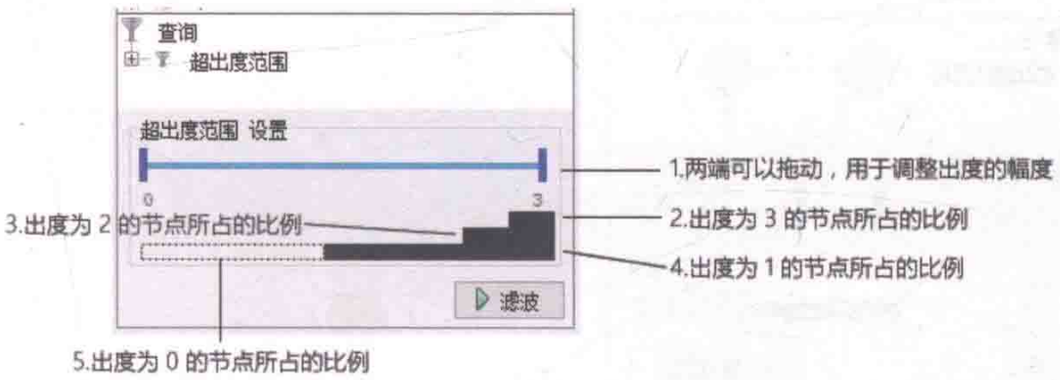


图 8-57

下面用一个实例演示出度范围的使用方法，将出度设置为 2，如图 8-58 所示。

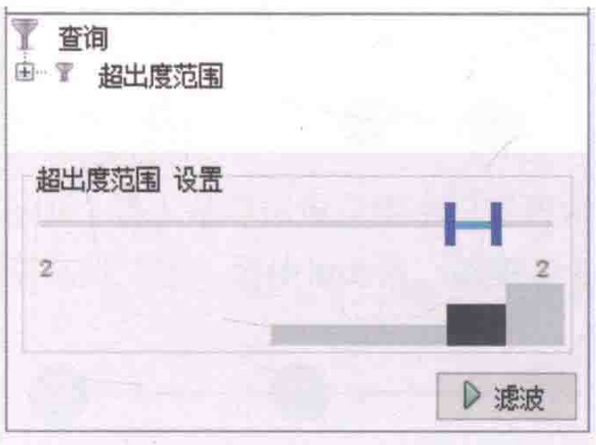


图 8-58

单击“滤波”按钮，此时图窗体中的节点就只剩下一个出度为 2 的节点，如图 8-59 所示。

图 8-59

将出度设置为 1，然后单击“自动应用”按钮，如图 8-60 所示。

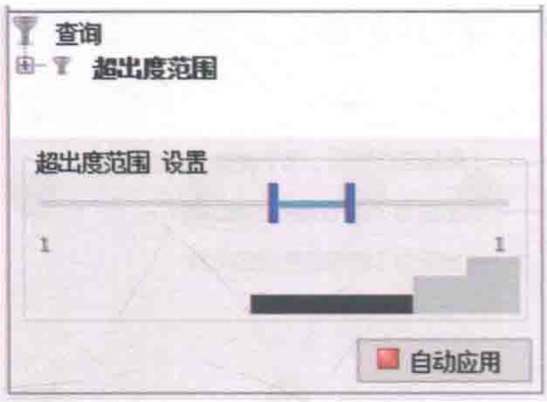


图 8-60

此时图窗体显示出度为 1 的节点，如图 8-61 所示。

图 8-61

将出度设置为 1 到 3，然后单击“自动应用”按钮，如图 8-62 所示。

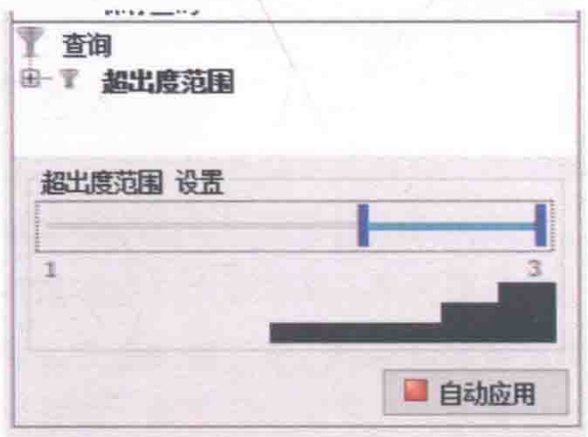


图 8-62

此时图窗体显示出度为 1 到 3 的节点，如图 8-63 所示。

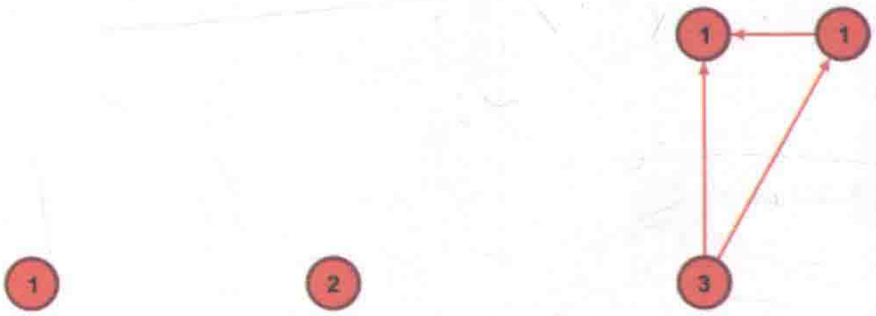


图 8-63

8.2.4 操作分类

mask（边）

mask（边）是可以设定图中只有符合条件的边才能显示处理，下面用一个实例演示 mask（边）的使用方法，如图 8-64 所示。

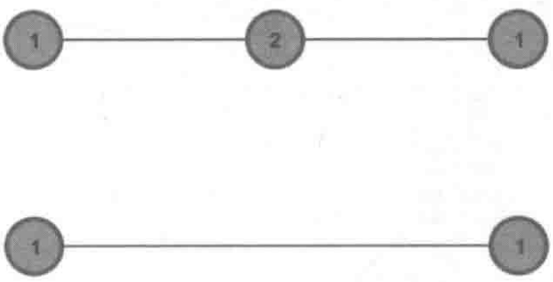


图 8-64

图 8-64 中的标签为节点的度，如果要显示与度为 2 的节点连接的边，那么可以先将 mask（边）过滤方式拖到查询窗口，然后单击 mask（边）前面的加号，如图 8-65 所示。

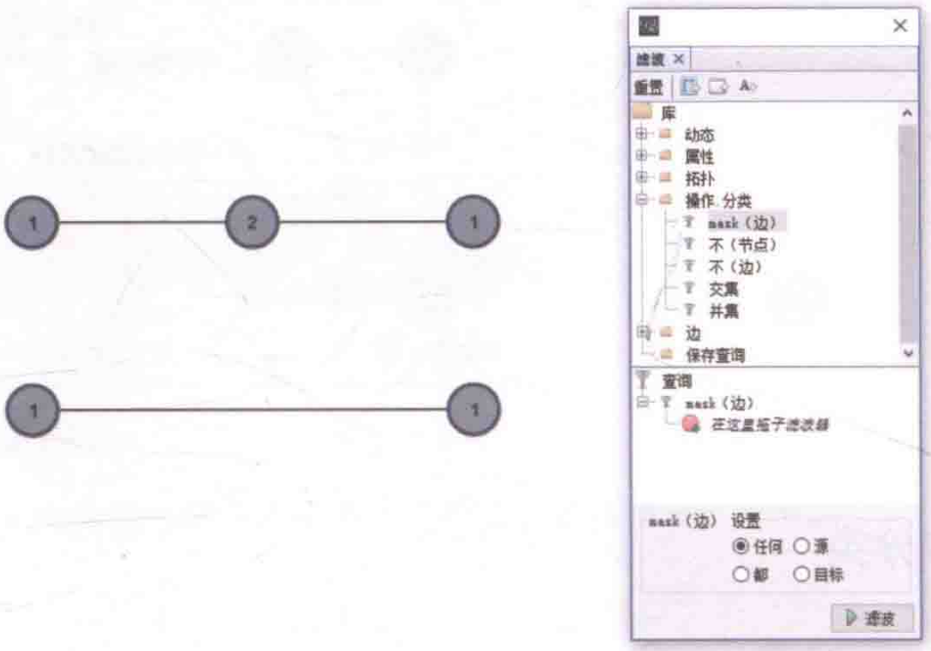


图 8-65

在处理之前需要先在统计中做“平均度”的统计，选择过滤的“属性→等于→度”过滤方式，然后将度过滤方式拖到查询窗口中 mask(边)“在这里拖子过滤器”上，如图 8-66 所示。

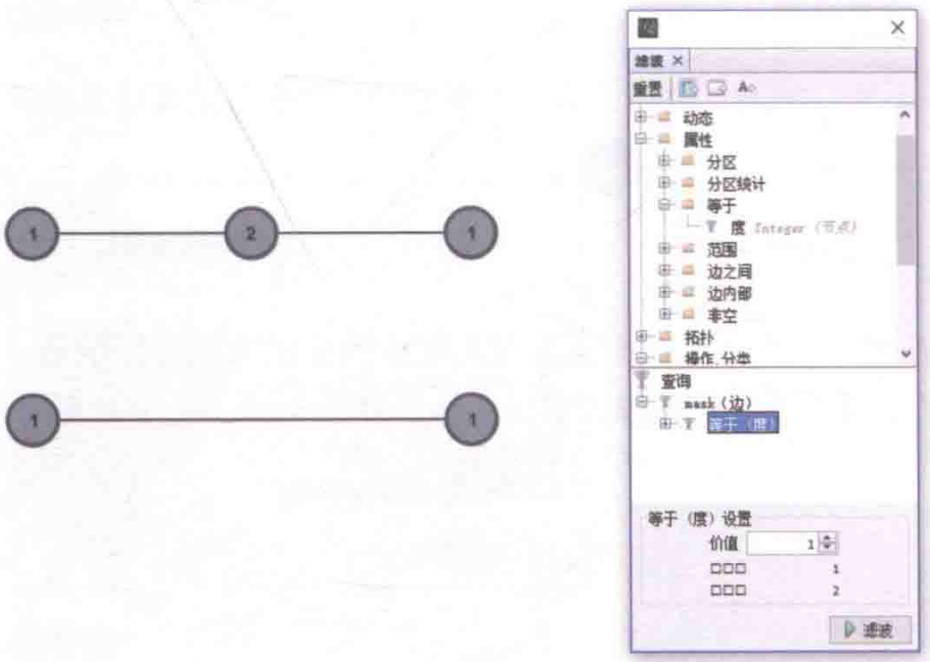


图 8-66

单击“滤波”按钮，这时要求显示的是度为 1 的节点所连接的边，但目前的节点都符合度为 1 的要求，因此图中的边并没有发生变化。接下来将价值设置为 2，然后单击“自动应用”按钮，如图 8-67 所示。

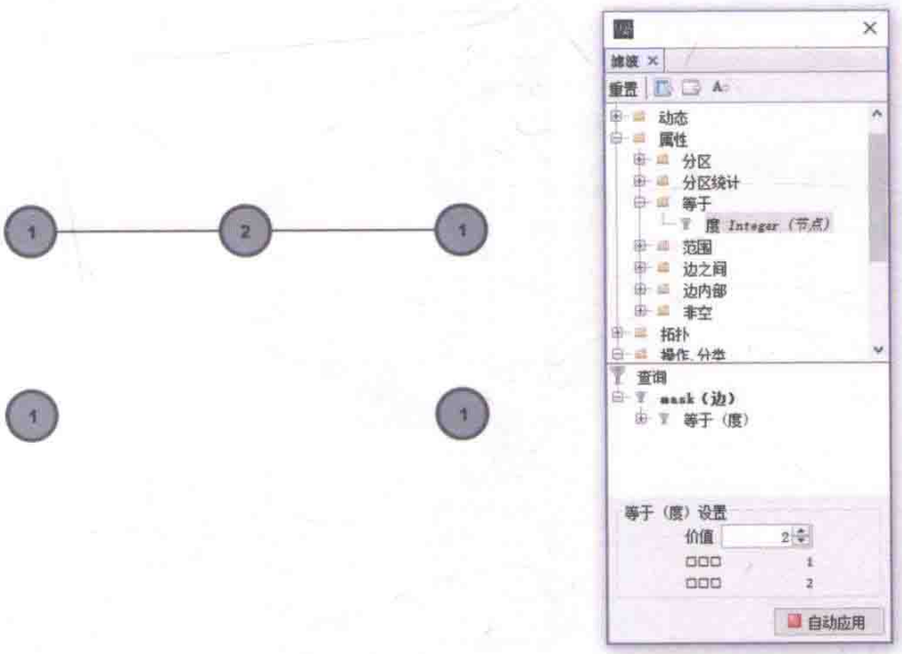


图 8-67

不（节点）

不(节点)是不显示指定的节点。下面用一个实例演示不(节点)的使用方法，先将不(节点)过滤方式拖到查询窗口，再选择过滤的“属性→等于→度”过滤方式，然后将度过滤方式拖到查询窗口中不（节点）“在这里拖子过滤器”上，如图 8-68 所示。

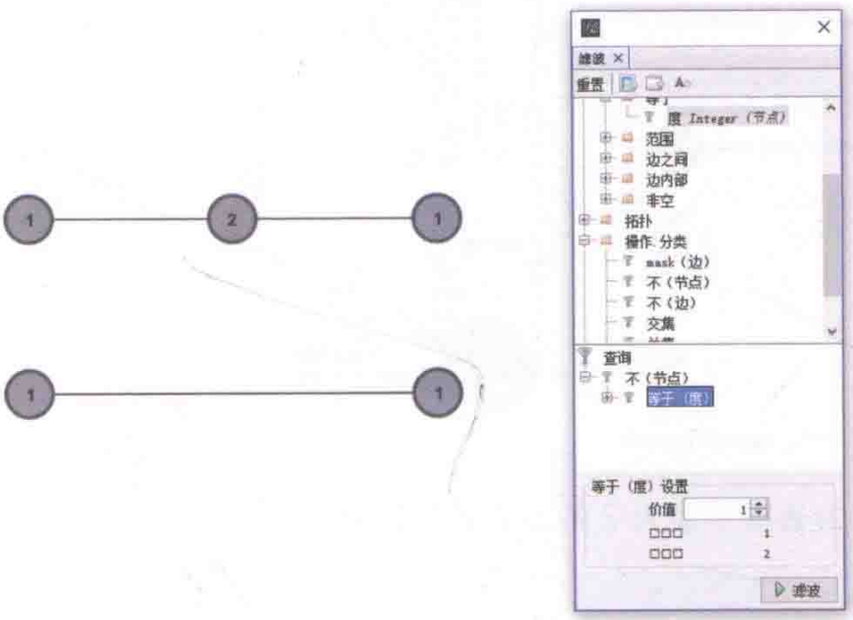


图 8-68

然后单击“滤波”按钮，此时图中的节点就会发生变化，如图 8-69 所示。

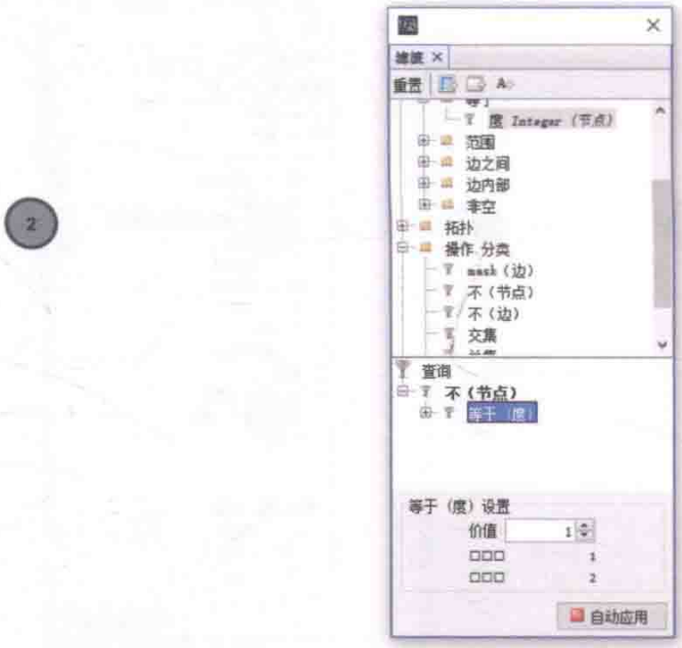


图 8-69

在图 8-69 中，因为去掉了度为 1 的节点，所以只剩下一个度为 2 的节点。将价值设置为 2，单击“自动应用”按钮，如图 8-70 所示。

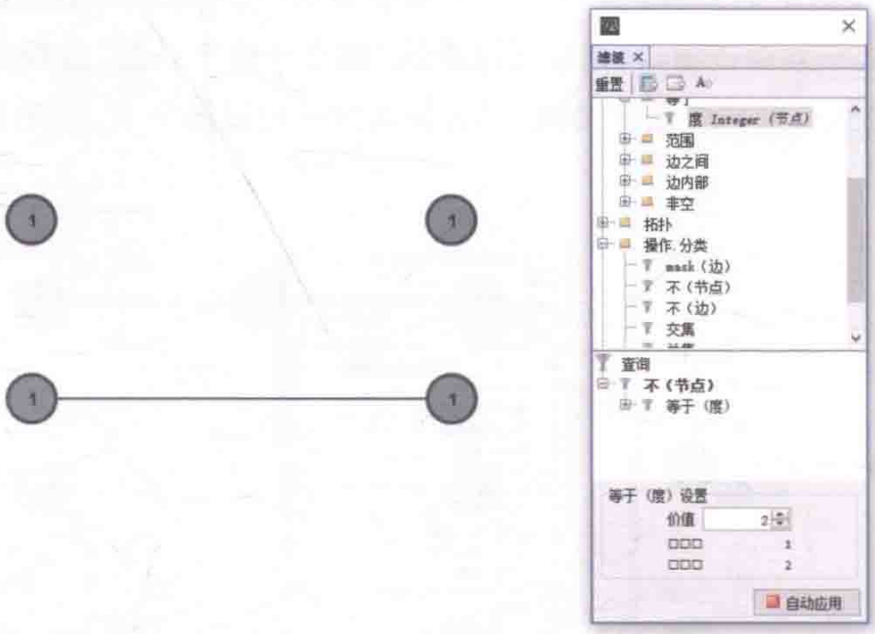


图 8-70

在图 8-70 中，因为去掉了度为 2 的节点，所以就只剩下度为 1 的节点。

不（边）

不（边）是不显示符合条件的边。下面用一个实例演示不（边）的使用方法，

如图 8-71 所示。

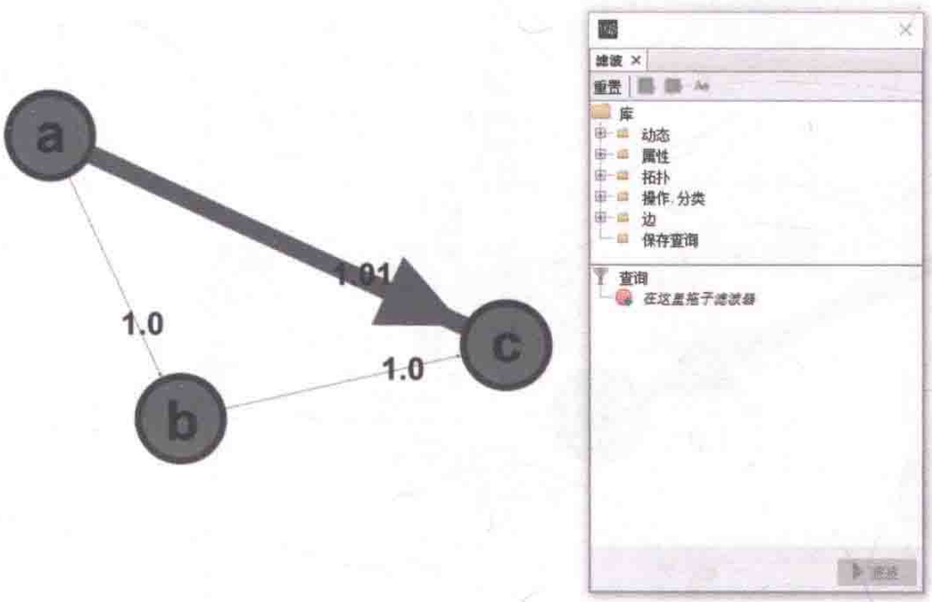


图 8-71

在图 8-71 中有 3 个节点和 3 条边。在这 3 条边中，节点 a 到节点 b 与节点 b 到节点 c 的权重都是 1.0，节点 a 到节点 c 的权重是 1.01。

假定现在只需要在图中显示权重为 1.01 的边，那么就需要先将操作 . 分类中的不（边）过滤方式拖到查询窗口，然后单击查询窗口中不（边）前面的加号，如图 8-72 所示。

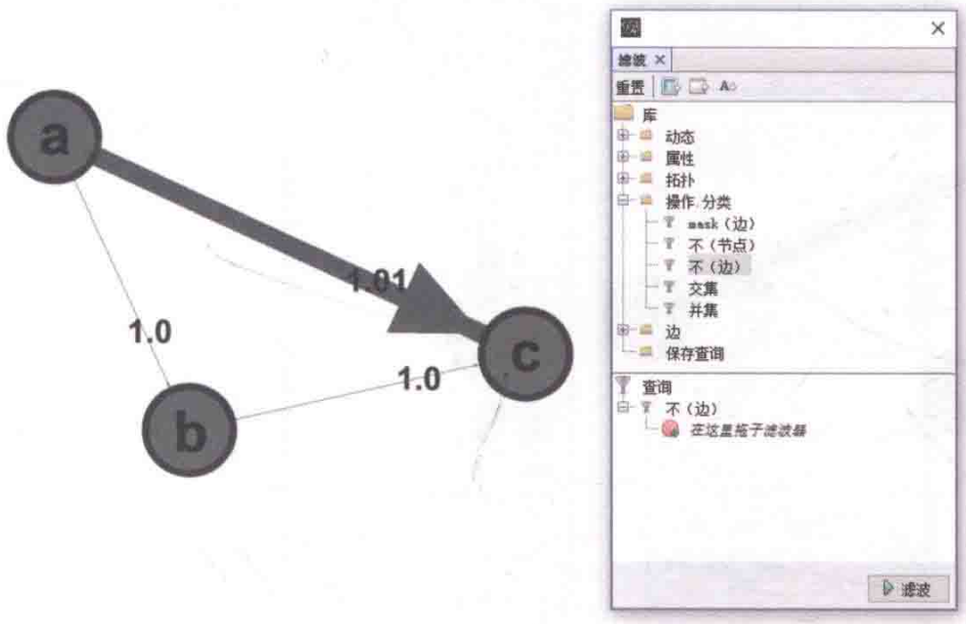


图 8-72

然后选择过滤的“边→边的权重”过滤方式，然后将边的权重过滤方式拖到查询窗口中不（边）“在这里拖子过滤器”上，如图 8-73 所示。

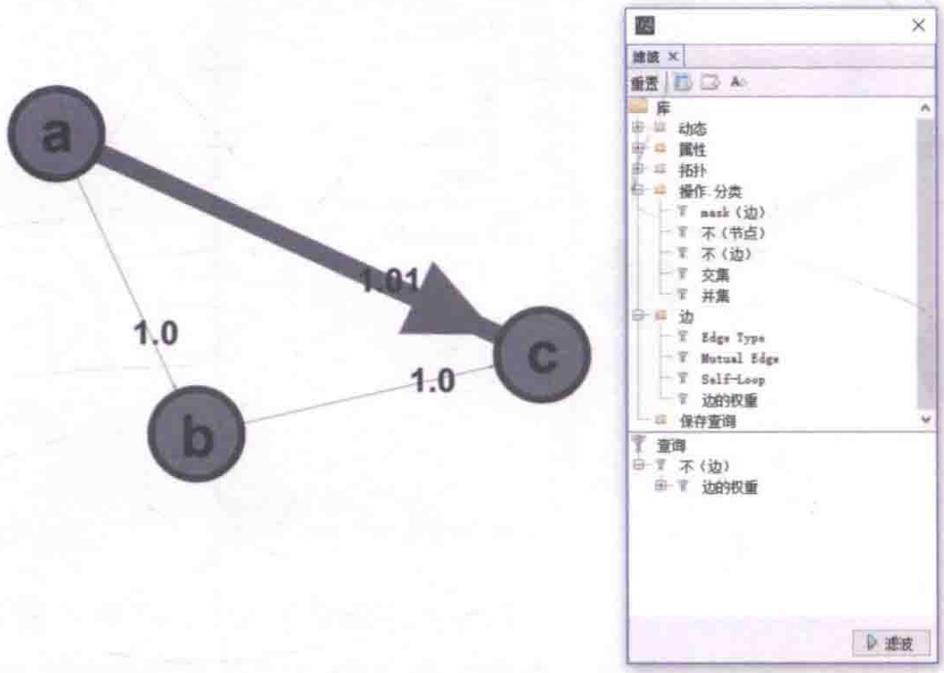


图 8-73

再单击查询窗口中不（边）的边的权重，就会显示边的权重的设置界面。将边的权重设置为 1.0 到不是 1.01 的任意值，然后单击“自动应用”按钮，如图 8-74 所示。

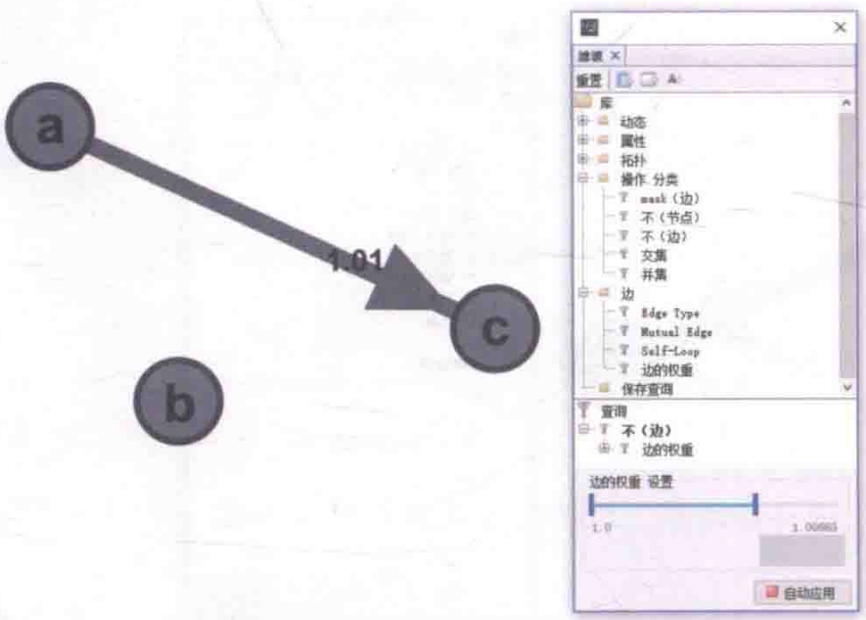


图 8-74

交集

交集就是显示同时符合多个条件的过滤。下面用一个实例演示交集的使用方法，如图 8-75 所示。

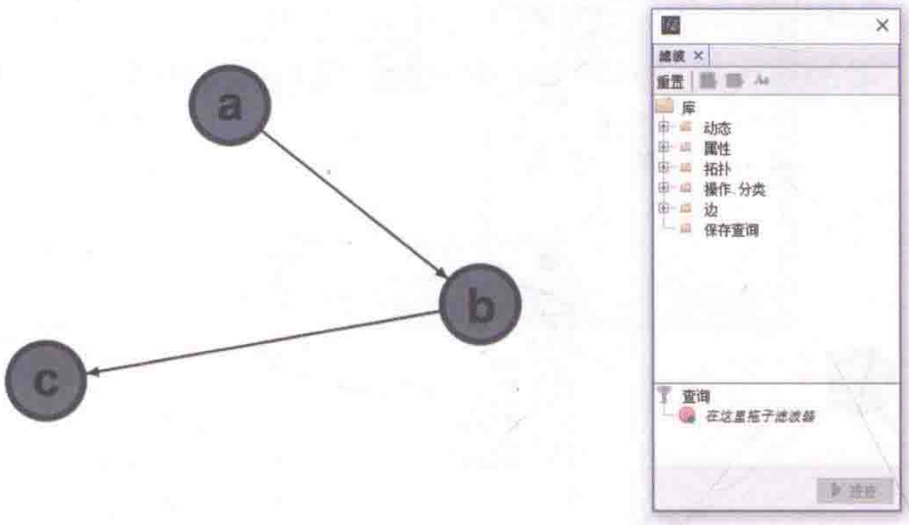


图 8-75

假设现在需要找出图中有一条入边并且有一条出边的节点，那么就需要先将交集过滤方式拖到查询窗口，再选择过滤的“属性→等于→连入度”过滤方式，然后将连入度过滤方式拖到查询窗口中的交集中，并将连入度设置为 1。然后用同样的方法将连出度拖到查询窗口中的交集中，并将连出度设置为 1。单击“自动应用”按钮，如图 8-76 所示。

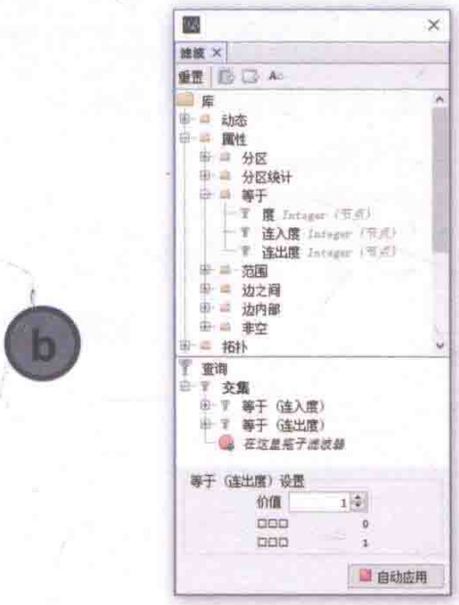


图 8-76

这样就通过过滤方式，自动筛选出了图中有一个入度且有一个出度的全部节点。

并集

并集就是在多个条件中符合任何一个条件的过滤。下面用一个实例演示并集的使用方法，但为了增加对比度，另外加入出度和入度均为 2 的节点 d、e、f，如图 8-77 所示。

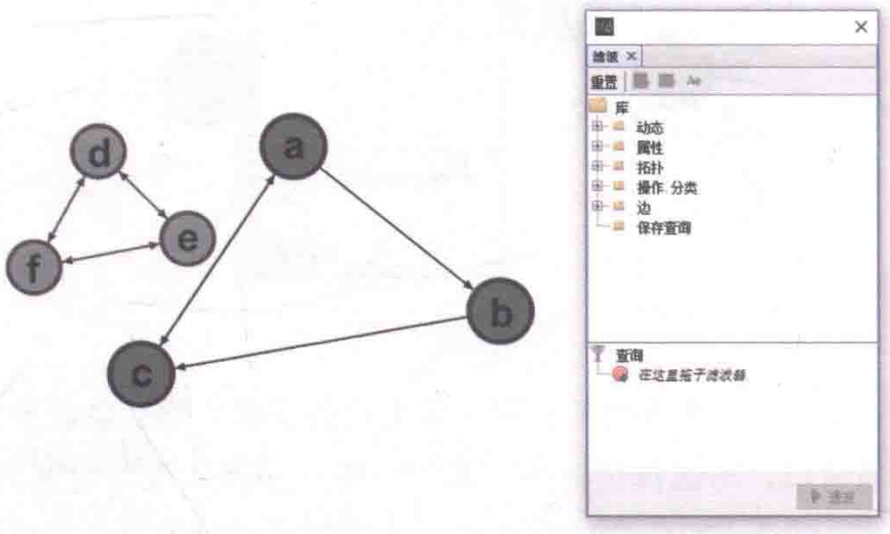


图 8-77

假设现在需要找出图中有一条入边或者有一条出边的节点，那么就需要将并集过滤方式拖到查询窗口，再选择过滤的“属性→等于→连入度”过滤方式，然后将连入度过滤方式拖到查询窗口中的并集中，并将连入度设置为 1。然后用同样的方法将连出度拖到查询窗口中的交集中，并将连出度设置为 1。单击“自动应用”按钮，如图 8-78 所示。

这样就通过过滤方式，自动筛选出了图中有一个入度或者有一个出度的全部节点。

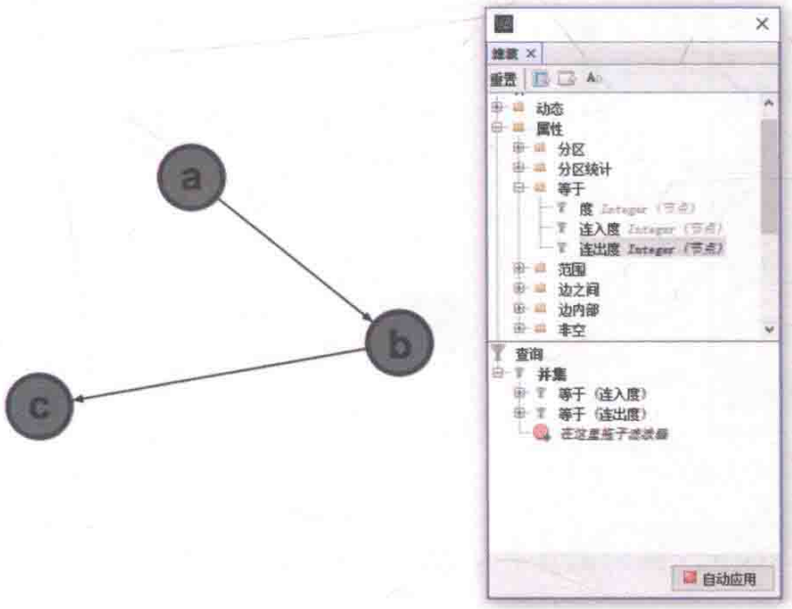


图 8-78

8.2.5 边

Edge Type

Edge Type（重边）是指两个节点之间可以有多条边，多条边用不同的关键词标记，关键词存储在数据资料界面的 Kind 字段中，如图 8-79 所示。

Source	Target	类型	Kind	Id	Label	Interval	Weight
0 - 1	1 - 2	有向的	顺时针	0			1.0
1 - 2	2 - 3	有向的	顺时针	1			1.0
2 - 3	0 - 1	有向的	顺时针	2			1.0
0 - 1	2 - 3	有向的	逆时针	3			1.0
2 - 3	1 - 2	有向的	逆时针	4			1.0
1 - 2	0 - 1	有向的	逆时针	5			1.0

图 8-79

Kind 字段的值可以在数据资料界面中手动创建边时添加，在“添加边”的对话框中的“Edge Kind”文本框中可以单击右侧的下拉箭头，选择一个之前已经输入的值，或者直接输入值，如图 8-80 所示。

图 8-80

设置完成后单击“好”按钮，并为其涂色，如图 8-81 所示。

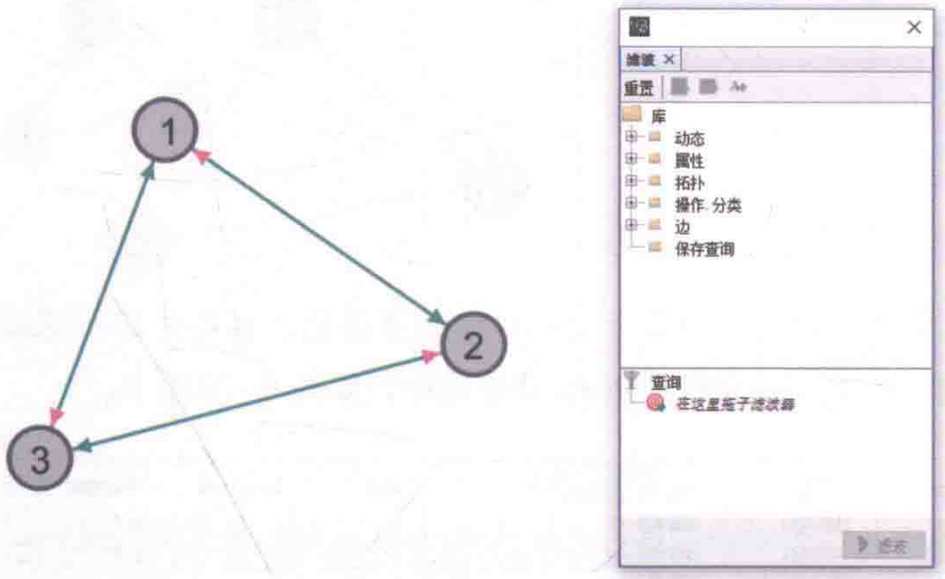


图 8-81

然后将 Edge Type 过滤方式拖到查询窗口，默认设置是逆时针，单击“自动应用”按钮，如图 8-82 所示。

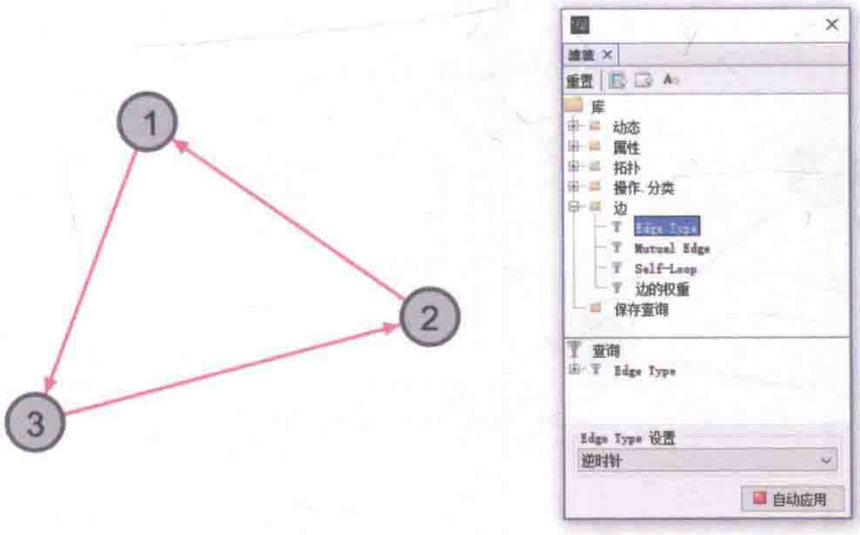


图 8-82

然后将设置更改为顺时针，单击“自动应用”按钮，如图 8-83 所示。

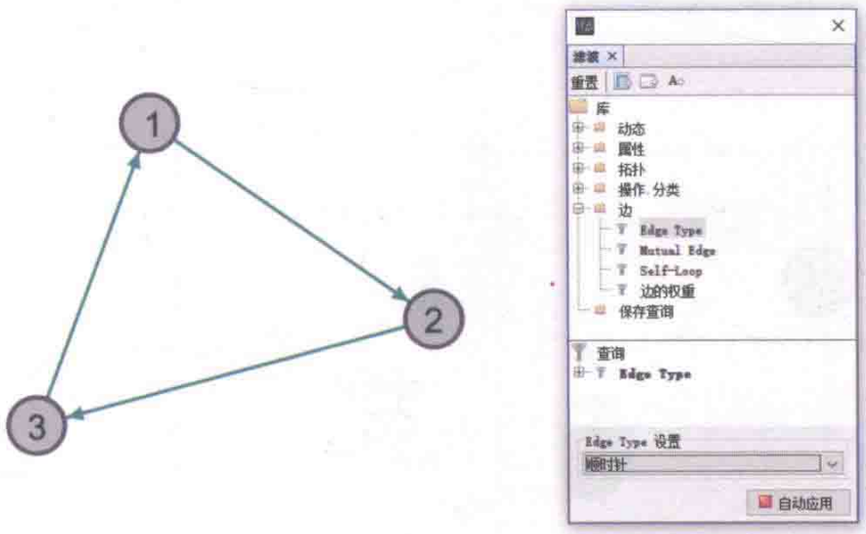


图 8-83

Mutual Edge

Mutual Edge（双向边）用于过滤双向的边，也就是单向的边会不显示，并且只对有向边有效。下面用一个实例演示 Mutual Edge 的使用方法，如图 8-84 所示。

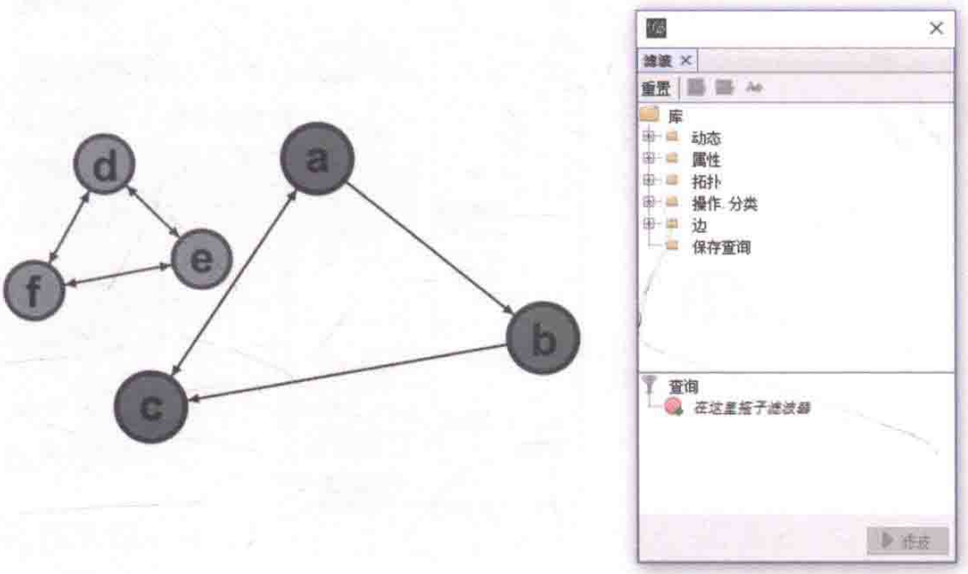


图 8-84

将 Mutual Edge 过滤方式拖到查询窗口，然后单击“自动应用”按钮，如图 8-85 所示。

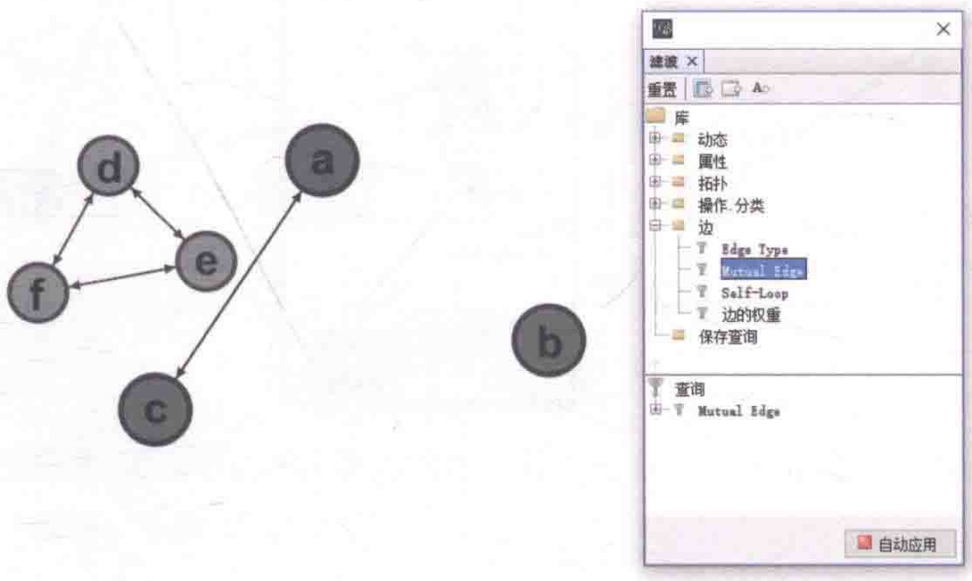


图 8-85

Self-Loop

Self-Loop（不显示自环）过滤是可以不显示图中的自环。下面用一个实例演示 Self-Loop 的使用方法，将 Self-Loop 过滤方式拖到查询窗口，如图 8-86 所示。

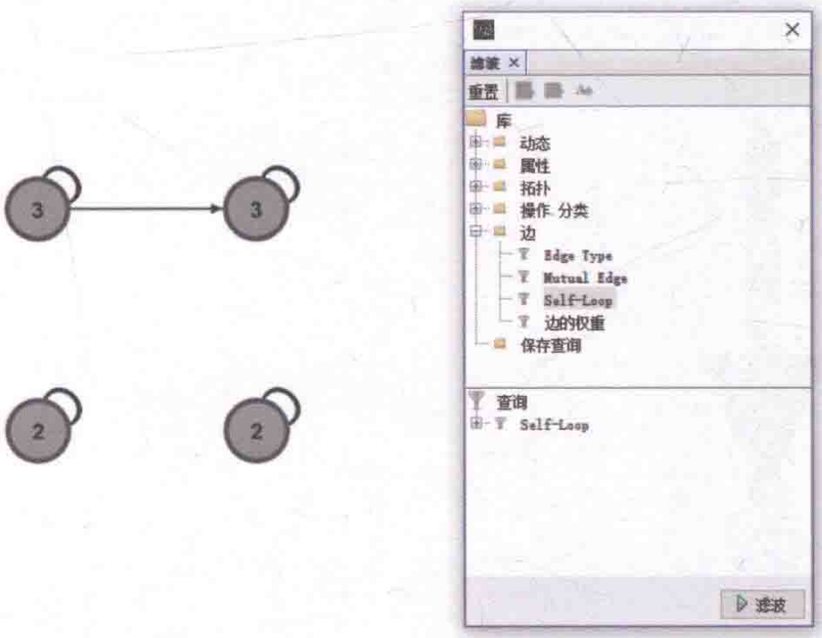


图 8-86

在图 8-86 中的标签是节点的度，单击“滤波”按钮，所有的自环就不显示了，如图 8-87 所示。

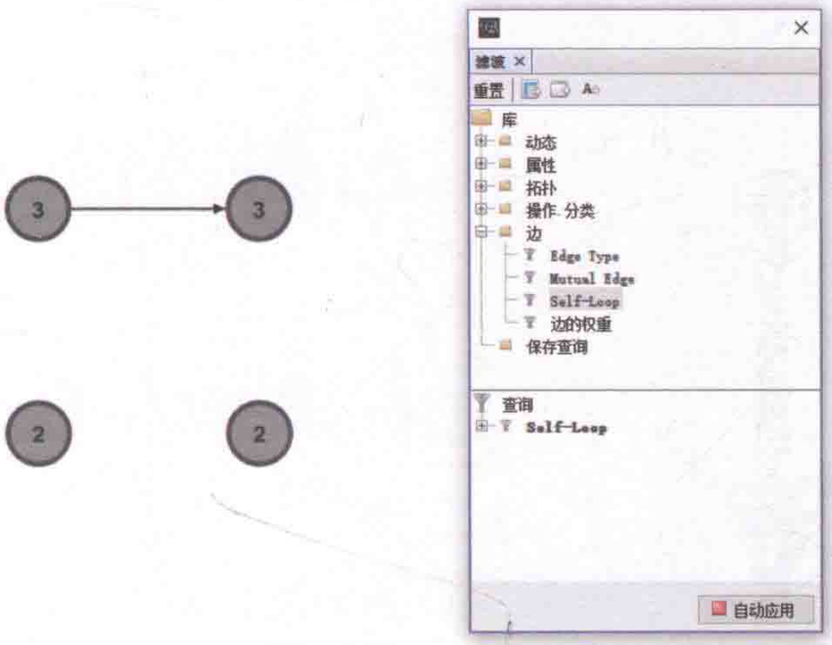


图 8-87

边的权重

边的权重过滤是可以根据边的权重过滤边，下面用一个实例演示边的权重的使用方法，如图 8-88 所示。

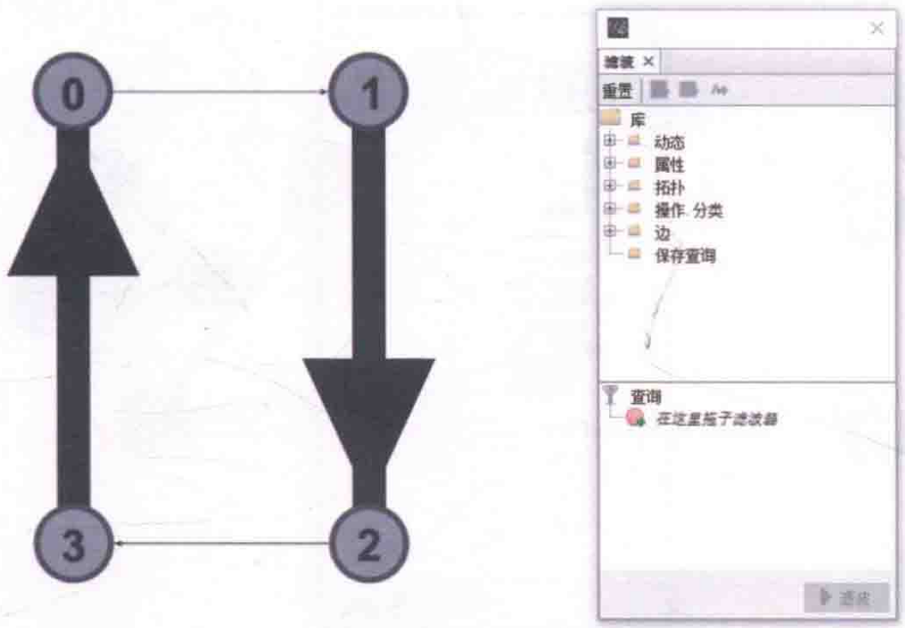


图 8-88

在图 8-88 中，节点 0 到节点 1 与节点 2 到节点 3 的权重是 1（图中未体现），节点 1 到节点 2 与节点 3 到节点 0 的权重是 1.1（图中未体现）。

将边的权重过滤方式拖到查询窗口，并将边的权重的范围设置为大于 1 的任意值到 1.1，然后单击“自动应用”按钮，如图 8-89 所示。

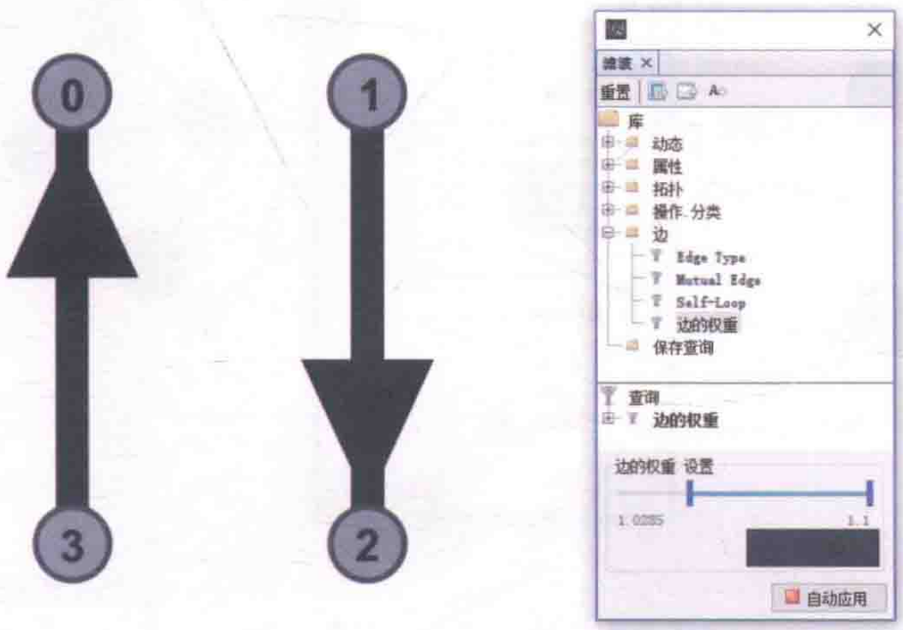


图 8-89

因为节点 0 到节点 1 与节点 2 到节点 3 的权重是 1，所以小于起始值的边就不会显示了。

第9章
统计

Gephi 提供多种统计（Statistics）方法用于网络分析。本章把这些方法分为 4 种类型进行介绍，同时还介绍统计的用户界面及运行方式。

在 Gephi 的统计中，把统计分为网络概述、节点概述、边概述、动态这 4 部分。由节点和边组成的图，主要的研究对象是节点和边，包括图中的节点有什么特性、边有什么特性、节点能组成什么特性、边能组合出什么特性，以及从整体上观察，节点与边的不同使图有什么不同。

根据目前统计的种类，可以重新做出下列的归类。

- 研究节点的度：度、加权度、PageRank、聚类系数、特征向量中心度、模块化。
- 研究边的连接性：网络直径、连接组件。
- 研究图的整体特性：平均度、平均加权度、图密度、平均路径长度。
- 研究聚类特性：模块化。

模块化和连接组件都具有某种归类或聚类的特性，但实现方法上并不相同。模块化根本上也是统计节点的一种度，并在此基础上把度相同的节点归类；而连接组件并不考虑节点度的状态，而仅仅是根据连接关系对节点归类。

9.1 统计的界面

在 Gephi 主界面中的右侧，单击“统计”选项卡，切换到统计界面，如图 9-1 所示。

图 9-1

统计与外观、布局、过滤相比，在操作界面以及设置方面相对比较简单。统计中的统计项目分为网络概述、节点概述、边概述、动态 4 个部分，如图 9-2 所示。

统计界面的左上角有一个“设置”按钮，统计的设置与运算无关。单击“设置”按钮，可以选择自己需要使用的统计方式，如图 9-3 所示。

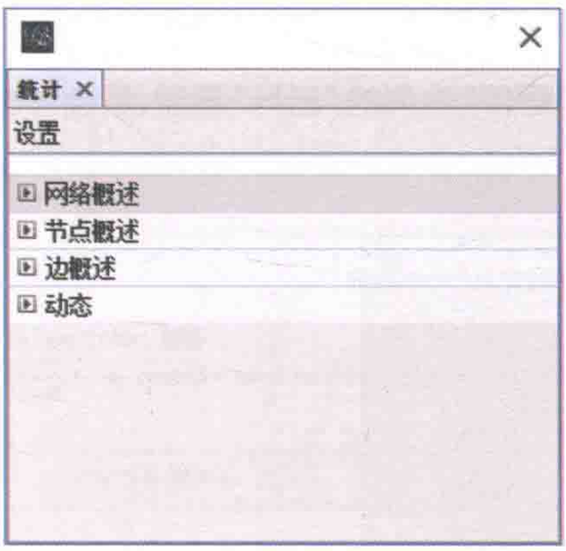


图 9-2

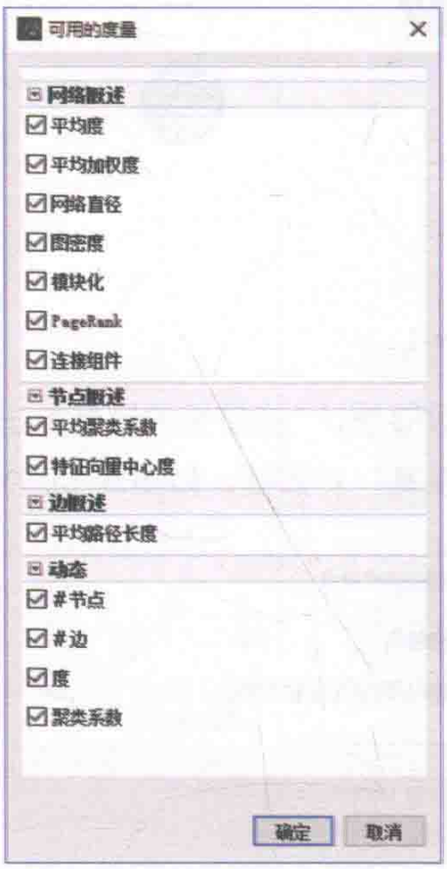


图 9-3

通过勾选各个统计方式的复选框，可以保留常用的统计方式，这样可以方便查找。每个统计的使用方式都是相同的，就是单击统计方式右侧的“运行”按钮，现在用一个简单的图作为示例，如图 9-4 所示。

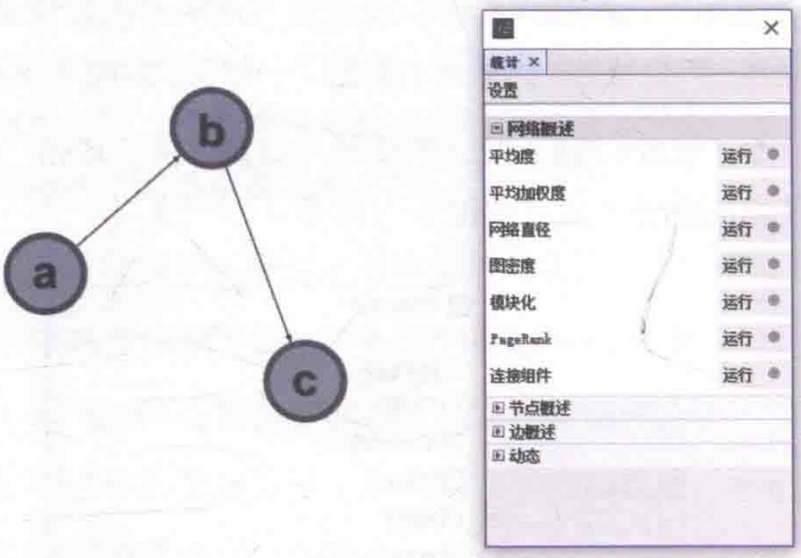


图 9-4

假设要统计“连接组件”，就单击“连接组件”右侧的“运行”按钮，就会弹出“连接组件设置”对话框，如图 9-5 所示。

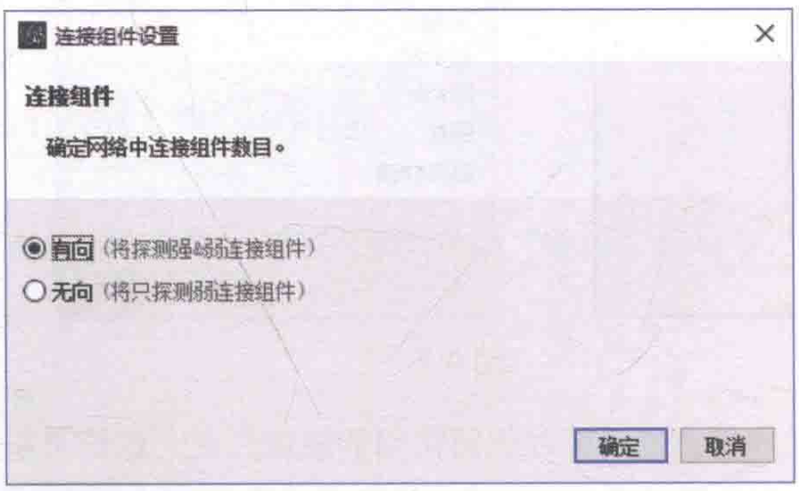


图 9-5

在这个统计中，需要设置是有向图，还是无向图。系统检测到这个图是有向图，所以默认选中“有向”单选按钮。也可以根据自己的需求选中“无向图”按钮，然后单击“确定”按钮。稍后（如果节点或边较多，运行时间会变长）会弹出“HTML Report”对话框，如图 9-6 所示。

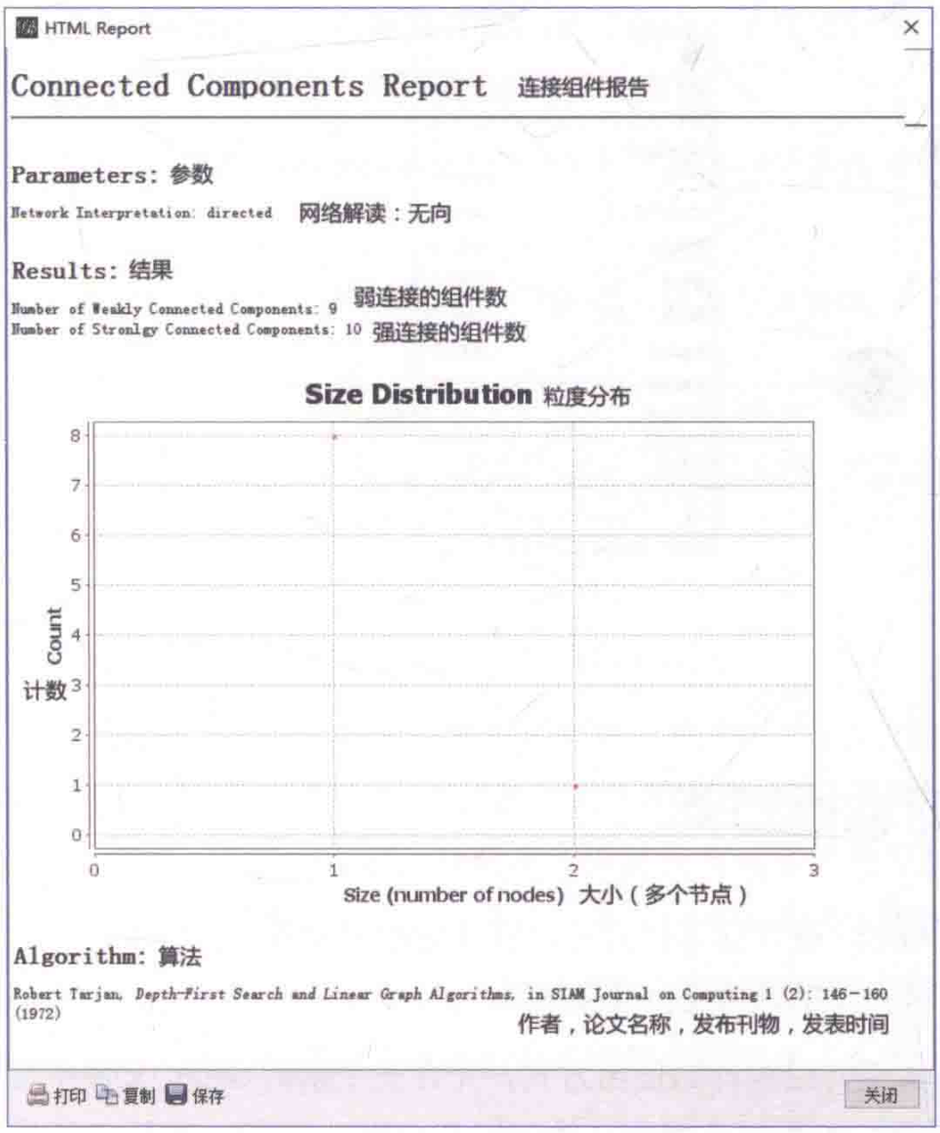


图 9-6

可以把此报告直接打印出来，或者复制到其他文本编辑器中，比如 Word 中。还可以将报告存储为 html 文件。

根据自己的需求处理报告，然后单击“关闭”按钮。这时可以发现“连接组件”的“运行”按钮左侧多了一个 1，运行右边的小灰点也变成了一个带问号的点，如图 9-7 所示。单击这个带问号的点，就可以再次查看统计报告了。

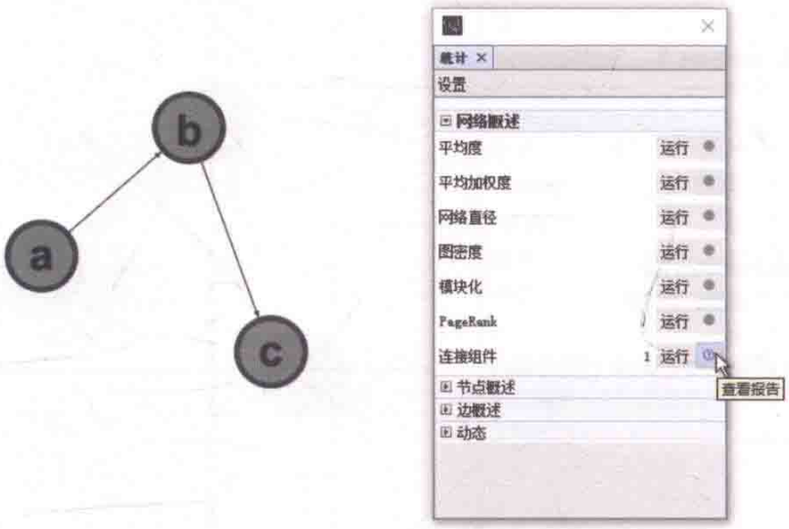


图 9-7

9.2 统计的运行方式

接下来将介绍 Gephi 统计的运行方式，统计与外观关系紧密相关，与过滤存在关系，与数据资料界面中的数据也存在关系。

下面通过一个实例介绍统计的使用方式，先在一个新的 Gephi 文件中生成一个只有 3 个节点的图，如图 9-8 所示。然后以 PageRank 为例，理解统计是怎样的一个过程。

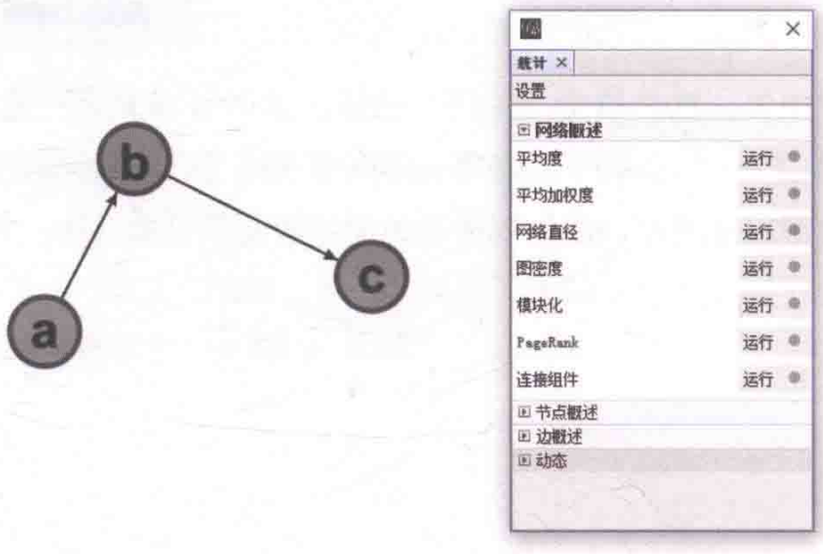


图 9-8

PageRank 是网络节点重要性计算的一种算法，是搜索引擎（如百度、Google）用来计算网页排名的最核心的算法。

先来看一下在未运行 PageRank 前，即先不做统计，数据资料界面、外观界面、过滤界面是什么样的。

在数据资料界面中，此实例的节点数据，如图 9-9 所示。

Id	Label	Interval
0	a	
1	b	
2	c	

图 9-9

节点数据分为 3 列，即 Id、Label、Interval 。

单击“外观”选项卡，切换到外观界面。单击“节点”按钮，然后单击“数值设定”按钮，打开下拉菜单，列出的只有 3 种渲染方式，即度、连入度、连出度，如图 9-10 所示。在 Gephi 中，只有这 3 种渲染方式是不需要统计计算也会默认存在的，因为不需要借助其他统计方式，这 3 种渲染方式也可以得出。

单击“滤波”选项卡，切换到滤波界面。选择“属性→等于”过滤方式，因为目前没有值，所以相应的过滤器也没有出现，如图 9-11 所示。

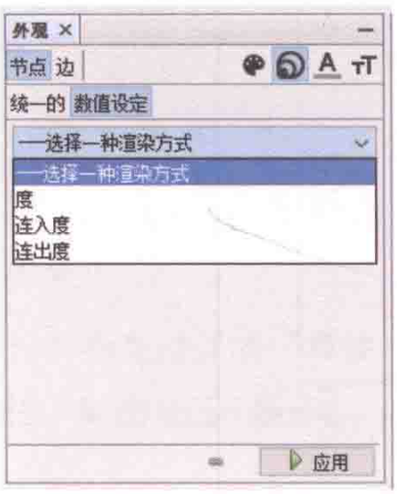


图 9-10

图 9-11

查看完数据资料界面、外观界面、过滤界面的情况后，单击“统计”选项卡，切换到统计界面。然后单击“PageRank”右侧的“运行”按钮，弹出“网页排名设置”

对话框，如图 9-12 所示。

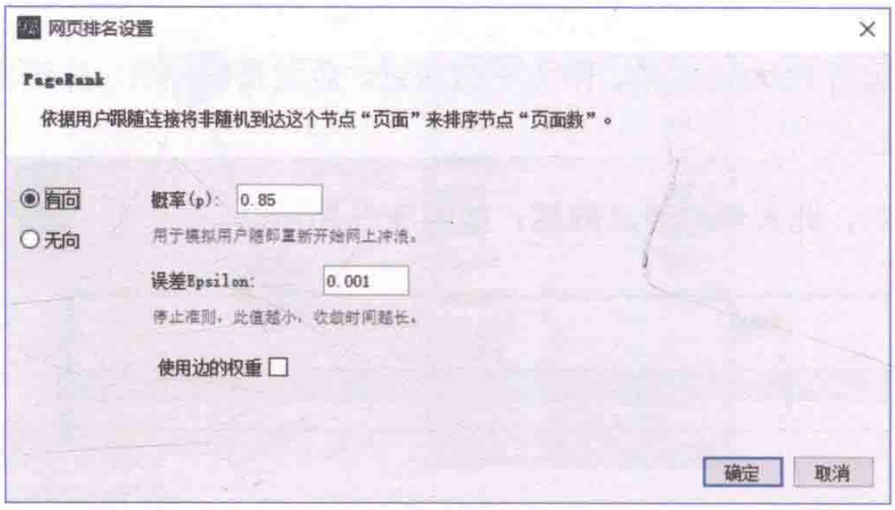


图 9-12

然后单击“确定”按钮，弹出“HTML Report”对话框，如图 9-13 所示。

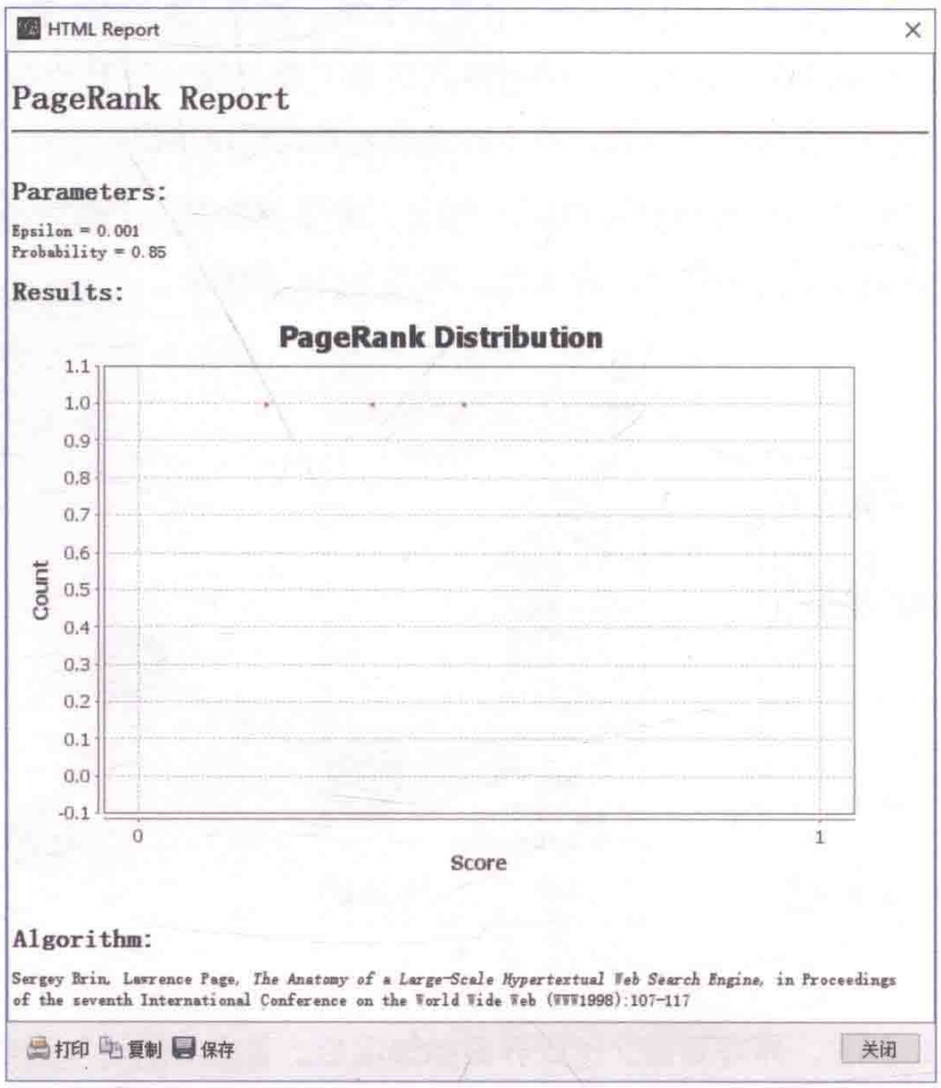


图 9-13

根据自己的需求处理报告，然后单击“关闭”按钮。此时再来看看采用“PageRank”统计后的数据资料界面、外观界面、滤波界面的情况。

此时检查节点数据，发现节点数据增加了一列 PageRank，如图 9-14 所示。其中 PageRank 一列的值，可以简单理地解为该节点的“重要性”。节点的 PageRank 值越大，代表该节点的重要性越高。该算法应用在网页排序中，某个网页的 PageRank 值越高，则代表该页面的重要性越高，相应该网页在搜索结果中应该排在前列。

Id	Label	Interval	PageRank
0	a		0.184443
1	b		0.341096
2	c		0.474462

图 9-14

此时检查外观界面中的数值设定，发现在“选择一种渲染方式”下拉列表中增加了“PageRank”渲染方式，如图 9-15 所示。

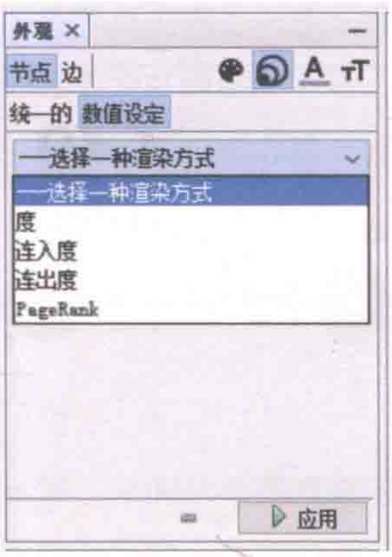


图 9-15

此时检查过滤的“属性→等于”过滤方式，发现增加了“PageRank”一项过滤属性，如图 9-16 所示。

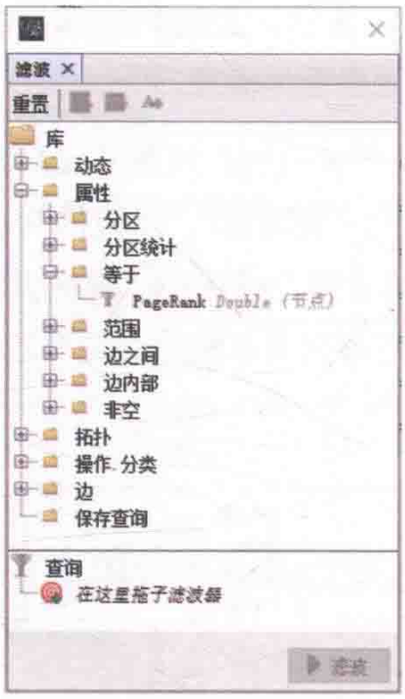


图 9-16

如果切换到数据资料界面，然后执行删除节点中的 PageRank 一列的操作，如图 9–17 所示。

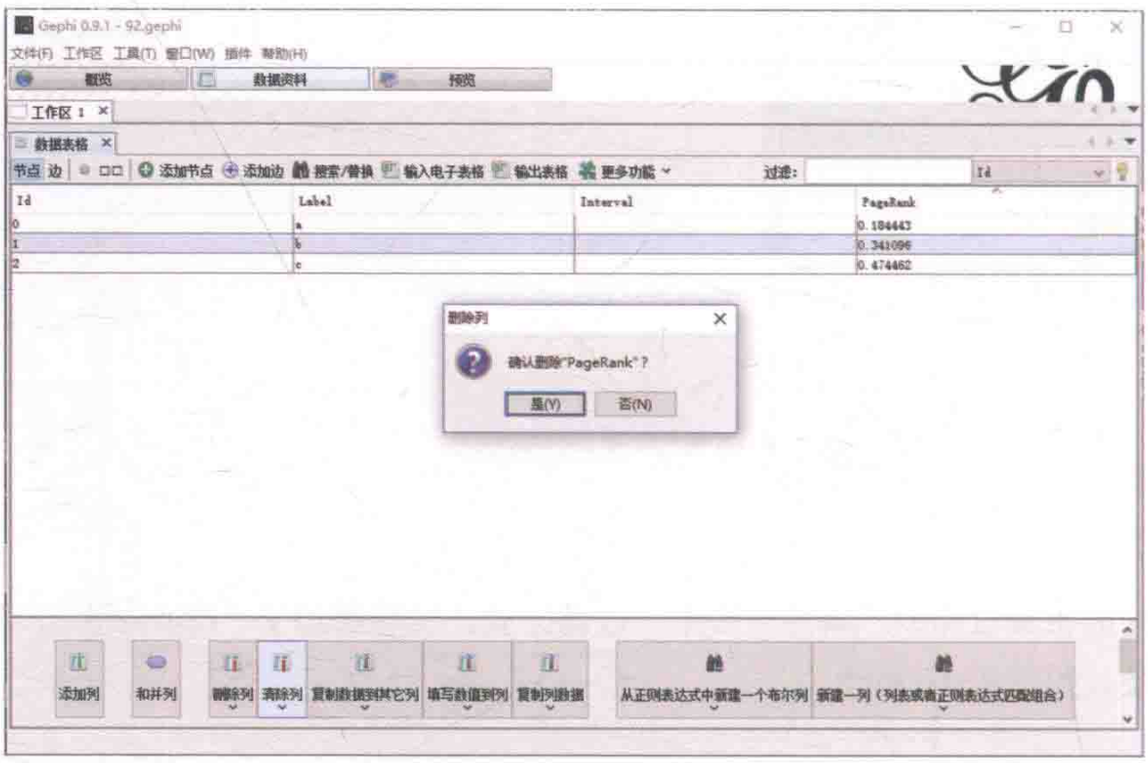


图 9-17

那么执行此操作后，在外观界面和过滤界面的相应位置，PageRank 的选项也就都没有了。

以上的操作可以理解为，在对一个图做统计运算后，程序会把生成的值存储在数据资料里，当数据资料里有这些值后，就可以提供给“外观”和“过滤”使用，并且也可以在数据资料里对生成的值进行修改或删除的操作。

9.3 统计的介绍

下面按照统计本身的分类，分别介绍各个统计的功能。

9.3.1 网络概述

平均度

平均度与加权平均度所统计的值，既有各个节点的，也有网络总体的。网络直径所统计的值，既有各个节点的，也有网络总体的。

度是节点的属性，但与边有关系，没有边也就没有度，一个节点的边的数量也就是这个节点的度。下面通过无向图与有向图来分别介绍平均度的计算方式。

下面用一个示例介绍如何计算一个无向图的平均度，如图 9-18 所示。

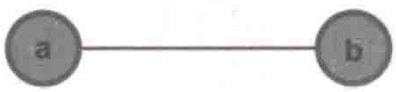


图 9-18

计算一个图的平均度就是把这个图中所有节点的度数相加，再除以节点的数量。在此示例中，也就是用节点 a 的 1 度加节点 b 的 1 度，等于 2 度，用 2 度除以节点的数量 2，就可以得出这个图的平均度为 1。

因为在无向图中，一个边能表示两个度，所以在一个图中，节点总的度数等于是边的数量除以 2，因此计算过程可以简化为 2 乘以边的数量，再除以节点的数量。

在这个图中，也就是 2 乘 1（边的数量）除以 2（节点的数量），仍然可以得出这个无向图的平均度为 1。

在有向图中，因为边有了方向，所以一个节点的度也可以进一步细分为度、出度与入度 3 种，其中度等于出度与入度之和。

如果计算一个有向图的平均度，仍然是用节点数去除以所有节点度（出度、入度之和的度）的和，那么就与无向图的计算方式是相同的，而不能体现有向图中有向边的特性。因此，有向图的平均度是用出度或入度来统计的。实际上，因为出度与入度总是互相对应的，所以无论是计算出度还是入度，其结果都是相同的。

下面用一个示例介绍如何计算有向图的平均度，如图 9-19 所示。

图 9-19

在图 9-19 中，两个节点之间的有向边，可以理解为是节点 a 把一个度赋予节点 b，如果求平均度，可以理解为是两个节点共有一个度。

如果计算有向图的平均度，也就是图中所有节点的入度或出度相加，再除以节点的边，就是这个有向图的平均度。

在这个示例中，也就是用 1（边的数量）除以 2（节点的数量），等于 0.5，也就是这个有向图的平均度是 0.5。

相应地，有向图的平均度也有一个简化的计算方式，也就是用边的数量直接除以节点的数量，得出的也是这个有向图的平均度。

平均加权度

平均加权度是在统计节点度时，也考虑边的权重，平均加权度与平均度的计算方式不同。下面举一个示例，如图 9-20 所示。

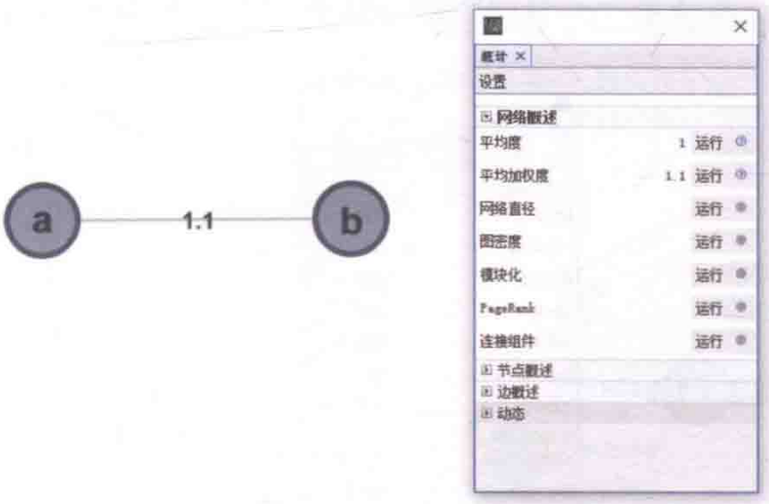


图 9-20

在图 9-20 中，节点 a 到节点 b 的权重是 1.1，如果用平均度统计，值为 1；如果用平均加权度统计，值为 1.1。

可以理解为是在平均度中，把所有边的权重都当作 1 来计算。而在平均加权度中，是根据边实际的权重计算节点的度，并根据加权的度计算平均的度。

下面用一个示例介绍如何计算一个无向图的平均加权度，如图 9-21 所示。

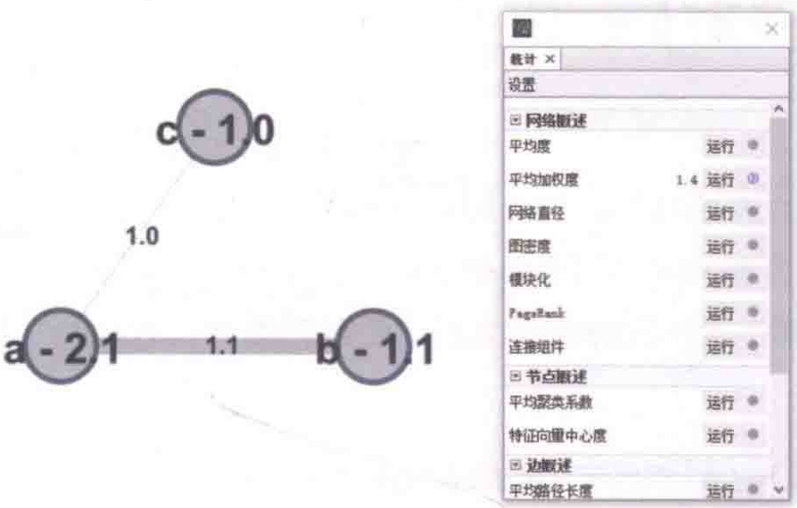


图 9-21

在这个无向图中，节点 a 到节点 c 边的权重是 1.0；节点 a 到节点 b 边的权重是 1.1。计算加权平均度的方式也是把所有度相加（1.0+2.1+1.1）得出总度为 4.2，并用 4.2 除以节点数量 3，就可以得出这个无向图的加权平均度是 1.4，与统计的计算结果是一致的。

下面用一个示例介绍如何计算一个有向图的加权平均度，如图 9-22 所示。

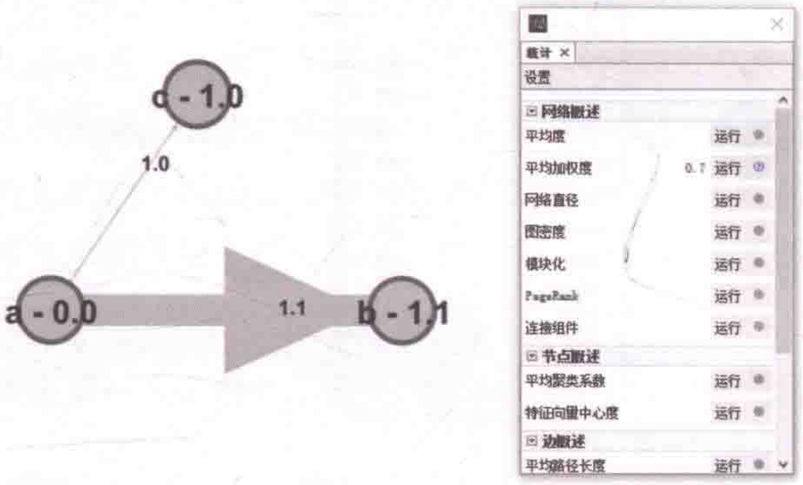


图 9-22

在图 9-22 中，节点中显示的是节点标签名称和入度的数量，计算加权平均度的方式也是把 3 个节点的入度相加（1.0+1.1+0）得出总的度数为 2.2，并用 2.2 除以节点数量 3，得出这个有向图的加权平均度（约）为 0.7，与统计的计算结果是一致的。

在计算平均加权度时，因为边权重的非 1 情况，也就不能套用平均度中简化的“用边数量除以节点数量得出平均度”的方式。

网络直径

网络直径是统计的边的连接特性，统计网络直径后，得出的值一个是网络整体的，另外几个分别是介数中心度（Betweenness Centrality）、亲密中心度（Closeness Centrality）、离心度（Eccentricity），还有新增的 Harmonic Closeness Centrality。

网络整体会统计图的直径（Diameter）、半径（Radius）、平均路径长度（Average Path Length）。这 3 个指标都与最短路径数（Number of shortest paths）有关（关于最短路径的介绍详见 4.1 节）。

- 直径：在一个网络中，最短路径最长的两个节点之间距离。
- 半径：在一个网络中，半径基本就是直径的一半，但在一些有向图中，会有从节点 a 到节点 b 的连接路径不同，使网络半径计算结果不一样，从而导致 Gephi 不对半径做计算的情况。

- 平均路径长度：指在一个网络中，节点的数量除以所有两个节点最短路径之和，也可以理解为就是求平均每个最短路径可以分配到几个节点。

下面用一个示例说明，如图 9-23 所示。

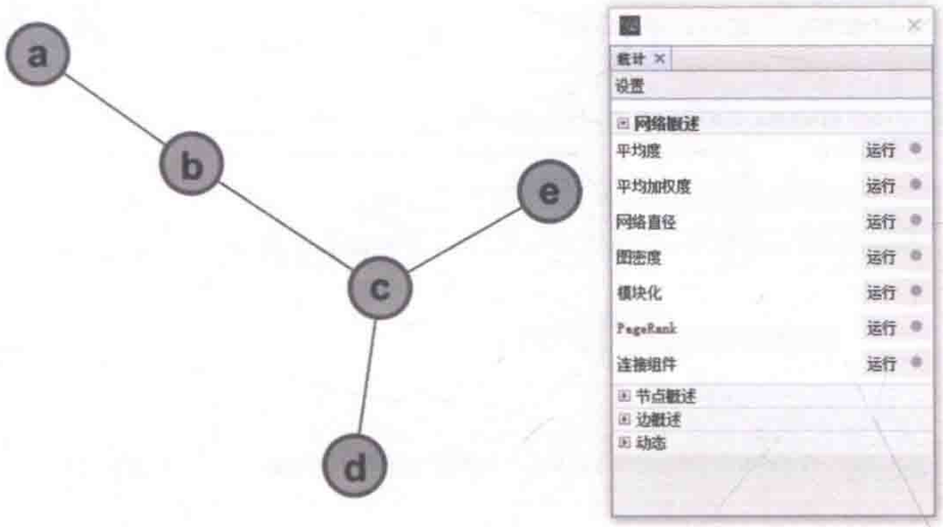


图 9-23

单击“网络直径”右侧的“运行”按钮，弹出“HTML Repot”对话框，如图 9-24 所示。

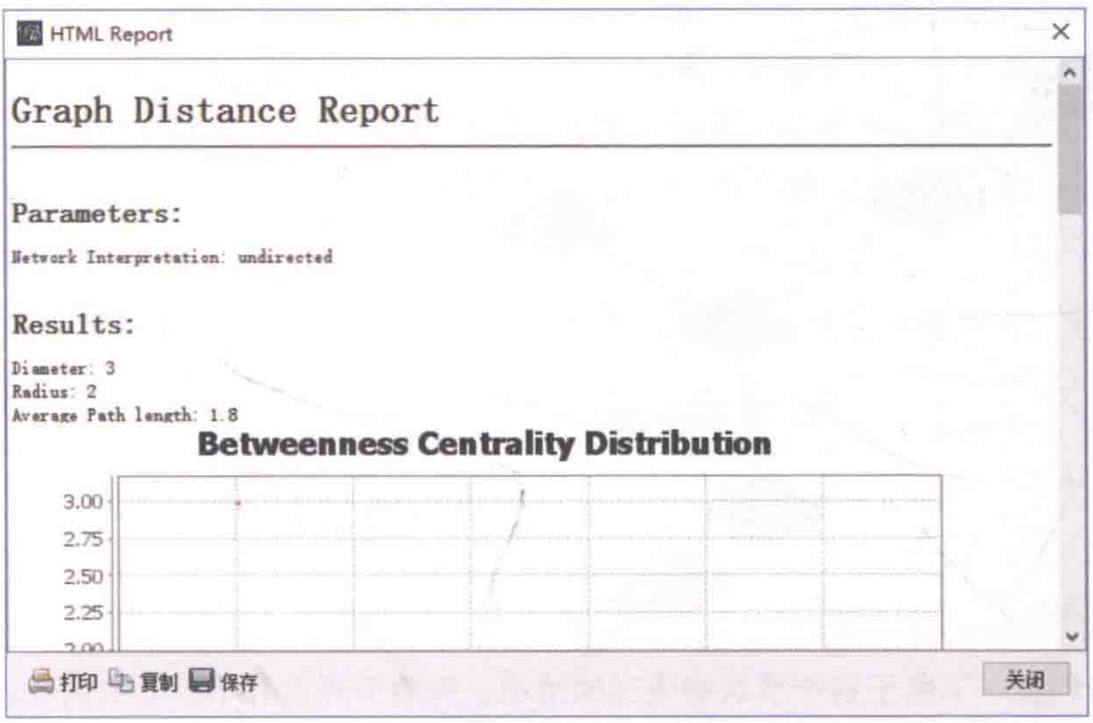


图 9-24

完成上面的计算以后，介数中心度（Betweenness Centrality）、亲密中心度（Closeness Centrality）、离心度（Eccentricity）、Harmonic Closeness Centrality 的计算也同时完成，如图 9-25 所示。

图 9-25

介数中心度是统计某个节点被其他节点，以最短路径通过的数量与图中最短路径总数之比。此示例显示出的节点名称与介数中心度的值，如图 9-26 所示。

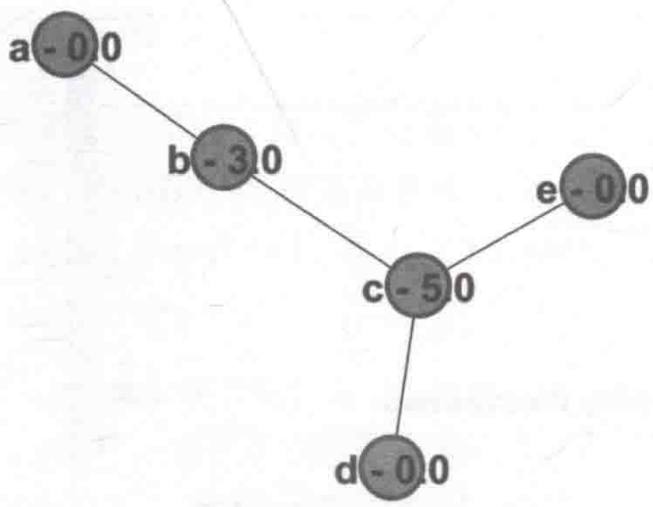


图 9-26

可以检查一下居于各个节点被通过的情况，先看节点 b 和节点 c 的情况。

节点 b 提供的最短路径有 a-c 、a-e 、a-d，共 3 条。因此节点 b 的介数中心度是 3；节点 c 提供的最短路径有 a-e、a-d、b-e、b-d、e-d，共 5 条。因此

节点 c 的介数中心度是 5；节点 a、节点 e、节点 d 则没有被任何节点作为最短路径通过，因此它们的介数中心度都为 0。

亲密中心度指一个节点所能到达节点的数量除以所能到达节点的最短路径之和。

下面用一个示例介绍在无向图中各个节点亲密中心度的计算方式，如图 9-27 所示。

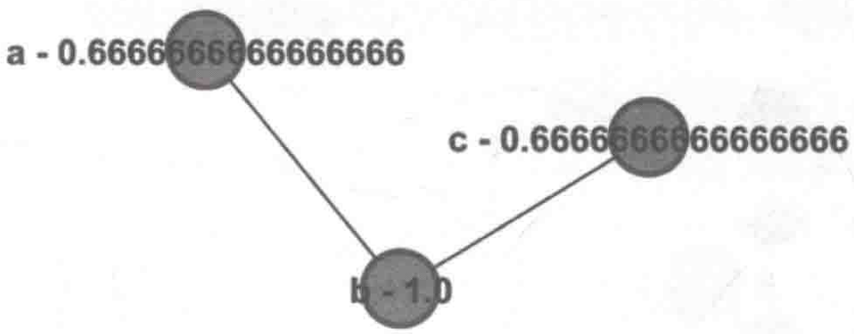


图 9-27

在图 9-27 中，节点 a 可以到达节点 b 与节点 c 两个节点，到达节点 b 的最短路径是 1，到达节点 c 的最短路径是 2。把这两个最短路径相加（1+2）得 3。因为节点 a 可以到达这两个节点，就用 2 除以最短路径数 3，可以得出节点 a 的亲密中心度（约）为 0.6；节点 c 与节点 a 情况相同，亲密中心度也（约）为 0.6；节点 b 连接的节点是两个，两个连接节点的最短路径相加也是 2。因此节点 b 的亲密中心度为 1。

下面用一个示例介绍在有向图中各个节点亲密中心度的计算方式，如图 9-28 所示。

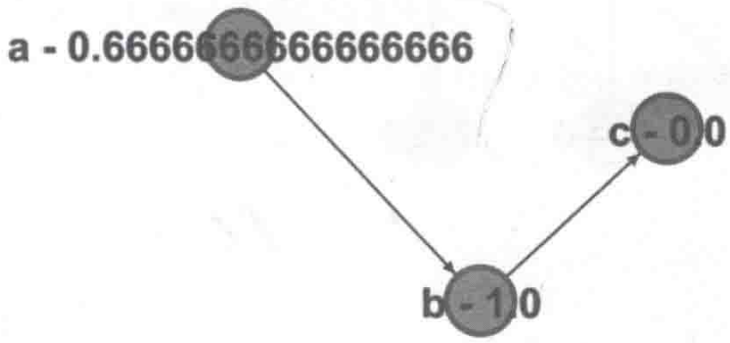


图 9-28

有向图亲密中心度的计算方式与无向图相同，但是最短路径要沿着边到达的方向。在图 9-28 中，节点 a 可以到达的节点与在图 9-27 中相同，因此节点 a 的亲密中心度仍然（约）为 0.6；节点 b 因为到达的节点只有节点 c，且最短路径也是 1，因此节点 b 的亲密中心度也仍然是 1；节点 c 因为不能到达任何一个节点，所以节点 c 的亲密中心度是 0（参考图来源：http://cs.brynmawr.edu/Courses/cs380/spring2013/section02/slides/05_Centrality.pdf Page28）。

离心度指一个节点所能达到的最大的最短路径。下面用一个示例介绍离心度，如图 9-29 所示（参考图来源：http://www.mdpi.com/1999-4893/6/1/100/htm）。

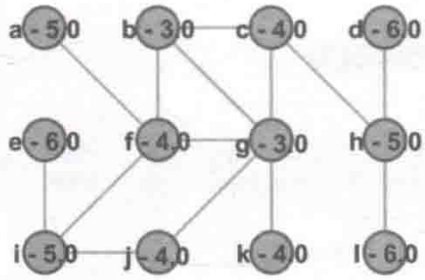


图 9-29

在图 9-29 中，节点内的数值是节点的离心度值，可以找个距离较远的节点查看一下，如图 9-30 所示。

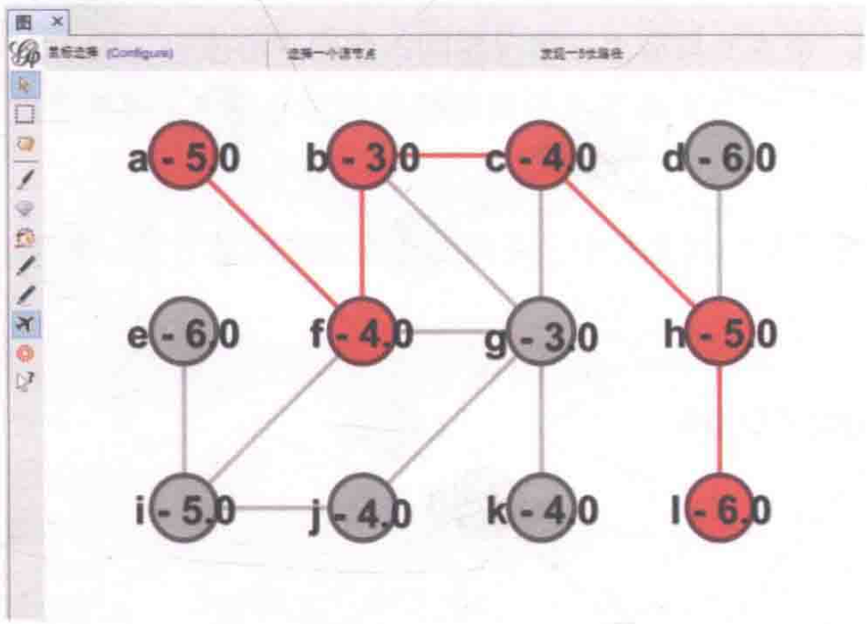


图 9-30

先选中图窗体左侧的最短路径工具（飞机图标），单击节点 a 作为源节点，

再单击节点 i 作为目标节点。此时就会在这两个节点之间画一条最短路径的线路，并用红色显示出来，这中间的线段是 5，又因为源节点是 5 ，所以这条线路的长度也就是节点 a 的离心度。

可以注意到从节点 a 到节点 i，还可以通过更远的路径连接过去，比如 a-f-i-j-g-c-h-i，但这显然不符合最短路径的定义。

以上也符合离心度的定义，就是从一个节点所有可以到达的节点中，找出最长的最短路径，也就是这个节点的离心度。

中心度是一种对亲密中心度算法的改进，可以与亲密中心度中的示例的计算作比较。

无向图的运算结果，如图 9-31 所示。有向图的运算结果，如图 9-32 所示。

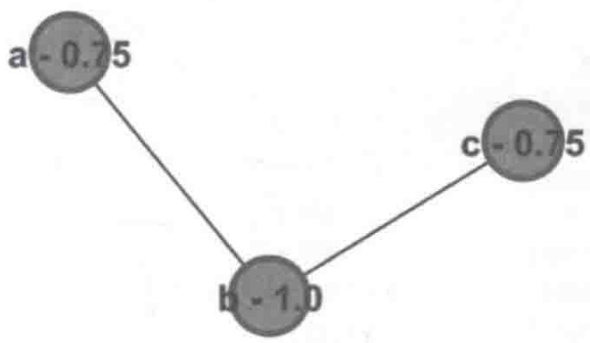


图 9-31

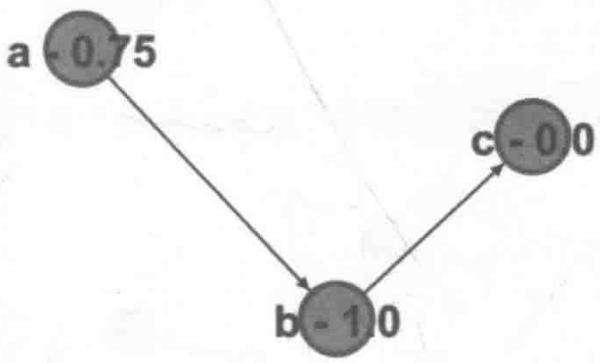


图 9-32

图密度

图密度是实际有的边数与最大可能边数之比。下面用一个示例介绍图密度，如图 9-33 所示。

在图 9-33 中，3 个节点实际有一条边，最大的边数应该是 3 条，那么这个图的密度就是 1 除 3，(约) 为 0.3。

在有向图中，两个节点之间有两条边，如图 9-34 所示。

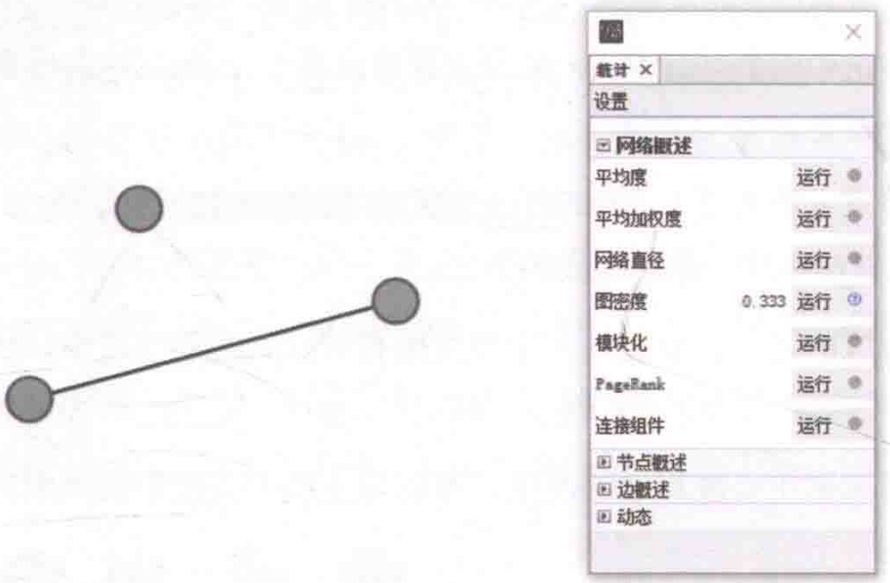


图 9-33

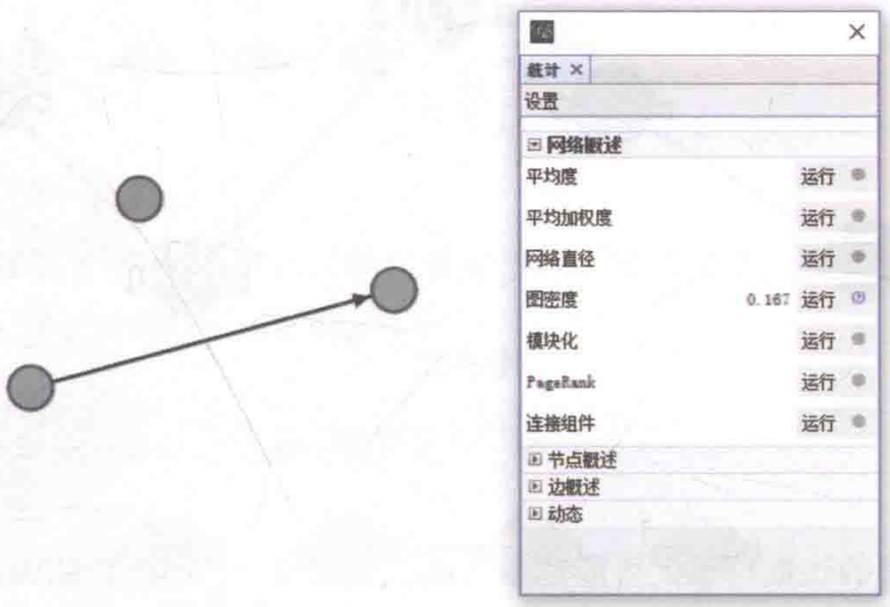


图 9-34

图密度的计算方式是 1（边的数量）除以 6（最大可能的边数量），（约）为 0.6。图密度是图整体上的属性，不会给节点或边增加任何数据。

模块化

模块化是根据图的连接关系对节点做归类，类型相同的节点会增加一个字段，用相同的数字表示。模块化在社会学中可以用于社区发现。下面用一个示例介绍模块化，如图 9-35 所示。

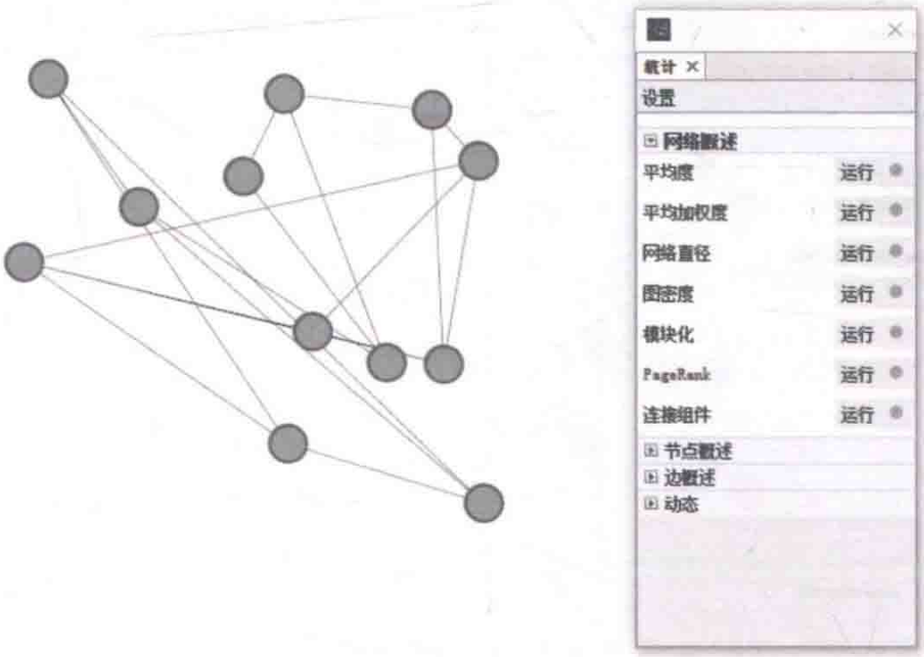


图 9-35

单击“模块化”右侧的“运行”按钮，弹出“模块化设置”对话框，如图 9-36 所示。

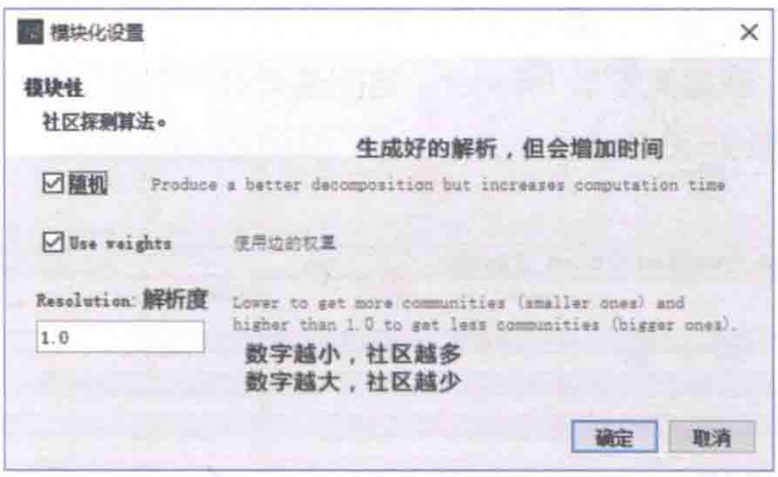


图 9-36

设置好参数（一般情况采用默认参数），单击“确定”按钮，弹出“HTML Report”对话框，如图 9-37 所示。

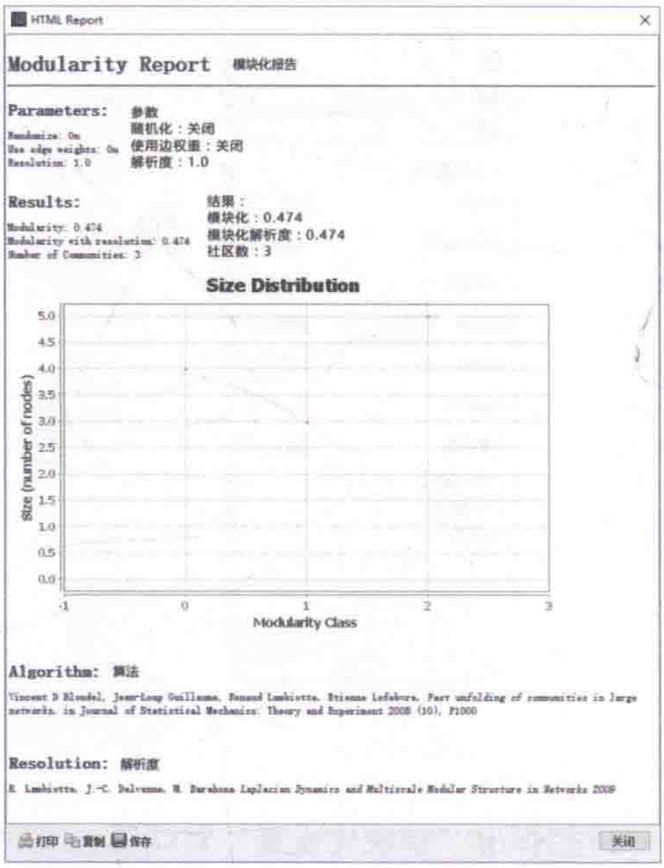


图 9-37

根据自己的需求处理报告，统计运算完成后，在数据表格里，节点的数据中会多一列 Modularity Class，数据类型是 Integer。这列值类似一个记号，类别一样的节点用相同的记号，如图 9-38 所示。

图 9-38

切换到外观界面，选择“节点→数值设定”选项，渲染方式选择“Modularity Class”选项。单击“应用”按钮，会在主窗体看见节点被分为 3 类，并用不同的颜色表示，如图 9-39 所示。

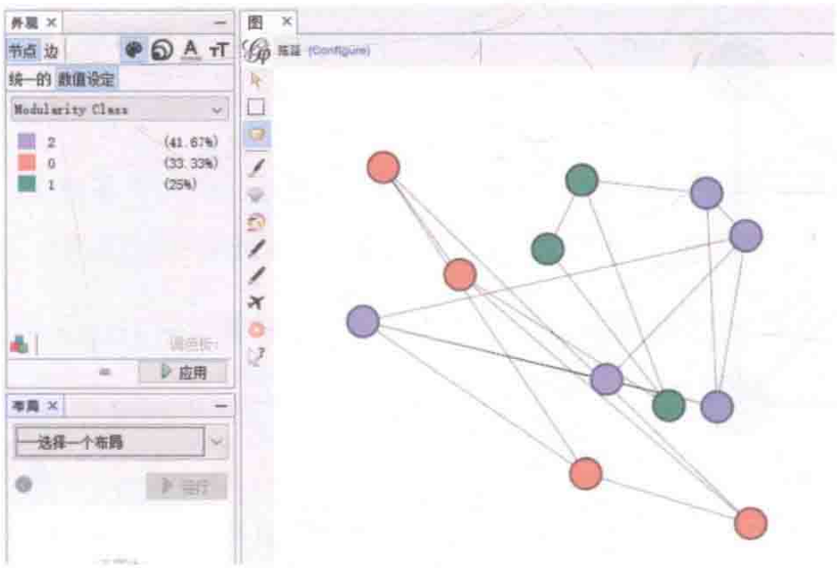


图 9-39

也可以用“Force Atlas 2”布局，应用此布局后，可以看到图明显地被分为3部分，不同颜色的位于同一区域。这表明模块化与Force Atlas 2具有一种一致性，它们用不同的方式，识别出来图中具有相似性的部分，如图 9-40 所示。

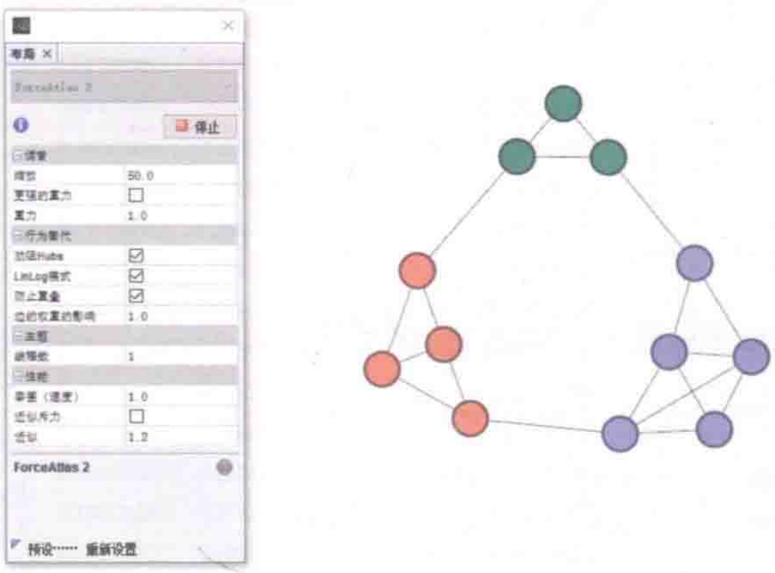


图 9-40

PageRank

PageRank 是一种根据网页之间的链接关系对网页的重要性进行评分的算法。

下面用一个示例介绍 PageRank 基本运算方法，如图 9-41 所示。

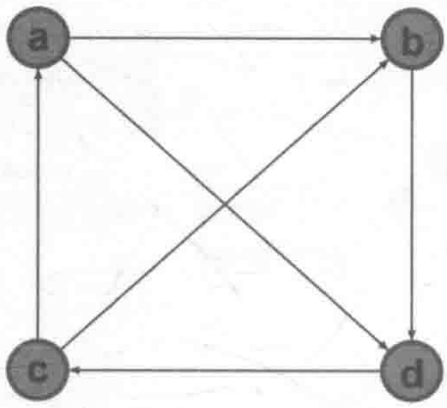


图 9-41

默认所有的节点 PageRank 总值为 1，且各个节点均分总值。那么在图 9-41 中，所有节点的初始值都是等于 0.25。

PageRank 算法的基本思路是，把一个节点的值均分给指出的节点，也就是一个节点得到的值等于指向过来所有节点值的和。在图 9-41 中，各个节点所得值的计算方式如下。

- a=1/2*c。
- b=1/2*a+1/2*c。
- c=d。
- d=1/2*a+b。

这个计算过程可以在 Excel 中进行，如图 9-42 所示。

节点名称：	1	a	b	c	d
节点的初始值：	2	0.25	0.25	0.25	0.25
公式计算出的第一轮值：	3	0.125	0.25	0.25	0.375

图 9-42

在第一轮的计算中，各个节点的计算过程如下。

- a=0.25/2=0.125。
- b=0.25/2+0.25/2=0.25。
- c=0.25。
- d=0.25/2+0.25=0.375。

在 Excle 中实际的计算公式，如图 9-43 所示。

3	=C2/2	=A2/2+C2/2	=D2	=A2/2+B2

图 9-43

以上各个节点计算的结果，即图 9-42 中（第三行公式计算出的第一轮值）的值。完成这个计算后，就可以进行多次迭代运算了。

在 Excel 中，重复计算上面的公式，可以得出更多的计算值，如图 9-44 所示。

	a	b	c	d
1				
2	0.25	0.25	0.25	0.25
3	0.125	0.25	0.25	0.375
4	0.125	0.1875	0.38	0.3125
5	0.1875	0.25	0.31	0.25
6	0.15625	0.25	0.25	0.34375
7	0.125	0.203125	0.34	0.328125
8	0.171875	0.234375	0.33	0.265625
9	0.1640625	0.25	0.27	0.3203125
10	0.1328125	0.21484375	0.32	0.33203125
11	0.16015625	0.2265625	0.33	0.28125
12	0.166015625	0.24609375	0.28	0.306640625
13	0.140625	0.223632813	0.31	0.329101563
14	0.153320313	0.223632813	0.33	0.293945313
15	0.164550781	0.241210938	0.29	0.300292969
16	0.146972656	0.229248047	0.30	0.323486328
17	0.150146484	0.223632813	0.32	0.302734375
18	0.161743164	0.236816406	0.30	0.298706055
19	0.151367188	0.23223877	0.30	0.317687988
20	0.149353027	0.225036621	0.32	0.307922363
21	0.158843994	0.233520508	0.31	0.299713135
22	0.153961182	0.233383179	0.30	0.312942505
23	0.149856567	0.226837158	0.31	0.31036377
24	0.156471252	0.231399536	0.31	0.301765442
25	0.155181885	0.233417511	0.30	0.309635162
26	0.150882721	0.228473663	0.31	0.311008453
27	0.154817581	0.230258942	0.31	0.303915024
28	0.155504227	0.232913017	0.30	0.307667732
29	0.151957512	0.229709625	0.31	0.310665131
30	0.153833866	0.229812622	0.31	0.305688381

图 9-44

然后在得出值的基础上，不断地做迭代运算，直到各个节点值均衡下来。也可以用折叠图查看节点的均衡状态，如图 9-45 所示。

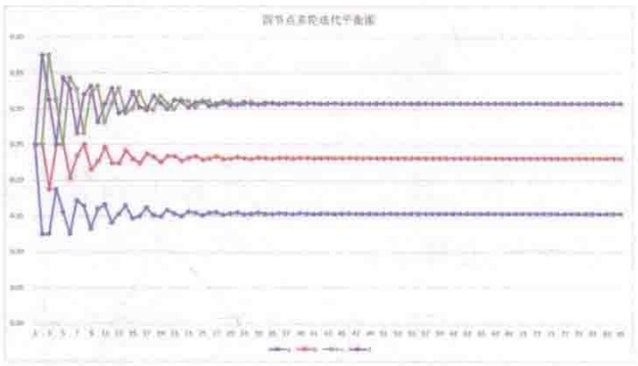


图 9-45

从图 9-45 可以看出，在进行到第 40 轮计算的时候，计算结果已经稳定了，节点 a 的取值为 0.154228367；节点 b 的取值为 0.230874639；节点 c 的取值为 0.31；节点 d 的取值为 0.306858409。

现在可以看看 Gephi 中的计算结果，单击“PageRank”右侧的“运行”按钮，弹出“网页排名设置”对话框。将概率（p）的值设置为 1，如图 9-46 所示。

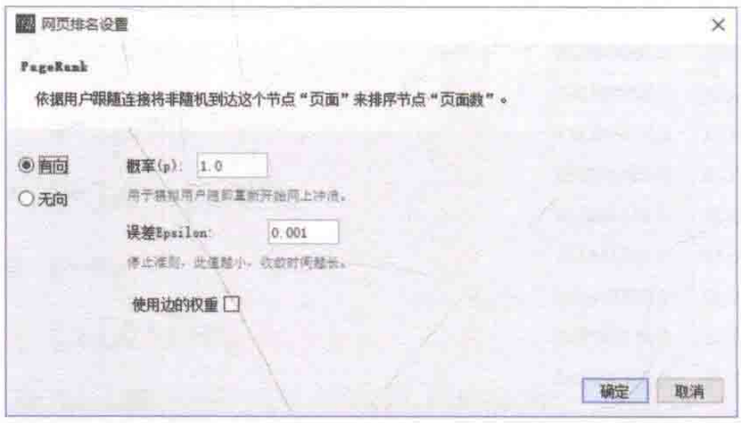


图 9-46

单击“确定”按钮，统计完成后各个节点的 PageRank 的值，如图 9-47 所示。

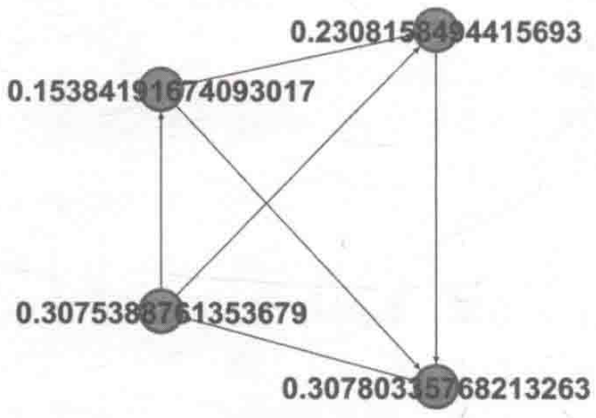


图 9-47

刚刚用一个示例对 PageRank 的基本算法做了一个演示，但这个图属于一种理想状态的图。如果图的数据发生一些变化，运算结果就未必这么理想了。下面在刚刚示例的基础上做一些扩充，形成一个新的图，如图 9-48 所示。

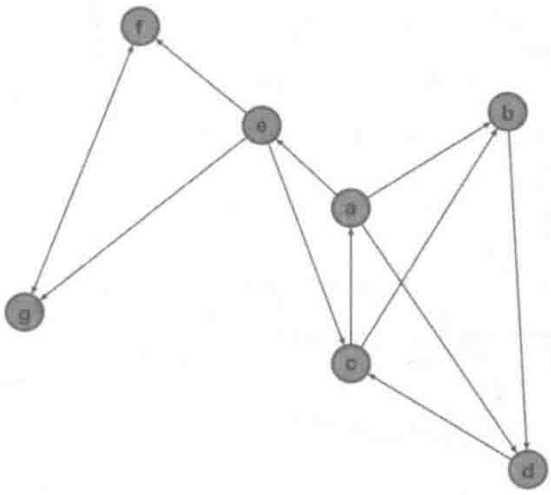


图 9-48

如果图 9-48 仍然按照 PageRank 基本的方式计算，得出的计算结果，如图 9-49 所示。

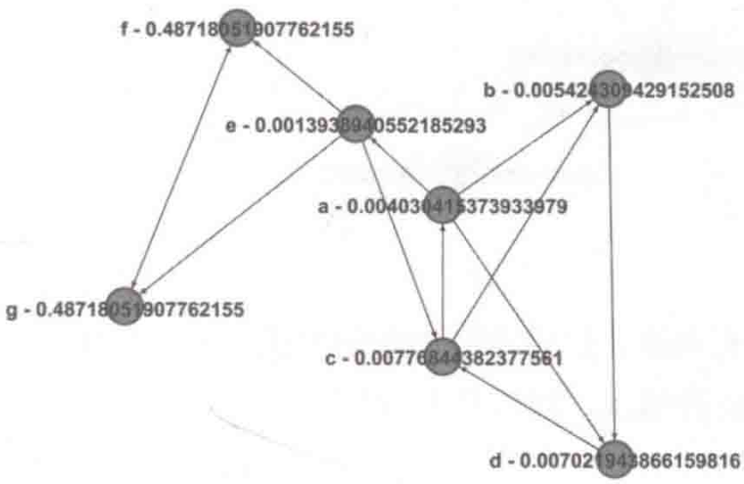


图 9-49

在图 9-49 中，节点 f 与节点 g 因为互相有指向关系，而没有指向到其他节点，这样就形成了一种“自私的”能量的私有流动，而使这两个节点的分值显著增大，而未必与其应有的能力符合。

为纠正这种不合理的情况，在 PageRank 计算中引入了称为平衡因子或随机游走的概念来处理。

先设定一个比例因子，通常选择在 0.8~0.9，在 Gephi 中默认是 0.85；在每一次计算出一个节点的 PageRank 值后，都对这个值乘以比例因子（比如 0.85），做一个缩小；然后把多出来的值（1−0.85）平均地分给每个节点。

如果以图 9-41 为例写算式如下。

- a=（1/2*c）*0.85+0.15/4。
- b=（1/2*a+1/2*c）*0.85+0.15/4。
- c=d*0.85+0.15/4。
- d=（1/2*a+b）*0.85+0.15/4。

改进运算公式后，图 9-49 所示的结果，如图 9-50 所示。

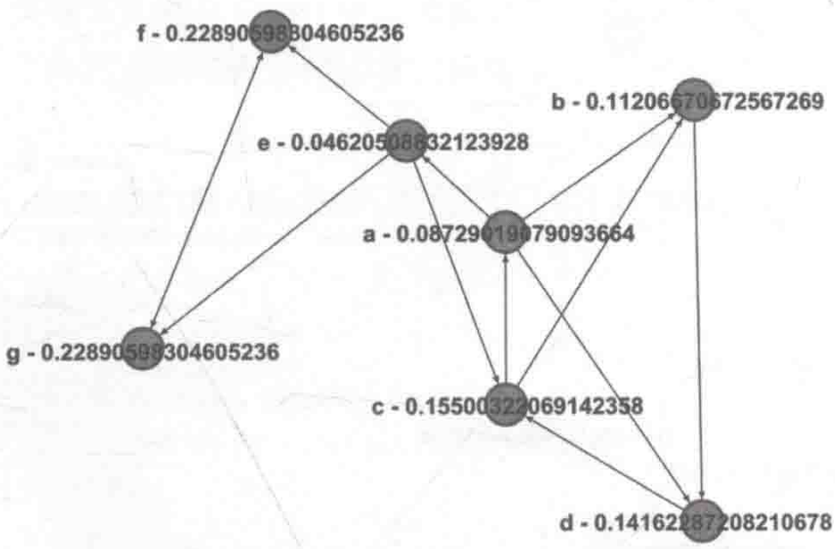


图 9-50

在一些图中，有的节点没有入度，也会导致 PageRank 的计算过程和结果显得不合理。下面用一个示例介绍这种情况，如图 9-51 所示。

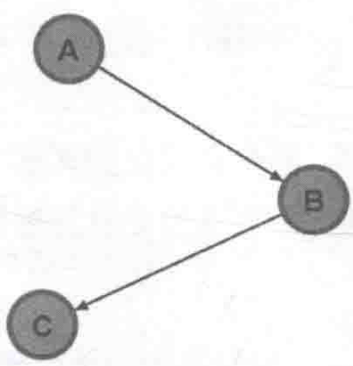


图 9-51

如果用上面介绍的方法计算各个节点的值，运算过程如图 9-52 所示。

没有做矩阵修正的计算过程

计算公式	A = 0.333 * 0.85 + 0.15/3 B = 0.333 * 0.85 + 0.15/3 C = 0.333 * 0.85 + 0.15/3			
节点名称	A	B	C	合计
各节点初始值	0.3333333	0.3333333	0.3333333	1
	0.0500000	0.333333333	0.333333333	0.716667
	0.0500000	0.0925	0.333333333	0.475833
	0.0500000	0.0925	0.128625	0.271125
	0.0500000	0.0925	0.128625	0.271125
	0.0500000	0.0925	0.128625	0.271125
	0.0500000	0.0925	0.128625	0.271125
	0.0500000	0.0925	0.128625	0.271125
	0.0500000	0.0925	0.128625	0.271125

图 9-52

从计算过程来看，虽然计算过程很快均衡，但没有节点之间度的流动。每一轮计算结束后，总的度数也没有保持“1”的状态。主要的原因就是因为节点 a 没有出度，导致在整体上图中没有一种度的流动。

对于这个问题，PageRank 的解决方法是对数据做修正，方法是给只有入度的节点添加一个指向每一个节点的度。在图 9-51 中，就是给节点 c 添加一个指向图中每一个出度（也包括节点 c 本身），这样就形成了一个边不同的图，如图 9-53 所示。

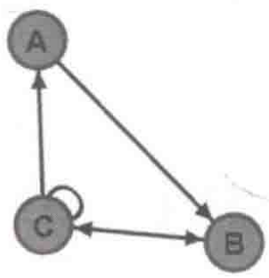


图 9-53

如果图中有的节点没有出度，也会造成不均衡，PageRank 的办法是对这类图做矩阵修复，调整数据后再进行计算。

这个操作过程也叫作矩阵修复，矩阵修复过程如图 9-54 所示。

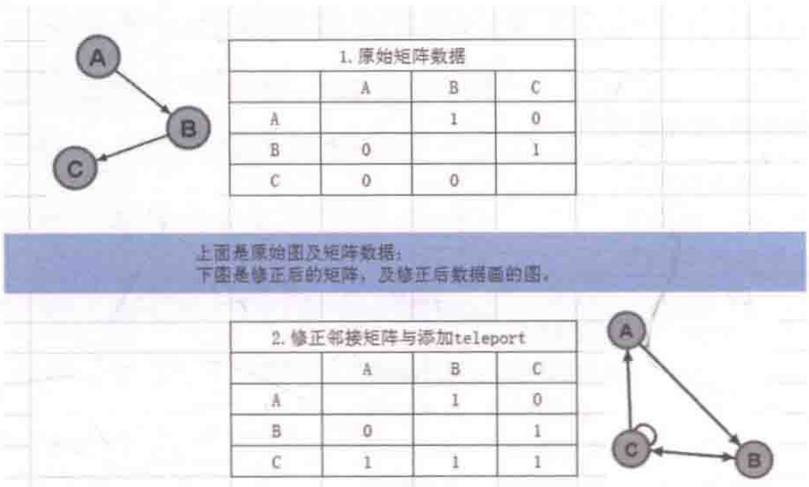


图 9-54

矩阵修复后，重新计算的过程如图 9-55 所示。

矩阵修正以后的计算过程

计算公式	A = (C / 3) * 0.85 + 0.15/3 B = (A + C/3) * 0.85 + 0.15/3 C = (B + C/3) * 0.85 + 0.15/3			
节点名称	A	B	C	合计
各节点初始值	0.3333333	0.3333333	0.3333333	1
	0.144444444	0.427777778	0.427777778	1
	0.171203704	0.293981481	0.534814815	1
	0.201530864	0.347054012	0.451415123	1
	0.177900952	0.349202186	0.472896862	1
	0.183987444	0.335203253	0.480809303	1
	0.186229302	0.34261863	0.471152068	1
	0.183493086	0.341787993	0.474718921	1
	0.184503694	0.340472817	0.475023488	1
	0.184589988	0.341418129	0.473991883	1
	0.1842977	0.34119919	0.474503109	1
	0.184442548	0.341095593	0.474461859	1
	0.18443086	0.341207026	0.474362114	1
	0.184402599	0.34116883	0.474428571	1

图 9-55

在 Gephi 中统计计算值，如图 9-56 所示。

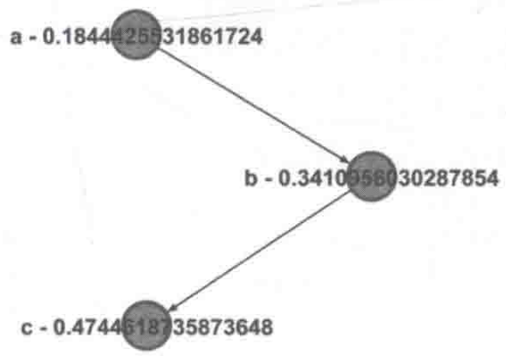


图 9-56

以上介绍的 3 种方式，共同构成了 PageRank 的基本计算方法。

连接组件

连接组件可以确定一个图中连接组件的数量，也分为无向图与有向图。

在一个无向图中，如果所有的节点都可以连通，称为连通图，下面是一个连通图的示例，如图 9-57 所示。

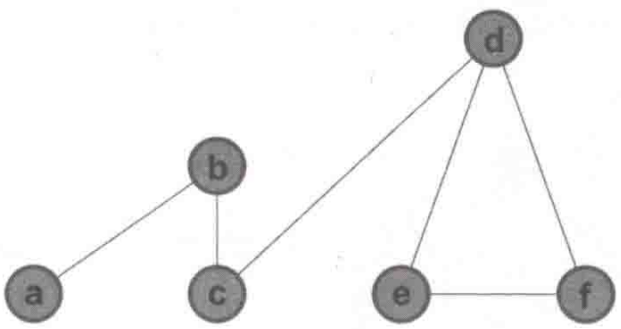


图 9-57

下面看一个非连通图的示例，如图 9-58 所示。

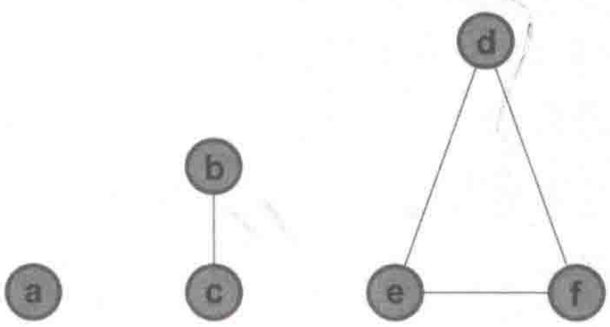


图 9-58

在图 9-58 中，因为并非所有的节点都连接起来，因此称这个图为非连通图。在图 9-58 中，基于连接关系形成了 3 个区块（其中，节点 a 单独是一个；节点 b 与节点 c 是一个；节点 d、节点 e、节点 f 是一个），每一个区块称为一个连通分量。需要注意的是，没有连接的一个节点（比如节点 a）也是一个独立的连通分量。

在一个图中划分连通分量时，应该划分最大区块的。比如在图 9-58 中，不能把节点 d 与节点 e 划分为一个连通分量。

对图 9-58 的数据统计连通组件后，数据如图 9-59 所示。

Id	Label	Interval	Component ID
0	a		0
1	b		1
2	c		1
3	d		2
4	e		2
5	f		2

图 9-59

经过统计后，Gephi 给每个节点一个标注，把属于同一个连通分量的节点用一个相同的数字标记。

在有向图中，也可以分为连通图与非连通图。但因为有向图的边具有方向性，也使有向图具有了更多的特性。比如一个连通的有向图，还可以分为强连通图与弱连通图，如图 9-60 所示。

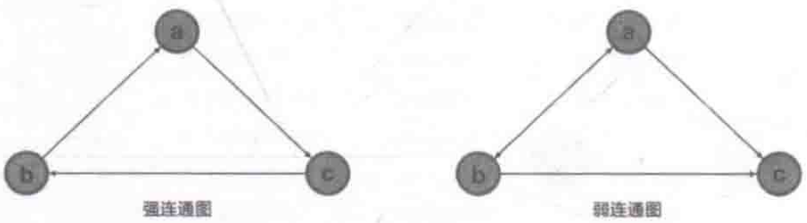


图 9-60

在图 9-60 的强连通图中，从任何一个节点沿着边的方向都可以到达任何一个节点，因此称为强连通图；在图 9-60 的弱连通图中，有部分节点可以沿着边的方向到达任何一个节点（比如从节点 a 与节点 b 可以到达图中任何其他节点），但有部分节点无法到达任何阶段（比如节点 c）。

在弱连通图中，有的节点之间存在互相连通的关系，称作强连通分量，举一个示例，如图 9-61 所示。

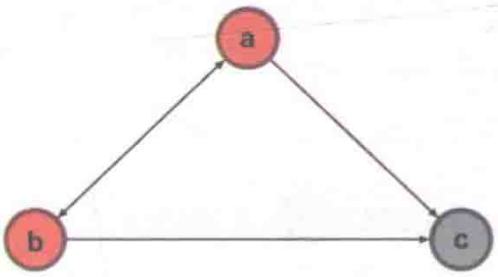


图 9-61

节点 a 与节点 b 之前有互相的连接关系，在图 9-61 中，节点 a 与节点 b 就被称为是强连通分量，同时节点 c 虽然只是一个节点，但也是一个强连通分量。

而在图 9-61 中，整体上又是一个弱连通分量，经过统计运算后，在数据资料界面的节点数据中，数据如图 9-62 所示。

Id	Label	Interval	Component ID	Strongly-Connected ID
3	b		0	1
4	a		0	1
5	c		0	0

图 9-62

Component ID 一列的数据都是 0，表明所有的节点弱连通分量标识都是一样的，也就是只有一个。Strongly-Connected ID 一列有两种表示，其中标识为 1 的是节点 a 与节点 b，标识为 0 的是节点 c，这表示节点 a 与节点 b 是一个强连通分量，节点 c 也是一个强连通分量，也就是在这个图中有两个强连通分量。

9.3.2 节点概述

平均聚类系数

聚类系数是指一个节点一度连接的节点中，实际的边数与最大边数之比。下面用一个示例介绍聚类系数，如图 9-63 所示。

如果统计节点 a 的聚类系数，图中节点 a 的一度节点有 3 个，分别是节点 b、节点 c、节点 d，这 3 个节点之间实际有两条边（b-c，c-d），它们之间最多应该有 3 条边（b-c、c-d、d-b），那么节点 a 的平均聚类系数就是实际边数 2 除以最大边数 3，（约）为 0.6。

如果统计节点 b 的聚类系数，节点 b 的一度节点有两个（节点 c 与节点 a），它们的实际边数是 1，最大边数也是 1，因此节点 b 的平均聚类系数也就是 1 除

以 1 等于 1。

在 Gephi 中经过统计后，如图 9-64 所示。

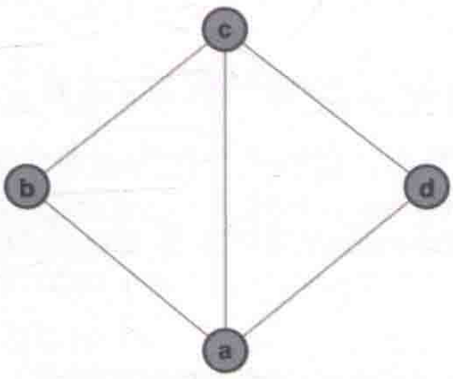


图 9-63

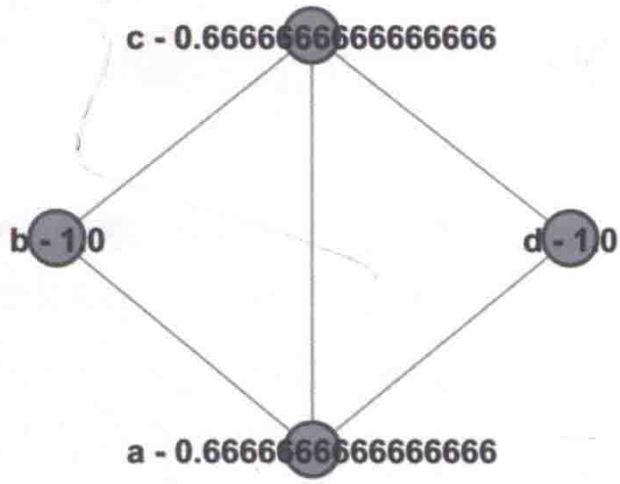


图 9-64

平均聚类系数是指图中所有节点聚类系数的平均值。在图 9-64 中，就是各个节点的聚类系数相加（0.6*2+1*2）再除以总的节点数（4），得出值约为 0.83333，这也就是这个图的平均聚类系数。

特征向量中心度

特征向量中心度（Eigenvector Centrality）的核心思想是：一个重要的节点不仅与其他许多节点有连接，而且与它相连的节点也是比较重要的节点。

可以把特征向量中心度算法理解成是（无向图）节点度统计方式的“增强版”。下面用一个示例介绍特征向量中心度，如图 9-65 所示。

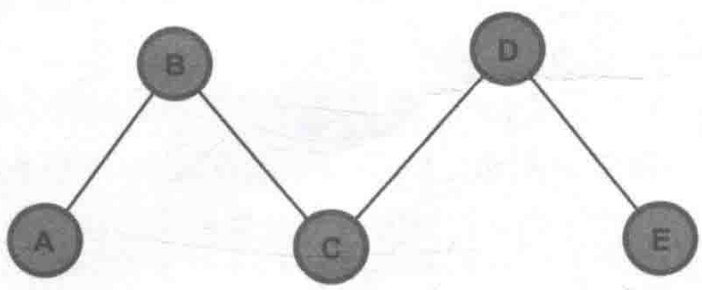


图 9-65

特征向量中心度的计算方法是，每个节点的初始值都为 1，每个节点的度等于邻居节点的度，在一轮计算结束后对所有节点的值做归一化处理，也就是同比例缩小，且最大值为 1。这是基本的计算方法，但在 Gephi 中可能加入其他计算参数，图 9-65 中数据的实际的计算过程，如图 9-66 所示。

五个节点					迭代次数
A	B	C	D	E	
1	1	1	1	1	0
0.5	1	1	1	0.5	1
0.5	0.875	1	0.875	0.5	2
0.5	0.86965	1	0.86956	0.5	3
0.5	0.867924	1	0.867924	0.5	4
0.5	0.86721	1	0.86721	0.5	5
0.5	0.86683	1	0.86683	0.5	6
0.5	0.86661	1	0.86661	0.5	7
0.5	0.86647	1	0.86647	0.5	8
0.5	0.86637	1	0.86637	0.5	9
0.5	0.8663	1	0.8663	0.5	10
0.5	0.866258	1	0.866258	0.5	11
0.5	0.86622	1	0.86622	0.5	12

图 9-66

特征向量中心度对于有向与无向网络都适用，在无向网络效果更好，但在有向网络中使用，否则讨论特征向量中心度是没有意义的。

9.3.3 边概述

平均路径长度

下面用一个示例说明最短路径、网络直径、平均路径长度这 3 个概念，如图 9-67 所示。

在一个网络中，两个节点之间，可能存在多条可连通的路径，其中最短的路径也称作最短路径，最短路径的值是最短路径中边的个数。平均路径指的是两个节点之间的路径。

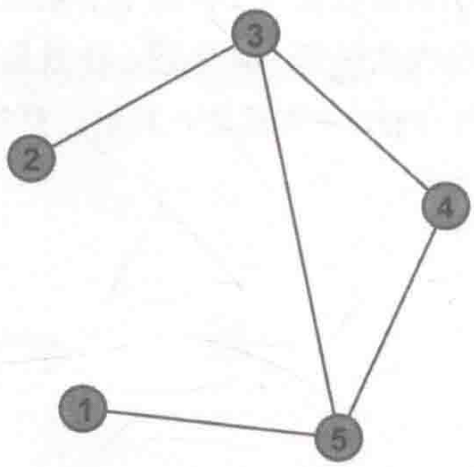


图 9-67

这里以图 9-67 中节点 2 到节点 1 的路径为例，在节点 2 与节点 1 之间共有两条路径可以连通，第一条是：节点 2→3→4→5→1；第二条是：节点 2→3→5→1。第二条路径短，最短路径也就是第二条，第二条从节点 2 到节点 1 的边的数量是 3，那么也就是节点 2 到节点 1 的最短路径是 3。

在一个网络中，所有最短路径的最大值称为网络直径。网络直径是整个网络的一个指标。在图 9-68 中，是记录图 9-67 的各个节点与其他节点的最短路径，可以看出节点 1 到节点 2 的值最大（为 3），那么也就是说这个图的网络直径为 3。

各节点间最短路径值					
	节点1	节点2	节点3	节点4	节点5
节点1	-	3	2	2	1
节点2	3	-	1	2	2
节点3	2	1	-	1	1
节点4	2	2	1	-	1
节点5	1	2	1	1	-

图 9-68

在一个网络中，所有最短路径之和的平均值等于这个网络的平均路径长度。平均路径长度是整个网络的一个指标。

如图 9-69 所示，仍然是收集图 9-67 中各个节点与其他节点的最短路径（去掉节点 3 到节点 2 与节点 2 到节点 3 的重复值），并分别计算从各个节点最短路径值的和，然后累加，得出全部最短路径的总数量。然后再除以全部边的数量，所得出的就是平均路径长度。

各节点间最短路径值之和						
	节点1	节点2	节点3	节点4	节点5	小计
节点1	-	3	2	2	1	8
节点2		-	1	2	2	5
节点3			-	1	1	2
节点4				-	1	1
节点5					-	
网络中最短路径之和						16

图 9-69

可以得出在图 9-67 中，最短路径之和是 16。这个图的边数是 5，但这并不是最短路径本身的数量。最短路径的数量之和，如图 9-70 所示。

各节点间最短路径值的数量						
	节点1	节点2	节点3	节点4	节点5	小计
节点1	-	3	2	2	1	4
节点2		-	1	2	2	3
节点3			-	1	1	2
节点4				-	1	1
节点5					-	
网络中最短路径的数量之和						10

图 9-70

可以得出在这个网络中，所有最短路径的数量是 10。那么这个图的平均路径长度就是 16 除以 10，值为 1.6。

可以在 Gephi 做相同的计算，就是在统计界面中，单击“平均路径长度”右侧的“运行”按钮，运算后得出的结果，如图 9-71 所示。

Results:

Diameter: 3
Radius: 2
Average Path length: 1.6

图 9-71

平均路径长度为 1.6，与前面的计算相符。另外网络直径为 3，也与前面的计算相符。

9.3.4 动态

动态是对动态图做统计，其中“# 节点”与“# 边”做统计以后只提供动态节点与边在时间轴中的分布，而不会把数值写入到数据资料中。下面用一个示例介绍动态统计的方法，如图 9-72 所示。

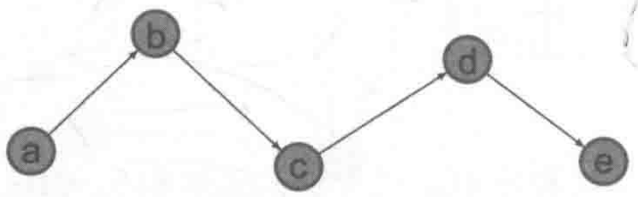


图 9-72

图 9-72 中的节点数据和边数据，如图 9-73 和图 9-74 所示。

图 9-73

图 9-74

节点

在统计界面中，单击“# 节点”右侧的“运行”按钮，弹出“HTML Report”对话框。统计报告显示了在时间轴中节点的分布情况，如图 9-75 所示。

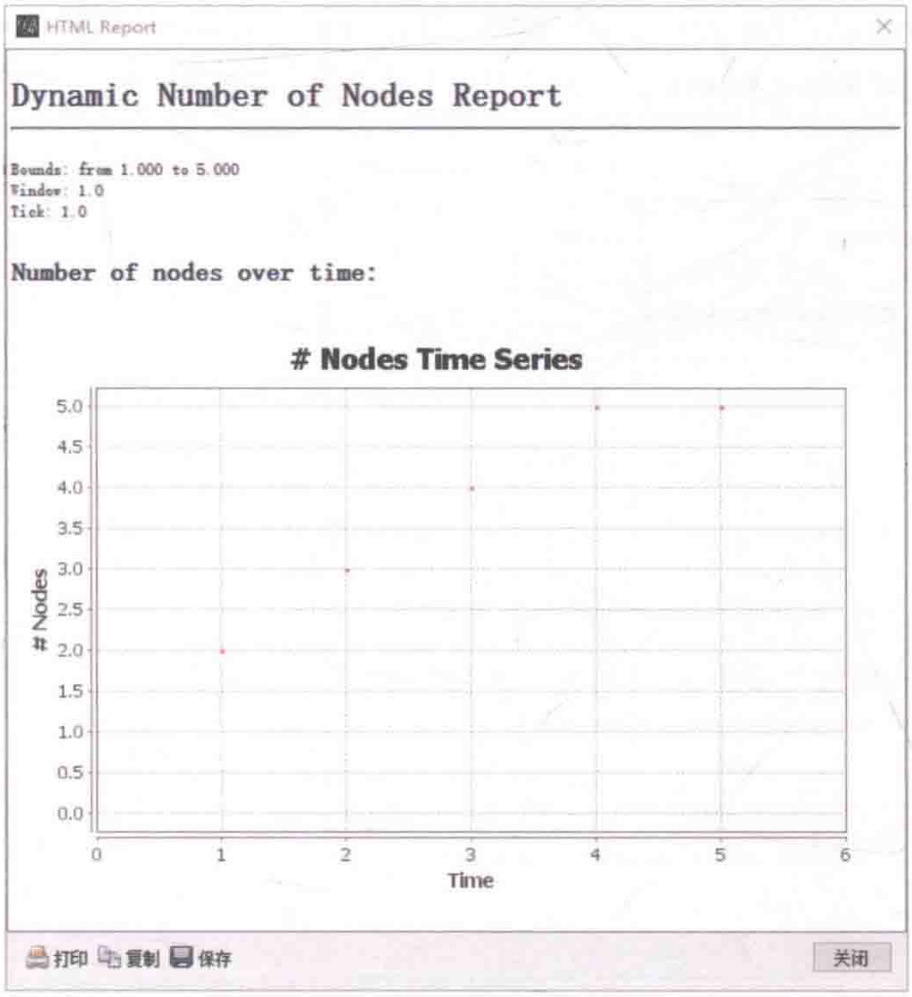


图 9-75

#边

在统计界面中，单击“#边”右侧的“运行”按钮，弹出“HTML Report”对话框。统计报告显示了在时间轴中边的分布情况，如图 9-76 所示。

度

在统计界面中，单击“度”右侧的“运行”按钮，弹出“HTML Report”对话框。统计报告显示了动态度的分布情况，如图 9-77 所示。

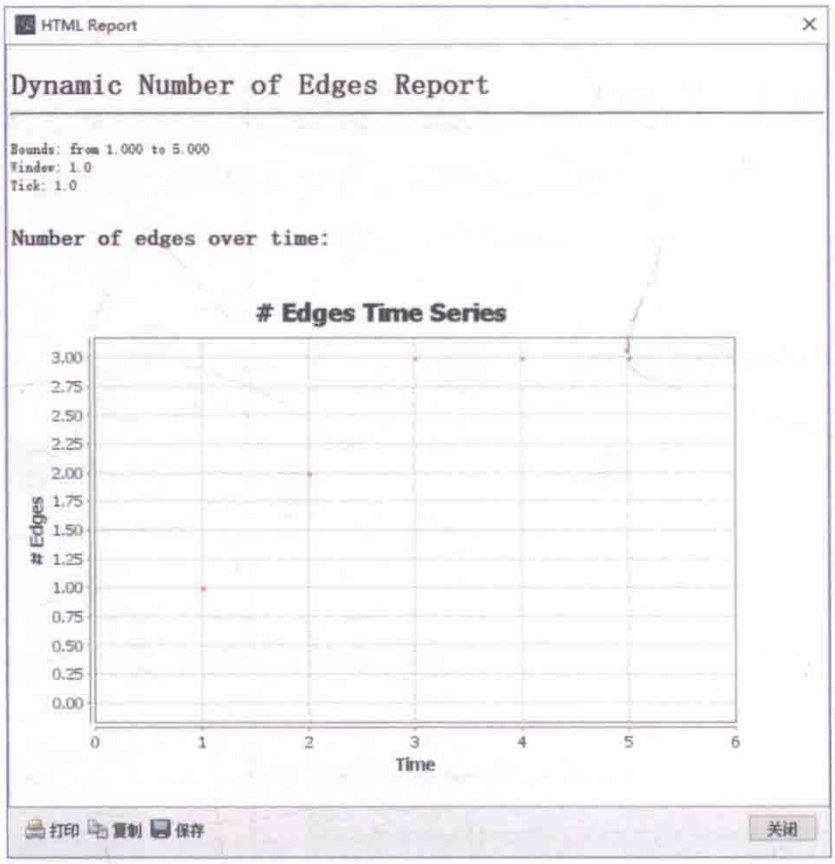

HTML Report
Dynamic Number of Edges Report
Bounds: from 1.000 to 5.000
Window: 1.0
Tick: 1.0
Number of edges over time:
Edges Time Series
Edges
Time
打印
复制
保存
关闭

图 9-76

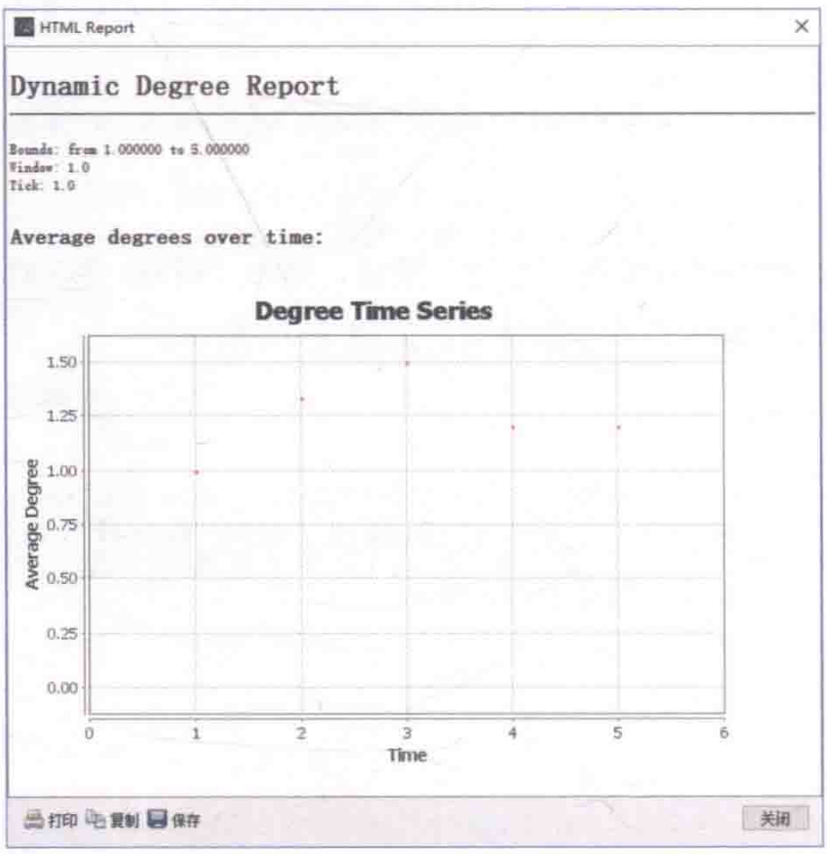

HTML Report
Dynamic Degree Report
Bounds: from 1.000000 to 5.000000
Window: 1.0
Tick: 1.0
Average degrees over time:
Degree Time Series
Average Degree
Time
打印
复制
保存
关闭

图 9-77

切换到数据资料界面，数据包括动态连入度、动态连出度与动态度 3 列及其他几列，如图 9-78 所示。

图 9-78

聚类系数

在统计界面中，单击“聚类系数”右侧的“运行”按钮，弹出“HTML Report”对话框。统计报告显示了聚类系数的分布情况，如图 9-79 所示。

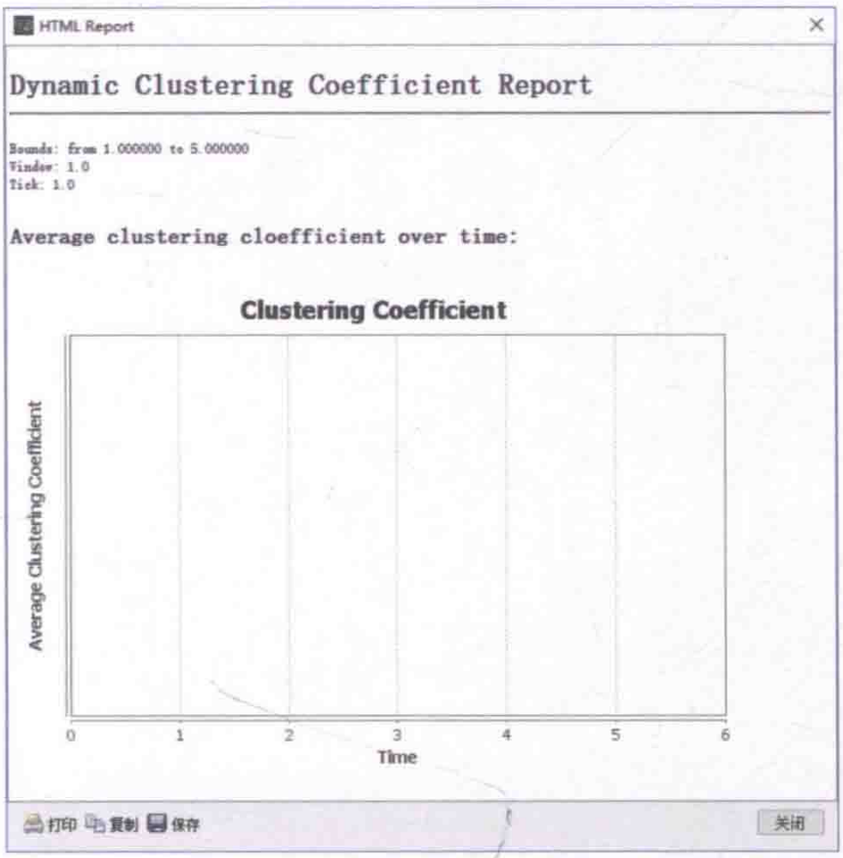


图 9-79

切换到数据资料界面，数据显示为动态集团系数一列，如图 9-80 所示。

图 9-80

第10章
Gephi的预览界面

预览（Preview）是图形处理完成后输出控制环节。本章介绍Gephi预览界面设置区、显示区的工具及操作方式。

预览也是输出控制的环节，在预览界面可以对前面编辑好的图形做最后的美化，包括图形外观样式的选择，以及显示细节的调整。经过预览处理后，就可以导出可视化图形了。

预览界面分为两个区域，左半部分是预览设置区域，有一些图像输出控制的选项和工具；右半部分是预览显示区域。这两个区域根据功能与操作方式的不同，各自又可以分为上下两个区域，即预览显示区操作区域、预览显示区底部工具区域、预览设置区底部工具区域、预览设置区操作区域，如图 10-1 所示。

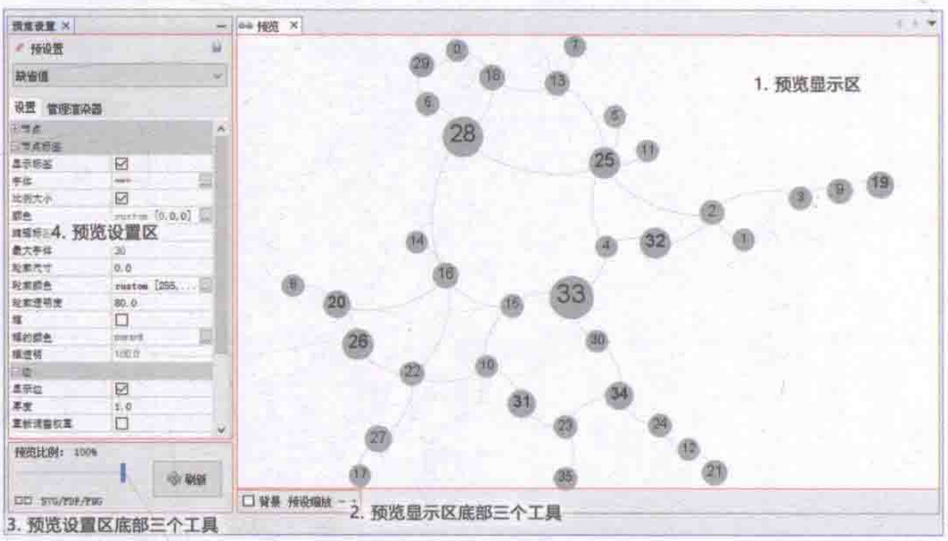


图 10-1

10.1 预览显示区操作区域

单击“预览”按钮，切换到预览界面。预览中的图形不会实时显示出来，需要先单击整个窗口左下方的“刷新”按钮，图形才会显示出来。

在预览显示区的操作区域可以通过单击鼠标左键并拖曳鼠标，或者右击从整体上移动图形；滑动鼠标的滚轮可以放大或缩小图形。

10.2 预览显示区底部工具区域

在预览显示区底部有 3 个工具，如图 10-2 所示。

图 10-2

单击背景左侧的颜色框，会弹出颜色盘，选择需要的颜色，然后单击“确定”按钮就可以更换图形的背景颜色了；单击“预设缩放”按钮，就会使图形恢复到默认的大小；单击“- +”按钮可以缩小或放大图形。

10.3 预览设置区底部工具区域

在预览设置区底部有 3 个小工具，这 3 个工具有性质完全不同的功能，如图 10-3 所示。

预览的图形不是实时显示的，所以每次做预览设置后，都需要单击“刷新”按钮才能在预览区看到最新的图形效果；单击“SVG/PDF/PNG（输出）”按钮，可以把用户编辑好的图形输出为 SVG、PDF 或 PNG 格式的文件。单击此按钮，弹出“输出”对话框，如图 10-4 所示。

图 10-3

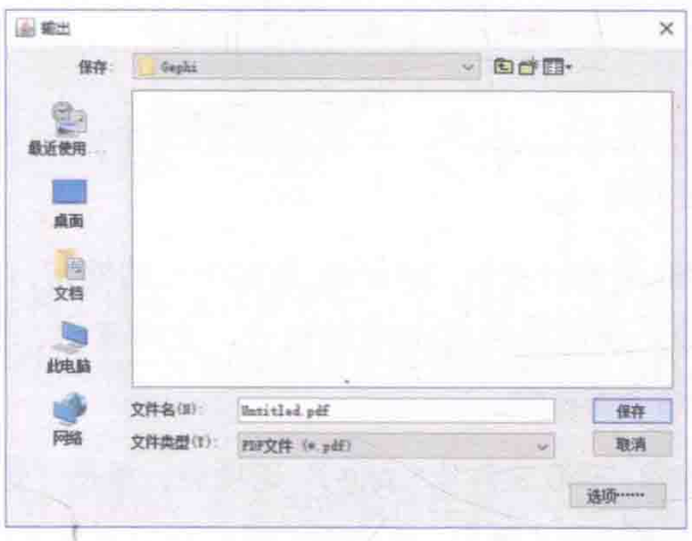


图 10-4

单击“文件类型”选项的下拉按钮，会列出 3 种不同的文件格式，如图 10-5 所示。

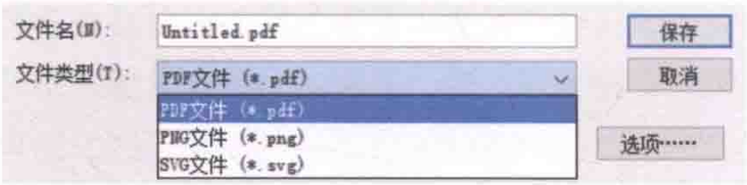


图 10-5

PDF 是 Portable Document Format 的缩写，中文名称是“便携式文档格式”，是一种用独立于应用程序、硬件、操作系统的方式呈现文档的文件格式。

选择“PDF 文件（*.pdf）”选项后，单击“选项”按钮，弹出“选项 PDF”对话框，如图 10-6 所示。在此对话框中可以对将要输出的 PDF 文件的参数进行设置。

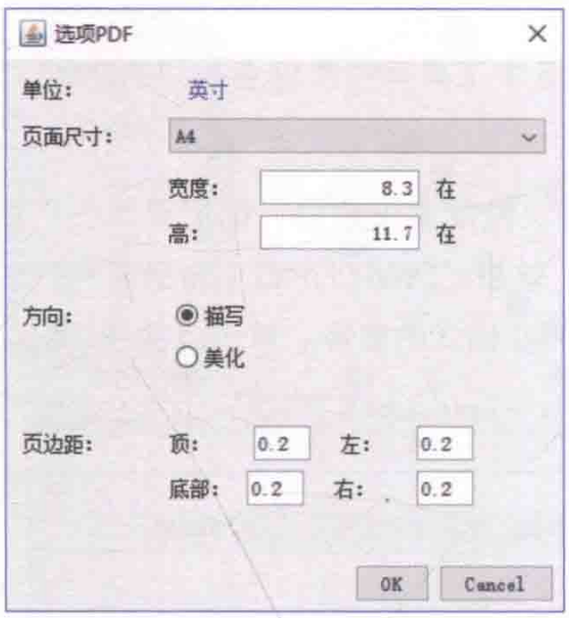


图 10-6

PNG 是 Portable Network Graphics 的缩写，中文名称是“便携式网络图形”，是一种无损压缩的位图图形格式，支持索引、灰度、RGB 三种颜色方案，以及 Alpha 通道等特性。

选择“PNG 文件（*.png）”选项后，单击“选项”按钮，弹出“选项 png”对话框，如图 10-7 所示。在此对话框中可以对将要输出的 PNG 文件的参数进行设置。

SVG 是 Scalable Vector Graphics 的缩写，中文名称是“可缩放矢量图形”，是基于可扩展标记语言（XML），用于描述二维矢量图形的一种图形格式。在现在的浏览器中，一般都提供对 SVG 文件的直接显示，并能进行无损伤地放大。

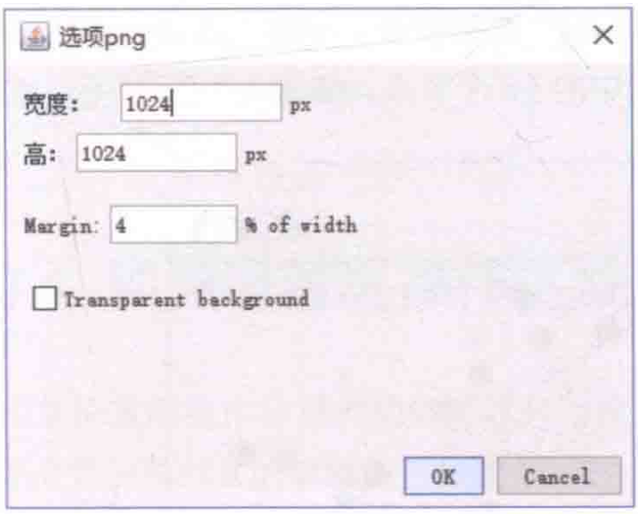


图 10-7

选择“SVG 文件 (*.svg)”选项后，单击“选项”按钮，弹出“选项 SVG”对话框，如图 10-8 所示。在此对话框中可以对将要输出的 SVG 文件的参数进行设置。

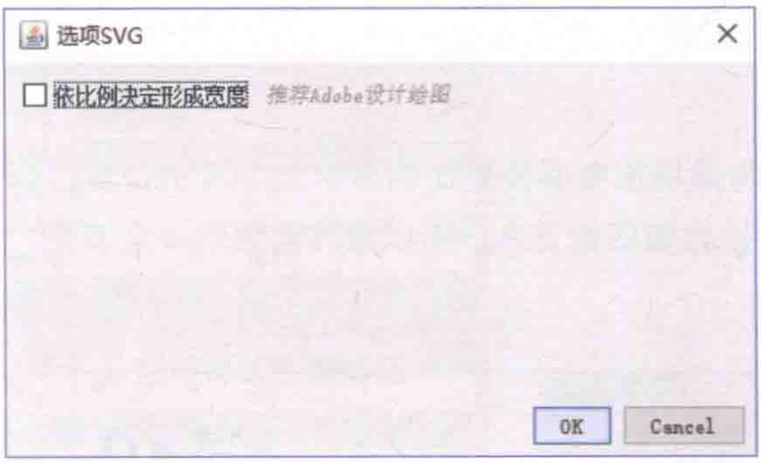


图 10-8

可以根据自己的需求选择一种文件格式，设置好各项参数后，单击“保存”按钮，就可以把一个 Gephi 图形存储为一个能够被其他阅读器或图片工具，或浏览器查看的文件了。

由于对结果的渲染是一个耗时的操作，因此控制预览比例，可以有效地提高预览的效率。用鼠标单击并拖曳预览比例项下方的滑块，可以改变在预览窗中显示的节点数量，如图 10-9 所示。

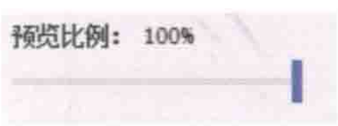


图 10-9

将滑块拖曳到预览比例显示为 50% 的位置，单击“刷新”按钮。如果原图中有 36 个节点，那么此时就只会显示其中的 18 个节点，如图 10-10 所示。

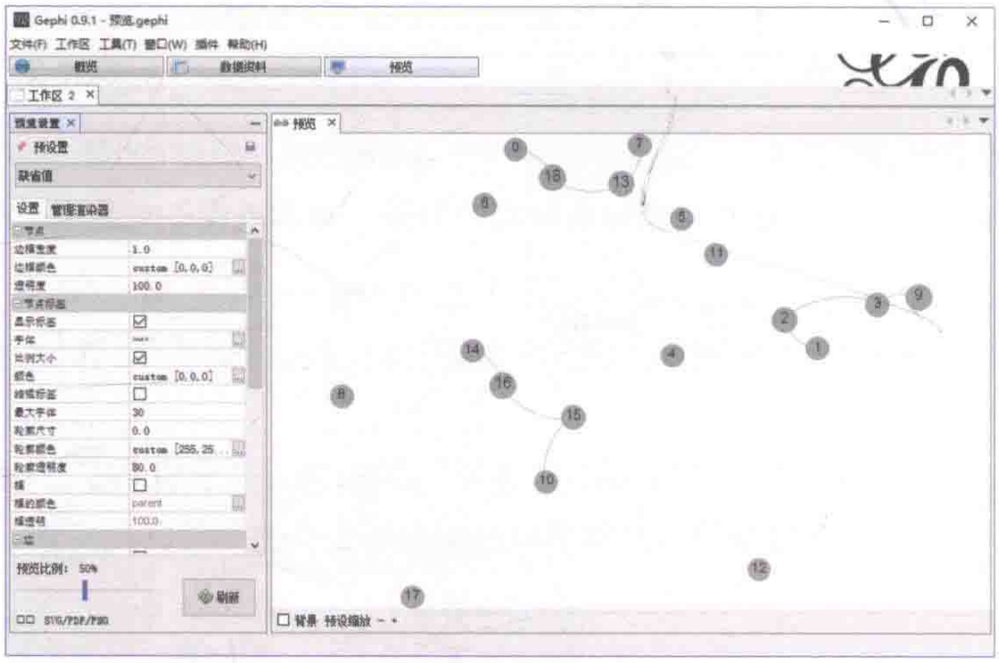


图 10-10

如果原图有 36 个节点，将滑块拖曳到预览比例显示为 10% 的位置，理论上会显示 3.6 个节点，但是会对该数值四舍五入。所以最终会显示 4 个节点，如图 10-11 所示。

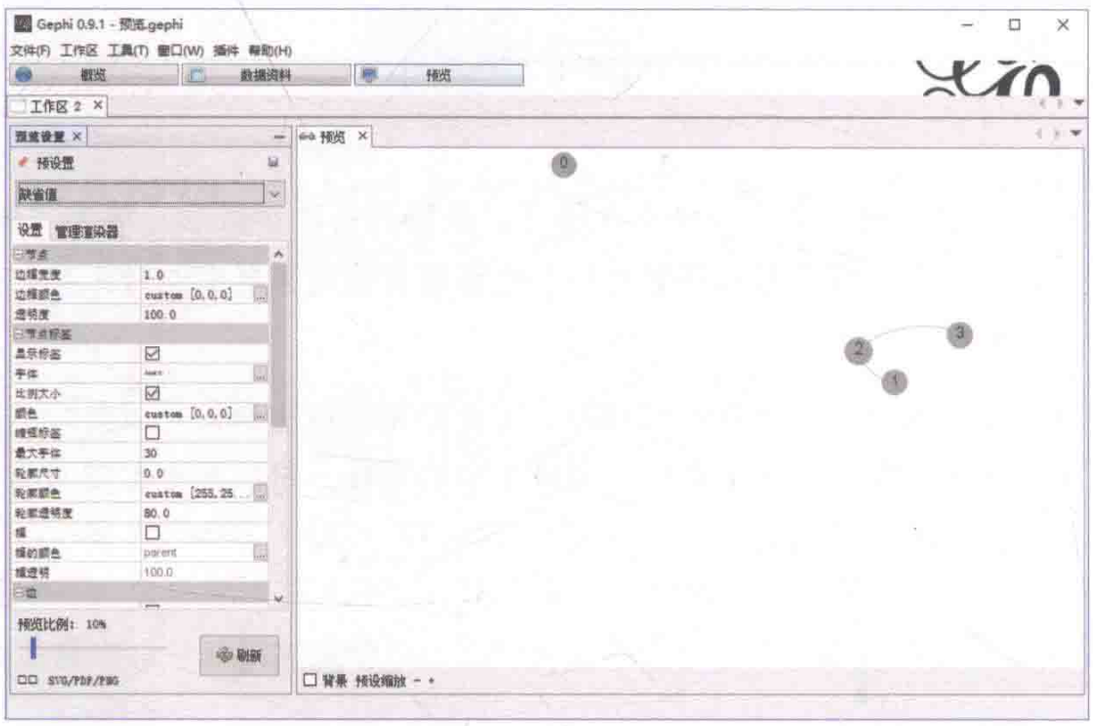


图 10-11

从上面两个示例实际缩减剩余的节点 id 来看，Gephi 是按照节点 id 的顺序，从 id 数大的节点开始裁减的。

10.4 预览设置区操作区域

预览设置区操作区域的功能可以分为两部分，一部分是 7 个样式的选取区；另一部分是当前样式的编辑区，如图 10-12 所示。

在 7 个样式的选取区有一个下拉列表框，单击此下拉列表框，就会列出 7 个样式，如图 10-13 所示。

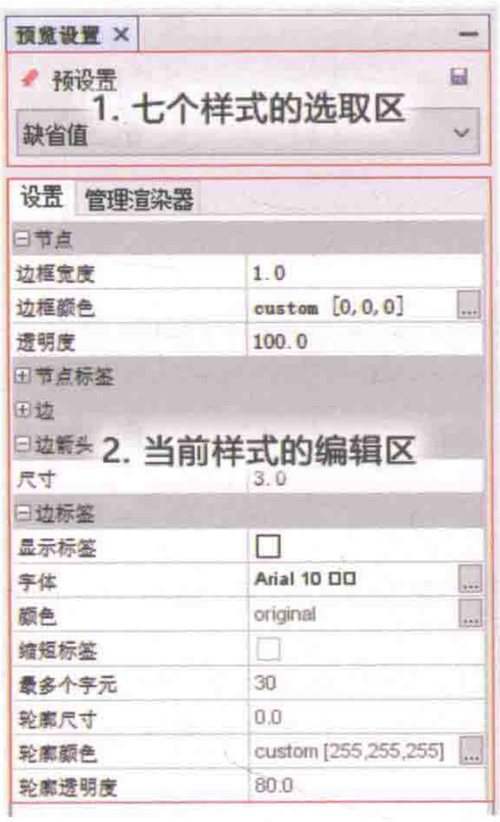


图 10-12

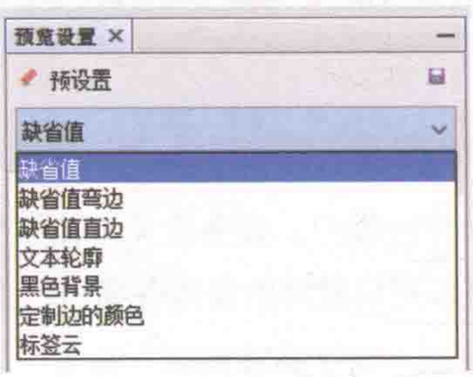


图 10-13

选择其中任意一个样式后，单击“刷新”按钮，就可以在预览窗中看到新选样式的图形。7 个样式的不同效果，如图 10-14 所示。

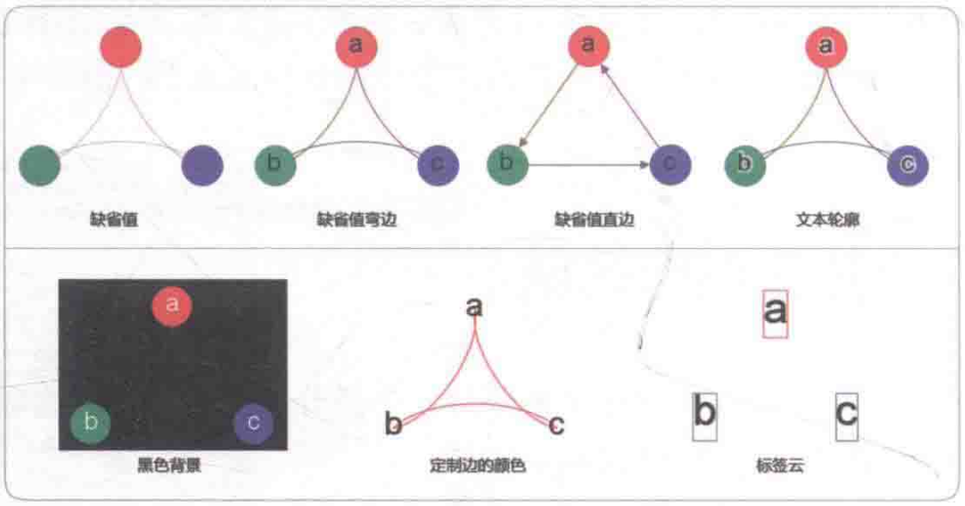


图 10-14

在设置选项卡中，一个样式是由多种属性决定的，这些属性可以分为 5 种类型，即节点、节点标签、边、边箭头、边标签。在属性管理上，5 种类型的属性可以像文件夹一样折叠或展开，如图 10-15 所示。

图 10-15

每种类型都包括不同的属性，可以根据自己的需求进行设置，如图 10-16 所示。

在实际操作过程中，如果定义了较多的属性，并且稍后会处理并输出相似的图形，那么可以把设置好的参数存储为一个自定义的样式供以后直接调用。

当设置好某个样式的参数后，单击“预设置”字样右侧的“磁盘”按钮，如图 10-17 所示。

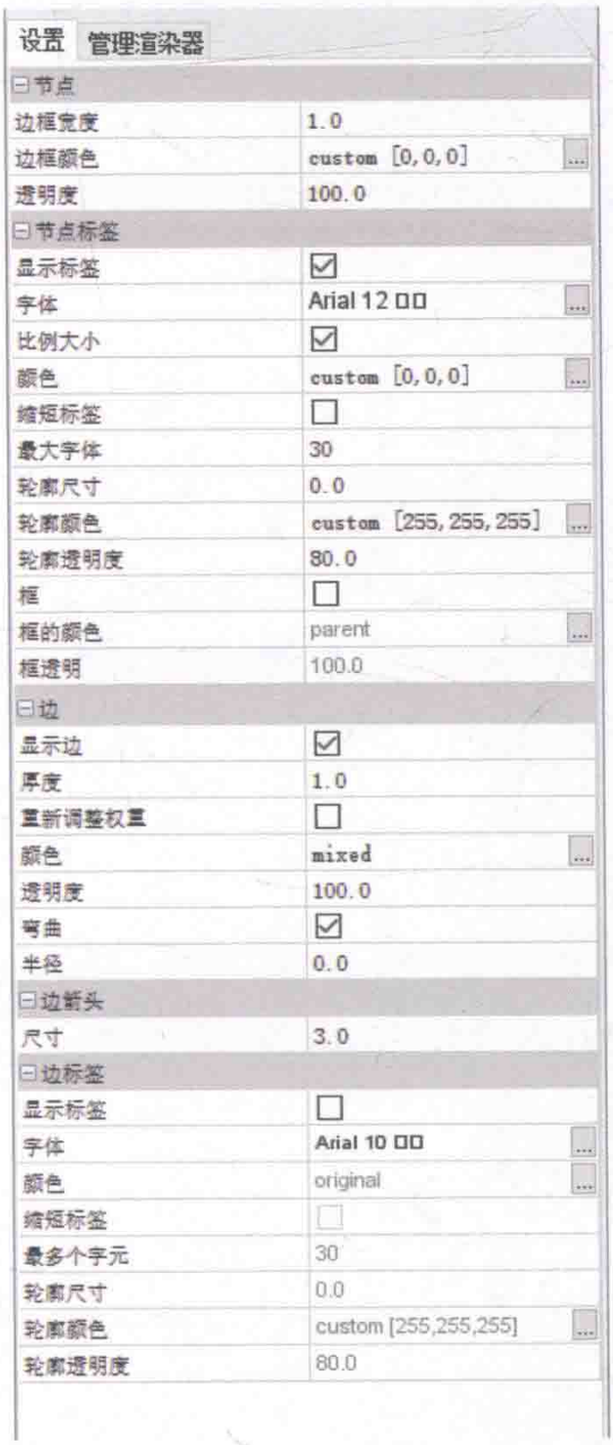

设置
管理渲染器
节点
边框宽度 1.0
边框颜色 custom [0,0,0]
透明度 100.0
节点标签
显示标签
字体 Arial 12 □□
比例大小
颜色 custom [0,0,0]
缩短标签
最大字体 30
轮廓尺寸 0.0
轮廓颜色 custom [255,255,255]
轮廓透明度 80.0
框
框的颜色 parent
框透明 100.0
边
显示边
厚度 1.0
重新调整权重
颜色 mixed
透明度 100.0
弯曲
半径 0.0
边箭头
尺寸 3.0
边标签
显示标签
字体 Arial 10 □□
颜色 original
缩短标签
最多个字元 30
轮廓尺寸 0.0
轮廓颜色 custom [255,255,255]
轮廓透明度 80.0

图 10-16

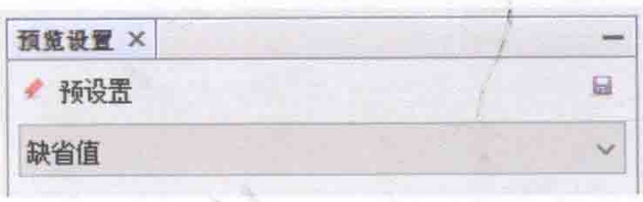

预览设置
预设置
缺省值

图 10-17

弹出“预设”对话框，在“命名”文本框中可以输入新样式的名称，如图10-18所示。

图 10-18

输入完名称后，单击“确定”按钮，就会把新样式存储起来，并能够显示在样式下拉列表框中。如果建立了一个名称为“新样式 -1”的新样式，那么单击样式选取下拉列表框，刚刚新建的样式就会在显示在列表框中，如图 10-19 所示。

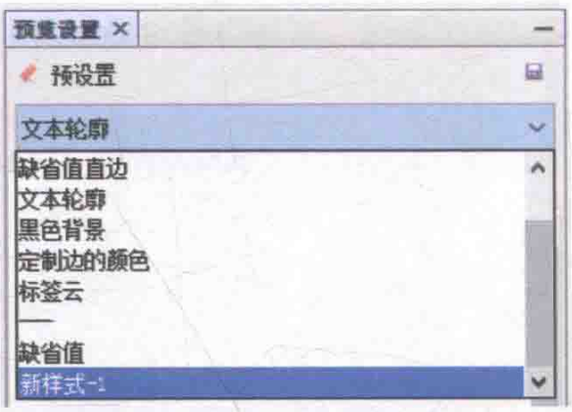


图 10-19

选择新建的样式，单击“刷新”按钮，图形就会以新建的样式显示。需要注意的是，在一个 Gephi 图形中，定义的新样式在重新打开文件后就会丢失。如果需要使用此功能，需要先验证一下 Gephi 是否支持此功能。

第11章
Gephi的颜色选取工具

颜色能呈现统计数据，是 Gephi 进行可视化的重要元素。本章介绍与颜色选取及操作有关的工具和方法。

颜色对于图形的视觉效果有着重要的作用，颜色也是 Gephi 图形的重要组成元素。Gephi 提供了多种颜色选取方式，按照颜色选取工具的位置，可以分为以下 5 类。

（1）Choose a Color 是 Gephi 的一个标准的颜色选择器，在节点编辑、外观设置、预览等多个功能中都有。

（2）在外观界面中节点、边、标签的“统一的”颜色设置中颜色的选取。

（3）在外观界面中节点、边、标签的“数值设定→排名”颜色设置中，支持渐变颜色滑竿选取框。

（4）在外观界面中节点、边、标签的“数值设定→分区”颜色设置中，支持设置预定义的多分区颜色设置。

（5）在图窗体编辑工具中的节点属性编辑中，支持一种多选项卡的颜色选取工具。

11.1 Choose a Color

Choose a Color 是 Gephi 一个标准的颜色选择器，存在于节点编辑、外观设置、预览中，在这些功能中单击鼠标左键或者右击就可以弹出颜色调配盘，Choose a Color 的界面及各部分功能标识，如图 11-1 所示。

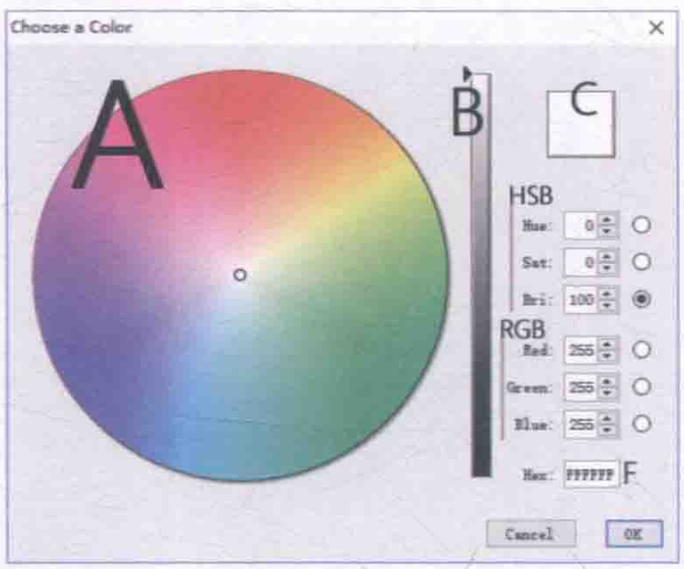


图 11-1

各部分功能介绍如下。

- A 部分：一个渐变的颜色选取区域，有圆形和方形两种不同的形状，当选择 HSB 中的 Sat 或 Bri 时，A 部分显示为圆形的，由中心向周围扩散的颜色渐变色盘；当选择 HSB 中的 Hue 或 RGB 中的任何一个选项时，A 部分显示为方形的颜色渐变色盘。
- B 部分：一个配合 HSB 与 RGB 的竖条型的颜色渐变选择器，当选择 HSB 或 RGB 不同的选项时，可以提供不同的选取值，选中 Hue 时，用于表示不同的色相；选中 Sat 时，用于表示从最大到最小不同的饱和度的值；选中 Bri 时，用于表示从最大到最小不同的亮度；选中 Red、Green、Bule 时，则表示这 3 种颜色从最大到最小不同的浓度。
- C 部分：当通过渐变的颜色选取区域（A 部分）、竖条型选择器（B 部分）、HSB、RGB、Hex 做任何调整或设置后，相应的颜色变化都会显示在 C 部分。但是，当 Sat 或 Bri 值为 0 或其他值较低时，会显示纯黑色而无法看到因其他数值调整而带来的变化。
- HSB 部分：包含 Hue（色相）、Sat（饱和度）、Bri（亮度）这 3 个参数。选中某个参数的文本框可以显示其表示的颜色界面，而通过单击文本框右侧的上下箭头，可以调整该参数的值。
- RGB 部分：包含 Red（红）、Green（绿）、Blue（蓝）这 3 个参数（使用方法与 HSB 部分相同）。
- Hex 部分：Hex 操作相对简单，当通过 A 部分、B 部分、HSB 部分、RGB 部分 做颜色选取后，也会在这里用 6 位的三组十六进制显示选择颜色的 Hex 值；并且这里也可以作为一个输入框，当把一个颜色的 Hex 值填写进去后，会直显示与选取该值所代表的颜色。

在 Choose a Color 界面中交互性好，也很直观。即便不知道任何颜色及颜色调配的原理也可以轻松使用。但为了更好地使用“Choose a Color”。需要了解 HSB 与 RGB 的颜色调配方式。Hex 是一种标准而重要的表示颜色的方式，下面分别介绍 HSB、RGB、Hex 的使用方式。

11.1.1 HSB

HSB 是一种在电脑上常用的调配颜色的模型，HSB 即色相（Hue）、饱和度

（Saturation）、亮度（Brightness）。其中亮度（Brightness）有时也被称作明度（Value），所以 HSB 有时也可以写成 HSV ，它们表示相同的概念。

色相、饱和度、亮度的基本属性如下。

色相（Hue）：颜色的基本属性，就是平常所说的颜色名称，如红色、黄色等，也可以理解为是任意一个 RGB 颜色，如图 11-2 所示。

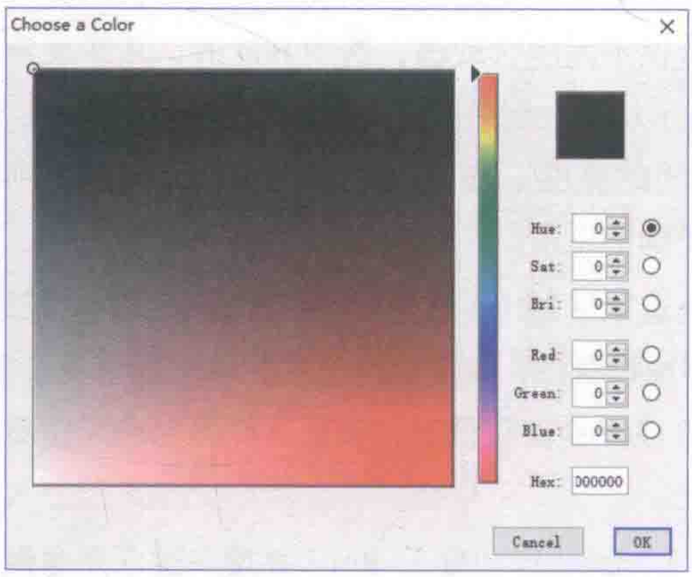


图 11-2

饱和度（Saturation）：颜色的纯度。饱和度的值越高，则颜色越纯；饱和度的值越低，则颜色里的灰色则越多，原本的色彩就越淡。任何颜色饱和度的值降到 0 度时，都会变成黑白相间的灰色，如图 11-3 所示。

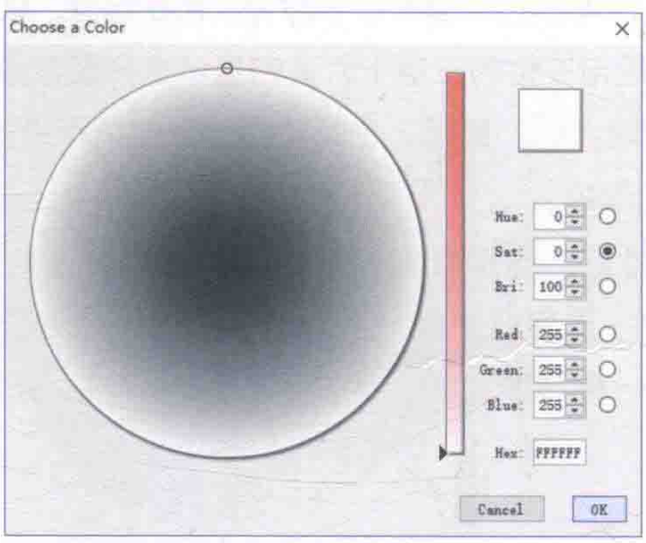


图 11-3

亮度（Brightness）：颜色的明暗程。亮度的值越高则颜色越亮，亮度的值越

低则颜色越暗。亮度也是随亮度值而渐变的，任何颜色亮度的值降到 0 度时，都会变成黑色，如图 11-4 所示。

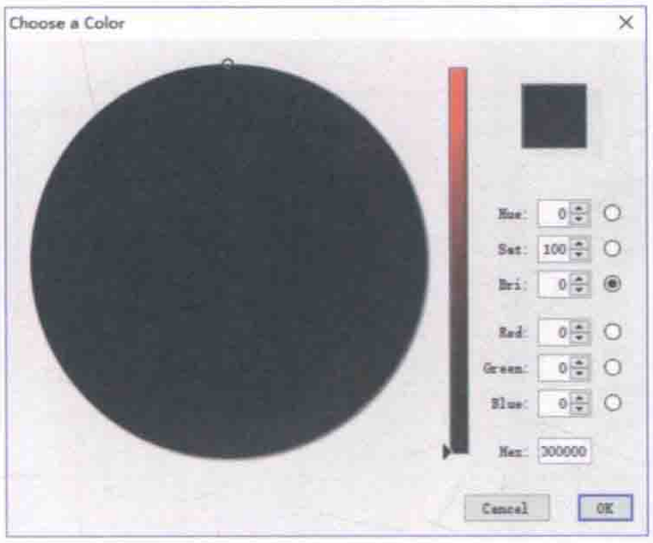


图 11-4

HSB 的调制原理

HSB 由色相、饱和度、亮度组合而成，要想知道 HSB 的颜色是如何调制出来的，就要了解色相、饱和度、亮度是如何组合的。

在 HSB 的调配中，首先选一种基础的颜色材料，HSB 中由色相提供，色相也可以理解为就是一种既有的颜色，在 Choose a Color 界面中，通过调整色相的值，可选范围是从 0 到 360 之间的任意一个整数值。

设置了色相的值后，就可以通过设置饱和度与亮度的值进一步调制颜色了。饱和度与亮度的值都是从 0 到 100。将值设置为 0 表示饱和度或亮度最小，将值设置为 100 表示饱和度或亮度最大。

在 Choose a Color 界面中，HSB 的 3 个值都是整数（RGB 也是），因此 HSB 可以表示的颜色总数共有 360 万种，即 360（Hue）*100（饱和度）*100（亮度）。

HSB 的调整方法

先将 HSB 的色相、饱和度、亮度的值都设置为 0。

如果知道所需要的色相值，那么可以直接在色相所对应的文本框中输入所需值，然后按回车键，就会在中间的颜色渐变器中显示符合这个值的颜色，如图

11-5 所示。在该界面右上角有一个颜色预览框，在调整各项值的同时，可以在此颜色预览框看到相对应的颜色变化。

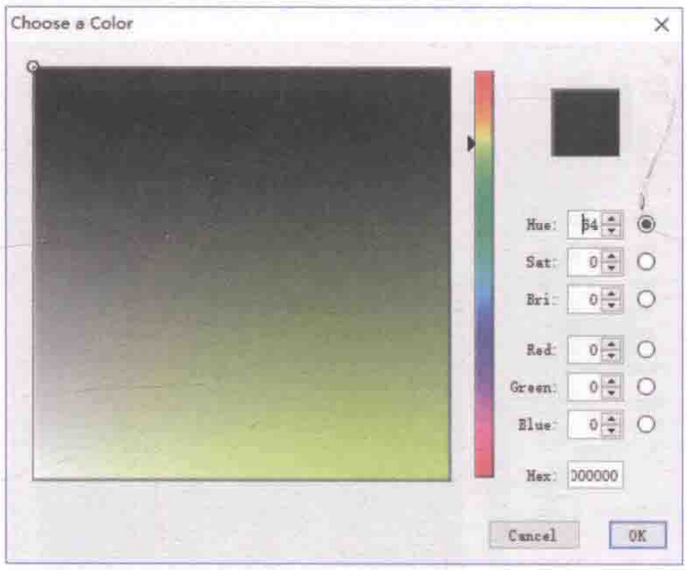


图 11-5

但因为在目前的选项中，饱和度与亮度都为 0，所以只能看到没有变化的黑色，如果现在饱和度与亮度都不为 0，则每次改变饱和度与亮度的值，颜色预览框中的颜色都会发生变化，不过这两个值如果都很小，变化也不会太明显。而如果把饱和度与亮度设置为 100，则色相的数值即使增加或减少 1，也可以看到变化。

设置 HSB 的值，还可以直接用鼠标拖曳颜色渐变选择器的箭头。仍然先把饱和度与亮度的值都设置为 0，然后用鼠标直接拖曳颜色选择器的箭头，让箭头指到需要的颜色位置，实现色相值的选择，如图 11-6 所示。

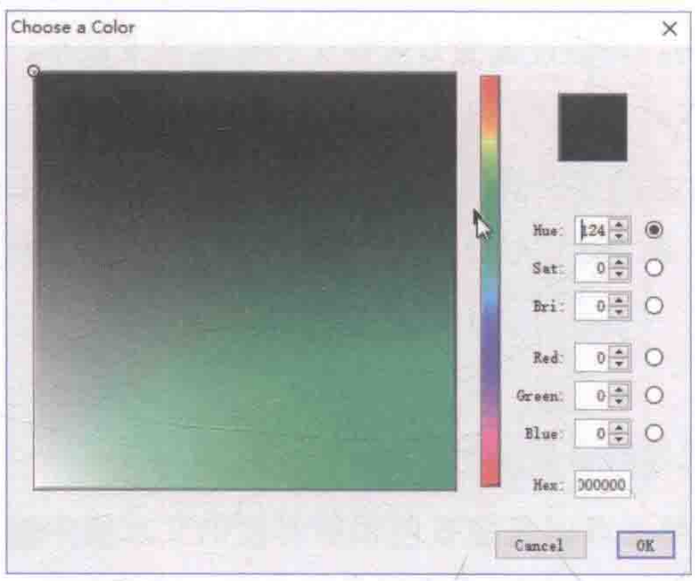


图 11-6

饱和度与亮度的选取，基本的方法就是设置好色相值后，分别调整饱和度与亮度的值，操作方法与色相值的设置相似。

先选中饱和度所对应的单选按钮，如图 11-7 所示。

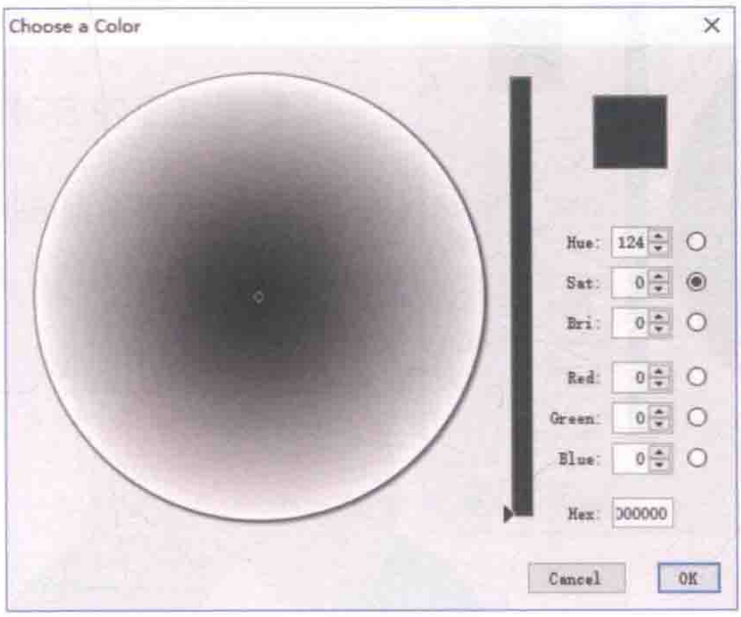


图 11-7

这时左侧的选色方盘变成了圆盘，因为饱和度的值此时为 0，也就是色相类似水分最大，所以在左侧的选色圆盘只有从黑色扩散出来的灰色和白色。

将饱和度的值设置为 64，就可以看到左侧选色圆盘发生了变化，但颜色预览框中的颜色仍然是黑色，如图 11-8 所示。

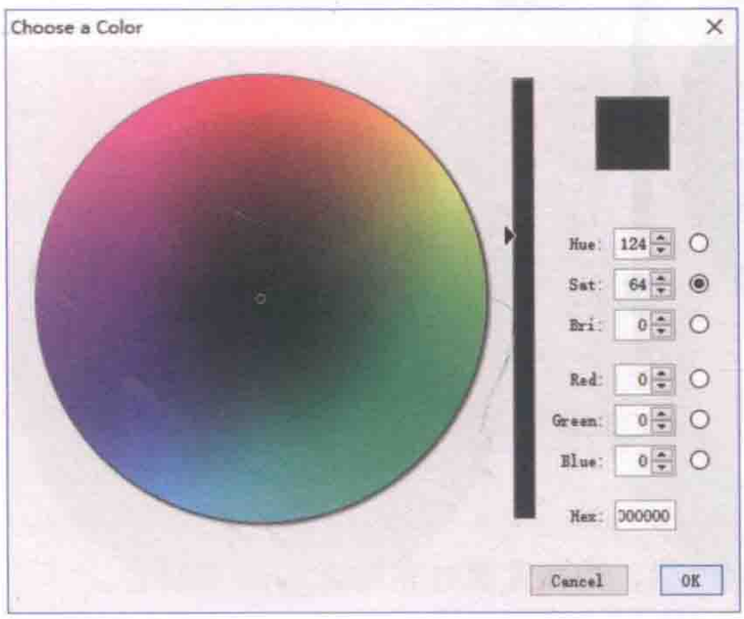


图 11-8

设置好饱和度的值后，选中亮度所对应的单选按钮，这时选色圆盘就相当于被亮度（值为 0）所覆盖，全部区域都为黑色，如图 11-9 所示。

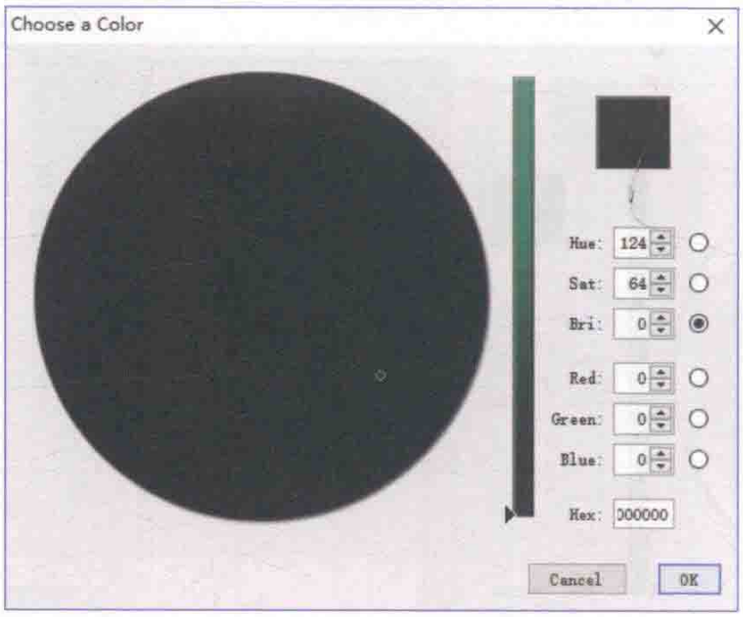


图 11-9

将亮度的值设置为 64，可以看到选色圆盘重新有了色彩，可以理解为是有色相、有饱和度的颜色因一定量光的照射而显示了出来。这时颜色预览框也显示出了一种颜色，如图 11-10 所示。

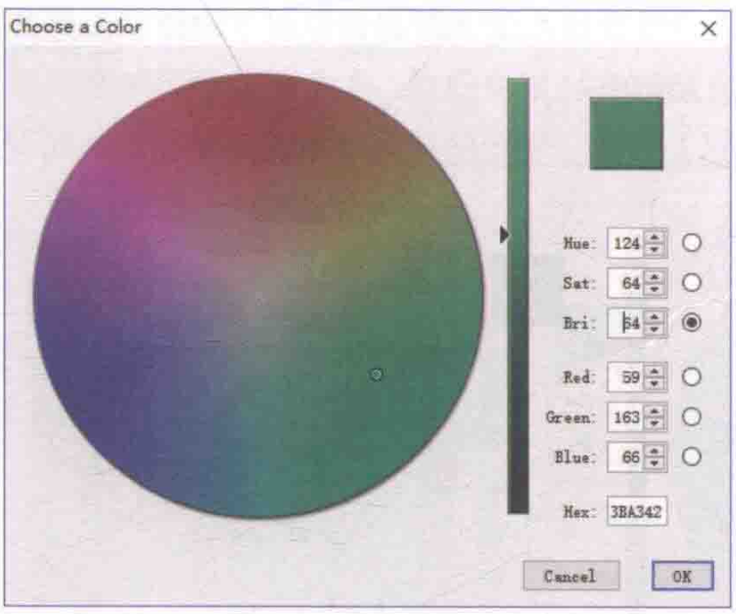


图 11-10

这样就得到了一个色相值为 124，饱和度值与亮度值为 64 的颜色。

11.1.2 RGB

RGB 也称三原色颜色模型，是另一种在电脑上常用的调色模型（可以理解为 HSB 并列的模型），RGB 即红（Red）、绿（Green）、蓝（Blue）3 种颜色的英文首字母的组合。

RGB 的调制原理

RGB 颜色模型的基本原理是通过 3 种颜色以不同的比例相加来产生多种颜色（红色 + 绿色 = 黄色；绿色 + 蓝色 = 青色；红色 + 蓝色 = 品紅），如图 11-11 所示。

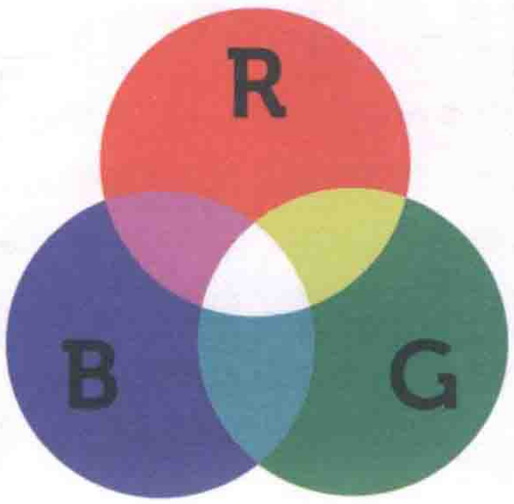


图 11-11

新的颜色再与之前的颜色融合，就会再生成新的颜色，如图 11-12 所示。重复上述步骤，就会生成更多的颜色，如图 11-13 所示。

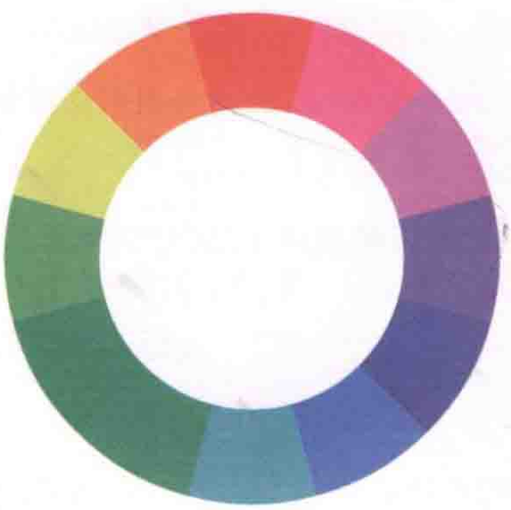


图 11-12

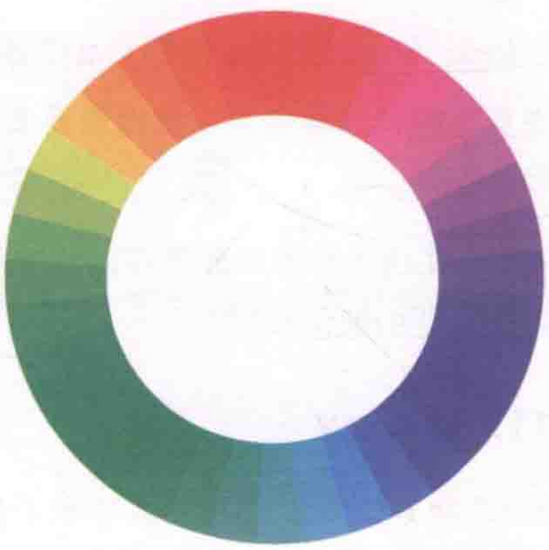


图 11-13

RGB 的调整方法

设置 RGB 各项的值，与设置 HSB 各项的值的操作方法相同。同样是选中要设置的项所对应的单选按钮，然后调整该项的值。

下面列举形成 5 个颜色所对应的 RGB 的值，如图 11-14 所示。

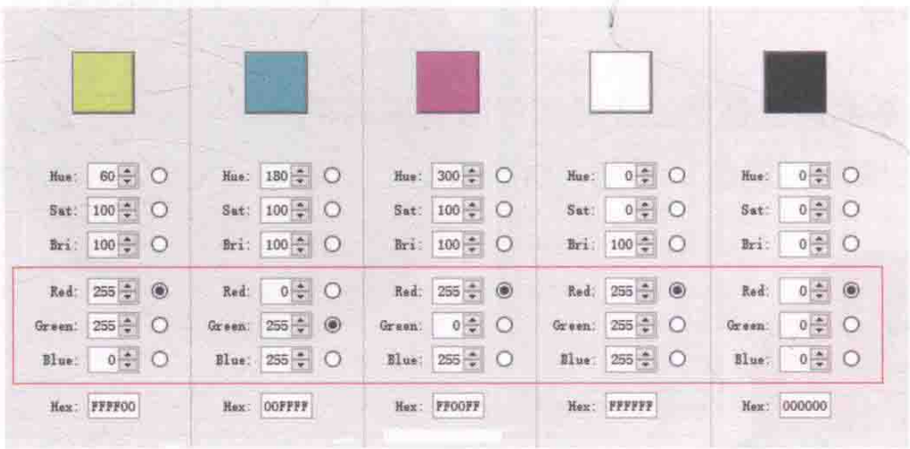


图 11-14

- Red 值为 255；Green 值为 255；Blue 值为 0 则调出黄色，Hex 的值为 #FFFF00；
- Green 值为 255；Blue 值为 255；Red 值为 0 则调出青色，对应的 Hex 值为 #00FFFF；
- Red 值为 255；Blue 值为 255；Green 值为 0 则调出品红，对应的 Hex 值为 #FF00FF；
- Red、Green、Blue 值都为 0 则调出白色，对应的 Hex 值为 #FFFFFF；
- Red、Green、Blue 值都为 0 则调出黑色，对应的 Hex 值为 #000000。

在实际操作过程中可以根据需要来设置 Red、Green、Blue 各自对应的值，形成不同的颜色。

RGB 只使用 3 种基本颜色可以生成约为 1677 万种颜色（256*256*256），是目前使用最广泛的颜色模型。

11.1.3 Hex

Hex是用 6 位十六进制的数字表示颜色的方法，例如 00AAFF。Hex 中的每一位都可以是十六进制（0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、a、b、c、d、e、f）中

任何一个数字。这 6 位数字每两位分为一组。例如 00AAFF，即 00 是一组；AA 是一组；FF 是一组。每组代表 RGB 中的一个颜色，其中第一组表示 Red 的颜色值；第二组表示 Green 的颜色值；第三组表示 Blue 的颜色值。

这样一组的颜色值的最高位就是 256（16*16），与 RGB 所表示的颜色值范围相同。

所以，也可以把 Hex 理解为是 RGB 的简写形式，Hex 表示颜色的方式也会用在网页中定义颜色的值。在网页中表示颜色值时，会在 Hex 数字前面加一个 # 号，例如 #00AAFF。在 Gephi 的 Hex 对应的文本框中输入值时，写 # 号或者不写都可以。

Hex 的使用方法

在使用 HSB 或 RGB 调配颜色时，会自动在 Hex 的位置生成 Hex 的值。如果生成的某种颜色以后还需要使用，可以把该值（十六进制数）复制，并存储到一个文本文件中，供以后使用。当需要某种颜色时，可以把已经存储的 Hex 值直接复制到 Hex 文本框中，这样就不必再手动输入所需的 Hex 值了。

另外，在网上也有很多调配好的颜色或在线配色的工具，调选好颜色以后，一般也都有 Hex 值，复制该值到 Hex 文本框中，也可以得到相对应的颜色。

了解或查看更多关于 Hex 颜色的表示方法，可以参考以下 3 个网站。

- http://www.color-hex.com/。
- http://www.hexcolortool.com/。
- http://www.colorpicker.com/。

11.2 节点、边、标签的颜色设置

在外观界面中节点、边、标签的“统一的”颜色设置中，颜色选取方式，如图 11-15 所示。

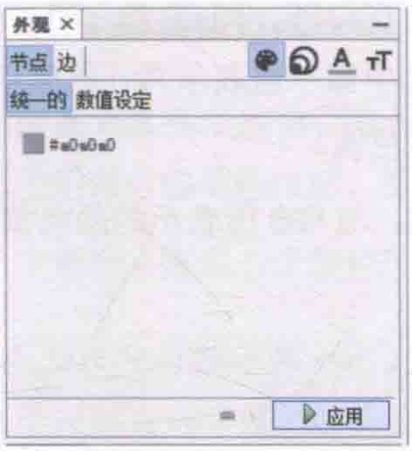


图 11-15

在这个界面中，颜色的选取方法有两种，一种是在“#c0c0c0”左边的方块右击，弹出“Choose a Color”界面，如图 11-16 所示。

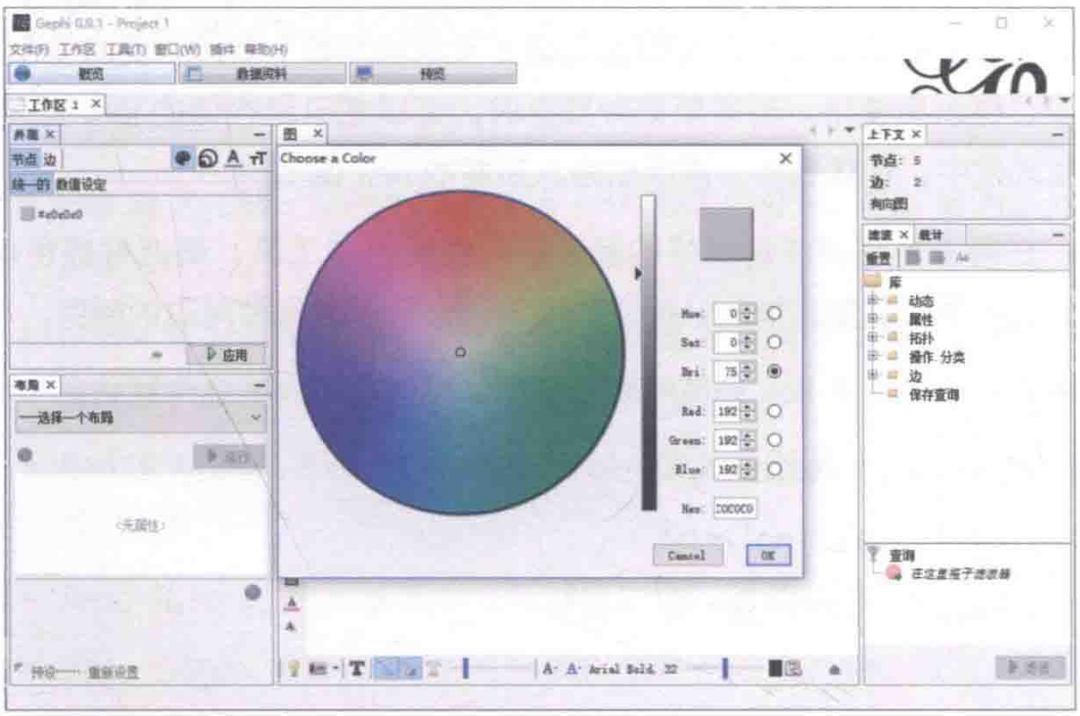


图 11-16

另一种是将鼠标移动到“#c0c0c0”左边的方块上，然后单击鼠标并拖曳到新弹出的颜色选取区域，指向自己需要的颜色，然后释放鼠标，相应的颜色就会选中，如图 11-17 所示。在新弹出的颜色选取区域，右下角显示的是选中颜色的三原色表示值。

图 11-17

在这种方式下，系统支持使用 Shift、Ctrl、Alt 键相互之间的配合进行颜色的选取，也可以理解为是这个方式的增强用法。操作方法是在选取颜色时，分别单独按住 Shift 键、Ctrl 键、Alt 键，或者分别按住 Shift+Ctrl、Ctrl+Alt、Shift+Alt 组合键得到不同的颜色选取盘。

在实际的操作中，可以先按住单独或组合的功能键，然后用鼠标单击弹出的颜色选取区域选取颜色。也可以在弹出颜色选取区域后，再按住单独或者组合的功能键来调整颜色。

全部可以显示的新颜色有以下 6 种。

（1）单独按住 Shift 键 ，出现的是 Desaturated colors（饱和色）；

（2）单独按住 Ctrl 键，出现的是 Saturated colors（饱和的色彩）；

（3）单独按住 Alt 键，出现的是 SVG/X11 color constants（颜色常数）；

（4）同时按住 Shift+Ctrl 组合键，出现的是 Desaturated colors（饱和色）；

（5）同时按住 Ctrl+Alt 组合键，出现的是 Becent colors（颜色）；

（6）同时按住 Shift+Alt 组合键，出现的是 System colors（系统颜色）。

不同按键出现的不同颜色选取框，如图 11-18 所示（鼠标左键与鼠标左键 + Ctrl 相同）。

图 11-18

注：

- SVG/X11 color constants 是一组标准的，在互联网上制作网页时表示颜色的方法。
- Becent colors 是过去用过颜色的存储，可以从这里找到过去用过的颜色。

11.3 颜色渐变选取条

在外观界面的节点与边有关的颜色设置中，还有一种渐变颜色选取工具，可以指定两个或多个颜色选取点，实现自动选取渐变（过渡）颜色。

11.3.1 渐变选取的作用

下面演示渐变选取工具的实际效果，如图 11-19 所示，是节点原来的颜色。

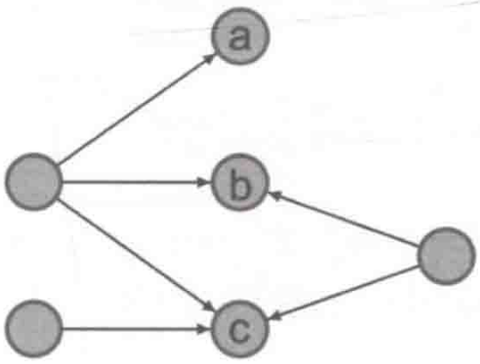


图 11-19

在“外观→节点→数值设定”选项中，用渐变方式，如图 11-20 所示。节点就会染成如图 11-21 所示的颜色。

图 11-20

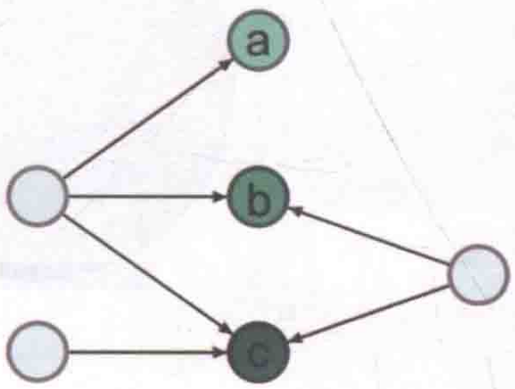


图 11-21

图 11-21 是按照入度值的不同而填充不同的颜色，a、b、c 三个节点，节点 a 入度值最小，即颜色最淡；节点 c 入度值最大，即颜色最重。

11.3.2 颜色定义点的添加与删除

在颜色渐变选取条中，默认有 3 个颜色定义点，如果把鼠标移动到选取条上，会在颜色定义点下面显示黑色的三角形，如图 11-22 所示。

颜色定义点可以添加、删除，一个渐变选取条最少有两个颜色定义点。在渐变选取条的任何位置，单击鼠标左键可以添加新的颜色节点，如图 11-23 所示。

图 11-22

图 11-23

如果要删除一个颜色节点，可以选中一个颜色节点并向旁边拖曳，这个颜色节点就会删除。

11.3.3 颜色定义点颜色的选取

可以自定义颜色定义点的颜色，用鼠标双击颜色定义点，弹出 Choose a Color 界面，可以在此界面自定义颜色定义点的颜色，如图 11-24 所示。

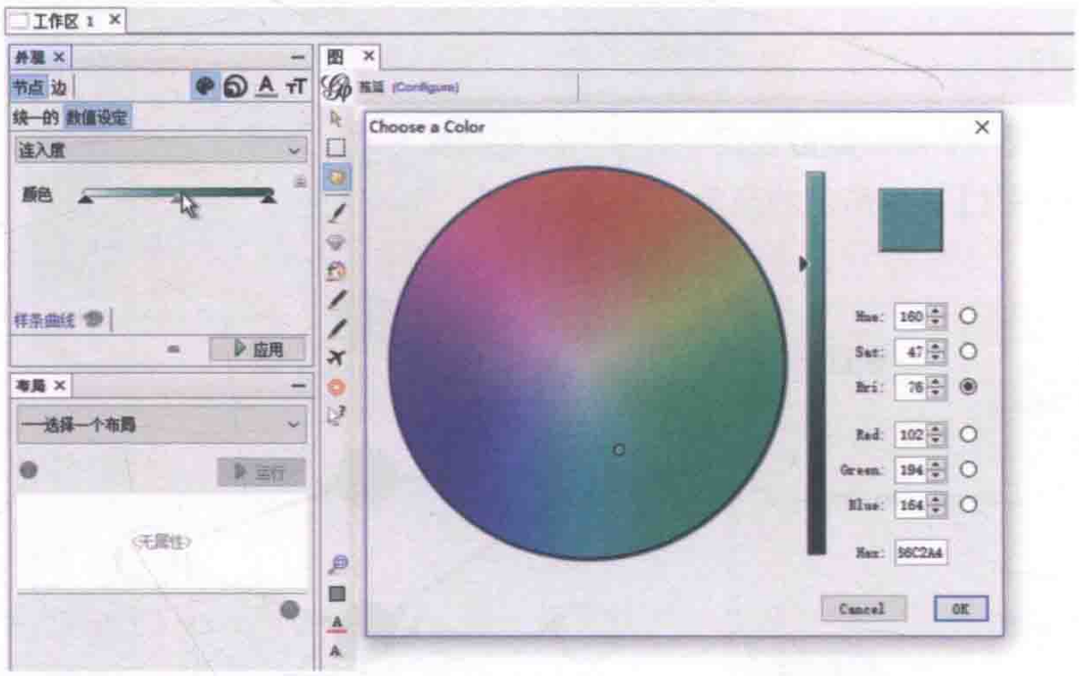


图 11-24

在颜色定义点上右击，会显示一个颜色选取框，如图 11-25 所示。

图 11-25

在该颜色选取框中选取颜色后，单击“应用”按钮，显示结果如图 11-26 所示。

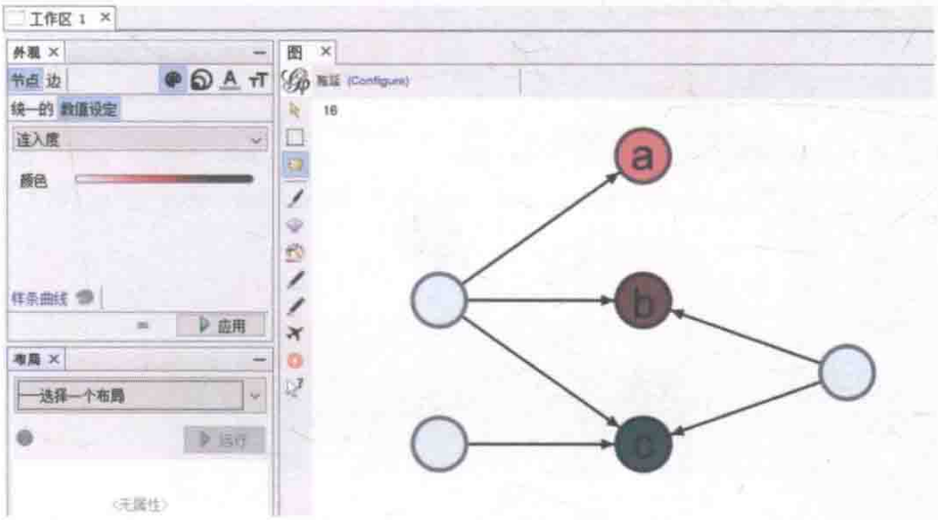


图 11-26

11.4 分区

在节点颜色的数值设定中，除了渐变选取，还可以进行分区的颜色设定，选中“外观→数值设定”选项，打开下面的涂料图标，如图 11-27 所示。

仍然以图 11-19 所示的节点为例，单击“节点”按钮，然后单击“数值设定”按钮，在此界面显示了 4 个不同颜色的区块，如图 11-28 所示。

图 11-27

图 11-28

这里是对图 11-19 的节点做了划分，入度为 0 的节点占 50%；入度为 1、2、

3 的节点都各占 16.67%，分别设定了不同的颜色来表示，把这个自动设置的颜色涂在节点上，效果如图 11-29 所示。

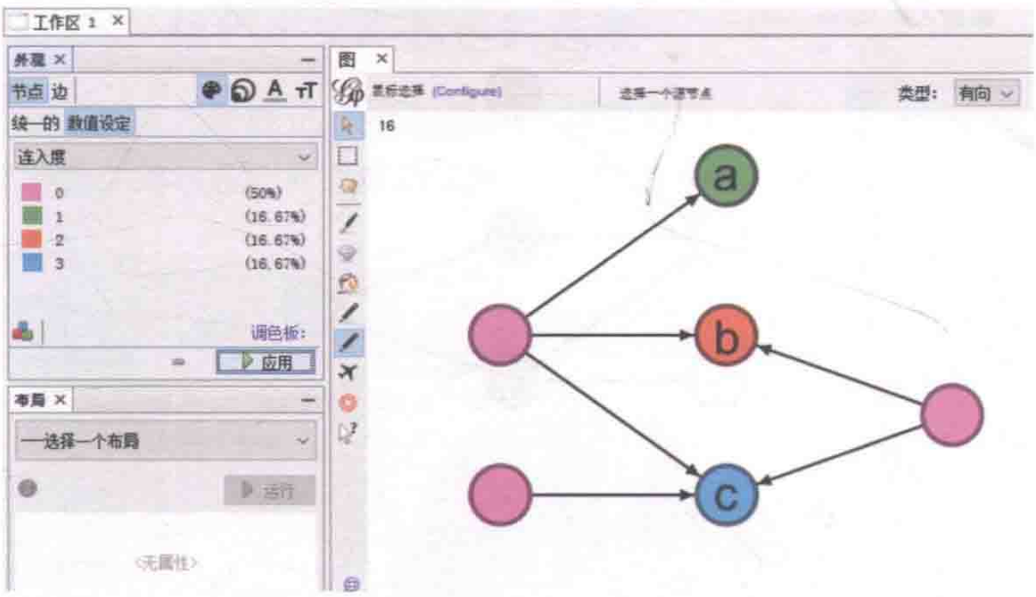


图 11-29

11.5 多选项卡的颜色选取框

在图窗体的节点属性编辑中，对于颜色的选取，支持一种多选项卡的选取方式。在节点编辑中，单击“颜色”参数右侧的按钮，如图 11-30 所示。

图 11-30

弹出针对某个节点的、有多个选项卡的颜色选取界面。在界面上方，有样本、HSV、HSL、RGB 等选项卡。在界面中间是选择颜色的区域，可以直接选取颜色；在界面底部是选中颜色的预览区域，如图 11-31 所示。

图 11-31

在此界面中共有 8 个选项卡，在各个选项卡中可以设置的参数，如图 11-32 所示。

图 11-32

第12章
Gephi空间坐标

Gephi 提供的是一个三维空间，节点在这个空间中不仅具有上下与左右的坐标，还有深度坐标。本章介绍节点在这个三维空间所具有的特性及操作方法。

12.1 Gephi的X、Y、Z空间坐标

在 Gephi 的 X、Y 坐标中，X 表示横坐标，最左边的边界是 -24218.75，最右边的边界是 25781.25；Y 表示纵坐标，最上边的边界是 25781.25，最下边的边界是 -24218.75。即横纵坐标的最大长度都是 50000，如图 12-1 所示。

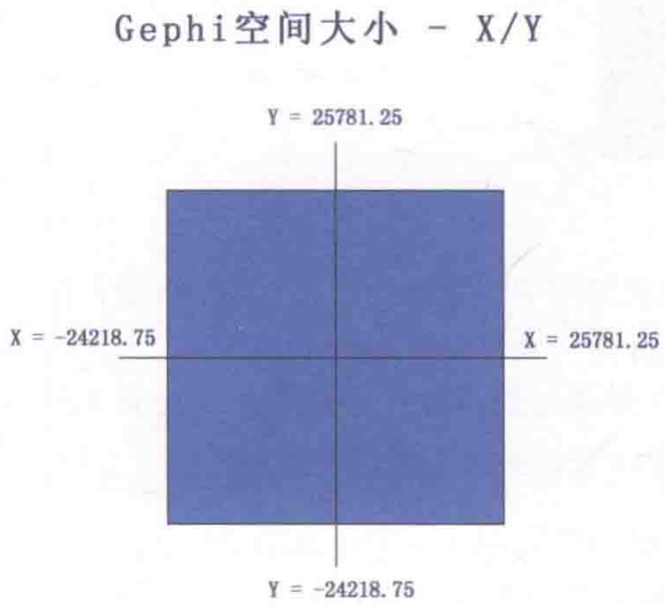


图 12-1

在 Z 坐标中，Z 表示前后坐标，最前面的边界是 25781.25，最后面的边界是 -24218.75，最大长度也是 50000，如图 12-2 所示。

有 3 种方式可以改变一个节点的 X、Y、Z 坐标。

（1）通过使用鼠标直接移动节点的位置可以改变 X、Y 的坐标；

（2）通过布局可以改变 X、Y、Z 的坐标，但没见过可以改变 Z 坐标的布局算法；

（3）通过编辑节点可以改变 X、Y、Z 的坐标。

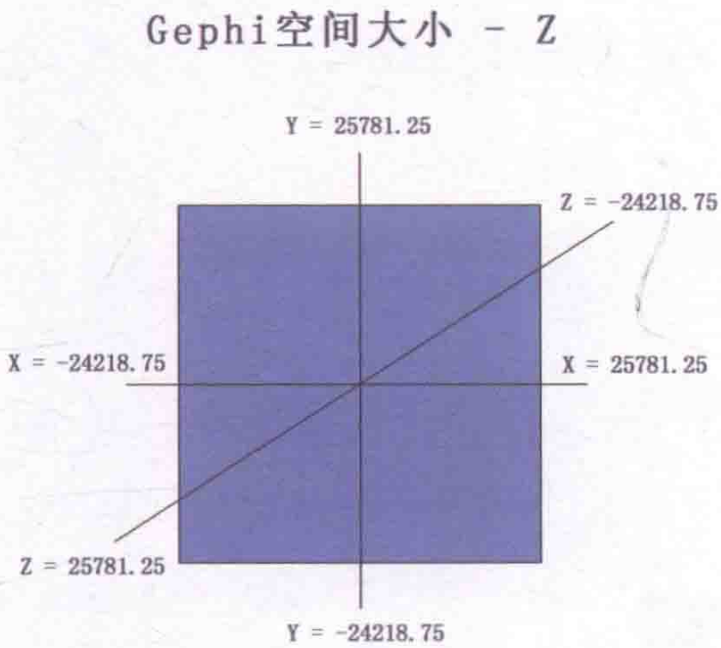


图 12-2

第一种方法（4.1.5 节已介绍）是通过使用鼠标移动节点的位置来改变节点的坐标，但这个方法只能改变节点的 *X* 坐标与 *Y* 坐标，而无法改变 *Z* 坐标。

第二种方法（第 7 章已介绍）是在布局的过程中，自动改变节点的坐标，大多数节点都是支持 *X* 坐标与 *Y* 的坐标。下面将介绍通过编辑节点来改变节点坐标的方法，这种方法支持改变节点的 *X*、*Y*、*Z* 坐标。

12.2 编辑节点的坐标

在图窗体选中一个节点，单击图窗体左侧工具栏中的“节点编辑”按钮，打开节点的编辑窗口，在编辑窗口的 *X*、*Y*、*Z* 属性中就可以修改节点的坐标参数了，如图 12-3 所示。

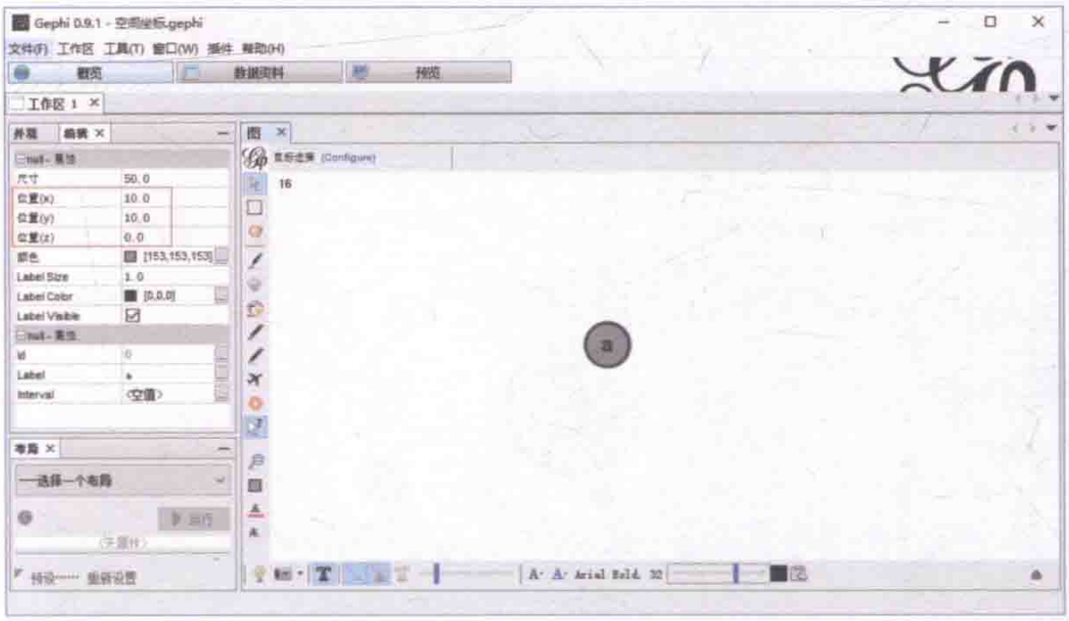


图 12-3

修改坐标的参数后，节点在空间中的位置就会发生变化。*X* 坐标、*Y* 坐标带来位置上的改变，*Z* 坐标带来远近的改变，并且 *Z* 坐标远近的改变，也会影响图中节点的大小与位置。

下面通过实例做个演示，先创建 3 个节点，分别为节点 a、节点 b、节点 c，如图 12-4 所示。3 个节点的尺寸值都设置为 50，*Y* 值都设置为 0，*X* 值分别设置为 0、300、600。

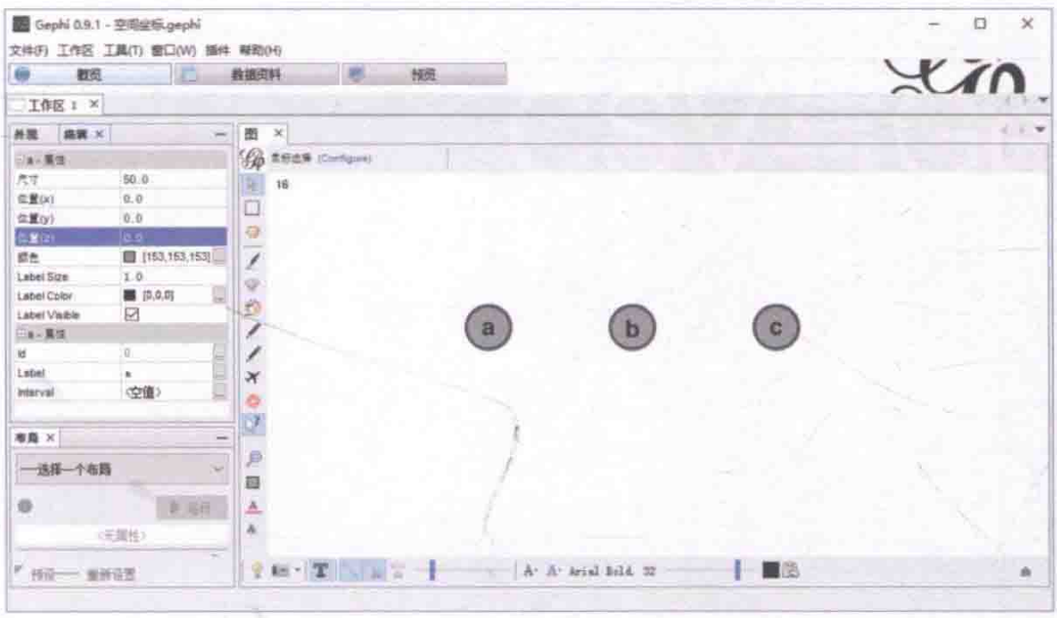


图 12-4

然后将节点 a、节点 b 的 *Z* 坐标分别修改为 −1000、+1000，那么可以发现 3

个节点发生了变化，不仅有大小的变化，所在的位置也发生了变化，如图 12-5 所示。

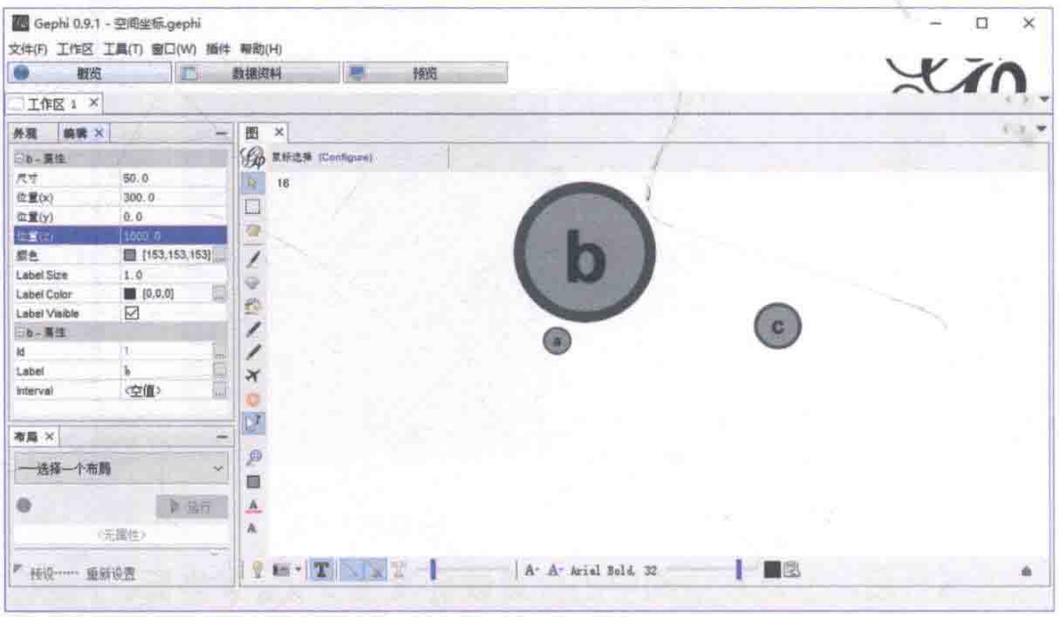


图 12-5

这就是节点的 *Z* 坐标发生变化以后导致视觉效果上的改变。

第13章
CSV与Gephi

CSV 是以文本方式记录格式化数据的一种标准。本章介绍 CSV 的特性及其在 Gephi 中的使用方式。

本章将介绍 CSV 及 CSV 与 Gephi 的关系，包括什么是 CSV；从什么地方可以得到 CSV；在 Gephi 中如何使用 CSV 文件；举例创建“西游记爱慕关系 CSV 数据”并导入到 Gephi 中；Gephi 对不规则 CSV 的支持；Gephi 对矩阵形式 CSV 的支持。

13.1 什么是CSV

CSV 是逗号分隔值的简称，英文全称为 Comma Separated Values；CSV 是一种纯文本格式，如果不想用其他工具，只用记事本就可以创建与编辑；CSV 文本存储的内容类似表格，也是一种格式化的数据。表格与 CSV 文本的比较，如图 13-1 所示。

发生日期	交易地点	支出	收入	账户余额
20110228	短信扣费	3.00	0.00	3,706.93
20110310	省分行核算中心	700.00	0.00	3,006.93
20110310	漳开支行会计柜台	0.00	2,100.00	5,106.93
20110310	漳开支行会计柜台	5,000.00	0.00	106.93
20110310	漳开支行会计柜台	25.00	0.00	81.93
20110314	省分行核算中心	991.93	0.00	0.00
20110314	漳开支行会计柜台	0.00	2,400.00	2,400.00
20110314	省分行核算中心	1,008.07	0.00	1,391.93
20110314	支付宝	9.00	0.00	1,382.93
20110314	支付宝	130.00	0.00	1,252.93
20110315	省分行核算中心	300.00	0.00	952.93
20110315	省分行核算中心	500.00	0.00	452.93
20110315	漳开支行会计柜台	0.00	2,200.00	2,652.93
20110315	省分行核算中心	700.00	0.00	1,952.93
20110315	支付宝	710.00	0.00	1,242.93
20110316	漳开支行会计柜台	0.00	800.00	800.00

表格

```
发生日期,交易地点,支出,收入,账户余额
20110228,短信扣费,3.00,0.00,"3,706.93"
20110310,省分行核算中心,700.00,0.00,"3,006.93"
20110310,漳开支行会计柜台,0.00,"2,100.00","5,106.93"
20110310,漳开支行会计柜台,"5,000.00",0.00,106.93
20110310,漳开支行会计柜台,25.00,0.00,81.93
20110314,省分行核算中心,991.93,0.00,0.00
20110314,漳开支行会计柜台,0.00,"2,400.00","2,400.00"
20110314,省分行核算中心,"1,008.07",0.00,"1,391.93"
20110314,支付宝,9.00,0.00,"1,382.93"
20110314,支付宝,130.00,0.00,"1,252.93"
20110315,省分行核算中心,300.00,0.00,952.93
20110315,省分行核算中心,500.00,0.00,452.93
20110315,漳开支行会计柜台,0.00,"2,200.00","2,652.93"
20110315,省分行核算中心,700.00,0.00,"1,952.93"
20110315,支付宝,710.00,0.00,"1,242.93"
20110316,漳开支行会计柜台,0.00,800.00,800.00
```

CSV 文本

图 13-1

图 13-1 左半部分是一个表格，右半部分是同样内容的 CSV 文件。CSV 文本看上去不是很直观，甚至感觉很杂乱，但它实际上包含了与表格同样内容的数据。

在 CSV 文本中，每行等于是表格中的一行；每行的数据之间不是用方框，而是用逗号、分号、空格、Table 占位符分隔的。虽然人们不容易识别 CSV 文本中的数据，但对于机器却是容易的，也可以把 CSV 文本理解为是一个轻便的表格。

13.2 从什么地方可以得到CSV

因为 CSV 的轻便实用，很多应用都提供了对 CSV 格式的支持，比如有一些开放数据用 CSV 格式存储；几乎所有的数据库都支持把数据表导出为 CSV 文件；Excel 支持把表格文件导出为 CSV 文件；可以用记事本、Word 以及其他任何文本编辑器创建 CSV；电子邮件，如 Gmail、163，还有 Windows 操作系统自带的通讯录，还有很多手机的通讯录都支持把联系人导出为 CSV 文件；如果你编写程序，也可以让你编写的程序支持 CSV 文件的输出；可以在 Google 中用直接搜索扩展名为 CSV 的文本（filetype:csv）。

13.3 创建一个CSV文件导入到Gephi

Gephi 支持 CSV 文件的导入与导出，也等于是通过 CSV 为 Gephi 建立了一个与众多数据沟通的桥梁，也就是既可以把从多种途径得到的适合 CSV 文件导入到 Gephi 中，使它们在 Gephi 中转换为节点或边，也可以把一个 Gephi 图形导出为 CSV 文件，用于观察、编辑或存储。

可以把 CSV 理解为是 Gephi 文件与众多数据源转换的一座桥，如图 13-2 所示。

图 13-2

13.4 举例：创建“西游记爱慕关系CSV数据”并导入到Gephi

在《西游记》这个神话故事中，也存在一些男女之间的爱慕关系（仅供演示操作，数据未必准确），这个例子就尝试收集西游记中人物之间的爱慕关系，并用 Gephi 展示出来。在制作过程中，为方便数据的收集，先通过 Excel 录入数据，然后导出为 CSV 文件，并最终在 Gephi 中读取与显示。

13.4.1 在 Excel 中创建节点与边的数据

标准的 Gephi 的 CSV 文件分为节点数据与边数据，节点数据用于存储节点的各种属性，边数据用于存储节点的对应关系。对于 Gephi 图形来说，如果不需要呈现节点的属性，那么只有边的数据就可以构成完整的 Gephi 图形了。

这个示例中加入了节点数据的“性别”和“类型”。把节点数据和边数据建立在同一个 Excel 文件中，节点数据和边数据各一个工作表。节点数据中有人物的基本属性，如姓名、性别、类型，如图 13-3 所示。

边数据中有人物的爱慕关系，Source 列表示爱慕关系的发起人；Target 列表示爱慕关系的被爱慕人，如图 13-4 所示。

	A	B	C
1	id	性别	类型
2	猪八戒	男	僧人
3	嫦娥	女	神仙
4	高老庄老婆	女	凡人
5	观音	女	神仙
6	后裔	男	神人
7	铁扇公主	女	妖怪
8	牛魔王	男	妖怪
9	玉面狐狸	女	妖怪
10	女儿国国王	女	凡人
11	唐僧	男	僧人
12	蝎子精	女	妖怪
13	孔雀公主	女	妖怪
14	大鹏	男	妖怪
15	玉兔精	女	妖怪
16	王母娘娘	女	神仙
17	玉皇大帝	男	神仙

图 13-3

	A	B
1	Source	Target
2	猪八戒	嫦娥
3	猪八戒	高老庄老婆
4	猪八戒	观音
5	后裔	嫦娥
6	铁扇公主	牛魔王
7	牛魔王	铁扇公主
8	牛魔王	玉面狐狸
9	玉面狐狸	牛魔王
10	女儿国国王	唐僧
11	蝎子精	唐僧
12	孔雀公主	唐僧
13	大鹏	孔雀公主
14	孔雀公主	大鹏
15	玉兔精	唐僧
16	唐僧	观音
17	王母娘娘	玉皇大帝

图 13-4

13.4.2 导出为 CSV 文件

填写完节点数据和边数据两个工作表后，就可以把它们导出为 CSV 文件了。导出节点数据就是先单击菜单中的“保存”按钮，弹出“另存为”对话框。选择保存路径和保存类型，并输入文件名，然后单击“保存”按钮，如图 13-5 所示。

图 13-5

弹出一个消息窗口，询问“是否只保存活动工作表”，单击“确定”按钮，如图 13-6 所示。

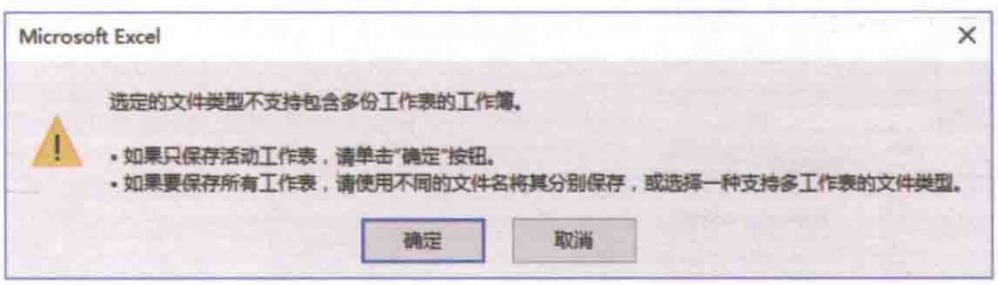


图 13-6

然后又弹出一个消息窗口，显示“如果另存为 CSV（逗号分隔），您工作簿中的部分功能可能会丢失。是否继续使用此格式”，单击“是”按钮，如图 13-7 所示。

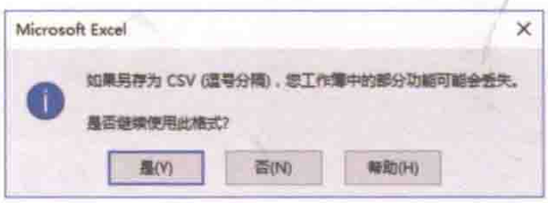


图 13-7

此时一个包含人物数据的 CSV 文件就导出了，用记事本程序打开这个文件后，显示的内容如图 13-8 所示。用相同的方式导出边数据后，显示的内容如图 13-9 所示。

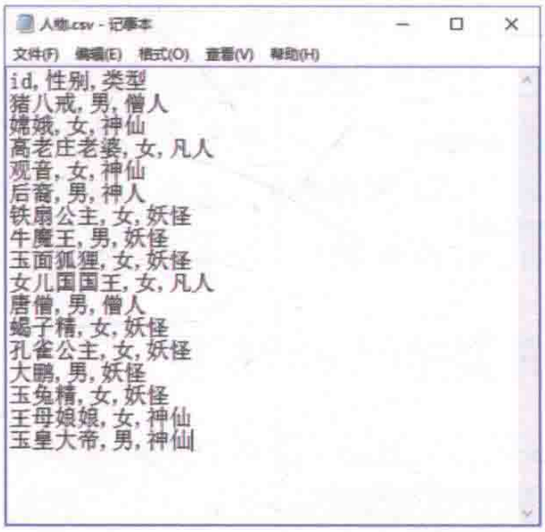


图 13-8

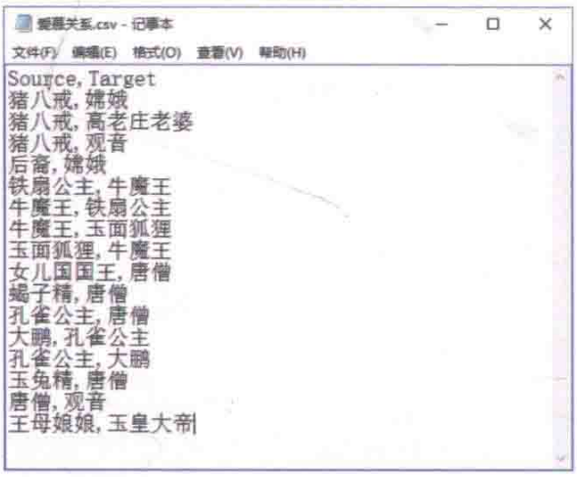


图 13-9

13.4.3 导入到 Gephi 中

先在 Gephi 中导入节点数据，选择“节点”选项，然后单击“输入电子表格”按钮，因为在上面的操作中，Excel 默认导出 CSV 的编码为 GB2312 ，因此在“格式”选项中就需要选择“GB2312”选项，否则会出现乱码，参数设置如图 13-10 所示。

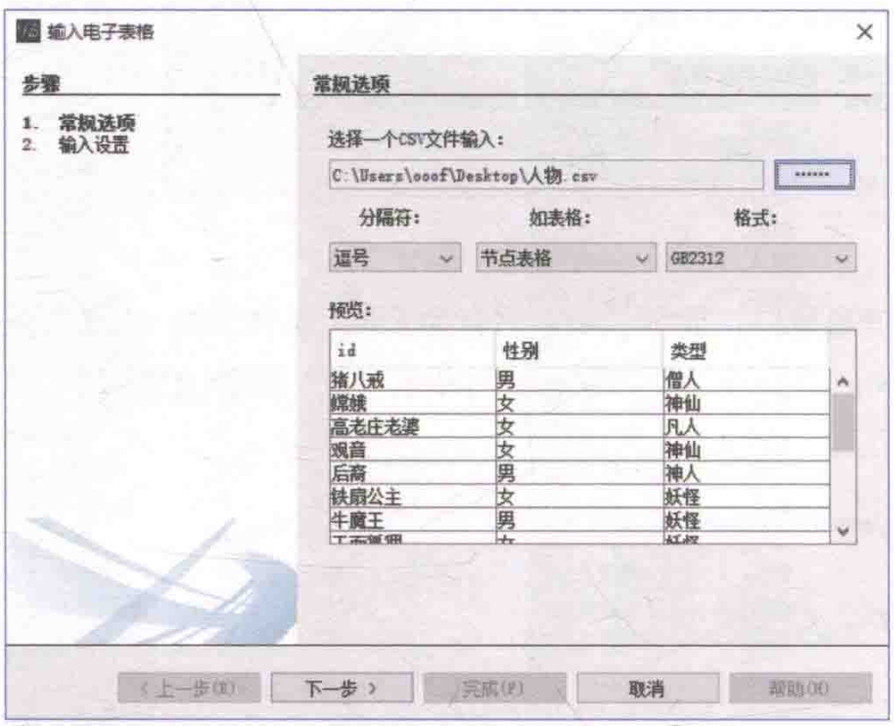


图 13-10

单击“下一步”按钮，如图 13-11 所示。

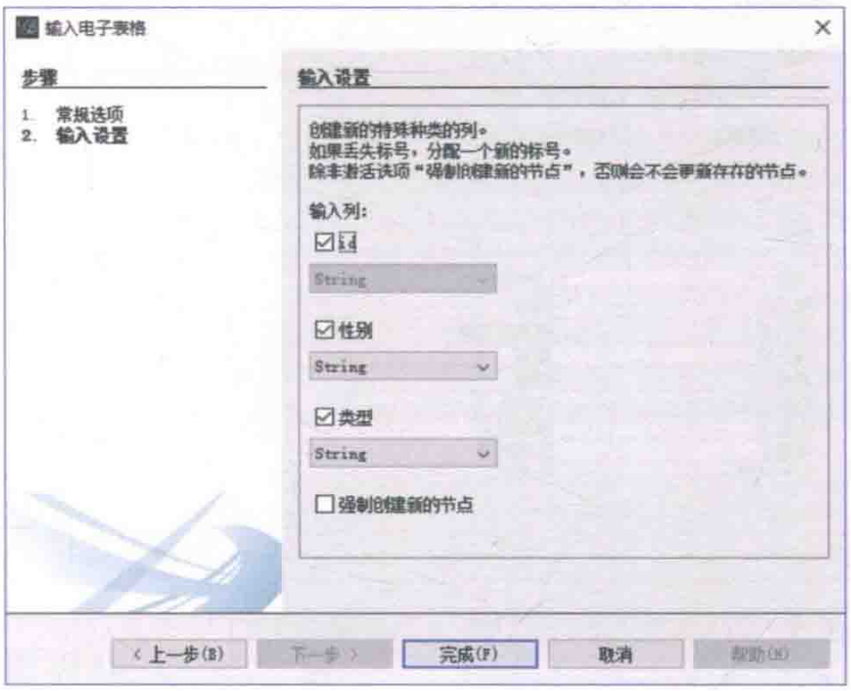


图 13-11

单击“完成”按钮，节点数据就会导入到数据资料界面的节点数据中，如图 13-12 所示。

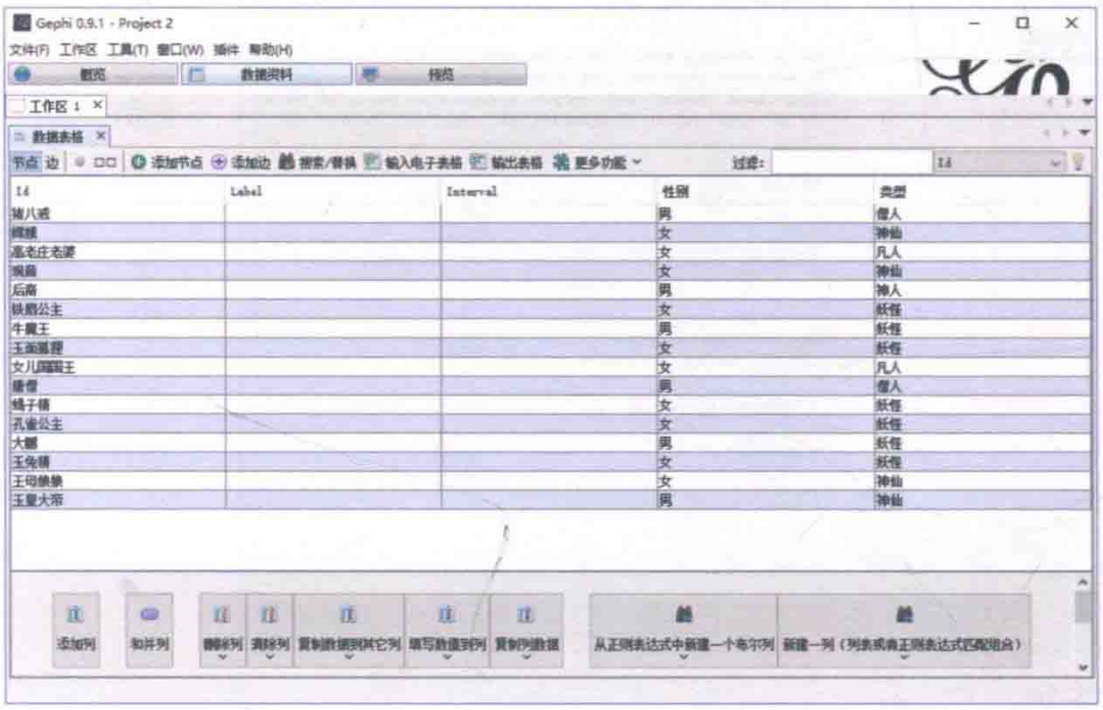


图 13-12

导入节点数据后再导入边数据，选择“边”选项，然后单击“输入电子表格”按钮，参数设置如图 13-13 所示。

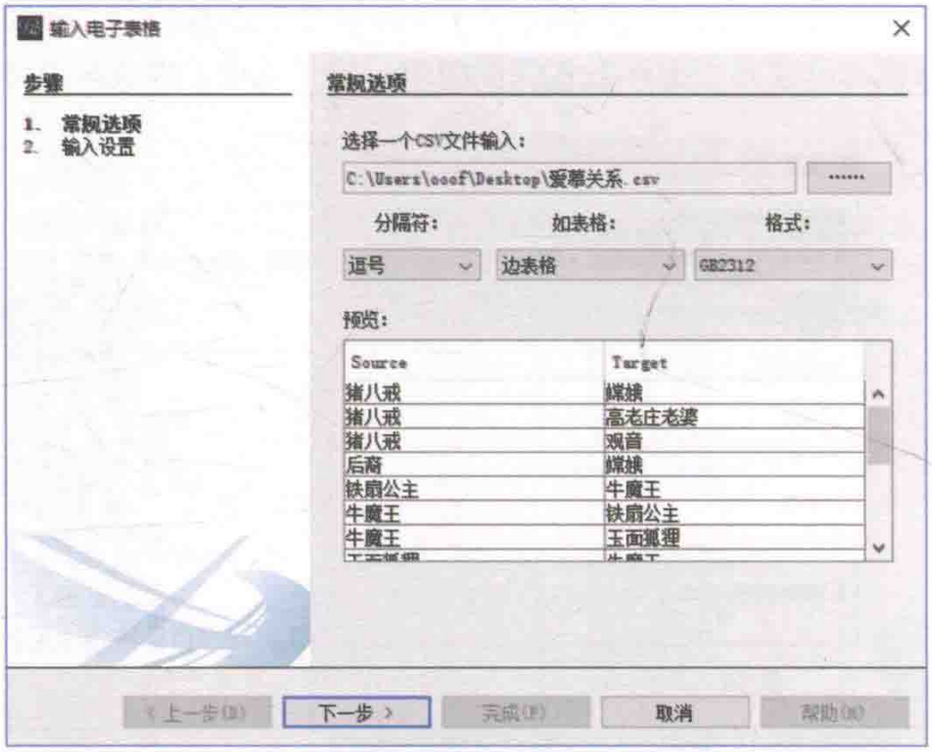


图 13-13

单击“下一步”按钮，如图 13-14 所示。

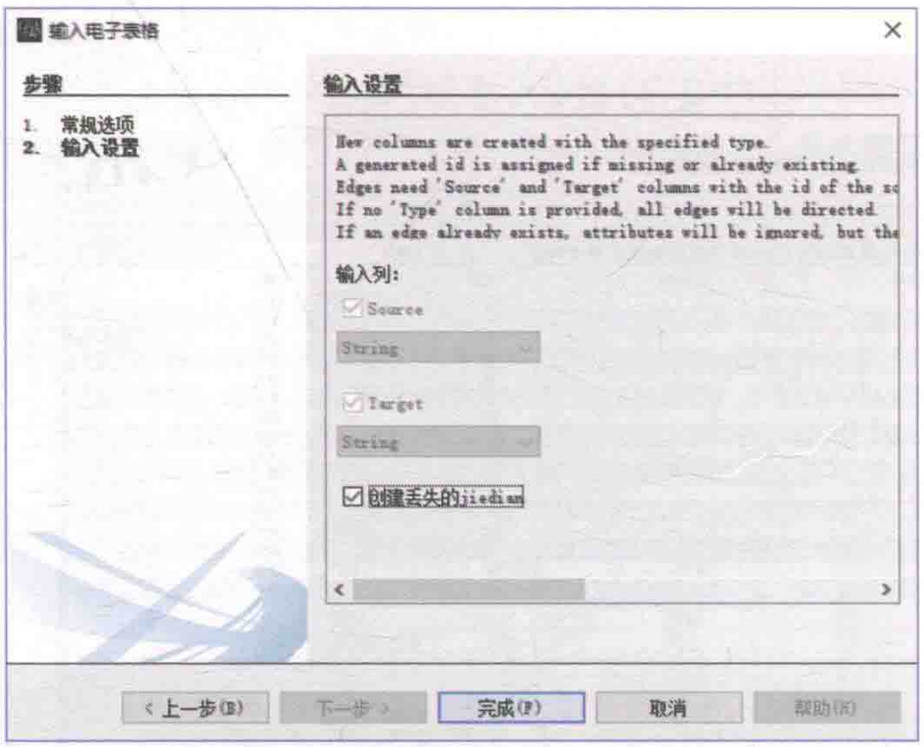


图 13-14

单击“完成”按钮，边数据就会导入到数据资料界面的边数据中，如图 13-15 所示。

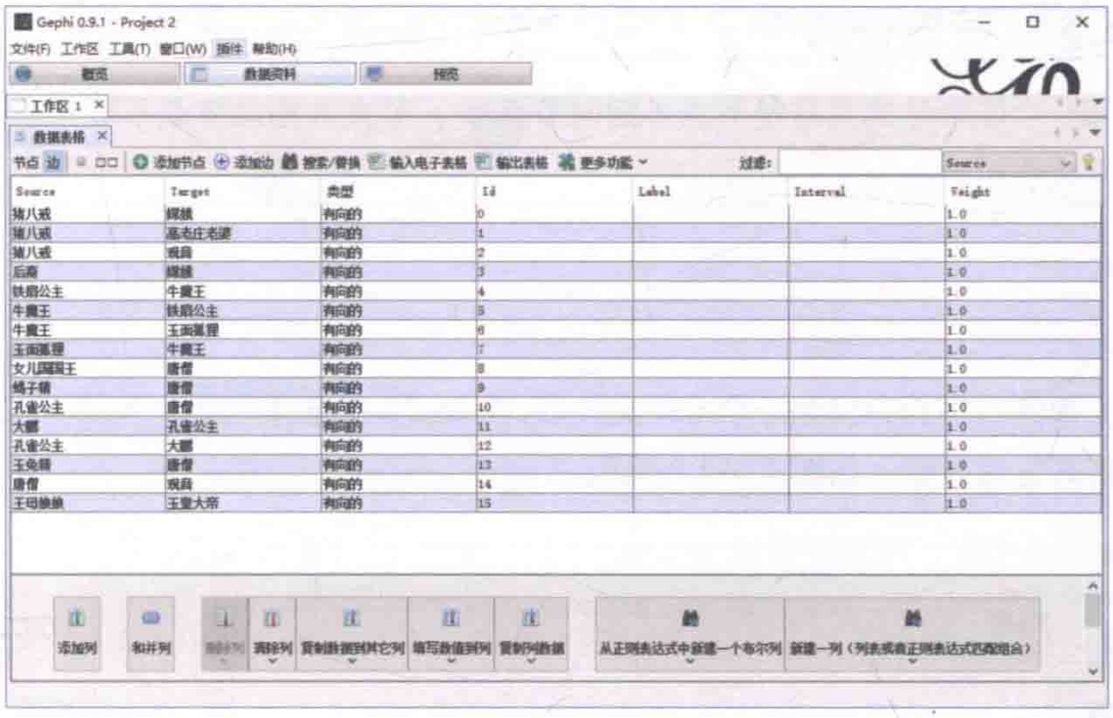


图 13-15

此时两个 CSV 的数据就都导入到 Gephi 中了，对图形设置布局，并根据节点的“性别”设置不同的颜色，完成后的效果如图 13-16 所示。

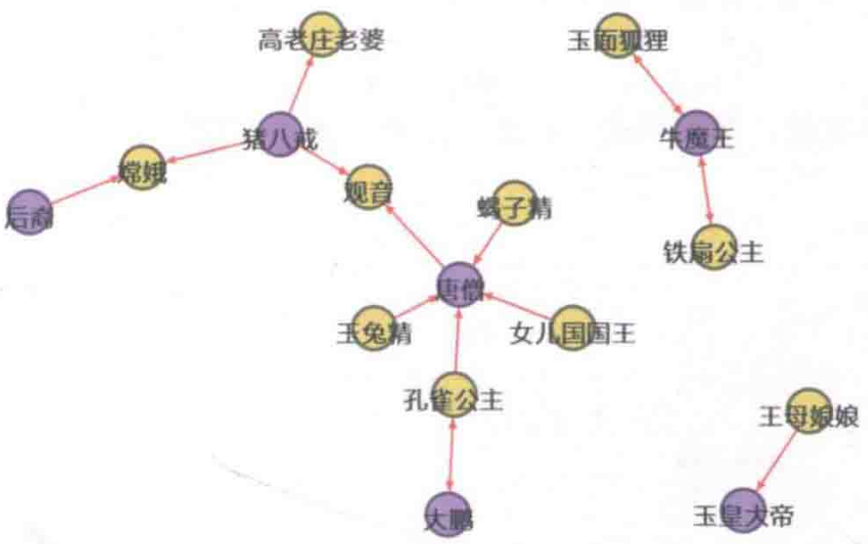


图 13-16

13.5 Gephi对特殊格式的CSV文件的支持

Gephi 也支持一些特殊格式的 CSV 文件，都是用于边数据的。

13.5.1 特殊格式一

比如一个图形边的关系是节点 a 指向节点 b ，节点 b 指向节点 c ，那么可以用如下方式表示。

a;b

b;c

把上面两行字符存储为一个 CSV 文件后，在 Gephi 中选择“文件→打开”命令，弹出“打开”对话框，如图 13-17 所示。

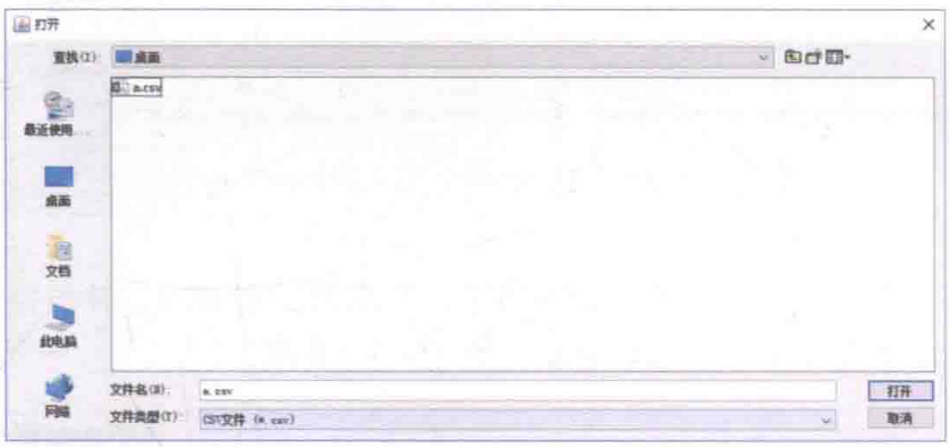


图 13-17

选择要打开的 CSV 文件，然后单击“打开”按钮，弹出“输入报告”对话框，如图 13-18 所示。

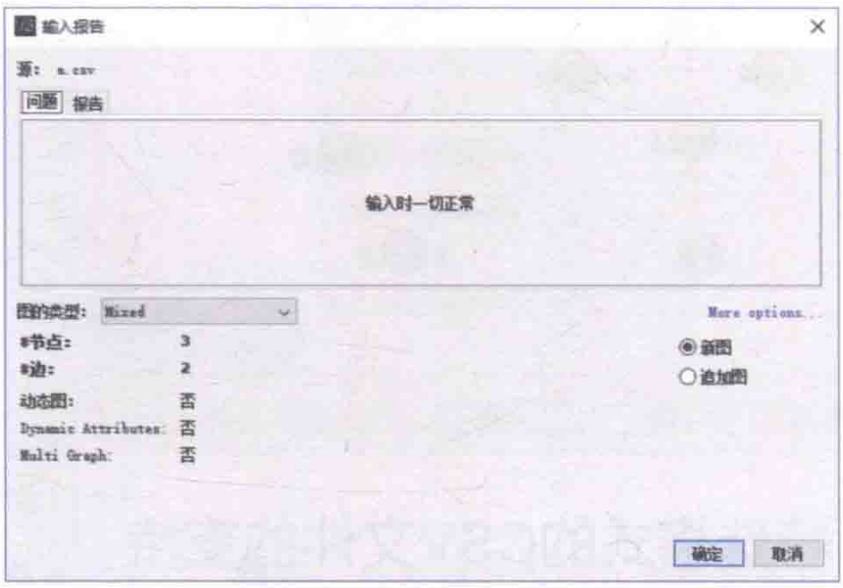


图 13-18

进入 Gephi 后，导入图 13-18 所示的数据后，效果如图 13-19 所示。

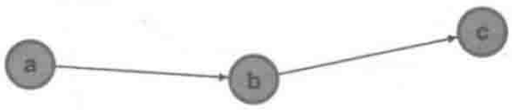


图 13-19

13.5.2 特殊格式二

支持在一行中给多个节点赋予边，比如第二行表示节点 b 指向节点 c 并且指向节点 d，内容如下所示。

a;b

b;c;d

操作方法与操作“特殊格式一”时相同，最终效果如图 13-20 所示。

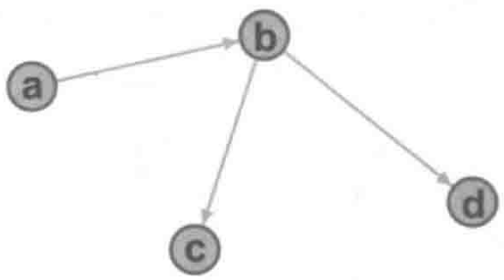


图 13-20

13.5.3 特殊格式三

支持边的权重赋值，比如下面所示的内容。

a;b

a;b;c

操作方法与操作“特殊格式一”时相同，最终效果如图 13-21 所示。

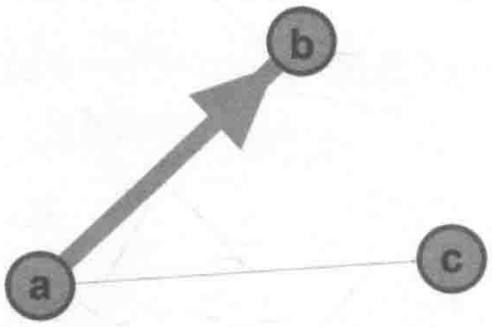


图 13-21

13.6 Gephi对矩阵形式的CSV文件的支持

矩阵也是一种特殊形式的 CSV 格式，如图（图中红色数字为边的权重）13-22 所示。

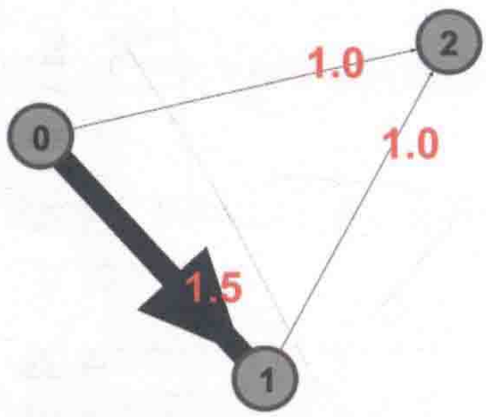


图 13-22

图 13-22 用 Source、Target 的边数据 CSV 格式可以存储为如下所示的文本。

Source,Target,weight

0,2,1.0

1,2,1.0

0,1,1.5

如果用操作“特殊格式二（13.5.2 节）”的方式，可以存储为如下所示的文本，但这种方式没有携带边的权重。

a;c;b

b;c

还有一种方式就是用矩阵格式，矩阵格式的 CSV 文本如下所示。

0;1;2

0;0;1.5;1.0

1;0;0;1.0

2;0;0;0

把上面的矩阵显示得更直观，如图 13-23 所示。

	0	1	2
0	0	1.5	1.0
1	0	0	1.0
2	0	0	0

图 13-23

上面的矩阵文本中有两个规则，一个原则是第一行与第一列是全部节点的 id；第二个原则是行列交叉的数字表示两个节点之间是否存在边，没有边的用 0 表示；有边的用边的权重表示（默认权重为 1.0）。

需要注意的是，这个矩阵不能通过数据资料界面中的“输入电子表格”方式导入，导入的方式是在 Gephi 中选择“文件→打开”命令，弹出“打开”对话框后选择要打开的 CSV 文件，然后单击“打开”按钮，然后单击“确定”按钮即可。

更多关于 Gephi 的 CSV 的介绍可以访问网址：http://gephi.github.io/users/supported-graph-formats/csv-format/。

CSV 相关内容也可以访问以下网址。

- CSV 维基：http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values。
- CSV 维基（中文）：https://zh.wikipedia.org/wiki/ 逗号分隔值。
- 标准 RFC 4180：http://tools.ietf.org/html/rfc4180。

第14章
动态图

实际的网络往往都是动态网络，也就是节点或边类似具有生命期（且能够具有多段生命期）。本章以两个示例（多段生命、重复婚姻关系）介绍动态网络及其数据的特性，并介绍如何编辑动态数据、如何演示动态网络。

在 Gephi 动态图中，可以定义一个节点或一条边的生命期，在生命期内节点或边存在，在生命期外则不存在。具体可以这样定义，比如一个节点或一条边的生命期可以是占据图的所有时段，可以是存在于某一个时段，也可以是存在于多个时段。通过动态图可以分析和展示网络关系的动态变化，例如社交网络中人们互相关注关系的变化。

14.1 用动态图实现两个例子

本节会描述两个示例的模型场景，为介绍动态图做准备，可以将这两个例子分别命名为“生命”和“婚姻关系”。

14.1.1 例子 1——生命

生命用来展示节点的动态特性。

假设有 3 类或 3 个不同的人（a、b、c），他们具有不同的生命段。

（1）a 类人可以从 1 岁活到 100 岁。

（2）b 类人可以从 1 岁活到 50 岁，或者从 50 岁活到 100 岁。

（3）c 类人可以活多个时段，比如 1 岁到 10 岁没有他，11 岁到 30 岁活着；31 岁到 80 岁没有他，81 岁到 100 岁也活着。

14.1.2 例子 2——婚姻关系

婚姻关系用来展示边的动态特性。

婚姻关系也有连续、断裂、时断时续的可能。

（1）两人 1 岁结婚，白头偕老到 100 岁。

（2）两人 1 岁结婚到 50 岁离婚且分离到 100 岁；或者 1 岁到 50 岁不认识，50 岁结婚且共同生活到 100 岁。

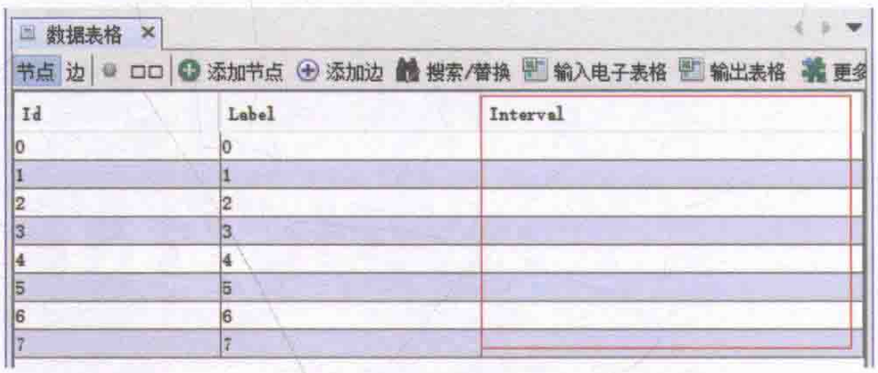
（3）两人 1 岁到 30 岁没有婚姻关系；30 岁结婚到 50 岁离婚；70 岁再婚到 90 岁，90 岁又离婚且各自活到 100 岁。

Gephi 的动态图支持对以上假设情况做出精确的描述，这种能力可以用于描述很多其他动态现象的演化。下面就通过 Gephi 来实现这两个例子，在具体实现之前，先介绍一下 Gephi 对动态数据支持的一个特性。

14.2 Gephi动态数据的特性

Gephi 现在对动态数据提供一种基础的支持（从 Gephi 0.9.1 版本开始支持），也就是在创建一个新的 Gephi 文件时，默认已经在节点和边中包含了用于动态控制的字段（标题为 Interval，数据类型为 IntervalSet）。这种方式比之前（5.5 节）介绍的更灵活。

在数据资料的节点界面中，假设节点的数据已经设置好，Interval 列所显示的内容，如图 14-1 所示。



Id	Label	Interval
0	0	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	

图 14-1

在数据资料的边界面中，假设边的数据已经设置好，Interval 列所显示的内容，如图 14-2 所示。

Source	Target	类型	Id	Label	Interval	Weight
0	1	有向的	0			1.0
0	7	有向的	1			1.0
1	7	有向的	2			1.0
4	7	有向的	3			1.0
6	7	有向的	4			1.0

图 14-2

编辑节点和边的 Interval 列的字段，就可以控制节点和边的动态特性。

14.3 编辑节点和边的动态数据

14.3.1 生命数据的编辑

对于 14.1.1 节假设的情况，用 3 个节点的显示就可以表示，限于静态表达的限制，只能用一个图表示，如图 14-3 所示。

图 14-3

可以在数据资料的节点界面中，对节点的数据进行编辑。节点 a 的生命时段为 1 岁到 100 岁；节点 b 的生命时段为 1 岁到 50 岁；节点 c 的生命时段为 11 岁到 30 岁与 81 岁到 100 岁。这样就用数字表示了 3 类人不同的时段状态，如图 14-4 所示。

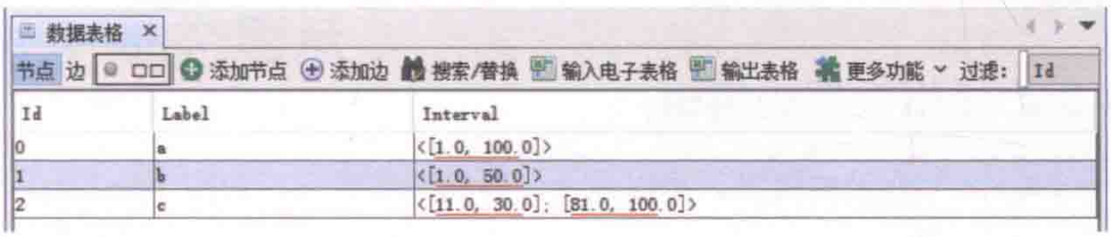


图 14-4

还可以单击“边”和“添加节点”按钮中间的“配置”按钮（实际显示为一个齿轮和两个空格），弹出“配置”对话框，勾选“时间间隔为 Graphics”复选框。这样就可以把上面填写的数字用长条图表示出来，如图 14-5 所示。

图 14-5

单击“确定”按钮，就会得到一个可以可视化显示 3 类人生命存在期的图像，如图 14-6 所示。

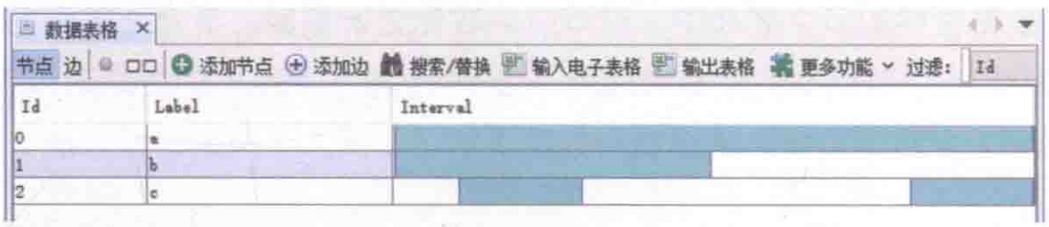


图 14-6

14.3.2 婚姻数据的编辑

对于 14.1.2 节假设的情况，可以用一个静态图来表示，如图 14-7 所示。

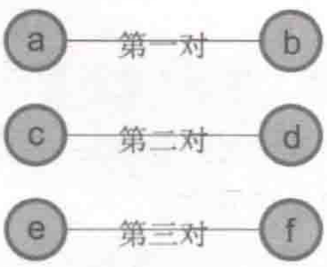


图 14-7

可以在数据资料的边界面中，对边的数据进行编辑。第一对婚姻关系为 1 岁到 100 岁；第二对婚姻关系为 1 岁到 50 岁；第三对婚姻关系为 30 岁到 50 岁与 90 岁到 100 岁，如图 14-8 所示。

图 14-8

这样婚姻关系显示为间隔的图像，如图 14-9 所示。

图 14-9

通过以上的操作就建立了两组动态的数据，虽然也可以把这两组动态数据合并在一起，但目前这两组动态数据互相之间是独立的，没有联系起来。

14.4 动态展示

得到动态数据后，可以在 Gephi 中进行动态的展示。下面介绍动态数据的两种展示方法。

14.4.1 基本展示方法

当打开或创建一个新的动态图后，就会有一个展示动态的时间线窗口显示出来，如图 14-10 所示。

图 14-10

单击“启动时间线”按钮后，就会有一个时间刻度显示出来，在时间刻度上有一个可以调整长度的时间块，可以分别从左右两侧单击鼠标左键并拖曳时间块的边来调整时间块的长度，如图 14-11 所示。

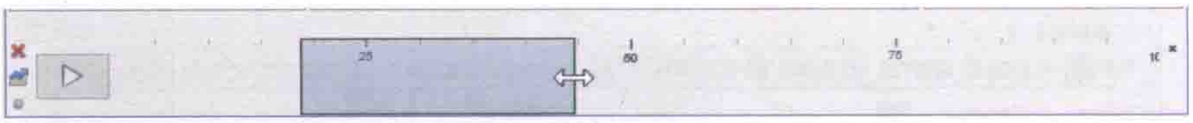


图 14-11

调整时间块的长度后，在时间块上单击鼠标左键并拖曳来显示不同时间段的数据，如图 14-12 所示。

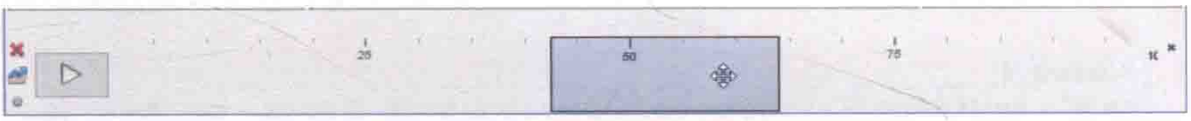


图 14-12

也可以把时间块移动到最左边或任何一个位置，然后单击时间线左侧的“播放”按钮来匀速显示，如图 14-13 所示。

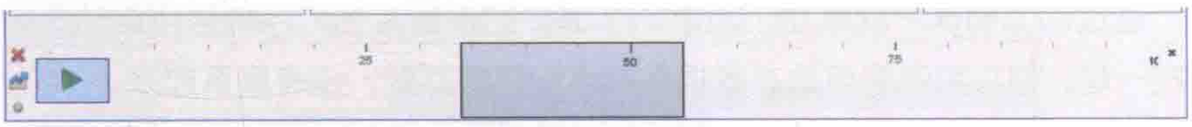


图 14-13

在均速播放时，节点会随时间块位置的改变而发生变化。

14.4.2 动态数据设置方法

可以对动态数据进行设置，单击“启用时间线”按钮后，单击时间刻度左下方“齿轮状”按钮，弹出 3 个选项，即“设定自定边界…”选项、“设定播放设置”选项、“设定时间格式”选项，如图 14-14 所示。

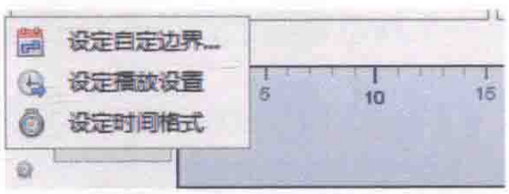


图 14-14

单击“设定自定义边界…”选项，弹出“自定义时间边界 & 间隔”对话框。在此对话框中，边界指的是时间轴总体的长度；间隔指的是总体长度中选取浏览的幅度。可以在此对话框中进行设置，如图 14-15 所示。

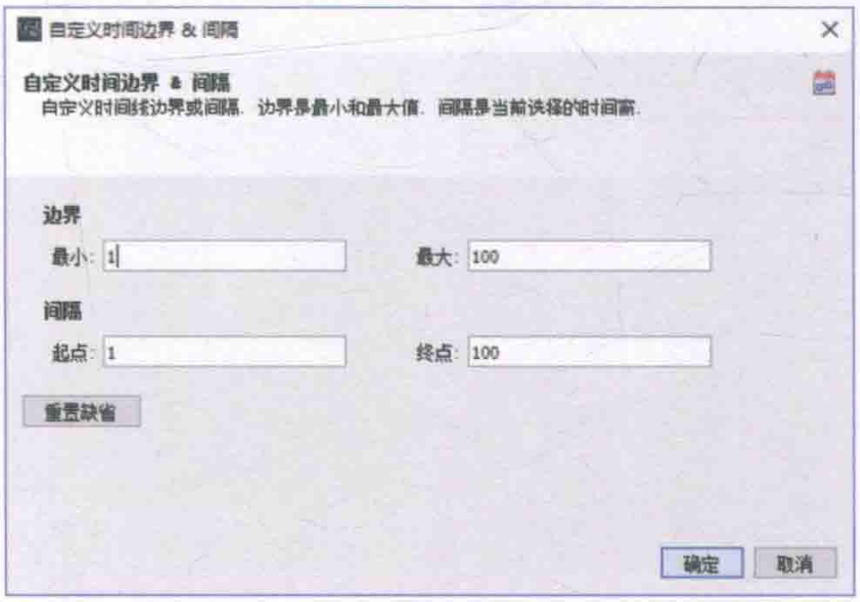


图 14-15

单击“设定播放设置”选项，弹出“动画设定”对话框。在此对话框中，可以设置播放的速度和播放的模式。默认设置是选中“两个边界”单选按钮，也就是会选择一小段进行播放。如果选中“一个边界”单选按钮，那么就是在播放时从左向右播放。如果勾选“后退”复选框，就是从右向左播放，如图 14-16 所示。

单击“设定时间格式”选项，弹出“时间格式”对话框。在此对话框中，可以选择时间轴的刻度是用数字、日期时间、时期哪种方式来表示，如图 14-17 所示。

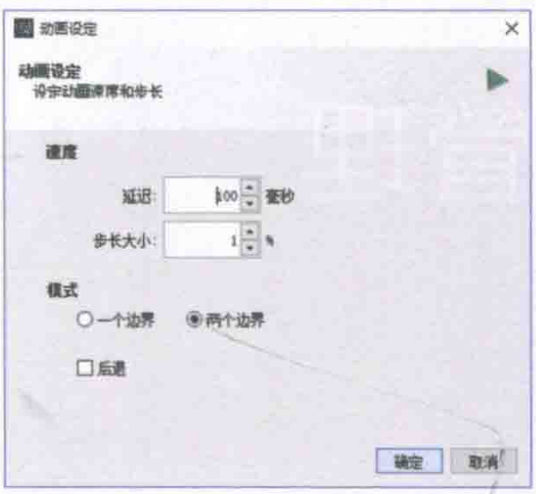


图 14-16

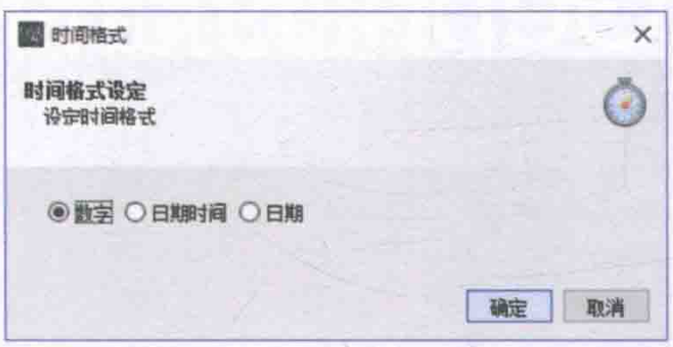


图 14-17

第15章
Gephi的插件管理

插件可以扩充 Gephi 的应用能力，Gephi 设计了类似软件应用商店的模式，可以通过在线与本地结合的方式管理插件。本章介绍 Gephi 新旧两个在线应用商店及本地插件管理程序的操作方法。

插件机制是Gephi一个重要的设计，通过插件可以从多方面扩充Gephi的能力，比如数据导入、样式处理、统计、滤波、预览模式等，都可以通过插件来实现或增强，甚至可以把 Gephi 理解为是一个插件平台，而 Gephi 需要的各种功能都可以通过插件的方式来提供。

在 Gephi 程序中有专门的插件管理功能，可以进行插件的下载、安装、卸载。在 Gephi 官方网站也只有专门的 Gephi 商店用于插件的发布、下载以及介绍和安装方面的信息帮助。

Gephi 目前有两个插件商店，一个是在 Gephi 0.9.0 版本推出之前有的，一个是在 Gephi 0.9.0 版本推出之后有的。因为 Gephi 发布新版本后，基于 Gephi 0.8.x 版本的插件大多数都还没有迁移到 Gephi 0.9.x 版本中，所以在 Gephi 0.9.0 版本推出之前就有的插件商店中的插件也可以使用。Gephi 官方可能为了保持这部分用户能够继续使用这些功能，在发布新的 Gephi 商店后，并没有关闭旧的 Gephi 商店。也许在把老版本的插件全部或大部分迁移到新版本之前，还不会关闭老的商店。

考虑到不同用户可能有不同的需求，下面会分别介绍这两个商店的基本使用方法。

15.1 旧版Gephi商店介绍

旧版 Gephi 商店网址：https://marketplace.gephi.org/。旧版 Gephi 商店的首页界面，如图 15-1 所示。

在插件首页界面，主要的功能通过上方的工具栏获取，各个工具的功能如下。

- PLUGINS：把插件进行分类，可以分类挑选。
- SERVICES：把 Gephi 几类不同的服务商的简介及联系方式列出来，列表包括咨询、其他服务、程序设计、培训等方面，每个类别包括 Gephi 认证的机构或个人。

- LIST YOUR OWN!：提供给插件开发者和培训师使用的提交页面。如果你开发了 Gephi 插件，或者你可以提供专业的 Gephi 培训，那么可以通过这个选项提交给 Gephi 官方，Gephi 官方审核后可以发布出来。
- FAQ ：提供一些 Gephi 商店的相关问答。
- CONTACT US：如果对于 Gephi 商店的使用有什么问题，可以在线提交给 Gephi 官方。
- LOGIN：如果要注册服务或发布插件，需要是 Gephi 商店的注册会员，在这个选项中提供注册与登录 Gephi 商店的入口。

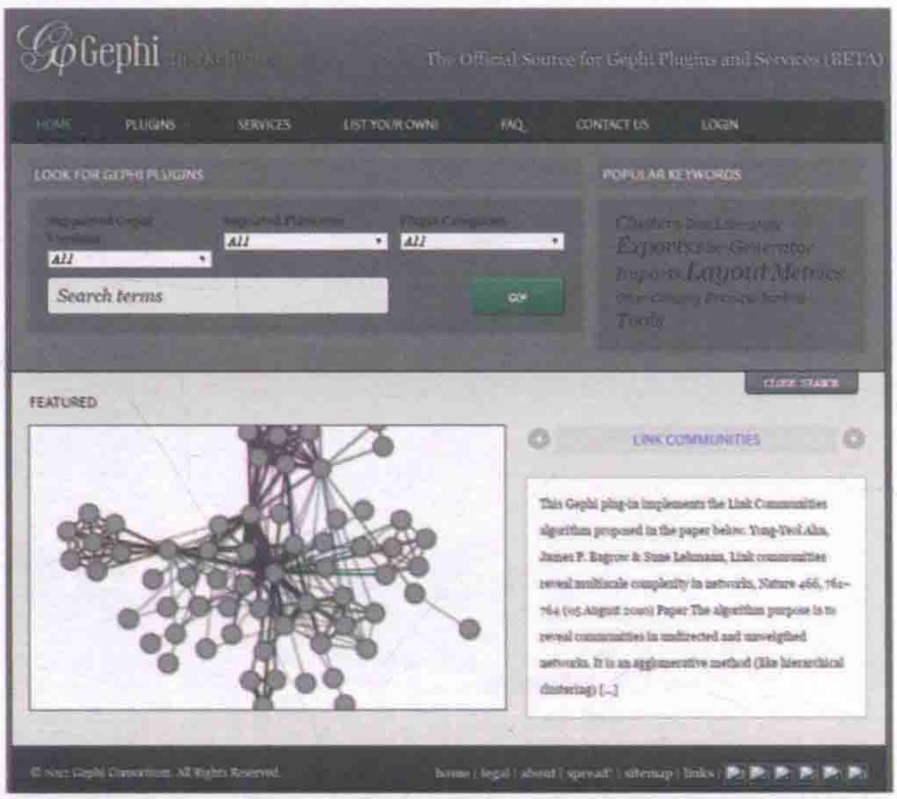


图 15-1

在首页界面单击“PLUGINS”按钮，弹出已经对插件做了分类的下拉菜单，此时可以选择一个分类，如图 15-2 所示（已经对插件分类进行了相对应的中文翻译）。

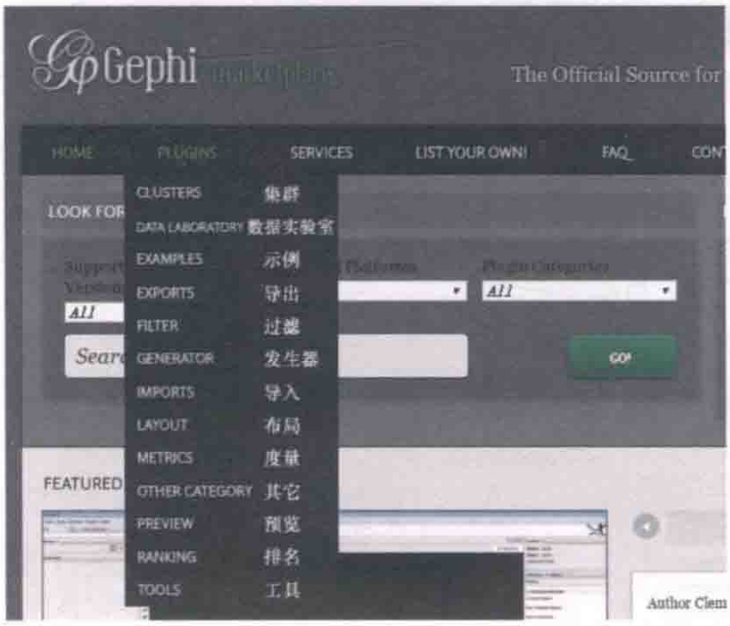


图 15-2

当选择一个插件后，例如 CLUSTERS，就会进入分类简介的列表页面，如图 15-3 所示。

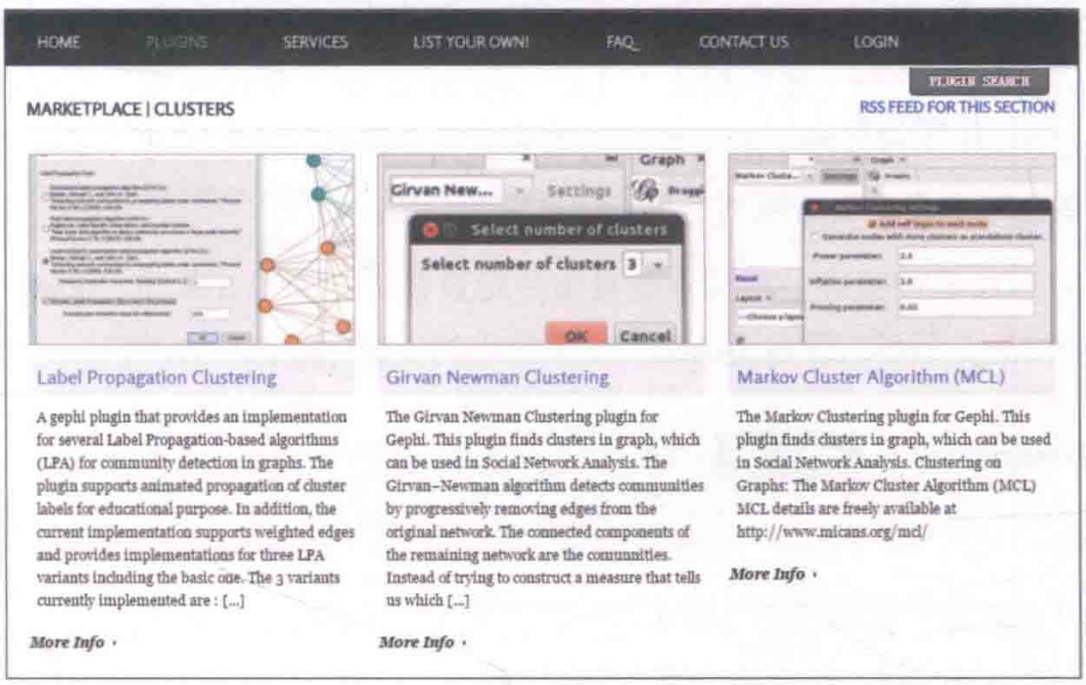


图 15-3

然后用鼠标单击其中一个插件，就可以进入这个插件的具体介绍页面，如图 15-4 所示。

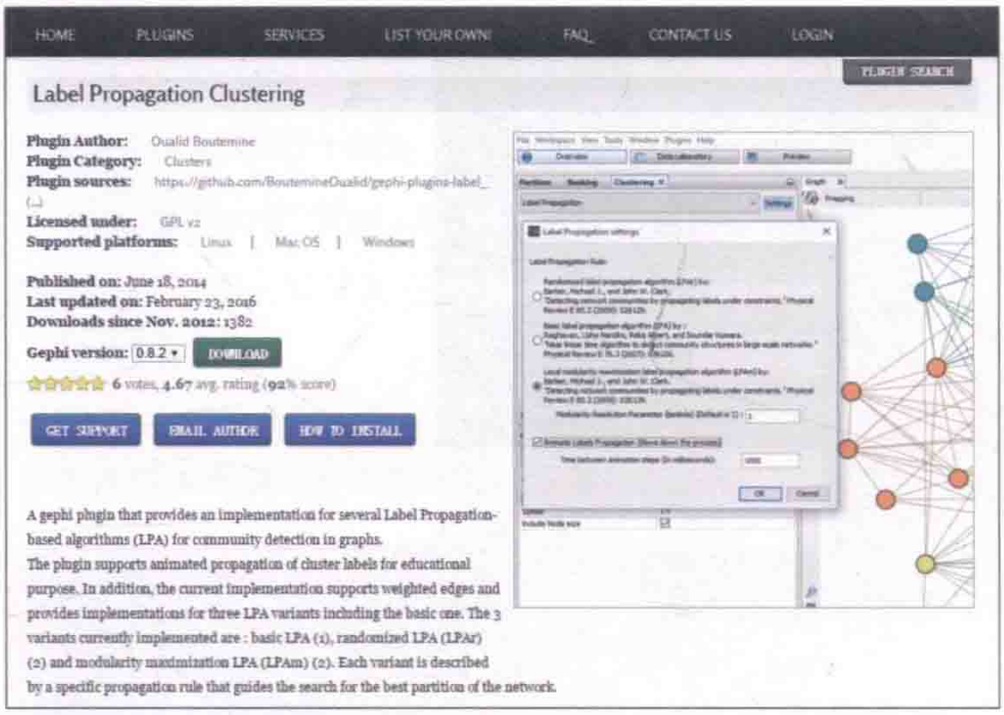


图 15-4

在此页面的左上方，介绍了这个插件的基本属性，包括 Plugin Author（作者）、Plugin sources（发布地址）、Licensed under（许可协议）、Supported platforms（支持系统）、Published on（发布时间）、Last updated on（更新时间）、Downloads since Nov.2012（下载次数）等。在此页面的右边是插件在实际使用中的效果图。在此页面的左下方是开发者所写的关于该插件的介绍。

选择自己所需的插件，在插件的具体介绍页面进行下载，单击“DOWNLOAD”按钮，如图 15-5 所示。注意要选适合你所使用的 Gephi 版本的插件。

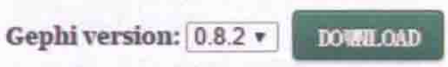


图 15-5

弹出“另存为”窗口，选择要保存的路径即可，如图 15-6 所示。

图 15-6

下载插件后，就可以在 Gephi 的插件管理界面中进行安装了。

在首页界面单击“SERVICES”按钮，跳转到服务页面。在服务页面提供了第三方的相关支持，包括 Consulting（咨询）、Other Services（其他服务）等，可以在这里查找全球范围内提供相关支持者的简介和联系信息，任何人有相关技能也可以联系 Gephi 官方网站并申请加入。咨询的页面，如图 15-7 所示。

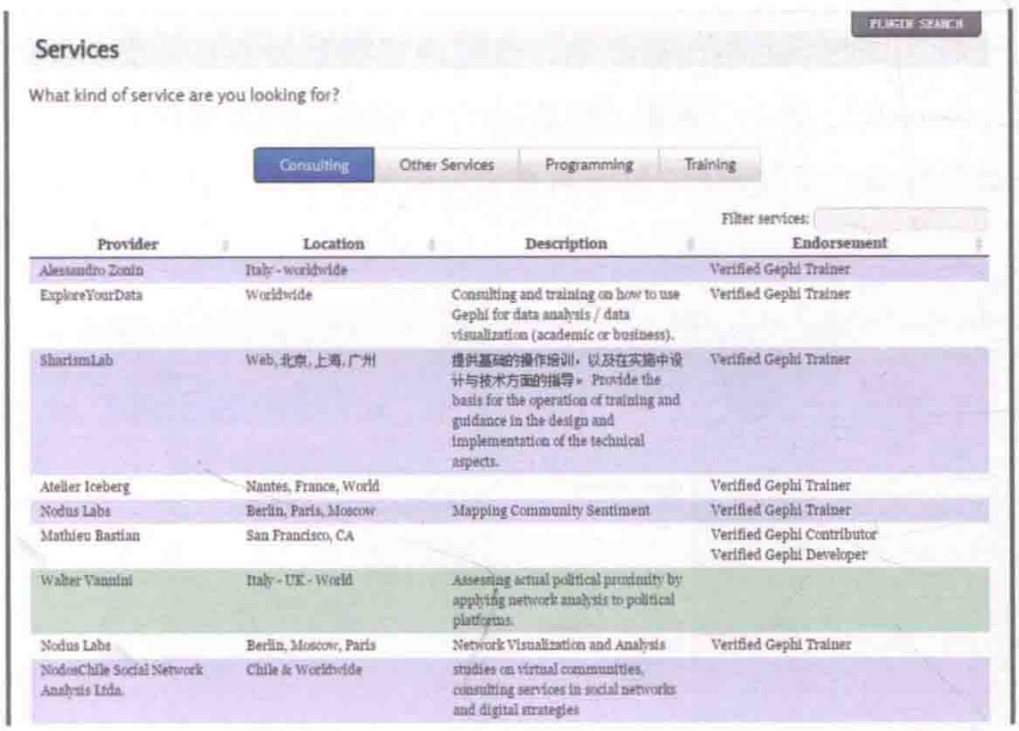


图 15-7

15.2 新版Gephi商店介绍

在 Gephi 0.9.0 版本发布后，上线了一个新的 Gephi 商店，新版 Gephi 商店网址：https://gephi.org/plugins/。新版 Gephi 商店的首页界面，如图 15-8 所示。

图 15-8

新版 Gephi 商店与旧版的相比更简洁，全部内容都是关于插件的。首页提供了一个搜索框（Search）；显示了最新添加的插件；提供了分类链接与按照版本查找的链接。用鼠标单击一个分类后，可以查看该分类的所有插件，如图 15-9 所示。

图 15-9

用鼠标单击一个插件后，可以进入这个插件的介绍页面，如图 15-10 所示。

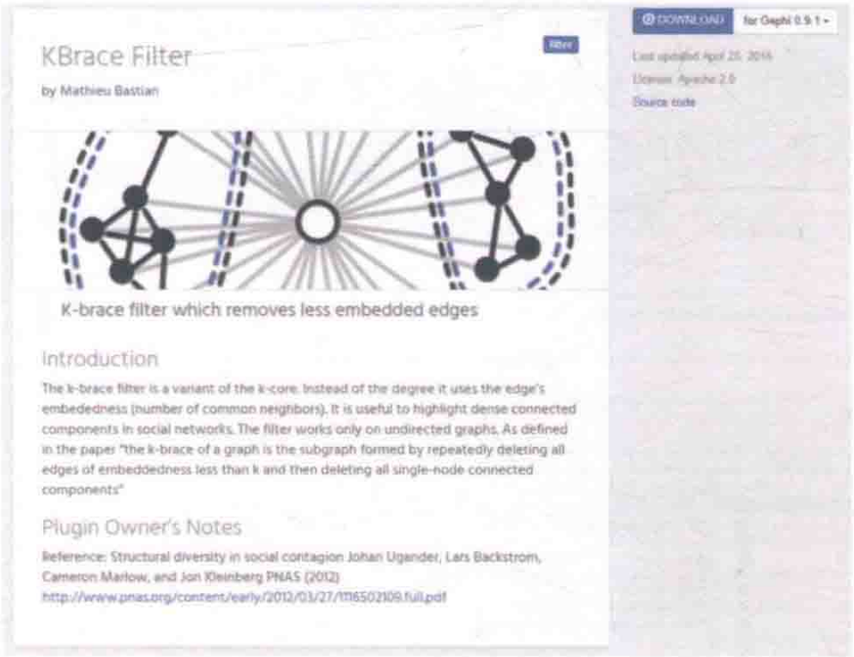


图 15-10

15.3 Gephi插件管理程序

Gephi 程序的插件界面在主工具栏的“插件”里面，插件界面包括 5 个选项卡，分别是更新、可用插件、已下载、已安装、设置。

“更新”选项卡用于在线获取最新的插件，如图 15-11 所示。

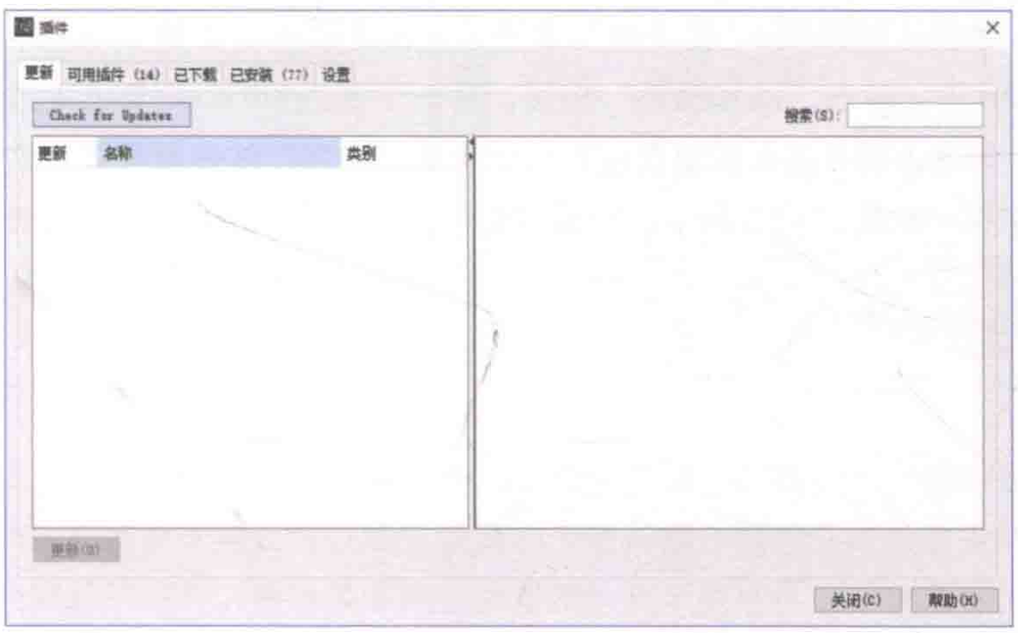


图 15-11

单击（切换到）“更新”选项卡，单击“Check for Updates”（检查更新）按钮后就会在线检查新增的插件。完成检查后，单击“更新”按钮，就可以获得新的插件。获得的新插件会在“可用插件”选项卡中列出。

单击（切换到）“可用插件”选项卡，该选项卡用于安装在线更新的插件，如图 15-12 所示。

图 15-12

选择其中一个插件，可以在界面右侧查看插件的简介，勾选要安装的插件前面的复选框，然后单击“安装”按钮安装插件即可。

在 Gephi 商店把扩展名为 .nbm 的插件文件下载到本地后，需要安装到 Gephi 中才能使用。单击（切换到）“已下载”选项卡，该选项卡用于将手动下载的插件安装到 Gephi 中。单击“添加插件”按钮，将一个名为 KBraceFilter 的插件导入到系统中，勾选该插件前面的复选框，然后单击“安装”按钮就可以将这个插件安装到系统中，如图 15-13 所示。安装成功后，这个插件就会在“已安装”选项卡中列出。

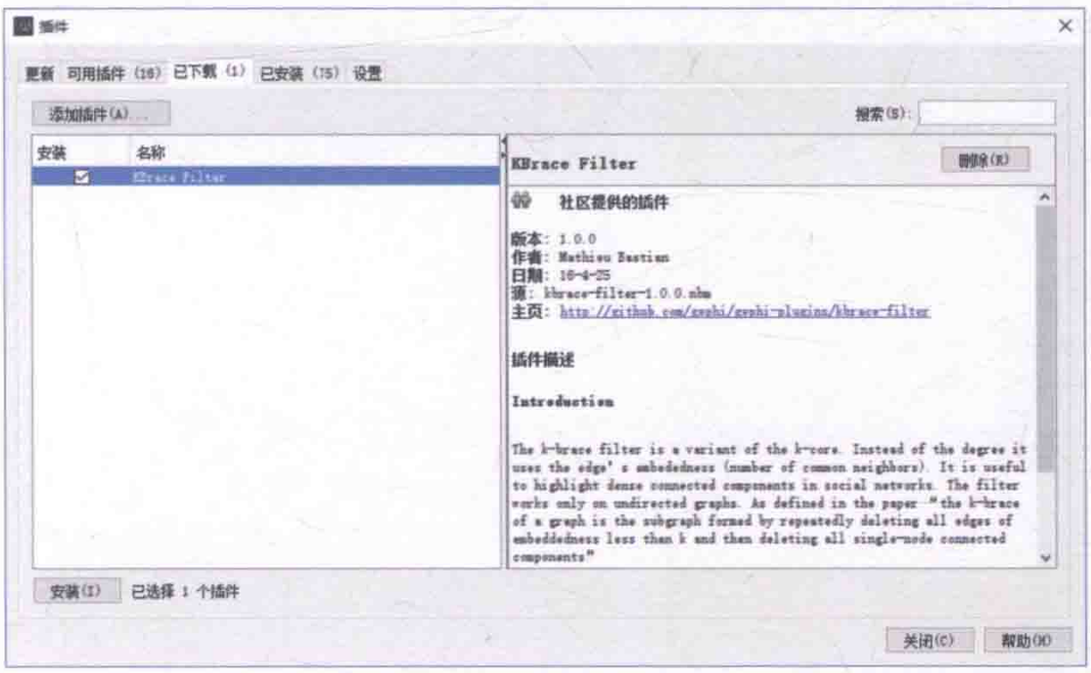


图 15-13

单击（切换到）“已安装”选项卡，该选项卡显示了已经全部安装的插件，并提供对这些插件的管理，如图 15-14 所示。

图 15-14

这里对插件提供的管理包括激活、取消激活、卸载。一个插件安装后需要处于激活状态才能使用，可以通过该选项卡进行插件的激活或取消激活。卸载指删除已经安装的插件。该选项卡列出的显示为灰色的插件是系统插件，无法进行激活或卸载的操作。

单击（切换到）“设置”选项卡，该选项卡提供插件管理的设置。在“设置”选项卡中，可以设置插件的来源地址，默认第三方插件的来源是 Gephi 的更新中心。可以添加新的更新源，还可以设置自动检查更新的时间，以及插件安装位置，如图 15-15 所示。

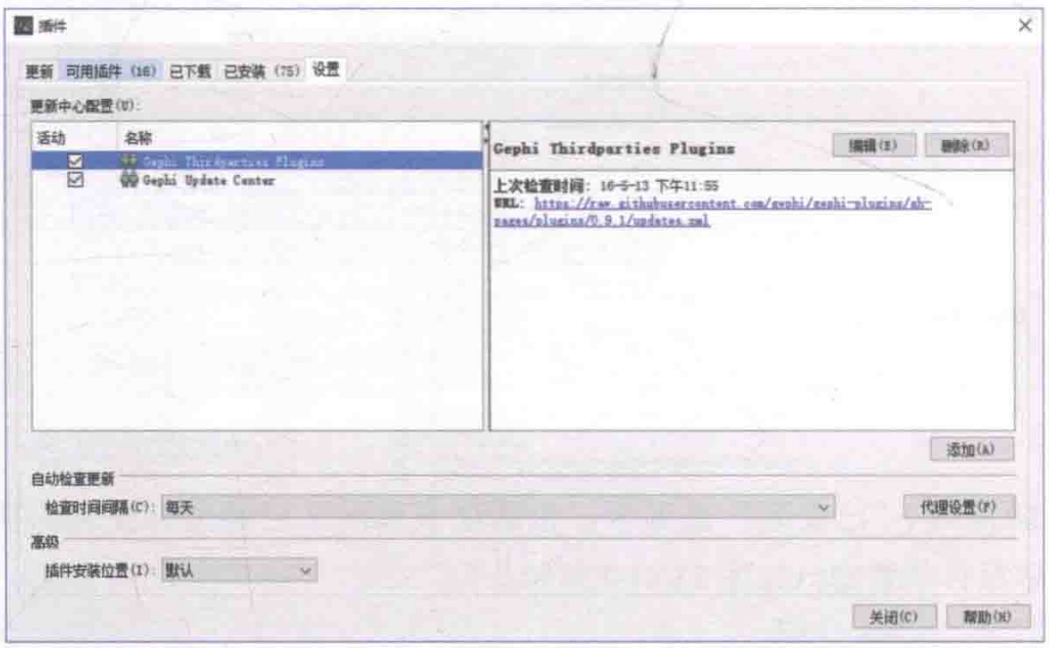


图 15-15

第16章
Gephi编程

开源与开放的设计，使我们便于对 Gephi 进行二次开发。本章介绍改进 Gephi 代码及开发 Gephi 插件的方法，同时介绍通过 Gephi 工具箱（Gephi Toolkit）开发独立图应用程序的方法。

16.1 参与Gephi开发

本节将从获取 Gephi 源代码、修改 Gephi 源代码以及提交 Gephi 源代码 3 个方面，介绍如何参与 Gephi 的开发。

16.1.1 获取 Gephi 源代码

Gephi 是一款开源的软件，截至 2015 年，它的源代码托管在 GitHub 上。GitHub 是一个代码托管服务的网站，用户可以在该网站上对自己的源代码进行管理，并支持多人的协作开发。除了版本控制以及源代码管理的功能外，GitHub 还提供了任务管理、Wiki 系统、Bug 跟踪等多个功能，以提高软件开发的效率。在参与 Gephi 开发之前，需要先从 GitHub 网站上获取 Gephi 的源代码。获取源代码有多种不同的方式，在本节中，我们对其中的一种获取源代码的方式进行介绍。这种方式首先要在 GitHub 网站上注册个人账号，然后从 Gephi 项目主页中将 Gephi 项目复制到个人的 GitHub 空间中，最后将该项目复制到本地磁盘中。

在 GitHub 网站上注册账号

在 GitHub 主页上，单击“Sign up”按钮，会跳转到注册的页面，此时可以设置个人信息。输入用户名、邮箱地址以及密码，如图 16-1 所示。信息输入完成后单击“Create an account”按钮。

注册的第二步是选择服务类型，根据个人的使用需求，选择不同的服务类型。GitHub 目前支持 5 种不同的服务类型，其中包括一种免费服务（Free）以及 4 种收费服务。5 种不同类型的服务都可以支持无限多的协作开发者，并且可以创建无限多的任何人均可访问的公有项目。4 种收费服务类型的价格根据允许创建的私有项目的数目不同而不同，价格最高的服务支持创建最多 50 个私有项目。默认的服务类型是免费的，该服务类型不允许创建私有项目，如果用户有创建私有项目的需求，可以根据私有项目的数目，选择不同价格的服务，如图 16-2 所示。选择好服务类型后，单击“Next”按钮。

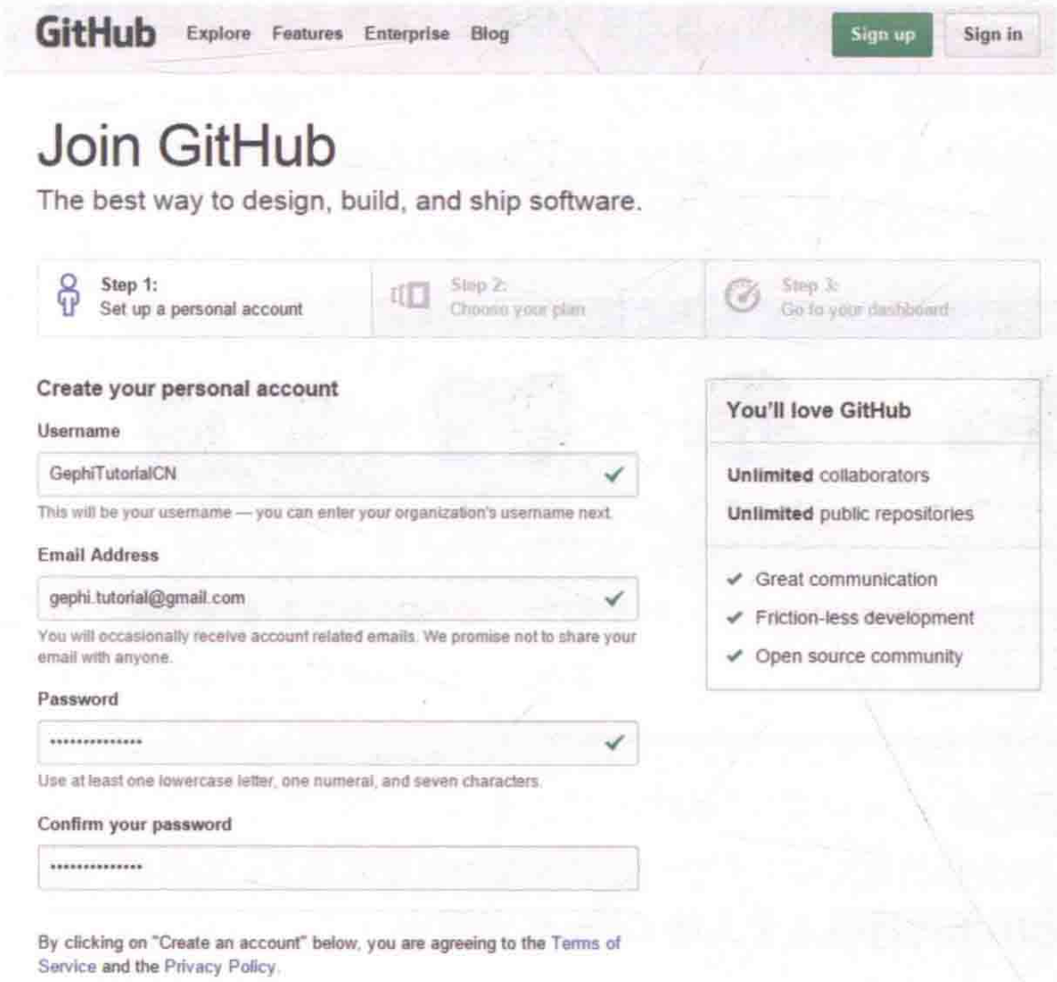

GitHub
Explore
Features
Enterprise
Blog
Sign up
Sign in
Join GitHub
The best way to design, build, and ship software.
Step 1:
Set up a personal account
Step 2:
Choose your plan
Step 3:
Go to your dashboard
Create your personal account
Username
GephiTutorialCN
This will be your username — you can enter your organization's username next.
Email Address
gephi.tutorial@gmail.com
You will occasionally receive account related emails. We promise not to share your email with anyone.
Password
Use at least one lowercase letter, one numeral, and seven characters.
Confirm your password
By clicking on "Create an account" below, you are agreeing to the Terms of Service and the Privacy Policy.
You'll love GitHub
Unlimited collaborators
Unlimited public repositories
Great communication
Friction-less development
Open source community

图 16-1

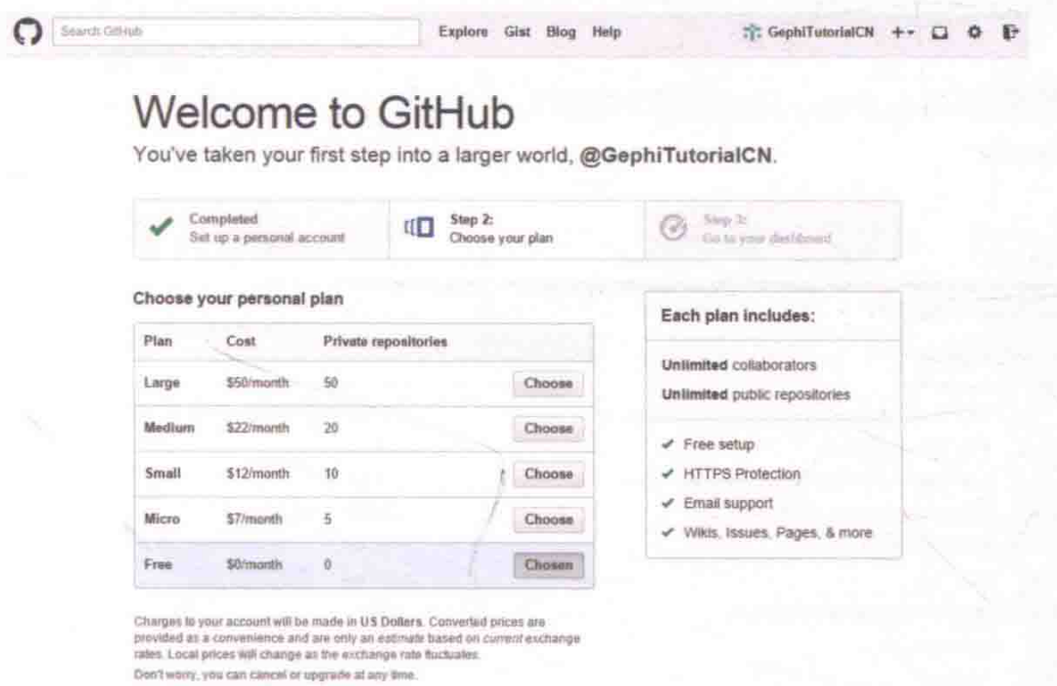

Search GitHub
Explore
Gist
Blog
Help
GephiTutorialCN
Welcome to GitHub
You've taken your first step into a larger world, @GephiTutorialCN.
Completed
Set up a personal account
Step 2:
Choose your plan
Choose your personal plan
Plan
Cost
Private repositories
Large
$50/month
50
Choose
Medium
$22/month
20
Choose
Small
$12/month
10
Choose
Micro
$7/month
5
Choose
Free
$0/month
0
Chosen
Charges to your account will be made in US Dollars. Converted prices are provided as a convenience and are only an estimate based on current exchange rates. Local prices will change as the exchange rate fluctuates.
Don't worry, you can cancel or upgrade at any time.
Each plan includes:
Unlimited collaborators
Unlimited public repositories
Free setup
HTTPS Protection
Email support
Wikis, Issues, Pages, & more

图 16-2

第三步直接进入使用界面，用户可以根据个人的需求进行项目的管理，如图16-3所示。

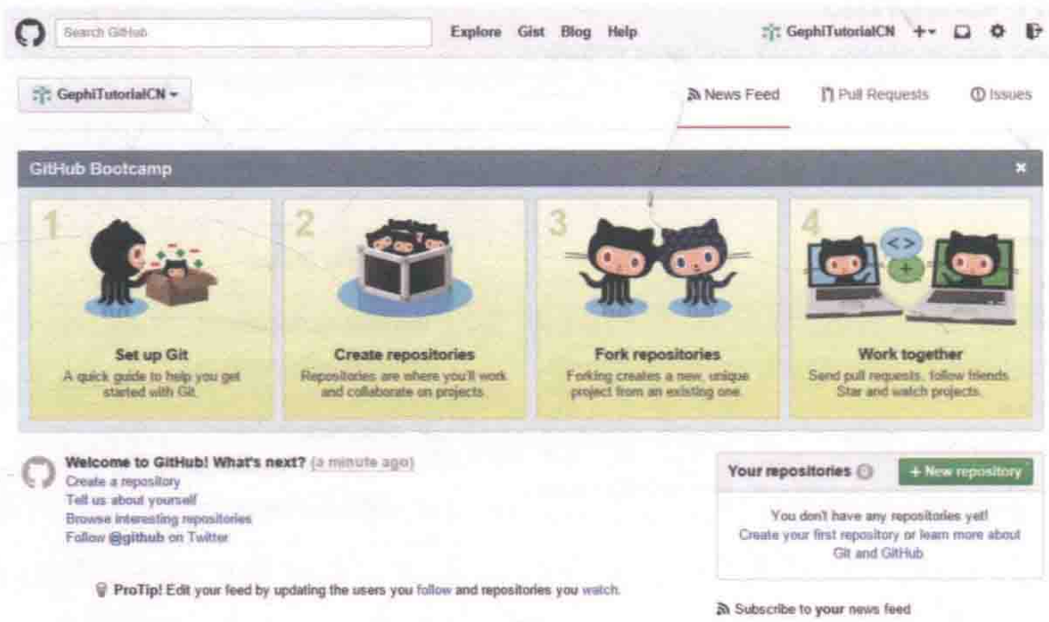


图 16-3

将 Gephi 源代码导入个人的 GitHub 空间中

通过个人空间中左上角的搜索框可以进行项目的查找，在搜索框中输入“Gephi”，即可找到 Gephi 项目。进入 Gephi 项目的主页，项目的主页如图 16-4 所示。

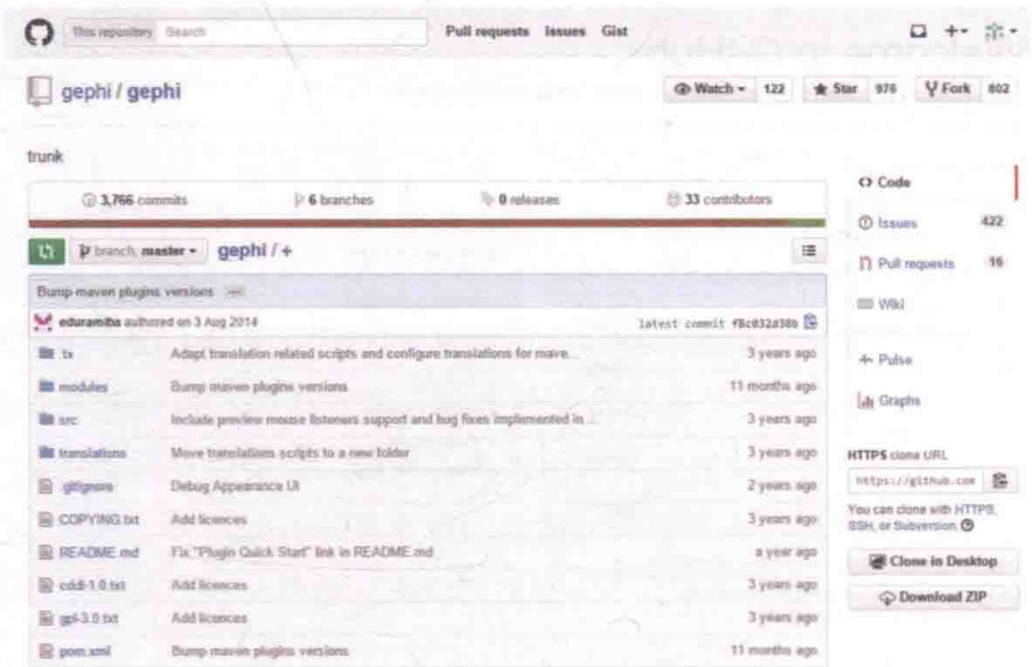


图 16-4

在页面的右上角有 3 个功能按钮，分别是 Watch（观察）、Star（收藏）、Fork（导入）。其中观察功能可以向使用者提示项目的最新变化；收藏功能可以对感兴趣的项目进行统一管理；导入功能可以将当前项目导入到个人的空间中，以支持后续的二次开发。在页面的右侧也有不同的功能选项，各个选项的功能如下。

- Code（源代码）：管理项目的源代码。在该功能下，可以看到目前的总体状态，如协作开发的人员情况、源代码的分支数目、源代码的提交次数等信息。除此之外，还能快速地将任意一个文件与开发过程中的任意一个开发节点的对应文件进行对比。
- Issues（Bug 提交）：提交在开发与使用过程中的问题。在该功能下，用户可以提交自己感兴趣的问题，或提交自己在使用过程中遇到的错误等，这样可以帮助项目进行持续性地改进。
- Pull requests（合并请求）：一个开源项目会由多个人进行协作开发，这些开发人员最开始将源代码复制到自己的项目空间中，一旦完成一项功能，他可以提交一个合并请求，请求将该功能合并到主项目分支中。项目的管理人员批准后，即可合并到主项目分支中，这大大提高了协作的效率。
- Wiki（问答系统）：该功能用来展示项目相关的架构描述、使用说明、开发文档等各类文档，通过该问答系统，可以让新的开发人员以及使用人员快速了解项目的整体情况。
- Pulse 与 Graphs（项目监控）：这两项功能可以让我们直观地看到项目本身，以及参与项目的开发人员的变化情况。

单击“Fork”按钮，等待几分钟，则可以将 Gephi 项目导入到个人的 GitHub 空间中，如图 16-5 所示。在 Git 版本控制的基础上，进行 Gephi 代码的修改。

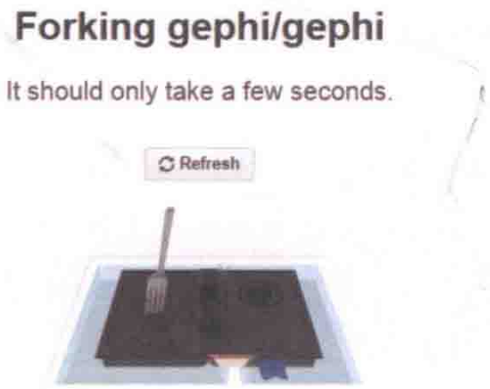


图 16-5

将个人空间中的 Gephi 源代码下载到本地

如果使用 GitHub 提供的项目管理功能，需要下载 Git 客户端，GitHub 网站提供命令行和图形用户界面等多种方式实现源代码的管理。在本例中，我们使用 GitHub 提供的图形用户界面将源代码下载到本地。首先下载（https://windows.github.com/）并安装 GitHub 的 Windows 客户端，安装完成后运行，如图 16-6 所示。

图 16-6

Git、GitHub 与 GitHub for Windows 相关，但却是不同的 3 个概念。

- Git 是一个分布式版本控制软件，它可以高效地管理各种项目。是“Linux 之父”Linux Torvalds 为便于管理 Linux 的内核开发的一个版本控制软件。
- GitHub 是一个提供 Git 仓库托管服务的网站，我们可以将使用 Git 管理的软件托管到 GitHub 上。除了 Git 基本的版本控制功能外，GitHub 还提供了如问答系统、任务管理、Bug 跟踪等扩展功能。
- GitHub for Windows 是 GitHub 网站为便于用户在本地使用 GitHub 的各项功能而开发的一个软件，该软件主要包括了 Git 的各项功能，包括项目的提交、合并、撤回等。

在 GitHub 主界面的右上角，单击“option（设置）”按钮，输入已经注册的 GitHub 账号进行登录，如图 16-7 所示。稍等一下，即可在界面的左上角的按钮中，看到我们已经导入到个人空间的 Gephi 项目，如图 16-8 所示。单击“Clone（克隆）”按钮，即可将 Gephi 项目导入到本地磁盘中，并由 Git 进行代码的管理。

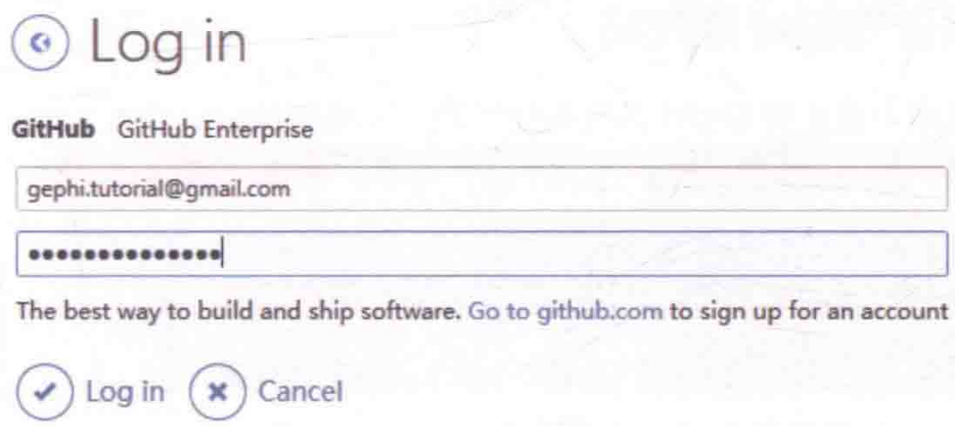


图 16-7

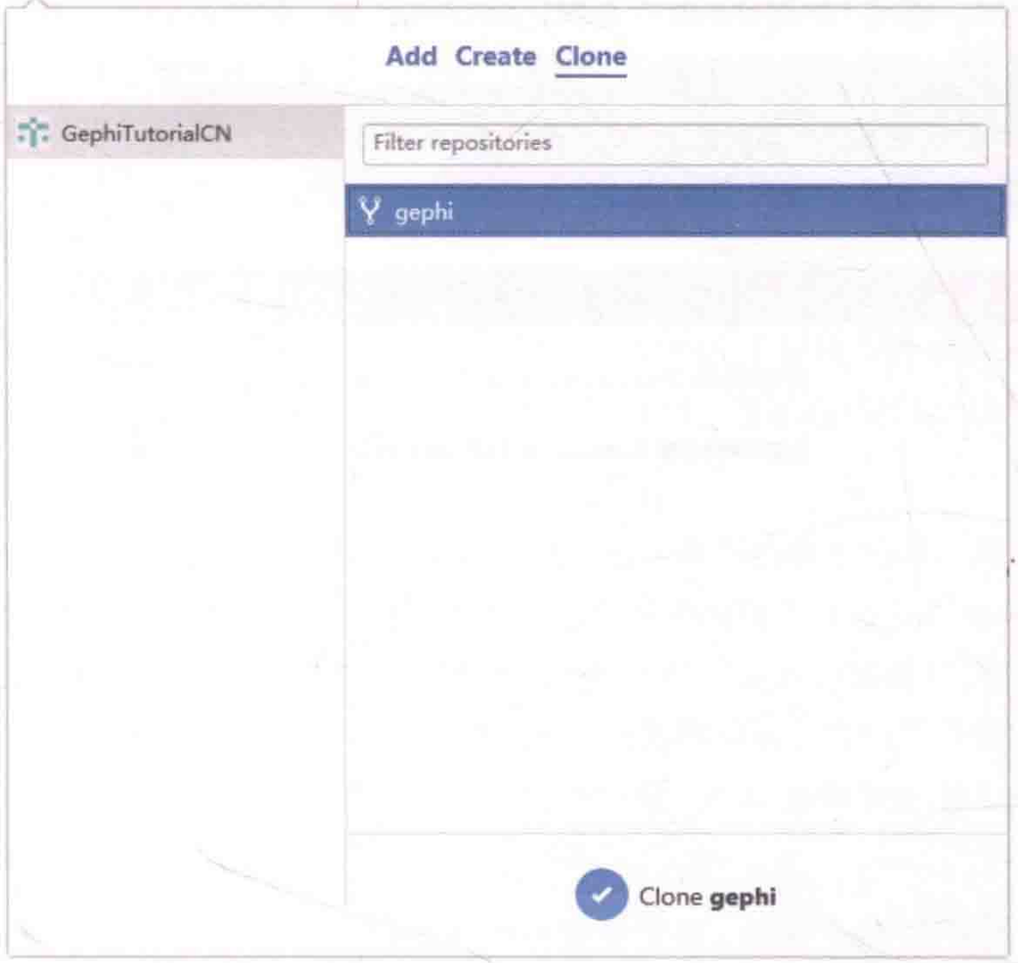


图 16-8

获取 Gephi 源代码的另一种方式是，如果不使用 GitHub 提供的项目管理功能，还可以直接在项目主页中（https://github.com/gephi/gephi）单击“Download ZIP”按钮，下载打包的源代码。并不推荐使用直接下载的方式来下载打包的源代码，这种方式不能与官方的源代码保持同步，并且没有代码管理的功能。

16.1.2 编译 Gephi 源代码

在 16.1.1 节中，我们将 Gephi 源代码同步到了本地磁盘中。在本节中，将使用相应的工具打开 Gephi 项目，并对 Gephi 源代码进行编译，最终通过源代码运行 Gephi。

集成开发工具，又称集成开发环境，英文名称为 Integrated Development Environment，简称 IDE。它是用于提供程序开发环境的应用程序，一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面工具，集成了代码编写功能、分析功能、编译功能、调试功能等一体化的开发软件。

运行 Gephi，使用 NetBeans 进行开发，NetBeans 是一款集成开发工具，使用该工具可以实现对源代码的快捷编辑、编译、运行、调试、发布等工作。该工具主要用于快速高效地 Java 项目的开发。首先到 NetBeans 官方网站下载该集成开发工具并进行安装，其安装界面如图 16-9 所示。

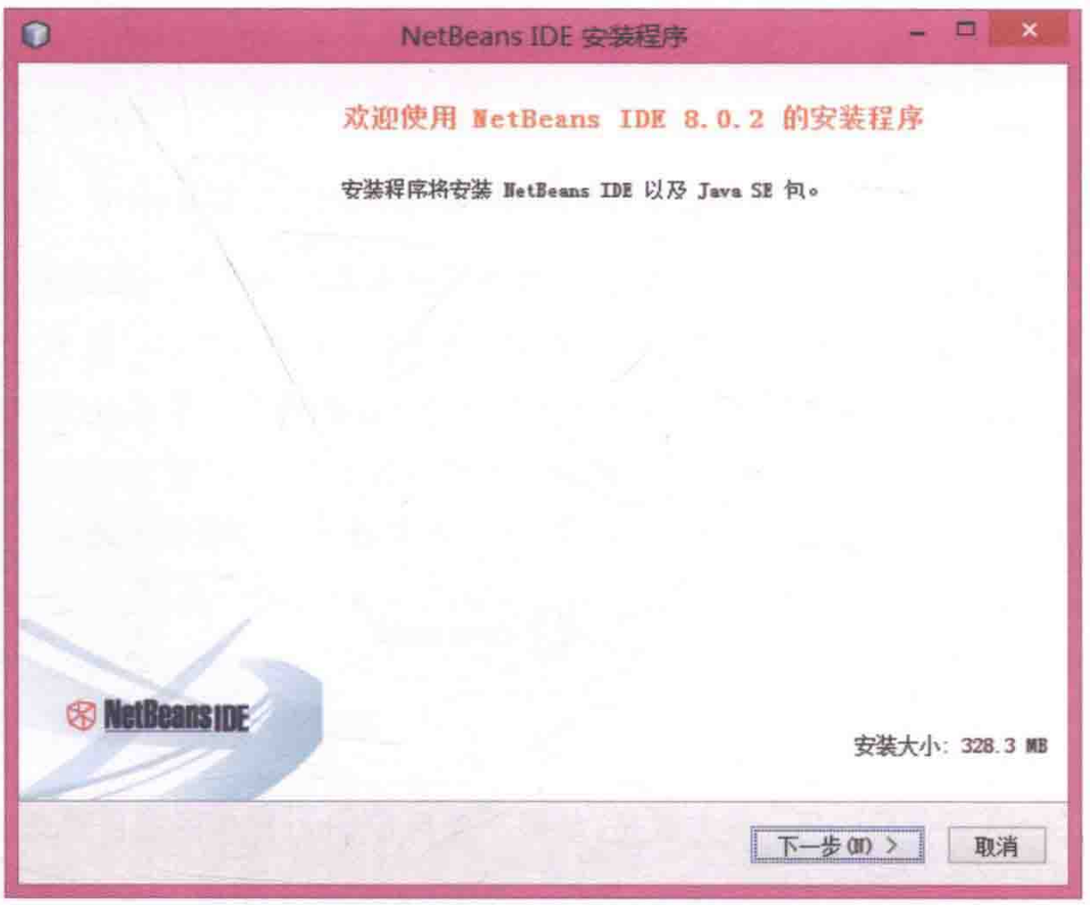


图 16-9

安装完成后，运行 NetBeans 工具，其初始界面由菜单栏、工具栏以及主编辑区域构成，如图 16-10 所示。

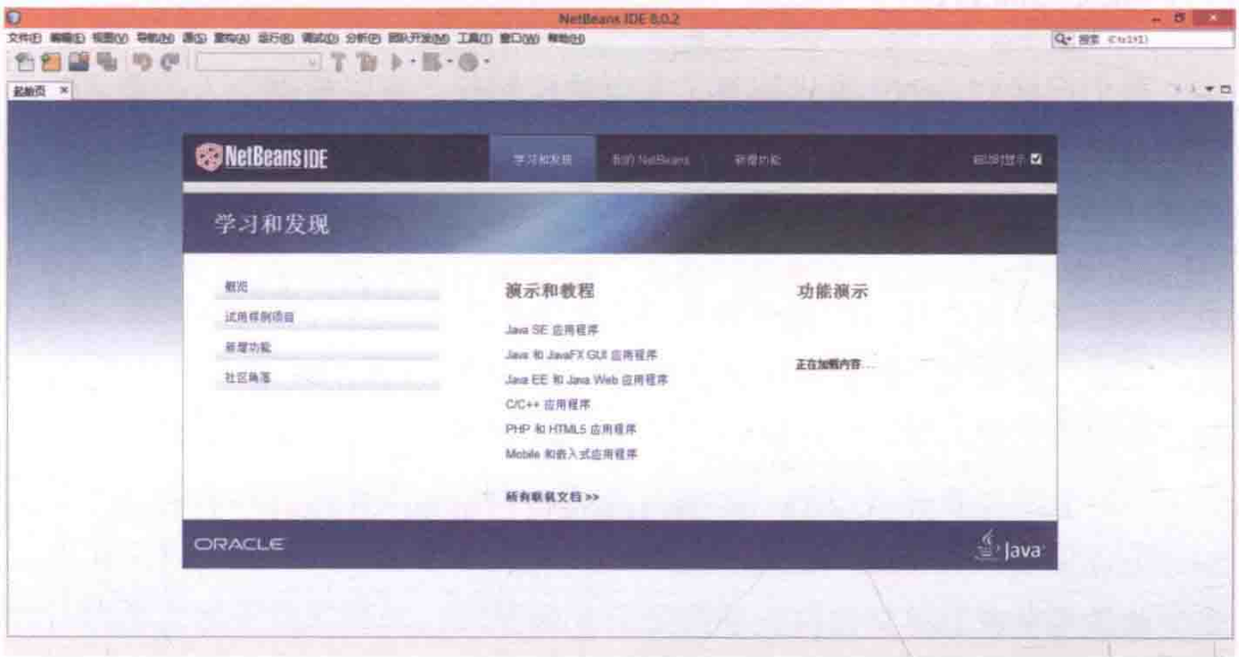


图 16-10

NetBeans 开发环境准备完成，接下来将 Gephi 工程导入到该开发环境中。选择菜单栏中的“文件→打开项目”命令，定位到下载的 Gephi 源代码所在的目录，将项目导入到 NetBeans 中。

由于 Gephi 从 0.8.2 版本开始，使用 Maven 进行项目的构建，并且在 Gephi 开发过程中使用了很多第三方的开源库，因此需要首先对项目执行构建操作，下载必要的第三方的开源库到本地。选择菜单栏中的“运行→构建项目”命令，NetBeans 执行构建操作，自动下载 Gephi 运行所需要的第三方的开源库。在 Gephi 项目构建完成后，单击工具栏中的“运行”按钮，即可看到最新版本的 Gephi 的运行效果。

Maven 是一个项目自动构建及项目管理工具，它包含了一个项目对象模型、一组标准集合、一个项目生命周期、一个依赖管理系统。它的核心是项目对象模型（POM）。Maven 利用一个中央仓库实现一个项目的构建、文档生成等各个步骤的管理。当使用 Maven 时，可以用一个明确定义的项目对象模型来描述项目。

16.1.3 修改 Gephi 源代码

修改代码后运行

我们已经对 Gephi 源代码有了完全的控制权，可以根据个人的需求对源代码进行修改，并可以随时运行来查看修改后的效果。例如将 Gephi 源代码中某一布局模块的代码进行细微地调整，如将 org.gephi.layout.plugin.force.yifanHu 包下 YifanHu 类的 getName() 方法进行修改，修改前后的代码如下。

修改前的代码：

```
@Override
public String getName() {
    return NbBundle.getMessage(YifanHu.class, "YifanHu.name");
    }
```

修改后的代码：

```
@Override
public String getName() {
    return "新的布局名称";
}
```

修改后的代码如果要发挥作用，需要重新对 Gephi 源代码进行编译，在 LayoutPlugin 模块上右击，然后在弹出的快捷菜单中选择“使用依赖关系构建”命令，重新构建该模块。

提交源代码到自己到 GitHub 主页上

GitHub 的 Windows 客户端，能够实时监测已经修改的 Gephi 源代码，并辅助我们进行源代码的管理。经过上述对源代码的修改后，打开 GitHub 的 Windows 客户端，发现客户端已经标记出了已经修改的源代码的位置，以及修改的详细情况。修改 YifanHu 类的 getName() 方法后的显示效果，如图 16-11 所示。图 16-11 左侧为与上一个代码版本相比较发生变化的文件，右侧为某一个变化文件具体的变化细节。在本例中，有一行被删除，一行被添加，分别使用了红色、绿色等不同的颜色来对不同的状态进行了标注。

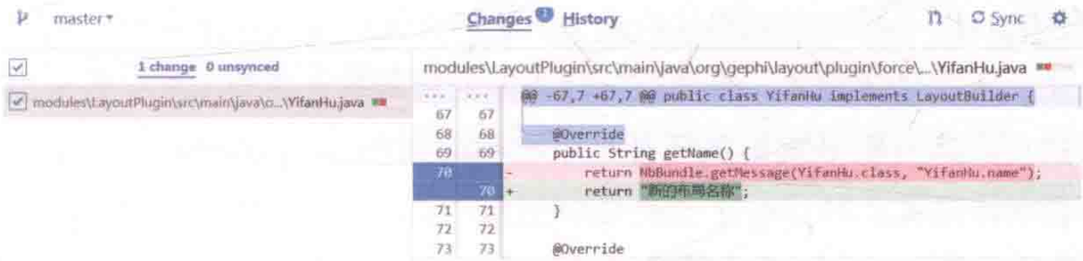


图 16-11

代码发生变化后，需要将修改的源代码提交到自己的 GitHub 主页上。要完成该任务，需要先将源代码提交到本地的 Git 管理系统中，然后再同步到自己的 GitHub 主页上。在 GitHub 的 Windows 客户端中，左下角有两个文本框，用来在提交代码前输入相关的提示信息，如图 16-12 所示。根据提示输入提交的主题和修改的具体内容的描述，并单击“Commit to master”按钮，将修改的源代码、主题等信息提交到本地的 Git 管理系统中。虽然已经提交，但是访问我们的 GitHub 主页时，仍未发现所做的修改。这是因为仅仅将源代码提交到了本地的 Git 管理系统中。此时需要单击界面右上方的“Sync（同步）”按钮，将提交到本地的源代码提交到自己的 GitHub 主页上。同时还完成了从克隆的 Gephi 项目中，将最新的源代码的变化更新到本地的操作。

图 16-12

16.2 开发 Gephi 插件

本节以一个随机圆形布局为例，介绍如何开发一个 Gephi 插件。

16.2.1 Gephi源代码概述

Gephi 是一块基于 NetBeans 平台的客户端（RCP）应用程序。继承了 Net-

Beans 平台的特性，Gephi 使用模块化的方式进行开发，即将各个部分功能进行模块化的划分。通过这种方式，降低了代码之间的耦合性，使得 Gephi 各个部分的功能相互独立，某一部分代码的问题，不会引起其他代码的错误。在 Gephi 中，不同的模块叫作插件（Plugin），这些插件可以由不同的开发者或开发团队开发，各个独立开发的插件，通过版本管理以及依赖管理来保证 Gephi 运行时的完整性。Gephi 的核心代码使用模块化的开发方式进行开发，并且支持第三方的开发者开发新的插件来丰富 Gephi 的功能。常见的插件包括以下几个。

- 布局：数据以何种排列方式在界面中进行呈现，Gephi 默认支持力导向布局等多种布局方法。如果需要一些定制化的布局需求，则需要开发新的布局插件。
- 统计：网络数据有多种不同的统计方法，Gephi 支持包括 PageRank、图密度等多种不同的统计指标。如果需要统计一些新的指标，则需要开发新的统计插件。
- 导入器：Gephi 支持将 .gexf 等不同格式的数据导入到软件中进行显示与分析。如果需要将一些自定义格式的文件、数据库或其他外部数据源导入到 Gephi 中进行显示与分析，则需要开发新的导入器。
- 带有导航的导入器：带有导航的导入器与导入器的机制相同，均提供了一种机制，将各种不同的数据源导入到 Gephi 中进行显示与分析。与导入器不同的是，带有导航的导入器支持导航功能，可以支持丰富的配置选项。
- 导出器：导出器支持将 Gephi 中的图结构导出成各种不同的文件或流。如果需要将 Gephi 中的结构导出成新的类型的文件，用来作为其他分析软件的输入文件，可以开发新的导出器插件。
- 生成器：Gephi 支持通过随机方式生成一个图。如果需要通过一些新的规则来生成图继续分析，则需要开发新的生成器。
- 过滤器：过滤器本质上通过某种规则，让满足约束条件的图的节点和边保留，如过滤掉所有入度为 0 的节点。如果需要定制新的过滤器，则需要创建新的过滤器插件。
- 扩展数据视图：数据视图是 Gephi 中非常重要的功能，它可以实现对源数据的预览、预处理等操作。数据视图包括通用操作、节点操作、属性操作、趋势图等功能，如果需要扩展这些功能，需要创建新的插件。

- 预览渲染器：渲染器决定了图的节点与边通过何种规则进行显示。如果需要制定新的显示与渲染规则，则需要创建新的渲染器插件。
- 其他用户界面：Gephi 中的各种功能，包括了很多用户界面，如菜单以及各种操作面板等。如果需要创建新的用户界面，则需要实现相应界面的插件。

在本书中提到的 NetBeans 有两种含义，一种是作为集成开发环境的 NetBeans 软件，该软件可以实现源代码的编辑、编译、调试运行等。另一种是作为开发平台的 NetBeans 平台，该平台既是 NetBeans 集成开发环境的基石，也可以支持开发新的应用程序。Gephi 本身就是在 NetBeans 平台上开发的优秀项目。

16.2.2 开发一个 Gephi 布局插件

本节将手把手教大家开发一个 Gephi 的布局插件。前面介绍了 Gephi 自带的随机布局，该布局可以将图在一个固定尺寸的正方形中随机排布。本节要实现的布局是一个圆形的随机布局，该布局有一个参数，用户可以指定一个数值，布局方法可以将图在以该数值为直径的圆中随机排布。

创建一个布局插件

首先在 Gephi 主项目的模块目录上右击，弹出快捷菜单，如图 16-13 所示。

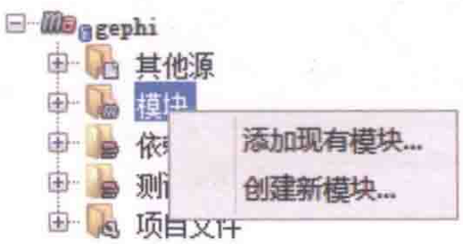


图 16-13

选择“创建新模块”命令，弹出“新建项目”对话框。在类别列表框中选择“Maven”选项，并在右侧的项目列表框中选择“NetBeans 模块”选项，然后单击“下一步”按钮，如图 16-14 所示。

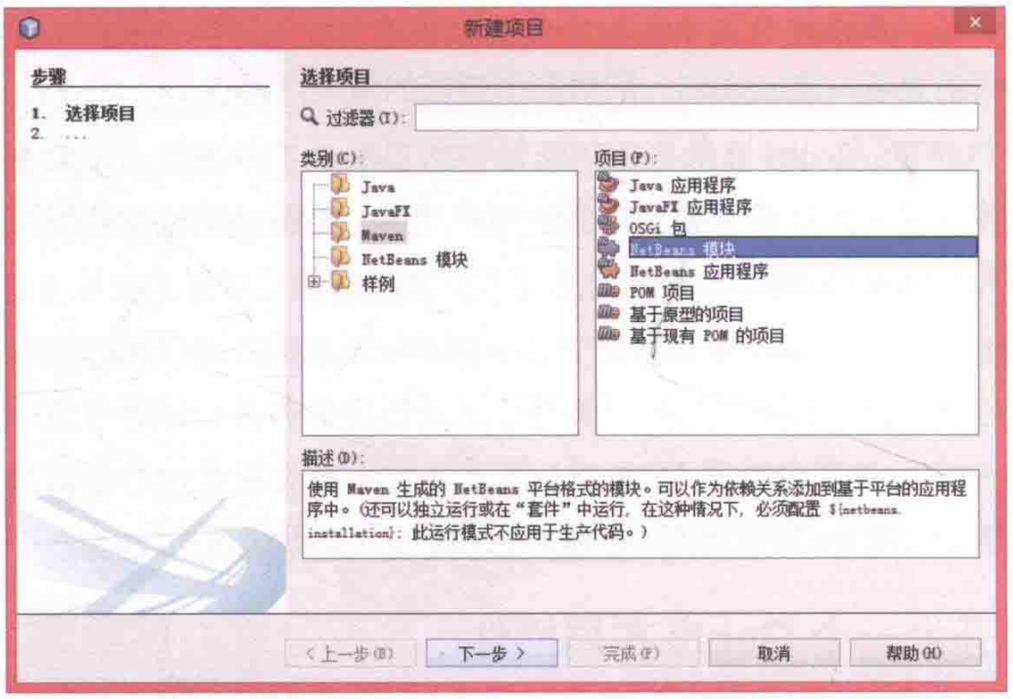


图 16-14

弹出“新建 NetBeans 模块”对话框，用户可以根据需求在对应的文本框中填写和修改项目名称、项目位置等内容。在本例中，将项目名称修改为 newLayout，其他参数不变，然后单击“下一步”按钮，如图 16-15 所示。

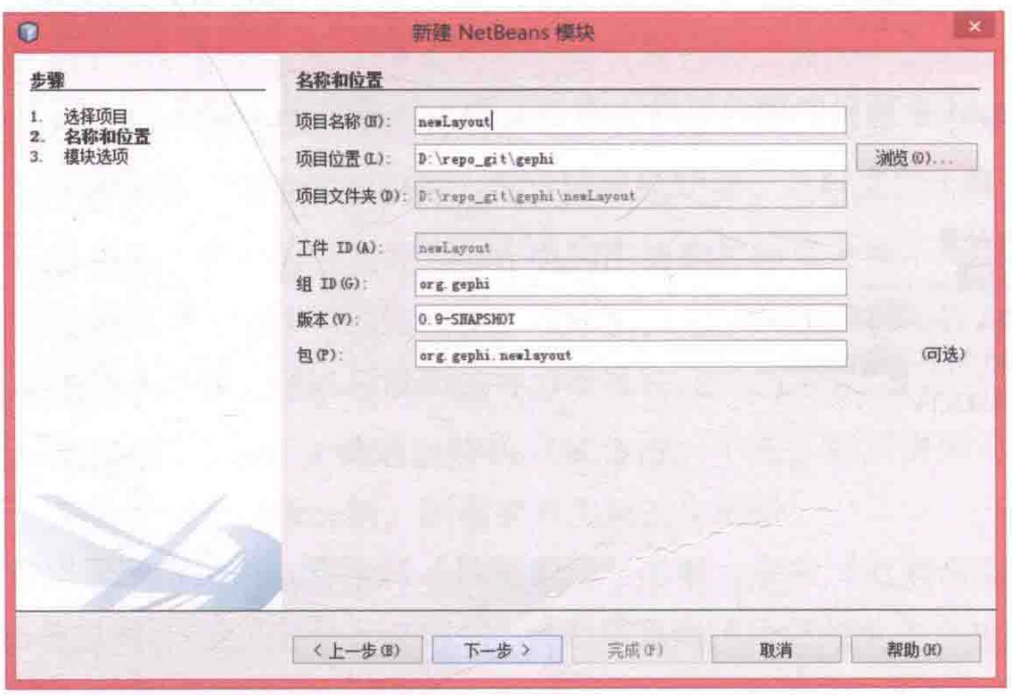


图 16-15

单击“NetBeans 版本”的下拉按钮，选择所使用的 NetBeans 平台的版本。在本例中使用 RELEASE80（默认参数），然后单击“完成”按钮，如图 16-16 所示。

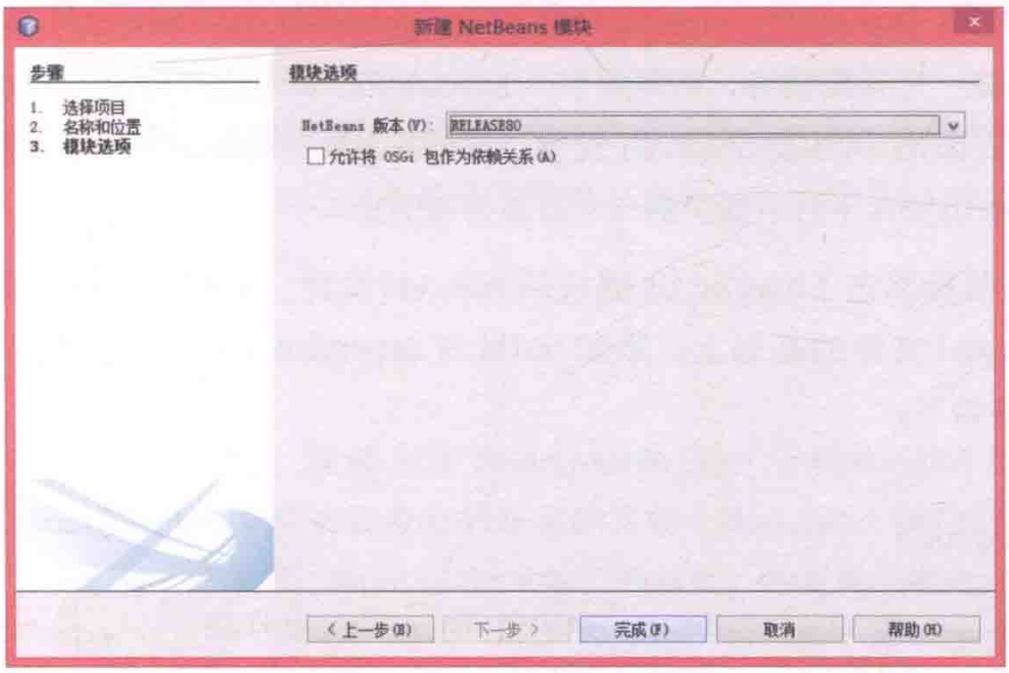


图 16-16

稍等片刻，即完成新的模块的创建。完成模块创建后，在 NetBeans 开发环境的项目视图中出现了模块的结构，如图 16-17 所示。该模块包括了与其他 Gephi 模块相同的结构。在 Gephi 主项目的 pom.xml 文件下，能够发现“newLayout”被添加到了 modules 标签下，这样新的模块就创建完成了。

图 16-17

在本书中提到了模块（Module）与插件（Plugin）两个概念。在 NetBeans 的模块化开发中，一般使用模块（Module）的概念来描述；而在 Gephi 中，更加倾向将一个新的功能叫作插件（Plugin）。例如开发一个新的布局插件（Plugin），需要创建一个 NetBeans 模块（Module）。在大多数情况下，模块与插件可以被认为是同一个概念。

引入新插件开发必要的依赖项

要开发新的插件，需要根据插件的类型引入必要的依赖项。如果要创建一个

导入器，需要引入 ImportAPI、LongTaskAPI、FileSystemAPI、UtilitiesAPI 等依赖项；如果要创建一个布局插件，则需要引入 LayoutAPI、GraphAPI 以及 LookupAPI 依赖项。其中，LayoutAPI 及 GraphAPI 提供了支持开发新的布局的各种开发接口，LookupAPI 是 NetBeans 平台中提供的一个资源检索的接口。

打开（用鼠标双击）newLayout 模块的 pom.xml 文件，对该文件进行编辑。在原有的 pom.xml 文件的基础上，添加 build 与 dependencies 两个标签。其中 build 标签内容如下。

```
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
            <artifactId>nbm-maven-plugin</artifactId>
            <extensions>true</extensions>
            <configuration>
                <publicPackages>
                        <publicPackage>org.gephi.newLayout</
publicPackage>
                </publicPackages>
            </configuration>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
```

在该标签中，主要规定了该模块的导出包为 org.gephi.newLayout，即该包下的内容可以为其他模块所使用，只有这样才能够让 Gephi 主模块发现该布局模块。

dependencies 标签的内容如下。

```
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>${project.groupId}</groupId>
        <artifactId>graph-api</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.netbeans.api</groupId>
        <artifactId>org-openide-util</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.gephi</groupId>
        <artifactId>layout-api</artifactId>
```

```
    </dependency>
</dependencies>
```

在该标签中，主要规定了要使该模块能够编译通过所必须使用的第三方的库。在本例中，如果能使新的圆形布局插件通过编译，必须使用 LayoutAPI、GraphAPI 以及 LookupAPI 依赖项。

实现布局算法

为实现该布局，需要创建 NewLayoutBuilder 与 NewLayout 两个类。其中 NewLayoutBuilder 类用于生成新的布局的实例；NewLayout 类控制布局算法的运行。首先创建一个实现 LayoutBuilder 接口的新类。在源包上右击，弹出快捷菜单，选择“新建 Java 类”命令。弹出“New Java 类”对话框，在“类名”文本框中输入新建的 Java 类的类名 NewLayoutBuilder，并指定对应的项目名、包名等。设置完成后，单击“完成”按钮即可，如图 16-18 所示。

图 16-18

Java 类创建完成后，在编辑区域可以对该类的内容进行编辑。在该类实现之前，需要将该类注册为服务。只有将该类注册为一个服务，才能为 Gephi 主程序所发现。要实现该功能，需要在类的开头添加“(???)(service = LayoutBuilder.class)”。NewLayoutBuilder 需要实现 LayoutBuilder 接口，LayoutBuilder 能够创建一个特定的布局实例，该接口包括 3 个需要实现的方法。其中 getName() 方法

返回算法显示的名称，我们定义为“圆形随机布局”；getUI() 方法返回构成该布局的各种图形元素，包括图标以及属性操作界面；buildLayout() 方法返回一个布局的实例。在本例中，即返回一个 NewLayout 的实例。

一个布局算法包括多个参数，例如在本例中的圆形的尺寸。在 Gephi 界面的左侧有一个参数控制的界面。实现该界面有两种不同的方法。

核心的代码如下。

```
public class NewLayoutBuilder implements LayoutBuilder{private
NewLayoutUI ui = new NewLayoutUI();
    @Override
    public String getName() {
        return "圆形随机布局";
    }
    @Override
    public Layout buildLayout() {
        return new NewLayout(this, 400);
    }
    @Override
    public LayoutUI getUI() {
        return ui;
    }
    private static class NewLayoutUI implements LayoutUI {
        //NewLayoutUI 的实现
    }
    }
```

与创建 NewLayoutBuilder 类似，创建 NewLayout 类。该类实现了 Layout 接口，该接口定义了一系列的方法，包括以下几个方法。

- initAlgo()：初始化布局算法，一般用来实现在布局算法正式运行前的一些准备工作。
- setGraphModel()：设置操作对象，该方法的输入参数为 GraphModel 实例，方法主要用于指定在布局算法整个过程中，需要对哪个数据进行操作。
- goAlgo()：运行布局算法，布局算法的核心部分，用来指定布局算法如何运行。
- canAlgo()：判断算法是否能够运行，根据数据等情况，判断当前情况是否符合布局算法运行的条件。

- endAlgo()：布局算法结束时的操作。例如在布局算法结束后，设置某个特殊节点的属性。
- getProperties()：控制布局参数的界面，与 LayoutBuilder 的 getUI() 类似，但该方法的使用更加便捷。
- getBuilder()：返回该布局算法对应的 LayoutBuilder。

在该类中，核心的布局算法代码如下。

```
public void goAlgo() {
    graph = graphModel.getGraphVisible();
    double x, y;
    for (Node n : graph.getNodes()) {
        x = random.nextDouble();
        y = random.nextDouble();
        while((x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) >  0.25){
            x = random.nextDouble();
            y = random.nextDouble();
        }
        n.setX((float) (- size / 2 + size * x));
        n.setY((float) (- size / 2 + size * y));
    }
    converged = true;
}
```

该算法遍历图的所有节点，对于每一个节点进行相同的操作。使用随机数生成方法生成随机的 x 坐标与 y 坐标，并对坐标进行判断，如果该坐标点在圆内，则将当前的坐标赋值给前节点，否则重新生成随机的 x 坐标与 y 坐标。

该类中，控制布局参数的界面设计对应的代码如下。

```
public LayoutProperty[] getProperties() {
        List<LayoutProperty> properties = new
ArrayList<LayoutProperty>();
        try {
            properties.add(LayoutProperty.createProperty(
                    this, Double.class,
                    "圆尺寸",
                    null,
                    "CircleRandom.spaceSize.name",
                    "设置圆尺寸",
                    "getSize", "setSize"));
        } catch (Exception e) {
```

```
            e.printStackTrace();
        }
        return properties.toArray(new LayoutProperty[0]);
    }
```

在该布局算法中，可以控制的参数为圆的直径，通过返回相关的 Layout-Property 数组来实现控制布局参数的界面设计。

运行效果

在 NewLayout 与 NewLayoutBuilder 编写完成后，即完成了插件的编写。编译该模块，即可看到新的算法的运行效果。运行新的代码，在布局的下拉列表中可以看到“圆形随机布局”选项，如图 16-19 所示。选择该算法，在参数控制界面中，出现“圆尺寸”参数。修改圆尺寸的数值后，单击“运行”按钮，则可以看到运行效果，如图 16-20 所示。

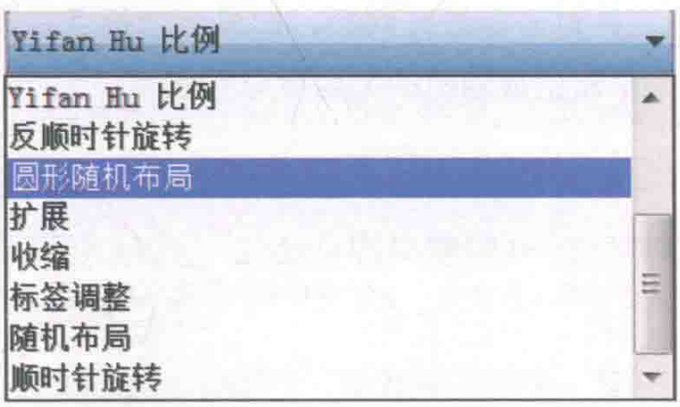


图 16-19

图 16-20

为显示算法运行的效果，我们生成两种图，将该算法与随机布局算法进行对比。如图 16-21 所示，其中图 16-21 的上半部分是使用 200 个图节点，0.05 的连线概率生成的图的对比；图 16-21 下半部分是使用 200 个图节点，0 的连线概率生成的图的对比。图 16-21 左半部分是随机布局的算法效果；图 16-21 右半

部分是圆形随机布局的算法效果。

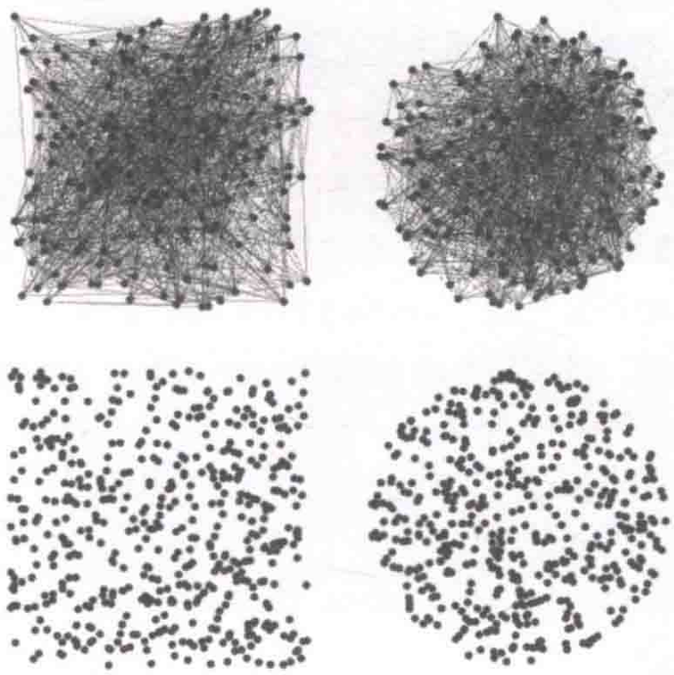


图 16-21

16.3 Gephi Toolkit

本节将介绍 Gephi 工具箱的相关知识，帮助大家实现将 Gephi 中的部分功能嵌入到自己的应用程序中。

16.3.1 Gephi Toolkit 介绍

Gephi 软件的功能强大，而 Gephi Toolkit 是将 Gephi 的核心模块包装在一个独立的 Java 库文件中，这样可以允许任何 Java 项目在 Gephi 软件之外使用其核心的功能。我们可以将 Gephi Toolkit 应用到自己的应用程序中，例如使用 Gephi 的数据结构来组织自己的网络信息。在实际软件开发中，经常会遇到各种网络结构的组织与处理，如何组织微博用户之间的关系，使用 Gephi Toolkit 可以快速实现该功能，将网路信息组织起来，并且可以使用 Gephi Toolkit 提供的统计算法进行相关的统计；我们还可以将 Gephi 的整个流程引入到自己开发的应用程序中。如果在自己的应用程序中，需要读取一个图文件，然后使用某种布局方式布局，并最终生成一个布局后的图或图片，使用 Gephi Toolkit 是一个很好的选择；

我们还可以自动将图转换成图片，并通过网络服务的方式提供。Gephi 是一个客户端软件，如果需要在浏览器端提供类似的服务，则可以通过在服务器端使用 Gephi Toolkit 生成布局后的图片，在浏览器端请求该布局后的图片来实现。

Gephi Toolkit 的体系结构，如图 16-22 所示。相比 Gephi，Gephi Toolkit 主要包括 NetBeans 的核心模块、Gephi 的各种应用程序接口，以及 Gephi 的核心模块，将 NetBeans 平台的用户界面模块以及 Gephi 的用户界面模块，从整个 Gephi Toolkit 中剥离出来。Gephi Toolkit 几乎封装了 Gephi 的所有核心功能，其中包括用来组织图数据结构的 Graph API、用来导入数据的 Import API、用来导出数据的 Export API、用来过滤数据的 Filters API 等。

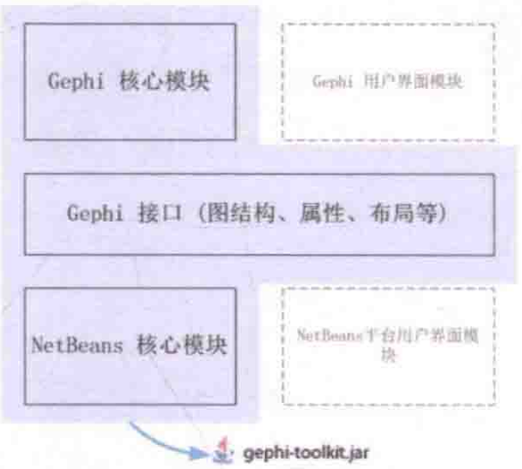


图 16-22

16.3.2 使用 Gephi Toolkit开发自己的图应用程序

使用 Gephi Toolkit 读取一个 GML 文件，并使用力导向布局算法对该图进行布局，将结果输出为一个 pdf 文件。

创建工程

运行 Gephi，选择“文件→新建项目”命令，弹出“新建项目”对话框。在类别列表框中选择“Java”选项，然后在项目列表框中选择“Java 应用程序”选项，然后单击“下一步”按钮，如图 16-23 所示。

图 16-23

弹出“新建 Java 应用程序”对话框，在本例中，设置项目名称为 GephiToolkitDemo，其他参数保持不变。单击“完成”按钮，如图 16-24 所示。

图 16-24

此时在 NetBeans 的导航区，就能够看到 GephiToolkitDemo 项目了。

创建一个 Gephi Toolkit 的 Java 项目，一种更好的方式则是创建 Maven 类别

的 Java 应用程序。Maven 作为项目管理工具，在依赖项以及项目构建的管理上，有非常明显的优势。在“新建项目”对话框中，在类别列表框中选择“Maven”选项，在项目列表框中选择“Java 应用程序”选项，则可以创建一个 Maven 类别的 Java 应用程序。在生成的项目结构中，找到对应的 pom 文件，并将 Gephi 项目的 Maven 仓库地址以及 Gephi Toolkit 依赖项添加到 pom 文件对应的标签中。Maven 即可根据配置，自动下载制定版本的或最新的 Gephi Toolkit。其中配置 Gephi 项目的 Maven 仓库地址，需要在 repositories 标签下添加两个 repository 标签，添加的内容如下。

```
<repository>
 <id>gephi-snapshots</id>
 <name>Gephi Snapshots</name>
 <url>http://nexus.gephi.org/nexus/content/repositories/
snapshots/</url>
</repository>
<repository>
 <id>gephi-releases</id>
 <name>Gephi Releases</name>
 <url>http://nexus.gephi.org/nexus/content/repositories/
releases/</url>
</repository>
```

添加完 repository 标签后，需要添加 Gephi Toolkit，需要在 dependencies 标签下添加 dependency 标签，添加的标签内容如下。

```
<dependency>
 <groupId>org.gephi</groupId>
 <artifactId>gephi-toolkit</artifactId>
 <version>0.9-SNAPSHOT</version>
</dependency>
```

通过两种不同的方式，都可以创建一个包含了 Gephi Toolkit 库的 Java 项目，接下来就可以创建相关的 Java 类文件。在项目上右击，弹出快捷菜单，选择“新建→Java 类”命令，弹出“New Java 类”对话框。将类名设置为 GephiToolkit-Demo，其他参数保持不变，单击“完成”按钮即可完成类的创建，如图 16-25 所示。

图 16-25

导入 Gephi Toolkit 到工程中

在工程与 Java 类文件创建完成后，需要将 Gephi Toolkit 导入到工程中，供后续代码开发使用。在项目上右击，弹出快捷菜单，选择“添加 JAR/ 文件夹”命令。弹出“添加 JAR/ 文件夹”对话框，定位到 Gephi Toolkit 所在的位置，然后单击“打开”按钮，即可完成 Gephi Toolkit 的导入，如图 16-26 所示。

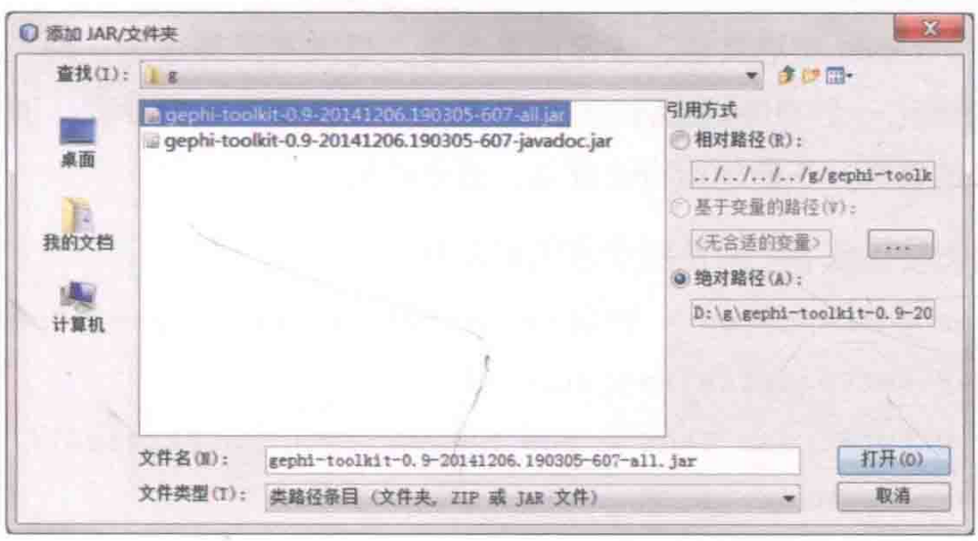


图 16-26

代码实现

完成工程与 Java 类文件的创建后，进行代码的实现。根据我们的设计，需要完成导入文件、运行布局算法、将结果导出为一个 pdf 文件共 3 个主要功能。其中，导入文件对应的代码如下。

```
File file = new File("d:\\lesmis.gml");
Container container = importController.importFile(file);
container.getLoader().setEdgeDefault(EdgeDirectionDefault.DIRECTED);importController.process(container, new DefaultProcessor(), workspace);
```

我们使用“lesmis.gml”作为示例的图文件，该文件是小说《悲惨世界》中的人物关系图（源文件地址：http://www-personal.umich.edu/~mejn/netdata/）。

运行布局算法对应的代码如下。

```
YifanHuLayout layout = new YifanHuLayout(null, new StepDisplacement(1f));
layout.setGraphModel(graphModel);
layout.initAlgo();
layout.resetPropertiesValues();
layout.setOptimalDistance(200f);
for (int i = 0; i < 100 && layout.canAlgo(); i++) {
   layout.goAlgo();
}
layout.endAlgo();
```

我们使用了 YifanHu 布局算法，该布局算法是力导向布局算法的一种。在该算法中，首先初始化一个 YifanHuLayout 布局实例，并设置相关的参数，通过一个不超过 100 次的循环，不断地运行该算法，直至结束。

将布局后的图导出成 pdf 文件对应的代码如下。

```
PDFExporter pdfExporter = (PDFExporter) ec.getExporter("pdf");
pdfExporter.setPageSize(PageSize.A0);
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
ec.exportStream(baos, pdfExporter);
byte[] pdf = baos.toByteArray();
FileOutputStream fileout = new FileOutputStream("d:\\ lesmis.pdf");
```

```
fileout.write(pdf, 0, pdf.length);
```

在该段代码中，首先得到一个 pdf 文件的导出器，并设置相关的参数，最终导出为一个 pdf 文件。

运行效果

运行该程序，自动读取存储在本地磁盘上的 lesmis.gml 文件，并进行处理。最终将处理后的结果导出为一个 pdf 文件，其预览效果如图 16-27 所示。

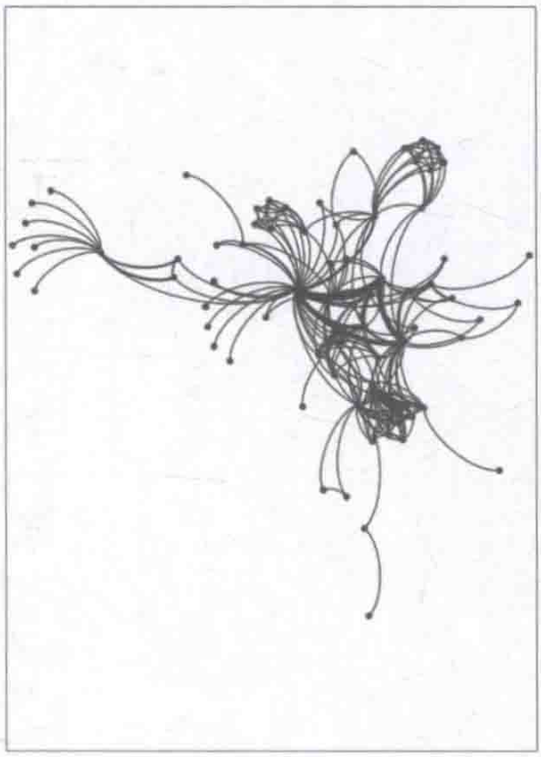


图 16-27

附录A
代码

文件名：pom.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://
maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <groupId>org.gephi</groupId>
        <artifactId>gephi-parent</artifactId>
        <version>0.9-SNAPSHOT</version>
        <relativePath>../..</relativePath>
    </parent>
    <groupId>org.gephi</groupId>
    <artifactId>newLayout</artifactId>
    <version>0.9-SNAPSHOT</version>
    <packaging>nbm</packaging>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
                <artifactId>nbm-maven-plugin</artifactId>
                <extensions>true</extensions>
                <configuration>
                    <publicPackages>
                        <publicPackage>org.gephi.newLayout</
publicPackage>
                    </publicPackages>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
    <dependencies>
```

```
        <dependency>
            <groupId>${project.groupId}</groupId>
            <artifactId>graph-api</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.netbeans.api</groupId>
            <artifactId>org-openide-util</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.gephi</groupId>
            <artifactId>layout-api</artifactId>
            <type>jar</type>
        </dependency>
    </dependencies>
    </project>
```

文件名：NewLayoutBuilder.java

```
package org.gephi.newLayout;
import javax.swing.Icon;
import javax.swing.JPanel;
import org.gephi.layout.spi.Layout;
import org.gephi.layout.spi.LayoutBuilder;
import org.gephi.layout.spi.LayoutUI;
import org.openide.util.lookup.ServiceProvider;
@ServiceProvider(service = LayoutBuilder.class)
public class NewLayoutBuilder implements LayoutBuilder{
private NewLayoutUI ui = new NewLayoutUI();
@Override
public String getName() {
    return "圆形随机布局";
}
```

```
@Override
public Layout buildLayout() {
    return new NewLayout(this, 400);
}

@Override
public LayoutUI getUI() {
    return ui;
}

private static class NewLayoutUI implements LayoutUI {

    @Override
    public String getDescription() {
        return "";
    }
    @Override
    public Icon getIcon() {
        return null;
    }
    @Override
    public JPanel getSimplePanel(Layout layout) {
        return null;
    }
    @Override
    public int getQualityRank() {
        return -1;
    }
    @Override
    public int getSpeedRank() {
        return -1;
    }
```

```
}
}
```

文件名：NewLayout.java

```
package org.gephi.newLayout;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Random;
import org.gephi.graph.api.Graph;
import org.gephi.graph.api.GraphModel;
import org.gephi.graph.api.Node;
import org.gephi.layout.spi.Layout;
import org.gephi.layout.spi.LayoutBuilder;
import org.gephi.layout.spi.LayoutProperty;
public class NewLayout implements Layout{
private final NewLayoutBuilder layoutBuilder;
protected GraphModel graphModel;
private Random random;
private Graph graph;
private double size;
private boolean converged;

@Override
public void resetPropertiesValues() {
}

@Override
public LayoutBuilder getBuilder() {
    return layoutBuilder;
}

public NewLayout(NewLayoutBuilder layoutBuilder, double size)
```

```
{

        this.layoutBuilder = layoutBuilder;
        this.size = size;
        random = new Random();
    }

    @Override
    public void initAlgo() {
        converged = false;
    }

    @Override
    public void goAlgo() {
        graph = graphModel.getGraphVisible();
        double x, y;
        for (Node n : graph.getNodes()) {
            x = random.nextDouble();
            y = random.nextDouble();
            while((x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) >  0.25){
                x = random.nextDouble();
                y = random.nextDouble();
            }
            n.setX((float) (- size / 2 + size * x));
            n.setY((float) (- size / 2 + size * y));
        }
        converged = true;
    }

    @Override
    public boolean canAlgo() {
        return !converged;
```

```
    }

    @Override
    public void endAlgo() {
        graph = null;
    }

    @Override
    public LayoutProperty[] getProperties() {
        List<LayoutProperty> properties = new
ArrayList<LayoutProperty>();
        try {
            properties.add(LayoutProperty.createProperty(
                    this, Double.class,
                    "圆尺寸",
                    null,
                    "CircleRandom.spaceSize.name",
                    "设置圆尺寸",
                    "getSize", "setSize"));
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return properties.toArray(new LayoutProperty[0]);
    }

    public void setSize(Double size) {
        this.size = size;
    }

    public Double getSize() {
        return size;
    }
```

```
@Override
public void setGraphModel(GraphModel graphModel) {
    this.graphModel = graphModel;
}
}
```

文件名：GephiToolkitDemo.java

```
package gephitoolkitdemo;
import com.itextpdf.text.PageSize;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import org.gephi.graph.api.GraphController;
import org.gephi.graph.api.GraphModel;
import org.gephi.io.exporter.api.ExportController;
import org.gephi.io.exporter.preview.PDFExporter;
import org.gephi.io.importer.api.*;
import org.gephi.io.processor.plugin.DefaultProcessor;
import org.gephi.layout.plugin.force.StepDisplacement;
import org.gephi.layout.plugin.force.yifanHu.YifanHuLayout;
import org.gephi.project.api.*;
import org.openide.util.Exceptions;
import org.openide.util.Lookup;

public class GephiToolkitDemo {

public static void main(String[] args) {
    new GephiToolkitDemo().run();
}
```

```
    public void run(){
        //初始化一个工作空间 e
        ProjectController pc = Lookup.getDefault().
lookup(ProjectController.class);
        pc.newProject();
        Workspace workspace = pc.getCurrentWorkspace();
        //根据需求实例化相应的类
        GraphModel graphModel = Lookup.getDefault().
lookup(GraphController.class).getGraphModel();
        ImportController importController = Lookup.getDefault().
lookup(ImportController.class);
        ExportController ec = Lookup.getDefault().
lookup(ExportController.class);
        //导入文件
        Container container;
        try {
            File file = new File("d:\\lesmis.gml");
            container = importController.importFile(file);
            container.getLoader().setEdgeDefault(EdgeDirectionDef
ault.DIRECTED);
        } catch (Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
            return;
        }
        //将数据导入到 GraphAPI 中
        importController.process(container, new
DefaultProcessor(), workspace);
        //运行 100 次 YifanHuLayout
        YifanHuLayout layout = new YifanHuLayout(null, new
StepDisplacement(1f));
        layout.setGraphModel(graphModel);
        layout.initAlgo();
        layout.resetPropertiesValues();
```

```
        layout.setOptimalDistance(200f);
        for (int i = 0; i < 100 && layout.canAlgo(); i++) {
           layout.goAlgo();
        }
        layout.endAlgo();

        //将输出结果导出为pdf文件
        PDFExporter pdfExporter = (PDFExporter)
ec.getExporter("pdf");
        pdfExporter.setPageSize(PageSize.A0);
        ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
        ec.exportStream(baos, pdfExporter);
        byte[] pdf = baos.toByteArray();
        try {
            FileOutputStream fileout = new FileOutputStream("d:\\
demo.pdf");
            fileout.write(pdf, 0, pdf.length);
        } catch (FileNotFoundException ex) {
            Exceptions.printStackTrace(ex);
        } catch (IOException ex) {
            Exceptions.printStackTrace(ex);
        }
    }
    }
```

附录B
为Gephi提供算法基础的论文

Gephi 提供算法基础的论文，分整体、布局与统计三部分。其中的“类别”表示该算法为何种功能提供支持。

整体

1. Gephi: An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks

- 会议论文：第三届国际 ICWSM 会议（2009 年）
- 会议网页：http://icwsm.org/2009/papers.shtml
- 时间：2009 年
- 作者：Mathieu Bastian, Sebastian Heymann, Mathieu Jacomy
- 全文（链接）：https://gephi.org/publications/gephi-bastian-feb09.pdf
- 谷歌学术：https://scholar.google.fr/scholar?cites=6928936334493402 25

布局

1. Force Atlas 2, a Continuous Graph Layout Algorithm for Handy Network Visualization Designed for the Gephi Software

- 类别：Force Atlas 2 布局
- 发表期刊：http://www.plosone.org/
- 网页介绍：http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0098679
- 时间：2014 年 6 月 10 日
- 作者：Mathieu Jacomy, Tommaso Venturini, Sebastien Heymann, Mathieu Bastian
- 全文（链接）：http://journals.plos.org/plosone/article/asset?id=10.1371/journal.pone.0098679.PDF

- 谷歌学术：https://scholar.google.com/scholar?cites=2629437497244697702

2. Efficient, High-Quality Force-Directed Graph Drawing

- 类别：YiFan Hu 布局
- 时间：2004 年 12 月 27 日
- 作者：Yifan Hu
- 全文（链接）：http://yifanhu.net/PUB/graph_draw_small.pdf
- 全文（网页版）：http://www.mathematica-journal.com/issue/v10i1/graph_draw.html
- 谷歌学术：https://scholar.google.com/scholar?cites= 15439385347166394515

3. OpenOrd: An Open-Source Toolbox for Large Graph Layout

- 类别：OpenOrd 布局
- 会议论文：Visualization and Data Analysis 2011
- 网页介绍：http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=731088
- 时间：2011 年
- 作者：Shawn Martin, W. Michael Brown, Richard Klavans, Kevin W. Boyack
- 全文：http://www.sandia.gov/~smartin/presentations/OpenOrd.pdf
- 谷歌学术：https://scholar.google.com/scholar?cites= 17221771765822205484

4. Detecting and exploring clusters in attributed graphs: a plugin for the gephi platform

- 类别：GC-Viz 布局（非默认安装插件）
- 会议论文：CIKM '13 Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information & Knowledge Management
- 网页介绍：http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2508200
- 时间：2013 年 10 月 27 日
- 作者：Brigitte Boden, Roman Haag, Thomas Seidl

- 全文（链接）：http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2508200（收费）
- 谷歌学术：https://scholar.google.com/scholar?cites=5279074621 70235624

统计

1. A Faster Algorithm for Betweenness Centrality

- 类别：网络直径——介数中心度
- 发表刊物：Journal of mathematical sociology《数学社会学杂志》
- 网页介绍：http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0022250x.2001.9990249
- 时间：2001 年
- 作者：Ulrik Brandes
- 国家：美国
- 机构：康斯坦茨大学
- 个人网页：http://algo.uni-konstanz.de/members/brandes/
- 邮箱：Ulrik.Brandes@uni-konstanz.de
- 全文（链接）：http://www.inf.uni-konstanz.de/algo/publications/b-fabc-01.pdf
- 谷歌学术：https://scholar.google.com/scholar?cites= 10837451 79479366829

2. Closeness Centrality Extended To Unconnected Graphs：The Harmonic Centrality Index

- 类别：网络直径—— Harmonic 中心度
- 会议论文：ASNA（Applications of Social Network Analysis）2009
- 时间：2009 年
- 作者：Yannick Rochat
- 国家：瑞士
- 机构：洛桑大学
- 作者介绍：https://www.unil.ch/sli/fr/home/menuinst/collaborateurs/

rochat-yannick.html

- 个人网页：yro.ch
- 邮箱：contact@yro.ch
- 全文（链接）：http://infoscience.epfl.ch/record/200525/files/[EN]ASNA09.pdf
- 谷歌学术：https://scholar.google.com/scholar?cites=13575823883281121388

3. Eccentricity and centrality in networks

- 类别：网络直径——离心率
- 发表刊物：Social Networks
- 网页介绍：http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378873394002489
- 时间：1995 年 1 月
- 作者：Per Hage、Frank Harary
- 全文（链接）：http://hbanaszak.mjr.uw.edu.pl/TempTxt/PDF/HageFrank0_1995_EccentricityAndCentralityInNetworks.pdf
- 谷歌学术：https://scholar.google.com/scholar?cites=4600479756148188366

4. Authoritative Sources in a Hyperlinked Environment

- 类别：点击次数 HITS（Gephi 0.8.1 版支持，0.9.1 版取消）
- 网页介绍：http://dl.acm.org/citation.cfm?id=324140
- 时间：1997 年
- 作者：Jon Kleinberg
- 国家：美国
- 机构：康奈尔大学
- 作者介绍：https://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Kleinberg
- 个人网页：http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/
- 邮箱：kleinber@cs.cornell.edu
- 全文（链接）：https://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/auth.pdf

- 谷歌学术：https://scholar.google.com/scholar?cites=8199573956445136266

5. Fast unfolding of communities in large networks

- 类别：模块化
- 发表刊物：Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment《统计力学学报：理论和实验》
- 网页介绍：http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008?fromSearchPage=true
- 时间：2008 年 7 月 25 日
- 作者：Vincent D Blondel、jean-loup guillaume、Renaud Lambiotte、Etienne Lefebvre
- 全文（链接）：http://arxiv.org/pdf/0803.0476.pdf
- 谷歌学术：https://scholar.google.com/scholar?cites=1787079529654689362

6. Laplacian Dynamics and Multiscale Modular Structure in Networks

- 类别：模块化
- 时间：2009 年
- 作者：Renaud Lambiotte, J.-C. Delvenne, M. Barahona
- 全文（链接）：http://arxiv.org/pdf/0812.1770.pdf
- 谷歌学术：https://scholar.google.com/scholar?cites=4863121901910507832

7. The PageRank Citation Ranking:Bringing Order to the Web

- 类别：PageRank
- 时间：1998 年 1 月 29 日
- 作者：Larry Page、Sergey Brin
- 国家：美国
- 全文（链接）：http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/1/1999-66.pdf
- 谷歌学术：https://scholar.google.com/scholar?cites= 12735303212700583171

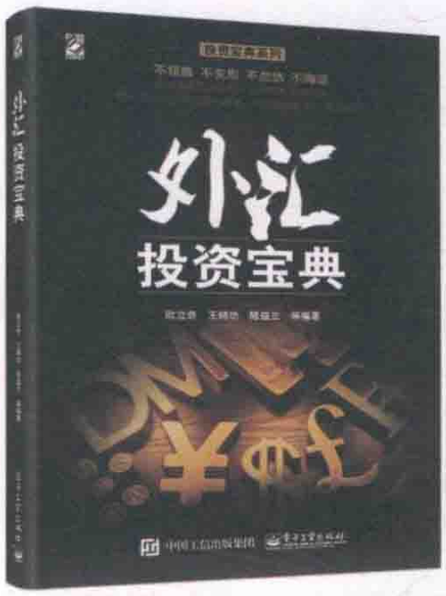
8. Depth-first search and linear graph algorithms

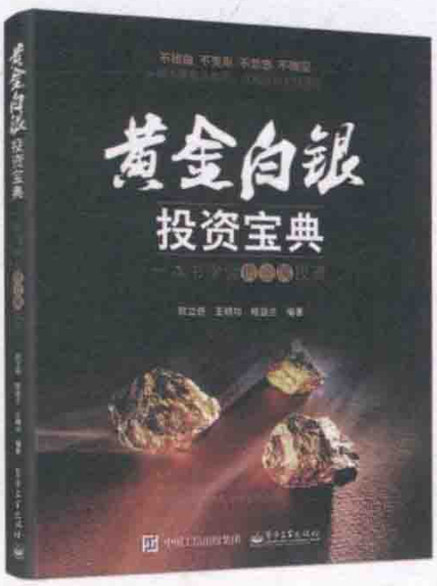
- 类别：连接组件
- 发表刊物：SIAM Journal on Computing
- 网页介绍：http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/0201010
- 时间：1972 年 6 月
- 作者：Robert Endre Tarjan（罗伯特·塔扬）
- 国家：美国
- 个人网页：https://www.cs.princeton.edu/~ret/
- 邮箱：ret@cs.princeton.edu
- 全文（链接）：https://rjlipton.files.wordpress.com/2009/10/dfs1971.pdf
- 谷歌学术：https://scholar.google.com/scholar?cites= 15533190727229683002

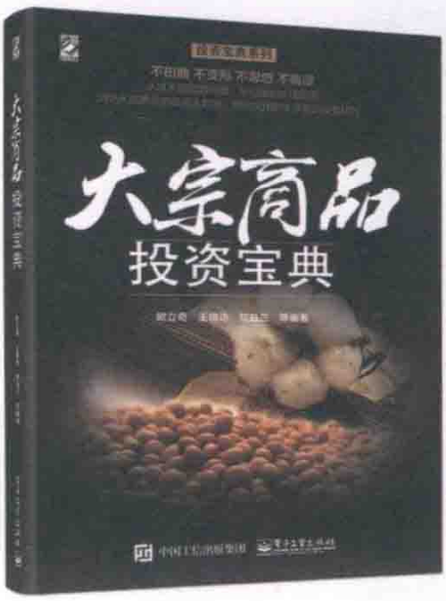
9. Justification and Application of Eigenvector Centrality

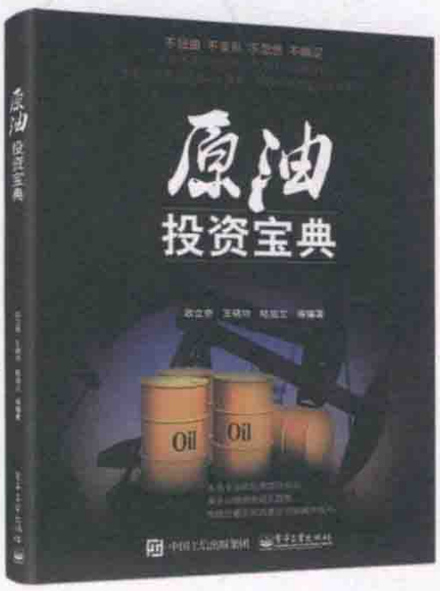
- 类别：特征向量中心度
- 发表刊物：Mathematics Magazine（数学杂志）
- 网页介绍：https://www.jstor.org/stable/2689388
- 时间：2011 年 3 月 6 日
- 作者：Leo Spizzirri
- 全文（链接）：http://blog.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Justification-and-Application-of-Eigenvector- Centrality.pdf
- 谷歌学术：https://scholar.google.com/scholar?cites= 16246040719188945243

电子工业出版社好书分享









整套丛书洞见贵金属投资、原油交易、外汇投资、以完整严密的知识体系、幽默诙谐的语言，传授实用的操作技巧！

每本书都包含近百经典真是案例，让读者一眼透过现象看到本质，举一反三，活学活用！

反侵权盗版声明

电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可，复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为；歪曲、篡改、剽窃本作品的行为，均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人应承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序，保护权利人的合法权益，我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为，本社将奖励举报有功人员，并保证举报人的信息不被泄露。

举报电话：（010）88254396；（010）88258888

传　　真：（010）88254397

E-mail：dbqq@phei.com.cn

通信地址：北京市万寿路 173 信箱　电子工业出版社总编办公室

邮　　编：100036

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "572R57uc5pWw5o2u5Y+v6KeG5YyW5LiO5YiG5p6Q5Yip5ZmoICBHZXBoaeS4reaWh+aVmeeoi18xNDE1ODA4OC56aXA=",
  "filename_decoded": "\u7f51\u7edc\u6570\u636e\u53ef\u89c6\u5316\u4e0e\u5206\u6790\u5229\u5668 Gephi\u4e2d\u6587\u6559\u7a0b_14158088.zip",
  "filesize": 27580930,
  "md5": "9a4c63acb0b0682c1dbc10752e666b7d",
  "header_md5": "58f3f780bb9623559d40006cbde8539c",
  "sha1": "2d5e18d5f870c5617fbb30fe32480e03c53eaffa",
  "sha256": "242e01b9932e371bf1da2f5180e66c7ce3f03e0ede277815f37c7835eec58e19",
  "crc32": 122854729,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 38540141,
  "pdg_dir_name": "\u2550\u00b0\u252c\u03c4\u2569\u00b2\u255b\u258c\u2510\u2554\u2569\u2559\u2557\u00bb\u2559\u03b4\u2556\u2553\u256c\u00f7\u2514\u221a\u255e\u2248 Gephi\u2553\u2568\u256c\u2500\u255c\u2560\u2502\u2560_14158088",
  "pdg_main_pages_found": 304,
  "pdg_main_pages_max": 304,
  "total_pages": 333,
  "total_pixels": 1608629760,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}